

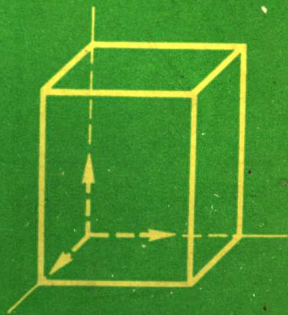
苏联十年制学校数学教材

G634.6/

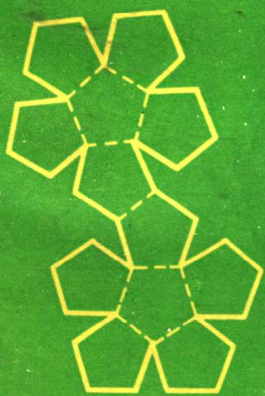
2

几何

9—10 年级



3·A·斯科别兹 主编



译者

鲍 琬 李慧君

人民教育出版社

苏联十年制学校数学教材

几 何

9—10 年级

3·A·斯科别兹 主编

鲍琬 李慧君 译

人民教育出版社

1982 年·北京

内 容 提 要

本书是根据苏联十年制学校数学教材《几何(9-10 年级)》(B·A·斯科别兹主编)1980 年版翻译的。全书共分六章:立体几何的基本概念和空间平行关系(20 课时),空间的变换和向量(20 课时),空间的垂直关系与二面角和多面角(24 课时),空间坐标方法(10 课时),多面体(22 课时),旋转图形(18 课时)。书后还附有平面几何课程的简要总结和立体几何的补充资料。

本书是为研究国外中小学数学教学改革情况而出版的,可供中小学数学教学研究人员、师范院校数学系师生和中学数学教师参考。

苏联十年制学校数学教材

几 何

9—10 年级

B·A·斯科别兹 主编

鲍琬 李慧君 译

*

人民教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京市房山县印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 印张 10.625 字数 221,000

1982 年 9 月第 1 版 1983 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—8,000

书号 7012·0512 定价 0.82 元

目 录

九 年 级

第一章 立体几何的基本概念. 空间平行关系1	
§ 1. 关于立体几何课程的逻辑结构. 立体几何的基本概念.....1	
§ 2. 立体几何的公理.....3	
§ 3. 公理的推论.....8	
§ 4. 在空间里作直线平行于已知直线.....12	
§ 5. 多面体的截面的作图问题的解法.....14	
§ 6. 异面直线. 异面直线的判定.....16	
§ 7. 直线和平面的相关位置. 直线和平面平行的判定.....18	
§ 8. 平行线的传递性. 平行线束.....22	
§ 9. 平行六面体.....25	
§ 10. 两个平面的相关位置. 平面平行的判定.....27	
§ 11. 关于平行平面的定理.....30	
§ 12. 图形的平行投影. 平行投影的性质.....34	
§ 13. 立体几何中图形的画法.....36	
第一章复习题	42
第二章 空间的变换. 向量48	
§ 14. 图形的映射. 空间的变换.....48	
§ 15. 空间的位移. 图形的合同.....51	
§ 16. 空间的方向.....53	
§ 17. 向量.....55	
§ 18. 向量的加法.....59	
§ 19. 相反的向量. 向量的减法.....63	
§ 20. 共线向量. 数和向量的乘法.....64	

§ 21. 共面的向量	67
§ 22. 应用向量解题	70
§ 23. 平行六面体法则, 向量关于三个不共面向量的分解式	72
§ 24. 两个向量的夹角	75
§ 25. 两个向量的数性积	77
§ 26. 向量的数性乘法的基本性质	79
§ 27. 应用向量解题	81
第二章复习题	85
第三章 空间的垂直关系, 二面角和多面角	91
§ 28. 直线和平面垂直的判定	91
§ 29. 平面的垂线的作法	94
§ 30. 平面的两条垂线, 在平面上的正射影	98
§ 31. 空间的轴对称	101
§ 32. 关于平面的对称	104
§ 33. 垂直于同一条直线的两个平面	106
§ 34. 点到平面的距离	108
§ 35. 异面直线的公垂线	111
§ 36. 三垂线定理	114
§ 37. 斜线和平面所成的角	116
§ 38. 二面角, 二面角的度量	121
§ 39. 平面垂直的判定	128
§ 40. 多面角, 三面角	131
§ 41. 三面角和多面角的面角的性质	133
第三章复习题	136
九年级复习题	140

十 年 级

第四章 空间坐标方法	145
§ 42. 向量坐标, 用坐标给出的向量的运算法则	145

§ 43. 根据向量的坐标计算向量的长和两个向量的夹角	148
§ 44. 直角坐标系, 点的坐标	149
§ 45. 平面的方程	152
§ 46. 变换的坐标公式, 位似	156
第四章复习题	159
第五章 多面体	162
§ 47. 多面形, 多面体	162
§ 48. 棱柱	165
§ 49. 平行六面体的性质	169
§ 50. 多边形正射影的面积	174
§ 51. 棱柱的表面积	176
§ 52. 棱锥	179
§ 53. 棱台	183
§ 54. 正多面体的概念	185
§ 55. 多面体体积的一般性质, 长方体的体积	187
§ 56. 直棱柱的体积	190
§ 57. 斜棱柱的体积	193
§ 58. 棱锥的体积	195
第五章复习题	198
第六章 旋转图形	205
§ 59. 圆的画法, 椭圆	205
§ 60. 旋转图形, 圆柱体	208
§ 61. 圆锥, 圆台	211
§ 62. 球面和球体	215
§ 63. 球面的截线, 球面直观图的画法	217
§ 64. 与球面相切的平面	219
§ 65. 体积的度量问题的推广, 圆柱体的体积	221
§ 66. 曲边梯形旋转得到的图形的体积	224
§ 67. 圆锥的体积	227

§ 68. 球体的体积	229
§ 69. 球面的面积	230
第六章复习题	233
复习的问题	239
十年级课程复习题	243
历史概述	255
平面几何课程的简要总结	266
几何公式	291
附录	295
关于合同图形的定理 (§ 31)	295
向量在轴上的射影 (§ 26)	298
关于三面角的余弦定理 (§ 40)	299
三面角存在的充分必要条件 (§ 41)	301
多面角的面角的性质 (§ 41)	302
几何体 (第五章和第六章)	304
圆台、球缺和球扇形的体积 (第六章)	306
圆柱、圆锥和球冠的表面积 (第六章)	309
韦尔提出的几何公理体系	313
答案和提示	316
本书中使用的符号	333

九 年 级

第一章 立体几何的基本概念. 空间平行关系

几何课程包括平面几何和立体几何. 在六——八年级几何课程里你们研究的主要是平面几何. 平面几何研究的对象是在同一个平面内的图形, 例如角、三角形、平行四边形、圆周. 这些图形中的每一个图形的所有的点都属于一个平面. 因此这样的图形叫做平面图形.

立体几何研究空间图形. 它们可能是非平面图形(棱柱、棱锥、圆柱、球是这样的图形的例子)或是平面图形. 因此平面几何的知识在立体几何中仍然适用.

在八年级我们已经开始学习立体几何, 现在要继续这一课程的学习: 认识几何结构的公理方法, 图形的映射, 向量的运算以及向量在证明定理和解题时的运用.

§ 1. 关于立体几何课程的逻辑结构. 立体几何的基本概念

系统的立体几何课程是按平面几何课程同样的方式构成的:

1. 列出不给定义的基本概念.
2. 建立反映基本概念性质的公理.

3. 利用基本概念叙述其他几何概念的定义.

4. 根据定义和公理证明定理.

中学的立体几何课程不完全遵循上面几点要求. 为使叙述简明, 省略了某些定理的证明. 另外一些定理改为以习题形式出现.

在立体几何里有四个基本概念: 点、直线、平面和距离. 并且不仅在几何里, 而且是在所有其他的数学分支中, “集合”的概念同样是基本的(不定义的)概念. 在几何中, 任何点的集合都称为图形. 直线和平面是图形的例子.

画图时, 平面将表示成平行四边形或其它任意的平面图形(图 1). 通常用希腊字母 α 、 β 、 γ 等字母来表示. 点和直线仍然采用平面几何中常用的表示方法: 点 A 、 B 、 C 、 $\dots$, 直线 a 、 b 、 c 、 $\dots$, 以及 (AB) 、 (AC) 等等.



图 1

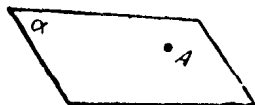


图 2

如果点 A 属于平面 α ($A \in \alpha$, 图 2), 那么说: “平面 α 通过点 A ”. 对于点 A 属于直线 a 的情况, 可以使用同样的术语.

在立体几何中所研究的全部点的集合 U 叫做空间. 任一图形 ϕ 是空间的子集: $\phi \subset U$.

习 题

1°. 说出平面几何课程的基本概念.

* 在题号的上角附有符号“*”的题目, 建议把它作为口答题.

2°. 说出下列数学命题在平面几何课程里是公理、定理还是定义:

- 1) 过已知点向已知直线可以且只可以作一条垂线;
- 2) 从 A 到 B 的距离等于从 B 到 A 的距离;
- 3) 折线的长度大于它的端点之间的距离;
- 4) 两个图形的交是由同时属于这两个图形的所有点构成的图形;
- 5) 位移——这是平面到它自身上的保距映射;
- 6) 过任意一点可以作一条直线平行于已知直线;
- 7) 平移是位移;
- 8) 通过不属于一条直线的三个点可以作一个, 而且只能作一个圆周;
- 9) 合同的多边形面积相等;
- 10) 以 O 为中心旋转 180° 的变换, 是以 O 为中心的中心对称.

§ 2. 立体几何的公理

在立体几何的公理里, 反映了不定义的概念——点、直线、平面和距离——的基本性质. 立体几何公理虽具有抽象的形式, 但它们反映了现实空间的性质. 而这正是立体几何能够应用于实践的根据.

第一组五个公理同“属于”的概念相联系.

公理 1. 至少存在一条直线和一个平面. 每一条直线和每一个平面都是与空间不相同的非空点集.

从公理 1 得到, 对于任何平面 α , 存在不属于它的点 A (图

3). 这时就说, 点 A 在平面 α 之外, 记作 $A \notin \alpha$.

对于任何直线, 存在不属于这条直线的点. 这个论断同样是正确的.

公理 2. 通过任何两个不同的点, 有且仅有一条直线.

根据公理 2, 如果直线 a 和 b 有两个不同的公共点, 那么这两条直线重合: $a=b$.

• A



图 3

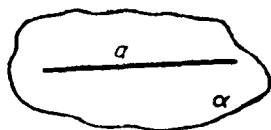


图 4

公理 3. 通过平面内两个不同点的直线在这个平面内.

公理 3 可以用来解释检验一个物体的表面是不是平面的实际方法: 把校正好的直尺的棱放在表面的不同位置上, 紧紧贴住, 看直尺和表面之间有没有透光的地方的意义.

“直线 a 在平面内”(图 4), 用集合论的语言叙述是, 直线 a 是平面 α 的子集, 即 $a \subset \alpha$. 也可以说成“平面 α 包含直线 a ”, 或者“平面 α 通过直线 a ”.

直线和平面可以有唯一的公共点. 下面就来证明这一点.

假设已知平面 α (图 5).

根据公理 1, 存在平面 α 内的

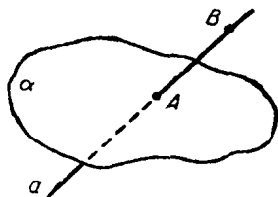


图 5

一个点 A , 和不属于这个平面的一个点 B . 通过点 A 和点 B 作

直线 a (公理 2). 假设直线 a 同平面 α 除点 A 以外还有一个公共点. 这时根据公理 3, $a \subset \alpha$ 和点 B 也属于平面 α . 但是, 这和点 B 的取法相矛盾. 因此我们的假设不正确, 得出 $a \cap \alpha = A$.

如果直线与平面的交集是一点, 那么就说, 直线和平面相交于这个点.

公理 4. 通过不属于一条直线的三个点有且仅有一个平面.

这个公理可以用三条细棍的端点和一张硬纸板构造的模型作为例子来说明(图 6).

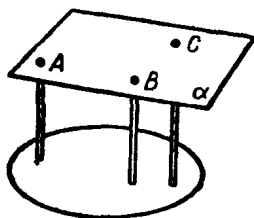


图 6

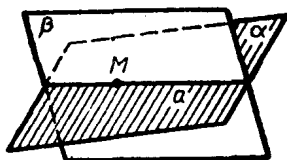


图 7

通过不属于一条直线的点 A 、 B 、 C 的平面, 以后用符号 (ABC) 表示.

由公理 4 可以断定: 如果平面 α 和 β 有不属于一条直线的三个公共点, 那么它们重合 ($\alpha = \beta$).

公理 5. 如果两个不同的平面有一个公共点, 那么它们的交是一条直线.

如果两个平面的交是一条直线 ($\alpha \cap \beta = a$, 图 7), 这两个平面叫做相交平面.

教室里相邻的两面墙, 可以作为说明公理 5 的例子的模

型.

以下三个公理反映了基本概念«距离»的性质.

公理 6. 对于任意的两个点 A 和 B 都有一个非负的量, 叫做从 A 到 B 的距离. 当且仅当点 A 和 B 重合时, 距离 $|AB|$ 等于零.

公理 7. 从点 A 到点 B 的距离等于从点 B 到点 A 的距离:

$$|AB| = |BA|.$$

公理 8. 对于任意的三个点 A, B, C , 从 A 到 C 的距离不大于从 A 到 B 的距离与从 B 到 C 的距离的和:

$$|AC| \leq |AB| + |BC|.$$

在叙述最后一条公理之前, 我们注意到, 在平面几何里, 除了从属公理和距离公理以外, 还有三组公理: 顺序公理, 平面运动公理和平行公理*.

公理 9. 在平面几何中学过的顺序公理、平面运动公理和平行公理, 对于每一个平面都成立.

从采用的上述公理得出, 在每一个平面内都可以使用平面几何的定理. 例如, 在每一个平面里, 勾股定理成立; 任意三角形的内角和等于 180° .

习 题

3. 读出下列符号和作出略图:

1) $A \in \alpha, B \notin \alpha, C \in (AB);$

2) $A \in \alpha, a \in \alpha, A \notin a;$

* 参看“附录”第 270 页.

$$3) a \cap \alpha = A, b \cap \alpha = A;$$

$$4) a \cap b = A, a \not\subset \alpha, b \not\subset \alpha;$$

$$5) \alpha \cap \beta = a, b \cap a = A, b \subset \beta;$$

$$6) \{A, B, C\} \subset \alpha, C \notin (A, B), \{A, C\} \subset \beta, \beta \neq \alpha.$$

4. 用符号表示: 1) 点 A 属于平面 α , 但不属于平面 β ;

2) 直线 a 通过不属于平面 α 的点 M , 并且 a 不在平面 α 内;

3) 直线 a 和 b 通过属于平面 α 的点 M , 并且 a 在平面 α 内, b 不在这个平面内; 4) 直线 a 和平面 α 相交于点 M , 平面 α 和平面 β 相交于直线 b , 并且 b 不通过点 M .

5°. 在划线位置填写“必要条件”, 或者“充分条件”, 或者“充要条件”。*

1) 两条直线重合的_____是它们有公共点;

2) 两个平面重合的_____是它们不属于一条直线的三个公共点;

3) 平面 α 和 β 相交的_____是它们有公共点;

4) 平面 α 包含直线 a 的_____是 a 和 α 有两个不同的公共点.

6°. 1) 过已知点和已知直线上的任意一点, 可以作唯一的一条直线, 这个命题正确吗?

2) 在三角形 ABC 内作高的交点, “过这个点和点 A 可以作唯一的一条直线”, 这个命题正确吗?

7°. 已知平面 α 和矩形 $ABCD$. 平面 α 是否可能: 1) 只包含矩形的一个顶点; 2) 只包含两个顶点; 3) 只包含三个顶点?

* 关于充分条件、必要条件、充分必要条件参看第270页.

8°. 三角形的两个顶点属于一个平面. 如果已知这个平面还包含: 1) 三角形内切圆圆心; 2) 外接圆圆心. 三角形的第三个顶点属于这个平面吗?

9°. 说明: 为什么任何有三条腿的桌子必定是稳定的, 而对于四条腿的桌子, 这个结论不成立.

10°. 如果一个平面包含: 1) 圆弧上两个不同的点; 2) 弧上的三个不同的点, 圆弧上的每一个点属于这个平面吗?

11°. 怎样用制造得好的平台检查直尺的制造质量? 这样的检验是以什么原理为根据的?

12°. 两个不同的平面可能有两条不同的公共直线吗?

13*. 已知: $a \cap b = C$, $b \cap c = A$, $c \cap a = B$, $A \neq B$, $A_1 \in a$, $B_1 \in b$, $C_1 \in (A_1 B_1)$. 证明: $C_1 \in (ABC)$.

14. 已知: $\alpha \cap \beta = m$, $a \subset \alpha$, $b \subset \beta$, $a \cap b = A$. 证明: $A \in m$.

15. 已知: 点 A, B, C , 并且 $A \notin (BC)$. 证明: $|AB| + |BC| > |AC|$.

§ 3. 公理的推论

1. 推论 1. 通过直线和不属于它的一点有且仅有一个平面.

证明. 假设已知直线 a 和不属于它的一点 M (图 8, a). 在已知直线上取两个不同的点 B 和 C . 根据公理 4, 过点 M, B, C 有平面 α , 并且直线 a 在这个平面内 (公理 3). 于是, 证明了过 a 和 M 的平面的存在性. 这样的平面的唯一性从公理 4 得出. 实际上, 任何包含直线 a 和点 M 的平面, 都通过点 B ,

C 、 M 。但是通过这些点不可能有两个不同的平面。■*

如果两条直线有唯一的公共点($a \cap b = 0$; 图 8 δ), 就说这两条直线相交。

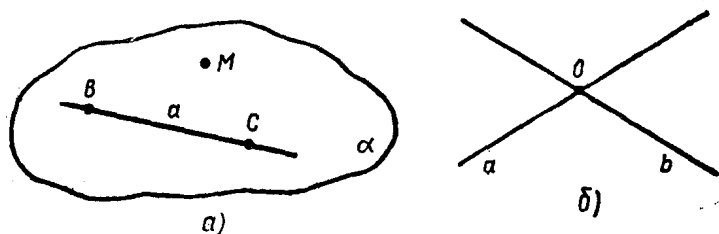


图 8

推论 2. 通过两条相交直线有且仅有一个平面 (自己证明)。

在立体几何中, 平行直线的定义仍保留平面几何中的定义: 如果两条直线在同一个平面内, 且没有公共点或重合, 就说这两条直线平行(图 9, a 和 δ)。

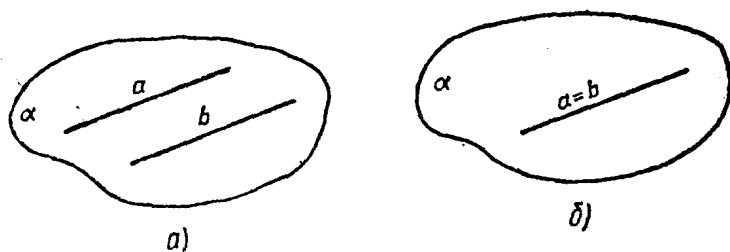


图 9

推论 3. 过两条不同的平行直线只可以作一个平面。

从平行线的定义, 得到这样的一个平面的存在性, 因此, 在推论的叙述中, 没有特殊地提到存在性问题。学生自己证

* 符号■表示“证明完毕”。

明不存在通过两条已知直线的其它平面。

2. 假设已知平面 α . 研究空间里不属于 α 的所有的点的集合. 平面 α 将这个平面分成两个非空的子集, 它们叫做以 α 为边界的半开空间. 对于半开空间的以下性质, 我们不作证明就承认它们的正确性(图 10, a, δ):

1. 连结半开空间中的任意两点的线段和它的边界不相交.

2. 连结分别属于有共同边界的两个半开空间的任意两点的线段, 和这个边界相交.

如果点 A 和 B 属于以 α 为边界的半开空间, 那么说, A 和 B 位于平面 α 的同一侧(图 10, a). 如果 A 和 B 属于有公共边界 α 的不同的半开空间, 那么 A 和 B 位于平面 α 的异侧(图 10, δ).

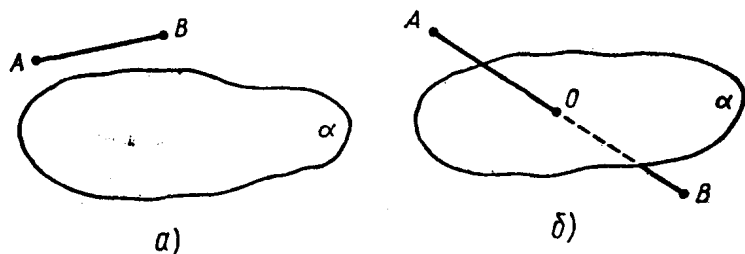


图 10

半开空间和它的边界的并集叫做半闭空间(或简称半空间).

半空间是凸图形*.

* 凸图形的定义是平面几何中的定义在空间图形中的推广: 如果一个图形包含连结它任意两点的线段, 这个图形叫做凸图形.

习 题

16°. 1) 过一个点, 2) 过两个不同的点, 3) 过三个不同的点, 4) 过四个点(其中任意三个不在同一条直线上)可以有多少个不同的平面?

17. 已知: $a \cap b = A$, $a \subset \alpha$. 下面的结论正确吗? 1) $A \in \alpha$; 2) $b \subset \alpha$.

18°. 1) 已知不属于同一个平面的四个点. 证明: 它们之中任何三个都不属于同一条直线.

2) 逆命题正确吗?

19°. 四个点中的任何三个都不在同一个圆周上, 四个点全在同一个平面内吗?

20. 已知两条不重合的平行直线. 证明: 所有和这两条已知直线都相交的直线全在同一个平面内.

21°. 已知两条相交直线. 任何和两条已知直线都相交的直线全在同一个平面内. 这个论断正确吗?

22°. 角的两边可能和一个平面相交于一个点、两个不同的点、三个不同的点吗?

23. 已知有公共始点的射线的集合. 它们之中的任何三个不在同一个平面内. 如果全部射线是: 1) 三条, 2) 四条, 3) n 条, 通过每两条已知射线作一个平面, 这样的平面一共可以作多少个?

24. 三个不同的平面有一个公共点. 说这些平面有公共直线, 对吗? 当这些平面两两相交时, 可以得到多少条不同的直线?

25. 1) 已知线段 AB 、 BC 、 CD 、 DA , 并且 $(AC) \cap (BD)$

$=M$. 证明, 已知的线段在同一个平面内.

2)° 木工利用两条线检查制造的四条腿的桌子在地面上是否稳定. 需要怎样拉线?

26°. 1) P_1 和 P_2 是具有公共边界 α 的不同的半空间. 求: a) $P_1 \cap P_2$; 6) $P_1 \cup P_2$.

2) 如果 a) $P \cap Q = \alpha$; 6) $P \cup Q = P \cap Q$. 说明半空间 P 和 Q 和它们的边界 α 和 β 的相互位置关系如何?

§ 4. 在空间里作直线平行于已知直线

在平面上利用制图工具(圆规、直尺和三角板)来完成几何作图.

我们没有工具在空间里作平面和直线. 因此, 在立体几何里术语“作平面(直线)”的意思是指“证明满足所提条件的平面(直线)的存在性”. 例如, 在前一节(推论 1)中讨论了通过一条直线和它以外的一点作平面的问题. 这就是说, 存在过已知直线和点的平面.

定理的证明和很多习题的解都附有图形的略图, 但是这种略图不是按严格的规则画的: 对于所画出的图形, 只要它能引起所希望的概念就足够了. 此外, 在立体几何中, 画图的另一办法参看 § 5.

问题. 通过已知点 M 作直线平行于已知直线 a .

解. 有两种可能情形.

a) 假设 $M \notin a$ (图 11, a). 根据平行直线的定义, 已知的与未知的直线应当在同一个平面内.

1. 作过点 M 和直线 a 的平面 α (§ 3, 推论 1).

2. 在平面 α 内过点 M 作直线 b 平行于直线 a (根据公理 9). b 就是所求的直线.

问题有唯一解. 我们来证明这一点.

求作的直线 b 应当在通过直线 a 和点 M 的唯一的平面 α 内. 在平面 α 内存在唯一的通过 M 且平行于 a 的直线 (由平面几何可以知道这一点).

6) 假设 $M \in a$ (图 11, 6). 在这种情况下, 通过 M 且平行于 a 的唯一的直线就是已知直线 a .

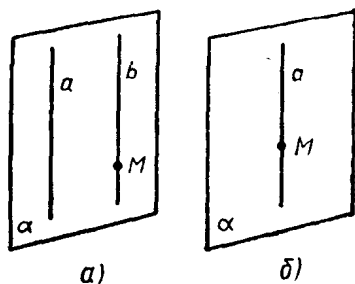


图 11

我们证明了, 在空间里通过已知点有且仅有一条直线平行于已知直线.

习 题

27. 已知直线 a 和点 M . 过已知点作直线和已知直线相交成直角. 如果 1) $M \notin a$; 2) $M \in a$. 问题有多少解?

28. 已知 $a \cap \alpha = M$, $N \notin \alpha$. 作平面 α 与过 a 和 N 的平面的交线.

29. 在平面 α 内已知直线 a 和点 M . 通过点 $N \notin \alpha$ 作平

面 β , 使得 α 和 β 的交线通过 M , 并且垂直于 α .

§ 5. 多面体*的截面的作图问题的解法

最简单的多面体是三棱锥(图 12). 它一共有四个面. 因此, 我们将它简称为四面体. 如果多面体和平面的交集是多边形, 那么这个多边形叫做已知平面截多面体的截面.

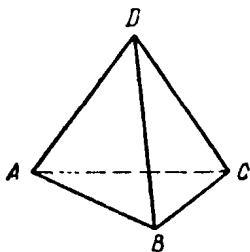


图 12

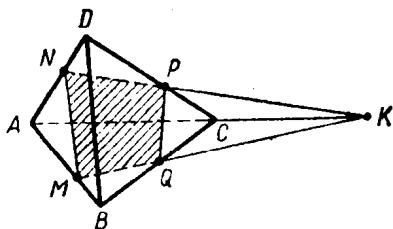


图 13

问题. 在四面体 $ABCD$ 的棱 AB 、 AD 、 CD 上分别取点 M 、 N 、 P , 并且使得 NP 和 AC 不平行(图 13). 作过已知点的平面截四面体所得的截面.

解. 通过点 M 、 N 、 P 的平面记作 α . 平面 α 和平面 DAC 有公共点 N 和 P , 因此, 平面 DAC 和 α 的交集是直线 NP (公理 5). 线段 NP 是面 DAC 和平面 α 的交集. 类似地作线段 NM .

点 M 属于平面 α 和平面 ABC ; 为了作这两个平面的交线, 还需要找到它们的一个公共点才行. 这样的点是直线 NP 和 AC 的交点 K ($K \in \alpha$ 和 $K \in (ABC)$). 作直线 MK , 和棱 BC 交

* “多面体”、“圆柱”、“平行六面体”等等将在十年级定义. 现在我们以八年级所学的知识为根据.

于点 Q . 线段 MQ 和 QP 是求作的截面的另两条边.

作法的符号写法:

- 1) $\alpha = (MNP)$; 2) $[NP] = \alpha \cap \triangle ADC$, $[NM] = \alpha \cap \triangle ADB$;
3) $(NP) \cap (AC) = K$; 4) $(KM) \cap [BC] = Q$; 5) $[MQ]$
 $= \alpha \cap \triangle BDC$, $[QP] = \alpha \cap \triangle ABC$.

四边形 $MNPQ$ 就是所求的截面.

注. 这个问题的图和上节采用的插图有本质的不同. 就是: 在图 13 上点 K 和 D , 线段 MQ 、 QP 和其他线段不是任意选取的, 而是在四面体的图上具有完全确定的位置的线段. 此外, 现在是使用作图工具来完成作图. 所研究的作法是被叫做在投影图上作图的例子. 关于这种作图的详细知识, 你们将在后面学习 § 12 和 § 13 时学到.

习 题

30°. 四面体 $ABCD$ 的每一条棱(图 12)都等于 a . 求: 1) 它的所有的棱的长度和; 2) 它的四个面的面积的和.

31. 已知四面体 $ABCD$ 和点 M, N , $M \in [DC]$, $N \in [AB]$. 求作平面 ABM 和 DCN 的交线.

32. 1) 求作四面体 $ABCD$ 的截面, 截平面过顶点 B 和棱 AD 与 CD 的中点.

2) 如果四面体的每一条棱都等于 a , 求截面面积.

33. 1) 求作四面体 $ABCD$ 的截面, 截平面过棱 DC 和面 ACB 的中线的交点.

2) 如果四面体的每一条棱都等于 a , 求截面面积.

34. 平面 α 是由分别在四面体 $ABCD$ 的棱 DA 、 DB 、 DC

上的三个不同的点确定的. 连结顶点 D 与面 ABC 的中线交点. 求作这条连线同平面 α 的交点.

35. 已知四面体 $ABCD$. 求作它的截面, 截平面过面 DBC 的中线 DD_1 与点 M , 点 M 属于面 ADC , 但是不在四面体的任何一条棱上.

§ 6. 异面直线. 异面直线的判定

我们知道, 在空间里, 两条直线 a 和 b 可能是相交的或者是平行的(特殊情况下重合). 在立体几何中, 空间的两条直线的相互位置还可能出现一种特别的情况.

定义. 如果两条直线既不相交, 又不平行, 那么这两条直线叫做异面直线.

我们来证明异面直线的存在性.

在平面 α 内作直线 a , 再在这个平面内取不属于 a 的点 M (图 14). 过点 M 和在平面 α 外取的点 N 作直线 b . 证明, 直线 a 和 b 异面.

我们采用“反证法”. 假设直线 a 和 b 相交或平行. 这时它们都在某个平面 β 上(图 14). 平面 β 和 α 重合(它们都通过直线 a 和它外

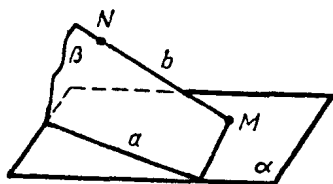


图 14

面的点 M). 但是 β 通过不属于平面 α 的点 N , 因此 β 同 α 不可能重合, 即我们的假设不成立. 因此直线 a 和 b 是异面直线.

这样就证明了如下的异面直线的判定定理.

定理1. 如果两条直线中的一条在平面内, 而另一条与平面相交于不属于前一条直线的一点, 那么这两条直线是异面直线.

异面直线 a 和 b 将用符号 $a \not\subset b$ 表示. 注意: 过异面直线不可能作平面.

习 题

36. 1) 在正方体的模型中, 指出它有多少对棱在异面直线上.

2) 以教室里的家具为对象, 指出异面直线的模型.

37. 过已知点作已知直线的异面直线.

38. 下列命题正确吗? 1°) “如果两条直线没有公共点, 那么它们平行”.

2) $(a \not\subset b, b \not\subset c) \implies (a \not\subset c)$.

39. 已知, $A \in \alpha$, $B \in \beta$, $\alpha \cap \beta = m$. 直线 AB 和 m 的相关位置, 除了在图 15 上表示的情况外, 还有其他情况吗?

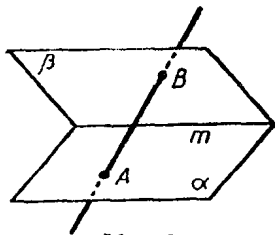


图 15

40°. 说出四面体的两条在异面直线上的棱 (图 12). 四面体有多少对这样的棱?

41°. 已知直线 m 和属于它的两个点 A 和 B . 分别过 A 和 B 作直线 a 和 b 垂直于直线 m . 直线 a 和 b 的相关位置可能是怎样的?

42. 已知: $a \not\subset b$, $\{A_1, A_2\} \subset a$, $\{B_1, B_2\} \subset b$. 证明: $(A_1 B_1)$

$\therefore (A_2B_2), (A_1B_2) \perp (A_2B_1).$

43. 直线 a, b, c 和平面 α 相交于 A, B, C , 并且 $A \notin (BC)$ (图 16). 已知的直线可能两两相交吗?

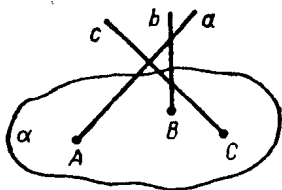


图 16

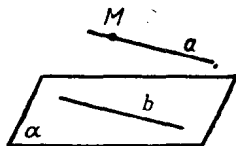


图 17

§ 7. 直线和平面的相关位置. 直线和平面平行的判定

我们知道直线和平面相关位置的两种情况: 1) 如果直线的两个不同的点在平面内, 那么这条直线在平面内 (§ 2, 公理 3); 2) 如果直线和平面有唯一的公共点, 那么它们相交 (§ 2).

我们来证明, 有第三种情况: 直线 a 和平面 α 没有公共点 ($a \cap \alpha = \emptyset$).

假设已知平面 α 和不属于它的点 M (图 17). 在平面 α 内作任意直线 b . 过 M 作直线 b 的平行线 a .

假设 a 与 α 有公共点 N (图 18). 直线 a 和 b 是平行线且

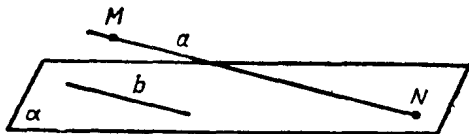


图 18

不相同, 因此直线 b 不能过属于直线 a 的点 N . 这时根据异

面直线的判定 (§ 6) 直线 a 和 b 是异面直线.

这样就得出矛盾: 直线 a 和 b 既是异面直线, 又是平行直线. 因而, 直线 a 和平面 α 不可能有公共点.

因此, 仅有三种可能情形: 1) $a \subset \alpha$; 2) $a \cap \alpha = A$; 3) $a \cap \alpha = \emptyset$. 象研究两条直线的相关位置那样, 我们将第一和第三两种情形合并为一种情形.

定义. 如果直线和平面没有公共点或直线在平面内, 就说直线和平面平行.

直线和平面平行记作: $a \parallel \alpha$ 或者 $\alpha \parallel a$.

直线和平面平行有以下的判定定理:

定理 2. 如果直线平行于平面内任意一条直线, 那么已知直线和平面平行.

在证明时要研究两种情形: 1) 直线 a 不在平面内; 2) 直线 a 在平面内.

前面的论证证明了命题的第一种情形的真实性:

如果 $a \subset \alpha$, 那么根据直线和平面平行的定义有 $a \parallel \alpha$. ■

定理 3 (逆定理). 如果一个平面通过另一个平面的一条平行线, 而且和这个平面相交, 那么两个平面的交线和已知平面平行.

已知: $a \parallel \alpha, a \subset \beta, \beta \cap \alpha = b$.

求证: $b \parallel a$.

证明. 研究当 $a \not\subset \alpha$ 的情形 (图 19). 首先, 直线 b 和 a 在平面 β 内; 其次, 直线 a 不可能与直线 b 相交, 因为, 否则 a 就和平面

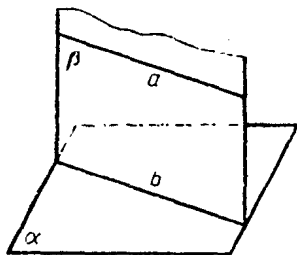


图 19

α 相交, 因而 $b \parallel a$. 对于 $a \subset \alpha$ 的情形, 定理显然成立.

习 题

44°. 在定理 2 中所说的直线和平面平行的条件, 仅仅是充分条件, 还是同时也是必要条件?

45°. 直线与平面 α 和 β 的交线平行. a 和 α , a 和 β 的相关位置怎样?

46°. 三角形 ABC 的边 AB 在平面 α 内. 这个平面和通过边 AC 与 BC 的中点的直线 MN 的相关位置怎样?

47°. 过正六边形 $ABCDEF$ 的边 AB 作平面 α . 关于这个平面, 直线 1) CF , 2) CD , 3) DF , 4) DE 的位置怎样?

48°. 已知直线平行于一个平面. 1) 它平行于平面内任意一条直线吗? 2) 它可能和这些直线中的一条相交吗?

49. 1) 过一个已知点作平面平行于已知直线;

2) 过已知点作直线平行于已知平面.

50. 直线 a 和 b 平行. 通过直线 a 作平行于直线 b 的平面.

51. 点 A 和 B 分别属于相交的平面 α 和 β , 但是不属于它们的交线 C . 过 A 和 B 作平面平行于 C .

52°. 已知 $a \cap \alpha = M$, $b \parallel \alpha$. 直线 a 和 b 的相关位置可能是怎样的?

53. 点 M 和 N 是四面体 $ABCD$ 的棱 AD 和 AB 的内点. 作这个四面体的截面, 截平面通过已知点 M 和 N , 且平行于直线 AC .

解. 分析. 假设截面已作出(图 20). 连结 M 和 N , 得到

截平面同面 ADB 的交. 根据条件, 直线 AC 平行于截平面, 因此, 面 ACB 和 ACD 同截平面的交是和直线 AC 平行的线段 NP 和 MQ (§7, 定理 3).

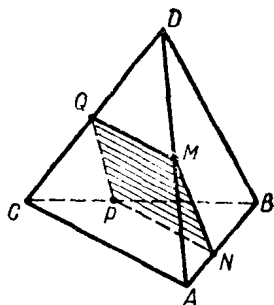


图 20

作法. 1) $[NP] \parallel (AC)$, $P \in [BC]$; 2) $[MQ] \parallel (AC)$, $Q \in [DC]$. 四边形 $NMQP$ 就是所求的截面.

证明. 因为 $(MQ) \parallel (AC)$, 所以平面 NMQ 平行于直线 AC (§7, 定理 2).

研究. 问题有唯一解. 实际上, 棱 BC 和截平面相交于唯一的点 P . 而根据公理 4, 过点 M, N, P 的平面是唯一的.

注. 这个题的解题步骤(分析, 作法, 证明, 研究)是立体几何以及平面几何解作图题的一般步骤. 在作图题中, 进行分析就是编制作图的计划. 然后完成作图, 再证明作出的图形满足习题条件的全部要求. 最后, 在研究中说明习题有多少个不同的解.

但是, 在解每一道题时, 不一定要完成所有的四个步骤: 有时候可以直接开始作图, 有时候证明和作图同时进行. 常常省略研究. 如果在习题里要求进行研究, 那么应当在条件里加以说明.

54. 1) 作四面体 $ABCD$ 的截面, 截平面包含面 ABC 的中线 CM , 且平行于直线 AD ;

2) 如果四面体的每一条棱的长都是 a , 求截面面积.

55. 已知四面体 $ABCD$. 求作平面 ABC 与过 (AD) 且平行于 (BC) 的平面的交线.

56. 求作四面体的截面, 截平面通过棱 AD 和 CD 的中点, 以及棱 BC 的内点 P .

§ 8. 平行线的传递性. 平行线束

定理4. 如果过两条平行线的每一条各作一个平面, 并且这两个平面相交, 那么交线平行于已知直线中的每一条.

证明. 假设直线 $a \parallel$ 直线 b (图 21). 通过 a 作平面 α , 通过 b 作平面 β , 并且平面 α 和 β 相交于直线 c . 证明 $c \parallel a$. 根据直线和平面平行的判定, 可以得出直线 a 平行于平面 β . 但是, 那时有 $c \parallel a$ (§ 7, 定理 3). 类似地可以证明 $c \parallel b$.

定理5. 如果两条直线都平行于第三条, 那么这两条直线互相平行.

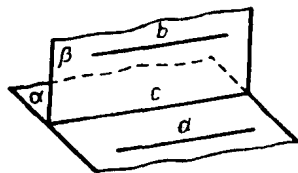


图 21

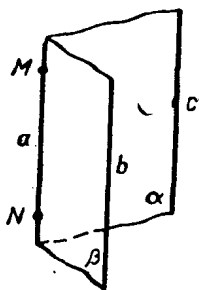


图 22

证明. 假设 $a \parallel c$ 和 $b \parallel c$, 并且 a, b 和 c 不在同一个平面内 (图 22). 在直线 a 上任意取一点 M . 过 c 和 M , b 和 M 分别作平面 α 和 β . 根据定理 4, 两平面的交线 MN 平行于直线 b 和直线 c . 过点 M 不可能作两条不同的直线都平行于

直线 c (§4, 习题), 因此, 直线 MN 和 a 重合. 因为 $(MN) \parallel b$, 所以 $a \parallel b$.

a, b, c 在同一个平面内的情形, 在平面几何里已经研究过了. ■

从定理 5 得到, 在空间里(象在平面内一样)平行线具有传递性: 如果 $a \parallel b$ 和 $b \parallel c$, 那么 $a \parallel c$.

研究所有平行于同一条直线 m 的空间直线的集合(图 23). 这个集合叫做平行线束. 线束的任意两条直线 a 和 b (图 23) 互相平行(定理 5). 平行线束可以利用属于线束的任意一条直线给出.

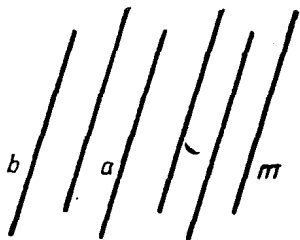


图 23

习 题

57°. 图 24 表示的是正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 说出下列直线的相关位置: 1) AB 和 $D_1 C_1$; 2) BB_1 和 $C_1 A$; 3) DC_1 和 $D_1 C$; 4) $D_1 A$ 和 BC_1 ; 5) DC 和 $B_1 C_1$; 6) $A_1 B_1$ 和 CC_1 ; 7) $A_1 B$ 和 DC ; 8) DD_1 和 $A_1 C$; 9) $A_1 C$ 和 BD_1 ; 10) $D_1 B$ 和 BD_1 .

58. 1) 一条直线能够只平行于正方体的一条棱吗? 2) 只平行于四条棱? 3) 五条棱? 4) 只平行于正方体的面的一条对角线?

* 为了简便起见, 常把“直线 a 平行于包含线段 MN 的直线 b ”说成“直线 a 平行于线段 MN ”

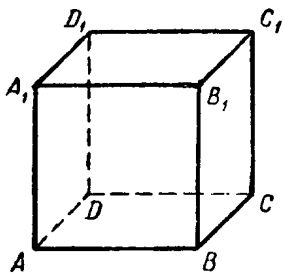


图 24

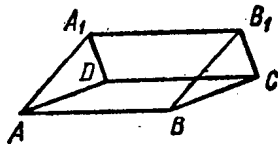


图 25

59. 已知 $a \perp b$, $c \parallel a$. 证明: $c \perp b$.

60°. 已知两条异面直线 a 和 b . 又知直线 c 和直线 a 相交. 直线 b 和直线 c 可能有怎样的位置关系?

61. 平行四边形 $ABCD$ 和 A_1B_1CD (图 25) 在不同的平面内.

证明: $|A_1A| = |B_1B|$.

62. 证明平行线的传递性定理, 在平面几何里是利用反证法和应用了平行线公理. 可以类似地证明定理 5 吗?

63°. 含有 1) 正方体的一条棱; 2) 正八边形的一条边; 3) 四面体的一条棱的直线, 它们可以构成多少不同的平行线束?

64°. 已知平面 α 平行于平行线束中的一条. 证明, 这个线束中的任意一条直线都平行于平面 α .

65. 已知平行直线束的直线中的一条与平面相交. 证明, 这个线束中的每一条直线都和已知平面相交.

66. 求已知的平行线束中和已知直线 a 相交的所有直线的并集.

67. 梯形 $ABCD$ 和三角形 MBC 分别在不同的平面 α 和 β 内(图 26). 经过直线 AD 和边 BM 的中点 K 作平面 γ . 如果 $|BC| = 5\text{cm}$, 求平面 β 和 γ 的交线夹在三角形的边之间的线段的长.

68. 已知梯形 $ABCD$, 其中 $(AB) \parallel (CD)$, 而且点 M 不属于梯形的平面. 求作通过下列点和直线的两个平面的交线:
1) M 和 (CD) , M 和 (AB) ; 2) M 和 (AD) , M 和 (BC) .

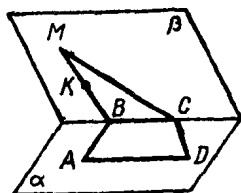


图 26

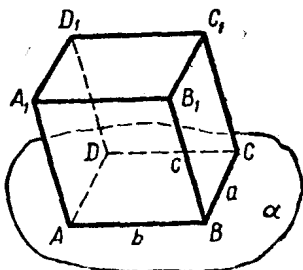


图 27

§ 9. 平行六面体

在平面 α 内作平行四边形 $ABCD$ (图 27). 过它的所有顶点作不在平面 α 内的平行线. 线段 AA_1 、 BB_1 、 CC_1 、 DD_1 都相等, 且全在平面 α 的同一侧.

这四条线段的端点是多面体的顶点, 所有的六个面都是平行四边形. 这样的多面体叫做平行六面体.

你们已经知道的长方体就是一种特殊的平行六面体(图 28). 它的所有的面都是矩形.

问题. 在平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 里(图 29), 点 M 、

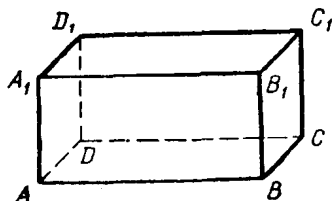


图 28

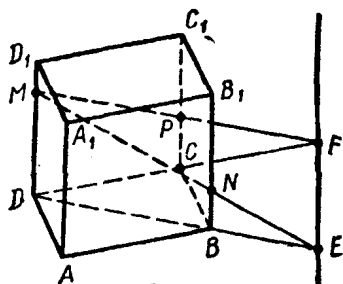


图 29

N, P 分别属于棱 DD_1, BB_1, CC_1 , 并且 $(MP) \not\parallel (DC)$, $(MN) \not\parallel (DB)$. 求作平面 MNP 和 ABC 的交线.

解. 分析. 为了求得所求的直线, 只需作出平面 MNP 和 ABC 的两个公共点就够了. 其中每一个点都可以作为一条在 (MNP) 内的直线和一条在 (ABC) 内的直线的交点而求得.

作法. 在面 CC_1D_1D 所在的平面内, 点 F 是直线 MP 和 DC 的交点(图 29); 在通过平行线 DD_1 和 BB_1 的平面内, 作直线 MN 和 DB 的交点 E . 点 F, E 属于平面 MNP 和平面 ABC (公理 3), 因此, (FE) 就是所求的直线.

研究. 问题有唯一解. 点 M, N 和 P 确定唯一的平面 (§2, 公理 4). 因为平面 NMP 和 ABC 有公共点 F , 所以它们有公共直线 FE . 这条直线是唯一的(公理 5).

习 题

69°. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ (图 27): $|BC| = a$, $|AB| = b$, $|BB_1| = c$. 求平行六面体的所有棱的长度的和.

70°. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ (图 27). 它的哪些面所在的平面平行于直线 1) AB ; 2) DD_1 ; 3) $B_1 C_1$; 4) 连接棱 AB 和 CD 中点的直线.

71. 求作正方体的截面, 截平面通过由一个公共顶点出发的三条棱的端点. 如果正方体的棱长为 a , 求截面的周长和面积.

72. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, 棱 DC 和 $A_1 B_1$ 的中点 M 和 N . 1) 求作直线 AM 和 AN 同面 $BB_1 C_1 C$ 所在的平面的交点; 2) 求作平面 AMN 和 $BB_1 C$ 的交线.

73. 求作平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的截面, 截平面通过 (BC_1) 和棱 DD_1 的中点 M .

74. 在平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 中, 点 M 是 $[B_1 C_1]$ 的中点. 求作平行六面体的截面, 截平面通过 1) (DC) 与 M ; 2) (AD) 与 M .

75. 已知长方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 求作它的截面, 截平面通过棱 AB 、 AA_1 和 CD 的中点. 取 $|AB| = 8\text{cm}$, $|BC| = 7\text{cm}$, $|AA_1| = 6\text{cm}$, 计算截面的周长.

76. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 求作直线 $A_1 C$ 与通过棱 AB 和 $C_1 D_1$ 的平面的交点.

§ 10. 两个平面的相关位置. 平面平行的判定

我们已经知道两个平面相关位置的两种情形. 1) 两个平面重合, 如果它们有三个不在同一条直线上的公共点 (公理 4); 2) 相交, 如果它们不相同且有一个公共点 (公理 5).

我们来证明两个平面相关位置的第三种情形: 两个平面

没有公共点的情形.

在平面 α 内作两条相交直线 a 和 b (图 30). 过不属于 α 的点 β_1 作直线 $a_1 \parallel a$ 和 $b_1 \parallel b$; 过 a_1 和 b_1 作平面 β (§ 3, 推论 2).

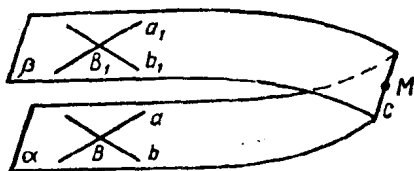


图 30

用反证法证明 α 和 β 没有公共点. 假设点 M 是平面 α 和 β 的公共点. 从公理 5 得到它们的交线是某一条直线 c . 但是平面 α 通过 a , 平面 β 通过 a_1 , 并且 $a \parallel a_1$, 于是, $c \parallel a$ (§ 8, 定理 4).

同理可以证明 $c \parallel b$. 结果同平行线公理矛盾: 在平面 α 内过点 β 有两条直线 a 和 b 平行于直线 c . 因而, 平面 α 和 β 不可能有任何公共点. ■

这样, 对于两个平面 α 和 β 只可能有三种情形: 1) $\alpha = \beta$; 2) $\alpha \cap \beta = a$; 3) $\alpha \cap \beta = \phi$.

我们再将第一与第三种情形合并起来.

定义. 如果两个平面没有公共点或者重合, 就说这两个平面平行.

平面 α 和 β 平行记作: $\alpha \parallel \beta$.

定理 6 (两个平面平行的判定). 如果一个平面内的两条相交直线分别平行于另一个平面内的两条直线, 那么这两个平面平行.

如果已知的平面是不同的平面，上述判定定理的正确性可以从以前的论证中得出。这个证明用符号写出如下：

已知： $a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \cap b = B$; $a_1 \subset \beta$, $b_1 \subset \beta$; $a_1 \parallel a$, $b_1 \parallel b$.

求证： $\alpha \parallel \beta$.

证明(反证法).

假设 $\alpha \cap \beta = C$. 有:

$(a \parallel a_1, a \subset \alpha, a_1 \subset \beta) \Rightarrow c \parallel a$ (定理 4).

$(b \parallel b_1, b \subset \alpha, b_1 \subset \beta) \Rightarrow c \parallel b$.

我们得到与平行公理相矛盾的情形。所以, $\alpha \parallel \beta$.

平面 α 和 β 重合时也满足定理的条件(图 31)。因为重合的平面平行。在这种情形下, 判定定理仍然正确。

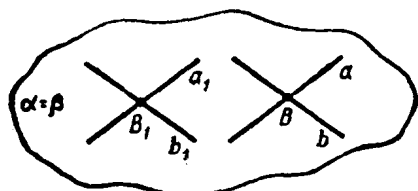


图 31

习 题

77. 如果已知: 某一条直线 a 在平面 α 内, 但不在平面 β 内; 2) 平面 α 内的任意一条直线都不在平面 β 内, 平面 α 和 β 的位置关系怎样?

78. 1) 如果在一个平面内的一条直线平行于另一个平面内的一条直线; 2) 一个平面内的两条直线分别与另一个平面内的两条直线平行, 这两个平面平行。这种论断正确吗?

79. 从教室里的家具中指出平行平面的模型.

80. 证明平行六面体的相对的面所在的平面平行.

81. 如果多边形为 1) 四边形; 2) 五边形; 3) n 边形 ($n > 5$), 而且多边形的一条对角线和一条边和平面 α 平行, 那么, 多边形所在的平面和平面 α 平行. 这个论断正确吗?

82. 已知四面体 $ABCD$, 点 M 、 N 、 P 分别是棱 DA 、 DB 、 DC 的中点. 证明: $(MNP) \parallel (ABC)$.

83. 直线 a 、 b 、 c 不同在一个平面内, 它们有一个公共点 O . 在每一条直线上, 在点 O 的两侧分别取两点 A_1 和 A_2 、 B_1 和 B_2 、 C_1 和 C_2 . 如果 $|OA_1| = |OA_2|$, $|OB_1| = |OB_2|$, $|OC_1| = |OC_2|$. 证明: 平面 $A_1B_1C_1$ 和 $A_2B_2C_2$ 平行.

84. 1) 如果平面 α 内的两条相交直线中的每一条都和平面 β 平行, 那么这两个平面平行.

2) 为了检查测角仪器的度盘安置得是否水平, 可以在一个平面上安放两个水准器 (图 32). 为什么水准器要放在直径上.

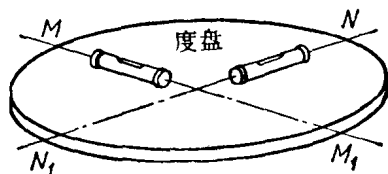


图 32

§ 11. 关于平行平面的定理

定理7. 如果两个平行平面和第三个平面相交, 那么交线平行.

已知: $\alpha \parallel \beta, \gamma \cap \alpha = a, \gamma \cap \beta = b$.

求证: $a \parallel b$.

由同学自己证明 (图 33). 仅研究当平面 α 和 β 不相同时的情况.

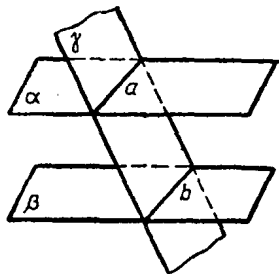


图 33

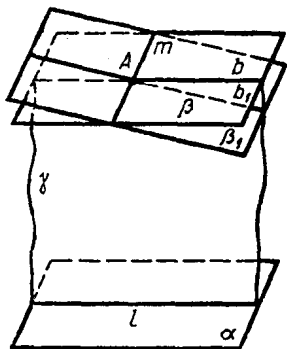


图 34

定理 8. 过一个已知点可以作而且只可以作一个平面平行于已知平面.

证明. 假设 $A \notin \alpha$ (图 34). 已经证明, 通过点 A 存在平面 β 平行于平面 α (§ 10). 下面来证明这样的平面是唯一的.

假设平面 β_1 通过 A 平行于 α , 而且不和 β 重合. 这时根据公理 5, 平面 β 和 β_1 相交于某一条直线 m (图 34). 在平面 α 内作同 m 异面的直线 l , 过 A 和 l 作平面 γ . 这个平面和 β 与 β_1 分别交于直线 b 与 b_1 . 根据定理 7 有: $b \parallel l$ 和 $b_1 \parallel l$, 这与平行公理相矛盾. 因而关于存在平面 β_1 的假设不正确.

对于点 B 属于 α 的情形, 定理的正确性不要求给出详细的说明. 在这种情形下, 通过点 B 和 α 平行的唯一的平面就是平面 α . ■

推论. 如果两个已知的平面中的每一个都和另一个平面平行, 那么已知的两个平面平行.

自己作出证明, 例如, 用反证法(图 35).

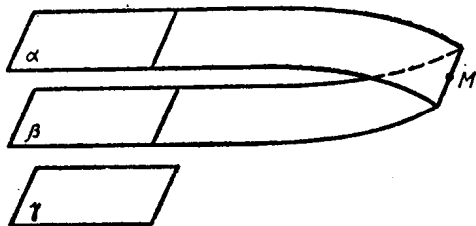


图 35

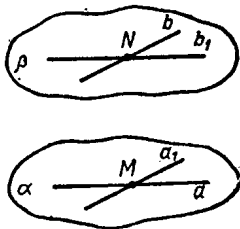


图 36

问题. 过两条异面直线中的每一条分别作平面, 使这两个平面平行.

解. 通过直线 a 的任意点 M 作直线 a_1 平行于直线 b_1 (图 36); 通过 a 和 a_1 作平面 α . 类似地作平面 β . 根据平面平行的判定定理, 平面 α 和 β 平行.

问题有唯一解.

习 题

85. 两条直线分别在两个不同的平行平面上, 它们的位置关系可能有哪几种情形?

86. 两个相交平面和另一个平面相交, 所得的交线可能平行吗?

87. 证明: 如果一个平面和两个平行平面中的一个相交, 那么, 它也 and 另一个相交.

88. 证明: 如果一条直线和两个平行平面中的一个相

交, 那么, 它也和另一个相交.

89. 1) 写完下列定理: “两条平行线段的端点分别在不同的两个平行平面内(图 37), 那么……”. 并证明这个定理.

2) 两条长度相等的非平行线段, 它们的端点可能在不同的两个平行平面内吗?

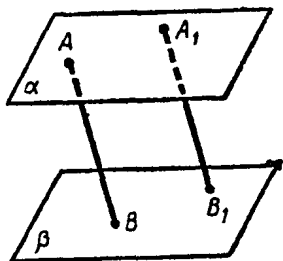


图 37

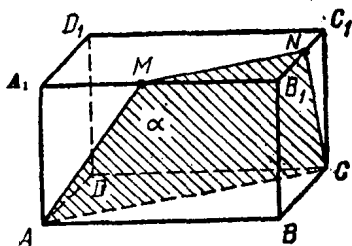


图 38

90. 过已知直线作平面平行于已知平面. 研究这个问题的解.

91. 已知: $\alpha \parallel \alpha_1, \beta \parallel \beta_1, \alpha \cap \beta = c, \alpha_1 \cap \beta_1 = c_1$.

证明: $c \parallel c_1$.

92. 作平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的截面, 截平面 α 通过顶点 A, C 和棱 $A_1 B_1$ 上的点 M (图 38).

解. 作线段 AC 和 MN , 得到平面 α 同两个面的交线. 平面 α 同面 $A_1 B_1 C_1 D_1$ 的交线与 (AC) 平行 (§ 11 定理 7), 因此作 $[MN] \parallel [AC]$. 最后作线段 NC . 梯形 $AMNC$ 就是所求作的截面. 如果 $M = B_1$, 那么所求的截面是三角形 $AB_1 C$; 而如果 $M = A_1$, 那么截面是平行四边形 $AA_1 C_1 C$. 解是唯一的 (公理 4).

93. 求作四面体 $ABCD$ 的截面, 截平面通过棱 AB 的内

部的点 M , 而且与面 DBC 平行.

94. 通过四面体的顶点, 作平面平行于相对的面. 求作这个平面同四面体其它各面所在的平面的交线.

95. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的棱 AD 和 $B_1 C_1$ 内部的点 M 和 N . 求作平行六面体的截面, 截平面通过点 M 、 N , 且平行于棱 AB .

96. 过正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的顶点 B 和棱 CC_1 与 $A_1 D_1$ 的中点, 作正方体的截面.

§ 12. 图形的平行投影. 平行投影的性质

在这一节和下节里, 将阐述立体几何中绘图所用的法则. 首先引入一些新的概念.

假定已知平面 α 和与 α 相交的直线 l (图 39) 取任意一点 A_1 ; 通过它作直线 l_1 与直线 l 平行. 直线 l_1 交 α 于某个点 A (图 39). 用这样的方法得到的点 A , 叫做平行于直线 l 投影时, 点 A_1 在平面 α 上的射影 (简单地说, 点 A 是点 A_1 的平行射影). 已知图形 ϕ_1 的所有点的平行投影的集合 ϕ , 叫做图形 ϕ_1 的平行射影.

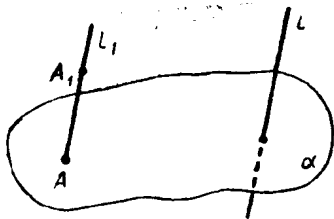


图 39

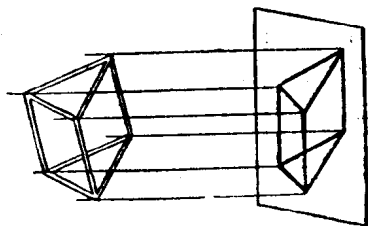


图 40

关于图形的平行射影的概念，是从观察阳光下纸板或铁丝制作的模型投影到墙上的影子(图 40 和 41)得到的。由于太阳到地球的距离十分遥远，太阳的光线可以近似地认为是平行的。

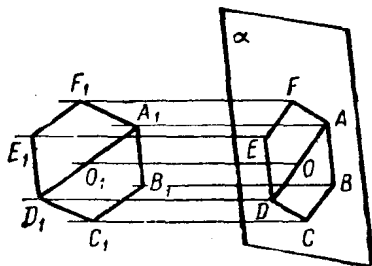


图 41

正六边形 $A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ (图 41) 的模型投在墙上的影子成多边形 $ABCDEF$ 的形状。观察这个影子(当六边形的平面相对于墙的平面取各种不同的位置时)，可以设想关于平行投影的几个性质。在叙述这些性质时，假设是平行于直线 l 进行投影的，而且直线 l 与被投影的直线或线段不平行。

性质1. 直线的射影是直线。

性质2. 平行直线的射影是平行的。

性质3. 两条平行线段的射影的长度比等于两条被投影线段的长度比。

这些性质的证明从略。

习 题

97. 已知三个不同的点，当这些点投影时，在平面上的投影可能得到多少个点？

98. 投射直线的射影是什么图形?

99. 1) 平面; 2) 半平面; 3) 不等于平角的角的射影可能是什么图形?

100. 在什么情况下有: 1) 点的射影同这个点重合; 2) 直线的射影同这条直线重合.

101. 在怎样的情况下, “平行直线的射影平行”这个结论不正确?

102. 已知线段和它的射影的长度相等. 已知线段与投影平面的位置关系可能是怎样的.

103. 1) 两条相交直线的并集投影在平面上, 可能得到怎样的图形?

2) 两条异面直线的并集投影在平面上, 可能得到怎样的图形.

104. 1°) 如果两条直线的射影平行, 被投影的直线是平行的. 这个论断正确吗?

2) 已知异面直线 a, b 和投影平面 α . 作直线 l , 使得当平行于 l 投影时, 直线 a 和 b 的射影是平行的.

105. 从一个点引三条不在同一个平面上的射线. 这些射线的并集和射影可能是怎样的图形?

106. 线段 AB 和投影平面交于点 M . 它的射影是线段 A_1B_1 . 已知: $|AB|=m$, $|A_1M|:|MB_1|=p:q$. 求 $|AM|$ 和 $|MB|$.

§ 13. 立体几何中图形的画法

在立体几何中, 象已知图形在某个平面上的平行射影这

样的图形, 叫做**已知图形的直观图**. 已知图形的直观图的形状, 依赖于原图形关于投影平面的位置, 也依赖于施行平行投影时直线 l 的选择.

如果得到的任何图形的直观图相当直观, 而且便于在它上面作辅助线, 就认为所作图形的直观图是符合要求的. 我们用到的作直观图的方法, 其根据是平行投影的性质.

1. 三角形. 观察三角形的模型的影子(图 42).

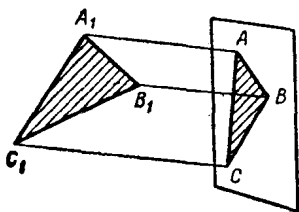


图 42

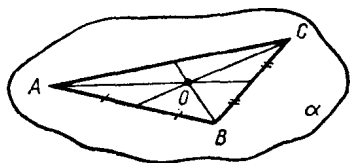


图 43

自然会设想已知三角形的投影可能是任意形状的三角形. 下列结论是正确的: 在投影平面内的三角形都可以认为是**已知三角形的直观图**.

特别, 等边三角形可能画成任意的不等边的三角形. 由此得出结论: 当平行投影时, 角的大小和不平行的线段的长度比, 一般不会保持不变.

特别地, 由平行投影的性质 3, 可以推出, 三角形的中线应画成这个三角形的直观图的中线(图 43).

2. 平行四边形. 因为在平行投影下, 直线的平行性保持不变, 所以平行四边形(包括矩形、菱形、正方形)的直观图是平行四边形(图 44). 这个平行四边形(直观图)的边长和角的大小可以任意选取.

为了证明后面这个结论，只须作原平行四边形的对角线（图 44），然后将三角形的作图法则（第 1 点）应用于所得到的三角形。

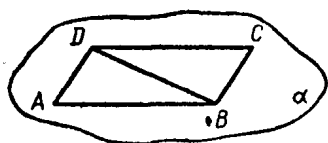


图 44

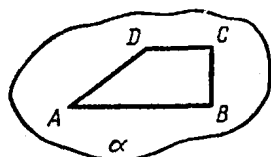


图 45

3. 梯形. 由平行投影的性质可以断定，梯形 $A_1B_1C_1D_1$ 能够画成梯形 $ABCD$ 的形状（图 45）。它的底边的比 $|AB| : |CD|$ 等于原梯形的底边的比 $|A_1B_1| : |C_1D_1|$ 。

等腰梯形有对称轴，利用这个性质（图 46）作这个梯形的高 $[DE]$ ，有 $|BN| = |NA|$ ， $|CM| = |MD|$ ， $(DE) \parallel (MN)$ 。

4. 正六边形. 研究正六边形 $A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ （图 47, a）。在它里面作对角线 A_1D_1 和 C_1F_1 。得到关于点 O 对称的菱形 $A_1B_1C_1O_1$ 和 $O_1D_1E_1F_1$ 。

根据第 2 点，将菱形 $A_1B_1C_1D_1$ 画成任意的平行四边形

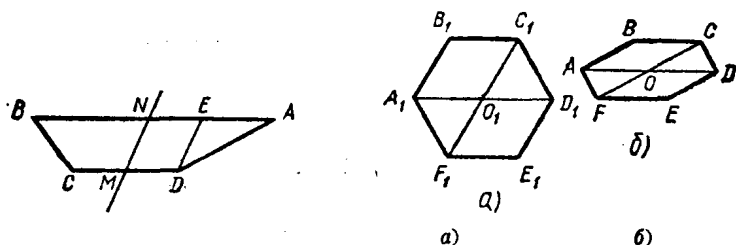


图 46

图 47

$ABCD$ 的形状（图 47, b）。然后画出与平行四边形 $ABCO$ 关于点 O 对称的平行四边形 $ODEF$ （§ 12 性质 3）。连结点 C 和

D 、 A 和 F , 得到所求的直观图 $ABCDEF$.

5. 四面体. 观察铁丝做的四面体的模型的影子(图48). 可以想到, 已知四面体的棱的直观图可能是任意的四边形(凸的和凹的) $ABCD$ 的边和对角线(图 49 和 50). 这个事实在以后将要用到, 但在这里不予证明.

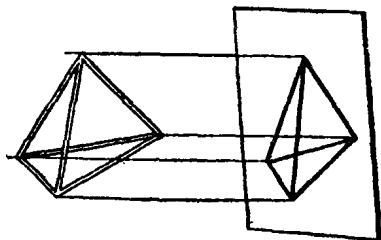


图 48

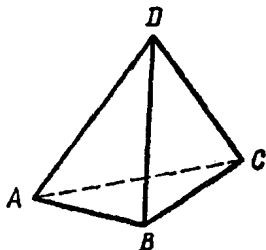


图 49

6. 平行六面体. 假设已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ (原图形). 取它的过一个顶点的三条棱 AB 、 AD 、 AA_1 (图51).

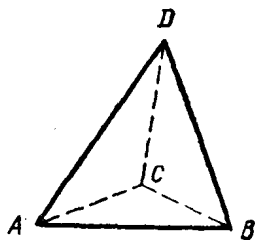


图 50

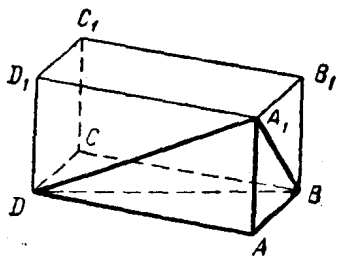


图 51

研究四面体 $A_1 ABD$. 运用四面体的画图法则得出结论: 棱 AB 、 AD 、 AA_1 可能画成从一个点引出的三条任意线段. 作平行六面体的直观图, 只有在这一步上允许“任意”选取线段. 其它

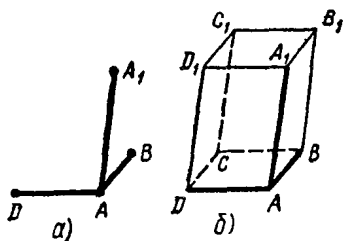


图 52

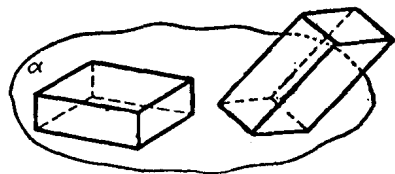


图 53

的棱只能画成完全确定的线段(根据 § 12 中性质 1-3, 图 52, δ): 它们中的每一条都和作出的线段中的一条平行, 且长度相等。

正确完成的平行六面体(以及其它图形)的直观图, 有时看起来有些不象平常见到的样子。例如, 在图 53 上表示的是适当选择投影时可能得到的正方体的直观图。很明显, 我们比较习惯于通常见到的那种正方体的直观图(参看图 24)。

很多其他图形的直观图的画法, 将在九年级课程中讨论

习 题

107. 三角形 ABC 是三角形 $A_1B_1C_1$ 的射影。在三角形 $A_1B_1C_1$ 中, 从顶点作角平分线、中线和高三。这些线段的射影是不是三角形 ABC 的角平分线、中线和高三。

108. 已知等腰三角形的直观图是一个等边三角形。在这个图上作: 1) 顶角平分线; 2) 过腰的中点向底作的垂线。

109. 已知三角形和它的两条高的直观图。求作原三角形外接圆心。

110*: 1) 三角形 ABC 是三角形 $A_1B_1C_1$ 的直观图, 其中 $|A_1B_1|:|B_1C_1|=2:3$. 求作角 B_1 的平分线.

2) 三角形 ABC 是直角三角形 $A_1B_1C_1$ 的直观图. 直角边 A_1C_1 和 B_1C_1 的长度比是 $3:4$. 求作三角形 $A_1B_1C_1$ 的内切圆心.

111*: 1) 一个任意四边形可以是已知四边形的直观图吗? 2) 梯形的直观图可以是平行四边形吗? 3) 菱形的直观图可以是菱形吗?

112*: 1) 菱形的性质中, 哪些在它的直观图中仍然成立? 哪些性质不成立.

2) 矩形的哪些性质在它的射影中仍然成立?

113. 梯形 $ABCD$ 是梯形 ABC_1D_1 在过 (AB) 的平面 α 上的射影. 如果: 1) $(AB) \parallel (CD)$; 2) $(BC) \parallel (AD)$, 这两个梯形的中位线的长度相等吗?

114. 在等腰直角三角形的直观图上作出在三角形的平面内的正方形的直观图: 设正方形的边是 1) 已知三角形的直角边; 2) 它的斜边.

115. 在正六边形的直观图上作出: 1) 六边形的边心距; 2) 它的一个顶角的角平分线; 3) 通过中心向较短的一条对角线所作的垂线.

116. 如果菱形有一个角等于 45° , 在菱形的直观图上作出它的高.

117. 四面体 $ABCD$ 的所有的棱长度相等, K 是棱 BD 的

* 题号右上角附有星号的题, 表示比较难的习题. ——译注

中点. 1) 求作两条直线 KM 和 KN 分别垂直 (AD) 和 (DC) 于点 M 和 N^* . 2) 求作连结顶点 D 和与 D 相对的面中线的交点的直线, 同平面 KMN 的交点. 3) 设四面体的每一条棱长都等于 a , 求三角形 KMN 的面积.

118. 点 M 属于正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的棱 AA_1 , 并且 $|AM| = |MA_1| = 2$. 1) 求作通过点 M , 且平分 $[BB_1]$ 与 $[CC_1]$ 的截面; 2) 如果正方形的棱长等于 a , 求截面的最大的边.

119*. 在正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 里, 棱 AB 、 BC 、 BB_1 的长度与数 3、2、1 成比例. 通过点 B_1 作两条直线, 分别垂直于 (BC_1) 和 (BA_1) .

120. 在长方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 里, 棱 AB 、 BC 、 BB_1 的长度与数 3、2、1 成比例. 求作: 1) 棱 AB 同角 $BB_1 A_1$ 的平分线的交点; 2) 直线 CC_1 同角 $BB_1 C_1$ 的平分线的交点.

第一章复习题

121. 已知 n 个点 ($n \geq 4$), 其中任何四个不属于同一个平面. 通过已知点中的三个可以作多少个不同的平面?

122. 已知不属于同一个平面的点 A 、 B 、 C 、 D . 证明: 线段 AB 、 BC 、 CD 、 DA 的中点在同一个平面内. 这些点是怎样的图形的顶点?

123°. 如果已知直线 1) 仅和平行六面体的一条棱有公共点; 2) 仅和两条棱有公共点; 3) 仅和三条棱有公共点;

* 在本题和以后某些习题里, 作图均指作出直观图.

4) 仅和四条棱有公共点; 5) 和六条棱有公共点. 这条直线可能在平行六面体的面所在的平面内吗?

124*: 在第六节中叙述了直线 a 和 b 是异面直线的充分条件. 这个条件是必要条件吗?

125. 已知: $a \perp b$, $M \notin a$, $M \notin b$. 过点 M 作直线 C . 使得它和已知直线中的每一条都成异面直线.

126*: 已知两条异面直线 m 和 n . 通过不属于它们中任何一条的点 P , 作直线同两条已知直线都相交 (图 54).

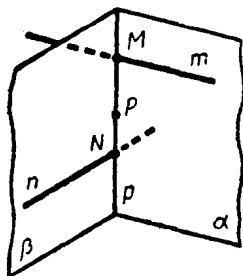


图 54

127. 已知 $\alpha \cap \beta = m$, $a \subset \alpha$, $m \cap a = A$, $\beta \cap b = B$ ($A \neq B$). 直线 a 和 b 的相关位置如何?

128°. 直线 a 和平面 α 相交. 在平面 α 可能作直线平行于 a 吗?

129°. 如果已知直线 a 和在平面 α 内的某一条直线是异面直线. 直线 a 和平面 α 的相关位置可能是怎样的?

130. 直线 a 平行于平面 α . 证明: 过已知平面内的一点 M 和已知直线平行的直线在平面 α 内.

131. 已知 $m \parallel \alpha$, $m \subset \beta$, $m \subset \gamma$; $\beta \cap \alpha = a$, $\gamma \cap \alpha = b$. 证明: $a \parallel b$.

132. 求作四面体 $ABCD$ 的截面, 截平面通过面 ABC 内部的点 M , 且平行于直线 AB 和 DC .

133. 已知四面体 $ABCD$ 和分别属于面 ABC 、 ABD 和

ACD 的点 M, N, P (但不属于棱). 作棱锥的截面 MNP .

解. 分析. 设 $(MNP) = \alpha$. 我们来说明怎样作平面 α 同面 ABC 的交 (图 55). 点 M 是 α 和 (ABC) 的公共点. 如果 $(NP) \not\parallel (ABC)$ (图 55, a), 那么平面 ABC 和 α 的第二个公共点可能是直线 NP 和 N_1P_1 的交点, 其中 $(N_1P_1) = (ABC) \cap (NPD)$. 如果 $(NP) \parallel (ABC)$ (图 55, б), 那么平面 α 和 (ABC) 的交线平行于 (NP) (§ 7, 定理 3).

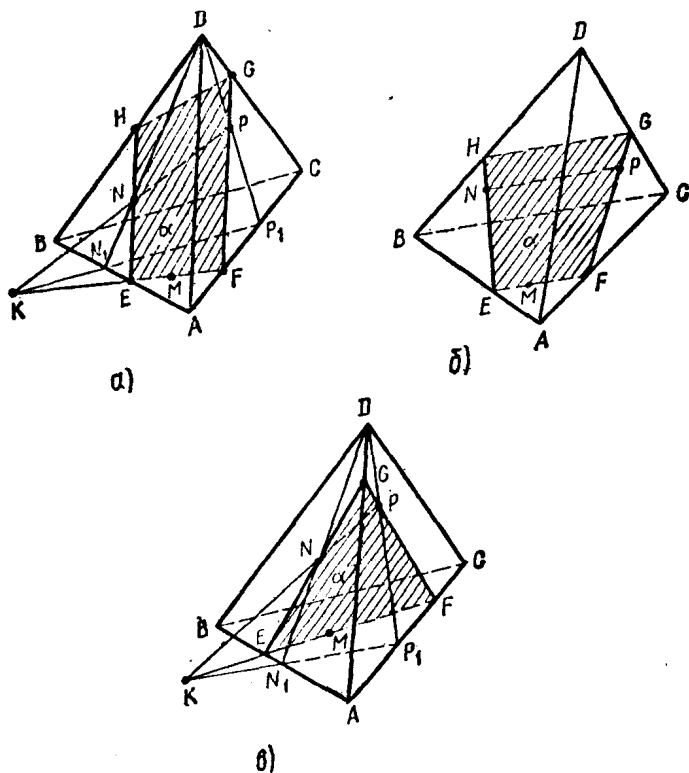


图 55

作法.

1) $(N_1P_1) = (NPD) \cap (ABC)$;

2) $K = (N_1P_1) \cap (NP)$ (对于 $(NP) \nparallel (ABC)$ 的情形, 图 55, a);

3) $(KM) = \alpha \cap (ABC)$, $[EF] = \alpha \cap \triangle ABC$.

如果 $(NP) \parallel (ABC)$, 那么 $[FE] \parallel [NP]$ (图 55, b);

4) $(EN) = \alpha \cap (ABD)$, $[EH] = \alpha \cap \triangle ABD$;

5) $(FP) = \alpha \cap (ACD)$, $[FG] = \alpha \cap \triangle ACD$.

截面 $EFGH$ 满足问题的条件.

研究. 问题有唯一解(公理 4). 截面可能是四边形(图 55a, b)或者是三角形(图 55, c).

134*. 作四面体 $ABCD$ 的截面, 截平面 MNP 中, $M \in \triangle ADC$, $N \in \triangle BDC$, $P \in [AB]$.

135. 1) 已知: $\alpha \parallel \beta$. “在平面 α 内可以作两条直线分别平行于 β 内两条相交直线”, 这个论断正确吗?

2) 利用 1) 中的结果, 说出两个平面平行的充分必要条件.

136. 如果: 1) 和平面 α 相交的某一条直线和平面 β 平行; 2) 在平面 α 内的任意的直线和 β 平行, α 和 β 的位置关系可能是怎样的?

137°. 已知: $a \subset \alpha$, $a \parallel \beta$. 结论 $\alpha \parallel \beta$ 正确吗?

138. 已知: $\alpha \parallel \beta$, $a \parallel \alpha$. 证明: $a \parallel \beta$.

139. 已知: $\alpha \parallel \beta$ ($\alpha \neq \beta$), $\{A, C\} \subset \alpha$, $\{B, D\} \subset \beta$, $[AB] \cap [CD] = M$. 证明: $(AC) \parallel (BD)$.

140. 下列命题正确吗? 1) $(\alpha \parallel \beta, a \subset \alpha) \implies a \parallel \beta$; 2)

$(a \subset \alpha, b \subset \beta, a \cap b = \emptyset) \implies \alpha \parallel \beta$.

141. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 证明: $(A_1 DB) \parallel (D_1 C B_1)$.

142. 已知平行平面 α 和 β . 通过不属于这两个平面中任何一个的点 M 作直线 a 和 b , 与平面 α 分别交于点 A_1 和 B_1 , 与平面 β 交于 A_2 和 B_2 . 已知 $|MA_1| = 8\text{cm}$, $|A_1 A_2| = 12\text{cm}$, $|A_2 B_2| = 25\text{cm}$. 求 $|A_1 B_1|$.

143. 已知 $\alpha \parallel \beta$. $\gamma \cap \delta = m$, $\gamma \cap \alpha = a$, $\delta \cap \beta = b$, $m \parallel a$. 证明: $m \parallel b$.

144. 求过已知点且和已知平面平行的所有直线的并集.

145*. 作平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的截面, 截平面为 MNP , 如果点 M, N, P 分别属于: 1) 棱 AB , 面 $AA_1 D_1 D$ 和 $BB_1 C_1 C$; 2) 面 $ABCD$, $AA_1 B_1 B$, $BB_1 C_1 C$.

146. 在四面体 $ABCD$ 中, 连结顶点 D 同面 ABC 的中线交点 M 的线段. 求作四面体的截面, 截平面通过点 $N \in [DM]$ 和平面 $[BCD]$.

147*. 在平行六面体的三条两两异面的棱上取三个点. 通过这三个点作截面.

148. 正方体的截面可能是下列图形吗? 1) 正三角形; 2) 正方形; 3) 正五边形; 4) 正六边形; 5) 正八边形.

149. 已知图形是: 1) 点; 2) 直线; 3) 线段; 4) 射线; 5) 角; 6) 平面. 当已知图形中的每一个作投影时, 可能得到怎样的图形? 当选取答案时, 仍利用上面列出的六种图形.

150. 已知点 $A_1 B_1$ 和它们在平面 α 上的射影 A, B (图 56, a). 怎样作直线 $A_1 B_1$ 同平面 α 的交点?

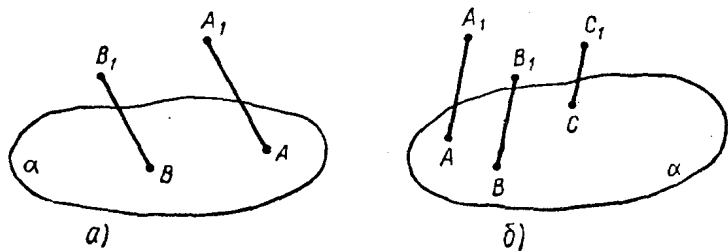


图 56

151. 已知不在同一条直线上的三点 A_1, B_1, C_1 及其在平面 α 上的射影 A, B, C (图 56, b). 怎样作平面 $A_1B_1C_1$ 和 α 的交线.

152. 求作通过四面体 $ABCD$ 的棱 AD 和点 $M \in [BC]$ 的平面与直线 PQ 的交点, 其中 $P \in [AB]$ 和 $Q \in [CD]$.

第二章 空间的变换. 向量

§ 14. 图形的映射. 空间的变换

在立体几何里, 把一个图形映射成另一个图形的概念具有重要的作用. 映射概念的意义, 同在平面几何里所讲的不同.

作为映射的例子, 我们来研究三角形 ABC 在平面 α 上平行于直线 l 的射影(图 57). 在这个映射下, 三角形 ABC 的每一个点 M 与平面 α 的唯一的点 M_1 对应.

如果图形 Φ 的每一个点 M 与图形 F 的唯一的点 M_1 对应, 那么这样的对应叫做图形 Φ 在图形 F 内的映射. 同时, 点 M_1 叫做点 M 的象.

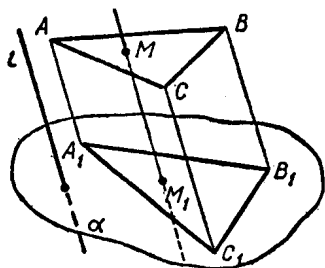


图 57

在上面的例子中, $\Phi = \triangle ABC$, $F = \alpha$. 三角形 ABC 在平面 α 上的射影是三角形 $A_1B_1C_1$ (假设, 平面 ABC 与直线 l 不平行).

图形 Φ 所有的点的象组成的集合 Φ_1 , 叫做图形 Φ 的象. 从映射的定义得到 $\Phi_1 \subset F$. 如果 $\Phi_1 = F$, 那么说: 图形 Φ 被映射成图形 Φ_1 . 例如, 当平行于直线 l 向平面 α 上投影时, 四

面体 $ABCD$ 的象是四边形 $A_1B_1C_1D_1$ (图 58). 因此也说, 四面体 $ABCD$ 被映射成四边形 $A_1B_1C_1D_1$.

研究的两个映射的例子, 本质上是不同的. 其中第一个例子里, 三角形 ABC 的任何两个不同的点的象是不同的. 第二个映射的特征是, 四面体 $ABCD$ 的不同的点 M 和 M' 有相同的象 (图 58).

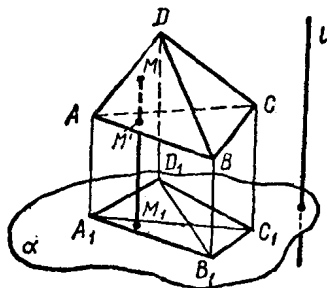


图 58

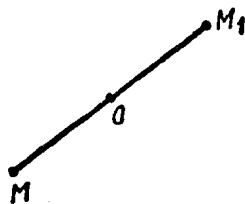


图 59

再举一个例子.

如果点 O 是线段 MM_1 中点 (图 59), 点 M 和 M_1 叫做关于中心 O 对称. 中心 O 被认为是和自己对称.

使空间的每一个点 M 和它关于已知中心 O 的对称点 M 相对应, 得到空间到它自身的映射. 这种映射叫做中心对称. 两个不同的点在中心对称下被映射成不同的点.

定义. 在空间到它自身的映射下, 如果任意两个不同的点有不同的象, 这种映射叫做空间的变换.

中心对称是空间变换的一种. 以 O 为中心的中心对称将用符号 Z_0 表示.

其它一些空间变换将在以后研究.

任一空间变换可以用字母 f 表示. 如果 f 将点 M 映射成点 M_1 , 那么记作 $f(M) = M_1$. 记法 $f(\Phi) = \Phi_1$ 表示将图形 Φ 映射成图形 Φ_1 .

变换 f 可以看作是所有有序点对 (M, M_1) 的集合, 其中 $M_1 = f(M)$. 所有有序点对 (M_1, M) 同时还确定另外一个变换, 即把 M_1 映射成 M 的变换. 这样的变换叫做 f 的逆变换, 记作 f^{-1} . 如果 $f(M) = M_1$, 那么 $f^{-1}(M_1) = M$.

依次实行变换 f_1 和 f_2 , 结果得到一个新的变换: $f(M) = f_2(f_1(M))$. 如果 $f_1(M) = M_1$ 和 $f_2(M_1) = M_2$, 那么 $f(M) = M_2$. 变换 f 叫做变换 f_1 和 f_2 的合成变换.

变换 f_1 和 f_2 的合成变换 f 记作:

$$f_2 \circ f_1 = f.$$

把空间的每一个点映射成这点本身的空间变换叫做恒等变换, 用字母 E 表示. 根据定义, 对于空间的任何点 M 有: $E(M) = M$. 变换 E 可以看作是所有的重合的点对的集合.

习 题

153°. 在平行投影下, 下列图形的象是什么图形?

1) 三角形; 2) 梯形; 3) 四面体; 4) 平行六面体.

154. 空间所有点的投影成平面. 这个映射是变换吗?

155. 在以 A 为中心的对称下, 求作四面体 $ABCD$ 的顶点的象.

156. 在中心对称下, 是否存在映射成自身的点、直线和平面?

157°. 1) 中心对称的逆变换是怎样的变换?

2) 有同一个中心的两个中心对称的合成是什么变换?

158. 求合成变换: 1) $E \circ f$; 2) $f^{-1} \circ f$.

§ 15. 空间的位移. 图形的合同

从全体变换的集合中划分出一类变换, 在这种变换下, 任意两点间的距离等于它们的象之间的距离. 我们说, 这样的变换保持距离不变. 例如, 中心对称是保距变换. 我们来证明这一点.

假设中心对称 Z_0 将空间任意两点 M 和 N 分别映射成点 M_1 和 N_1 (图 60), 点 O, M, N, M_1, N_1 属于同一个平面. 用 α 表示这个平面. 在中心对称 Z_0 下, 平面 α 映射成它自身. 并且这个映射可以看成是平面 α 内关于中心 O 的中心对称. 但平面的中心对称保距, 因而 $|M_1N_1| = |MN|$.

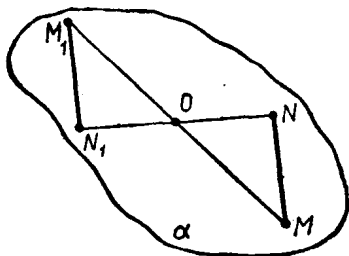


图 60

定义1. 空间的保距变换叫做位移.

从位移的定义得出:

- a) 恒等变换是位移;
- b) 位移的逆变换是位移;
- B) 两个位移的合成是位移;

以后还将应用位移的另外的性质: 任何位移将直线映射

2) 直线和平面的平行性; 3) 两个平面的平行性.

162. 证明: 1) 中心对称将直线映射成它的平行线; 2) 将平面映射成它的平行平面.

163. 在关于 O 对称下, 如果一个图形映射成它自身, 那么点 O 叫做图形的对称中心.

下列图形有多少个对称中心?

1) 线段; 2) 直线; 3) 平面; 4) 两个平行平面的并集; 5) 两个相交平面的并集; 6) 相交的直线和平面的并集; 7) 平行的直线和平面的并集.

§ 16. 空间的方向

在日常用语中常常使用“方向”这个词. 例如, 说大型飞机飞行的方向或者星际站的运动方向. 在八年级学校课程里, 你们熟悉了平面上的方向概念. 下面, 我们对于空间阐明这个概念的意义.

1. 设射线 $h_1 = [O_1 A_1)$ 和 $h_2 = [O_2 A_2)$ 在不同的平行直线上. 于是这两条直线在某个平面 α 内 (§ 3). 研究它的以 $(O_1 O_2)$ 为边界的两个半平面 α_1 和 α_2 . 如果两条已知的射线在这两个半平面中的同一个半平面上 (图 62, a), 那么这样的两条射

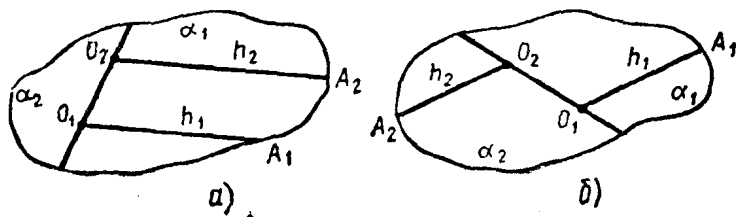


图 62

线叫做同方向的; 如果 h_1 和 h_2 在不同的半平面上 (图 62, б), 那么这样的两条射线叫做反方向的.

2. 设射线 h_1 和 h_2 在同一条直线上. 如果它们的交集是射线, 这两条射线叫做同方向的 (图 63, а), 如果 $h_1 \cap h_2$ 不是射线 (图 63, б, в, г), 它们叫反方向的.

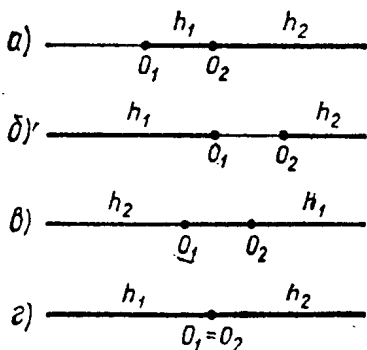


图 63

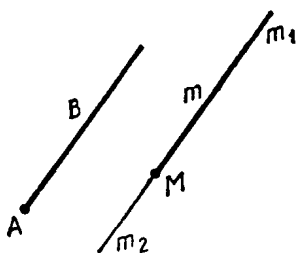


图 64

射线 h_1 和 h_2 是同方向的, 记作 $h_1 \uparrow h_2$. 如果 h_1 和 h_2 是反方向的, 那么记作 $h_1 \downarrow h_2$. 如果给定射线 AB 和点 M (图 64). 过点 M 作直线 m 平行于 (AB) (§ 4, 问题). 这样的直线是唯一的. 我们研究在直线 m 上有公共始点 M 的射线 m_1 和 m_2 . 它们中的一条与射线 AB 是同方向的 (图 64 中的 m_1). 另外一条射线与 $[AB)$ 是反方向的.

于是, 以空间的每一个点为始点的射线只有一条与已知射线方向相同, 同时也只有一条射线同已知射线方向相反.

我们指出, 中心对称将每一条射线映射成方向相反的射线. 为了证明这一点, 只要过射线和对称中心作平面, 并利用公理 9.

在空间里，如同平面上一样，射线的方向相同具有反身性： $h \uparrow h$ ；对称性：如果 $h_1 \uparrow h_2$ ，那么 $h_2 \uparrow h_1$ ；传递性：如果 $h_1 \uparrow h_2$ 和 $h_2 \uparrow h_3$ ，那么 $h_1 \uparrow h_3$ 。

(图 65)。

所有与同一条直线方向相同的射线的集合，叫做在空间的方向。

任何一条射线完全确定与它同方向的射线的全体的集合。因此，以后空间的方向将利用一条射线来给出。

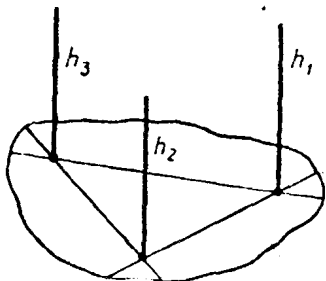


图 65

习 题

164°. 已知四面体 $ABCD$ 。在射线 AB 、 AC 、 AD 、 CD 中有没有 1) 同方向的？2) 反方向的？

165°. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 。在射线 AB 、 AD 、 AA_1 、 BC 、 $C_1 D$ 、 BB_1 、 $C_1 C$ 、 $A_1 D_1$ 中说出：1) 同方向的；2) 反方向的。

166. 1°) 射线的方向相反这一性质具有传递性吗？

2) 证明，两条射线如果都和第三条射线方向相反，那么它们方向相同。

167. 已知： $[AB] \uparrow \uparrow [MN]$ ， $[CD] \uparrow \downarrow [MN]$ 。射线 AB 和 CD 的相关位置如何？

§ 17. 向量

在立体几何里，引入向量概念的方法，同平面几何里一

样.

研究由不重合的点组成的有序点对 (A, B) . 它确定一条始点为 A 和终点为 B 的有向线段(图 66). 利用点对 (A, B) 可给出空间的一个变换. 每一个点 M 的对应点 M_1 可由以下的作法得到.



图 66

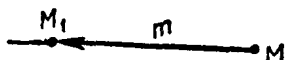


图 67

把点 M 作为起点, 作与射线 AB 同方向的射线 m (图 67). 在射线 m 上有唯一的点 M_1 , 它和 M 的距离为 $|AB|$. 这个作法给出将点 M 映射成点 M_1 的空间变换.

定义. 如果一个空间变换将每一个点 M 映射成这样的点 M_1 , 射线 MM_1 与射线 AB (A, B 是不重合的点) 同方向, 且距离 $|MM_1|$ 等于距离 $|AB|$, 那么这个空间变换叫做由不重合的点对 (A, B) 确定的向量(平移).

由不重合的点对 (A, B) 给出的向量用符号 $\overrightarrow{AB}$ 表示. 由射线 AB 确定的方向叫做向量 $\overrightarrow{AB}$ 的方向, 而距离 $|AB|$ 是向量 $\overrightarrow{AB}$ 的长度.

我们约定, 任何重合的点对给出恒等变换, 以后我们称它为零向量. 零向量的长度等于零, 对于它不引进方向的概念. 由点对 (A, A) 给出的零向量, 用符号 $\overrightarrow{AA}$ 表示.

也可用另外的符号 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \dots$ 表示向量; 用 $|\vec{a}|$ 或者 a 表示向量 $\vec{a}$ 的长度; $\vec{0}$ 表示零向量.

每一个非零向量具有两种特性,即本身的方向和长度.因此,如果非零向量方向相同,并且长度相等,那么这两个向量相等(重合): $\vec{a} = \vec{b}$.

设已知向量 $\vec{a}$ 和点 A , 可以作唯一的点 B , 使得 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ (图 68). 这个作法叫做由点 A 出发作向量 $\vec{a}$.

如果向量 $\vec{a}$ 将点 M 映射成点 M_1 , 那么记作: $\vec{a}(M) = M_1$, 或者 $\vec{a} = \overrightarrow{MM_1}$.

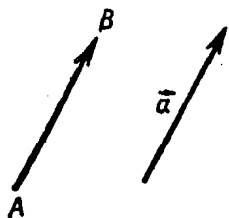


图 68

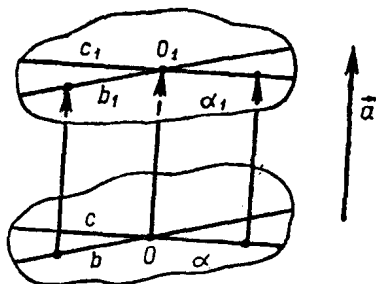


图 69

空间的向量具有以下性质:

1. 向量是位移.
2. 向量将射线映射成和它同向的射线, 将直线映射成和它平行的直线.
3. 向量将平面映射成和它平行的平面.

前两个性质的证明, 同平面几何的证明相同. 因此, 只剩下第三个性质的证明. 假设已知向量 $\vec{a}$ 和平面 α (图 69). 向量 $\vec{a}$ 是位移(性质 1), 因此它将平面 α 映射成某个平面 α_1 (§ 15). 我们来证明, $\alpha_1 \parallel \alpha$.

在平面 α 上作两条相交的直线 b 和 c . 假设 $\vec{a}(b) = b_1$,

$\vec{a}(c) = c_1$. 这时, $b_1 \parallel b$, $c_1 \parallel c$ (性质 2). 根据平面平行的判定得出, $\alpha_1 \parallel \alpha$. ■

习 题

168. 由 1) 三角形; 2) 平行四边形; 3) 四面体; 4) 平行六面体的顶点可能组成的有序点对给出多少个向量?

169. 在图 70 上画了一个等腰梯形 $ABCD$ 和一个正三角形 ABM . 利用点 A, B, C, D, M 组成两个不同的有序点对, 给出: 1) 等长的向量; 2) 同方向的向量; 3) 反方向的向量, 所有的这些向量中间有相等的吗?

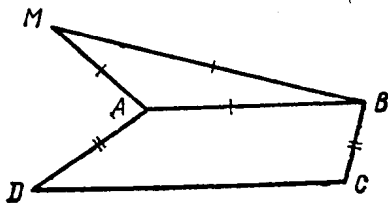


图 70

170. 已知四面体 $ABCD$. 1) 由点 A 出发作向量 $\vec{CB}$; 2) 由点 B 出发作向量 $\vec{AC}$; 3) 由点 D 出发作向量 $\vec{AB}$.

171. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 1) 由点 B 出发作向量 $\vec{CD}$; 2) 由点 A_1 出发作向量 $\vec{AC}$; 3) 由点 B 出发作向量 $\vec{CC_1}$.

172. 已知三角形 ABC 和点 M, N . 求作三角形经位移 $\vec{MN}$ 后的象.

173. 求作四面体 $ABCD$ 经位移 $\vec{AC}$ 后的象.

174. 已知两条射线是: 1) 同方向的; 2) 反方向的. 经

过怎样的位移后, 这两条射线中的一条映射成另一条.

175. 已知两个平面是: 1) 平行的; 2) 相交的, 是否存在向量将两个平面中的一个映射成另一个.

176. 证明: 平行六面体相对的两个面合同.

177. 证明: 如果三角形所在的平面和投影平面平行, 那么三角形和它在投影平面的射影合同.

178. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 证明下列每两个角合同: 1) $\angle BC_1 C, \angle AD_1 D$; 2) $\angle CBD_1, \angle A_1 D_1 B$; 3) $\angle ADC, \angle A_1 B_1 C_1$.

§ 18. 向量的加法

我们首先研究一个定理, 再根据它引入两个向量的和的概念.

定理9. 两个向量的合成是向量.

证明. 假设已知两个向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$. 证明它们的合成也是一个向量. 研究两个任意的不相同的点 M 和 N . 有: $\vec{a}(M) = M_1, \vec{a}(N) = N_1, \vec{b}(M_1) = M_2, \vec{b}(N_1) = N_2$ (图 71).

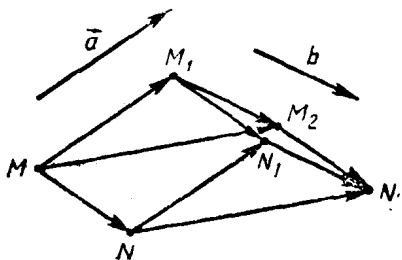


图 71

合成 $\vec{b} \circ \vec{a}$ 将点 M 和 N 分别映射成 M_2 和 N_2 . 为了证明定理, 只需断定 $\overrightarrow{MM_2} = \overrightarrow{NN_2}$ 就足够了. 向量是位移 (§17, 性质 1). 因此 $|MN| = |M_1N_1|$, $|M_1N_1| = |M_2N_2|$. 因此, $|MN| = |M_2N_2|$ (1). 向量将每一条射线映射成和它同方向的射线 (§17, 性质 2), 这时 $[MN] \uparrow [M_1N_1]$, $[M_1N_1] \uparrow [M_2N_2]$. 由此得出 (§16) $[MN] \uparrow \uparrow [M_2N_2]$. (2)

如果射线 MN 和 M_2N_2 不在一条直线上, 那么由 (2) 和 (1) 推得 MNN_2M_2 是平行四边形. 于是 $\overrightarrow{MM_2} = \overrightarrow{NN_2}$. 如果 $[MN]$ 和 $[M_2N_2]$ 在同一条直线上, 这个等式同样成立. ■

向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的合成通常叫做向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和. 这时, 记法 $\vec{b} \circ \vec{a} = \vec{c}$ 可以写成 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$.

研究任意的点 A, B, C (图 72, a). 从关于两个向量的合成的定理推出等式:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \quad (3)$$

实际上, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 将 A 映射成 B , 向量 $\overrightarrow{BC}$ 将 B 映射成

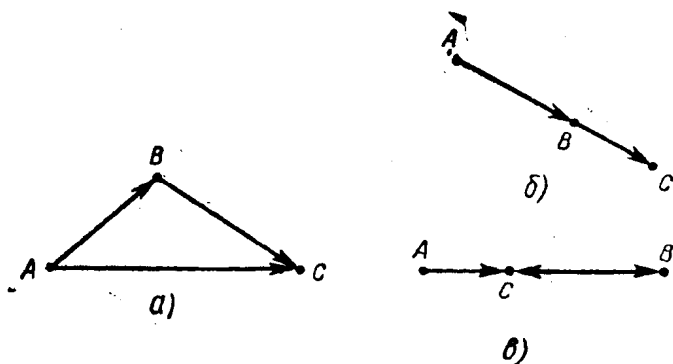


图 72

C. 这时, 这两个向量的合成是将 A 映射成 C 的向量 (定理 9). 因而 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

等式(3)叫做三角形法则. 当点 A、B、C 属于同一条直线 (图 72, 6、e), 而且已知点中的两个或者甚至三个点可能重合时, 这个法则仍适用.

向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和 $\vec{c}$ 可以根据三角形法则求得 (图 73). 选取任意一点 A, 由点 A 作向量 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, 由 B 作向量 $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$. 向量 $\overrightarrow{AC}$ 是所求的和 $\vec{c}$. 实际上,

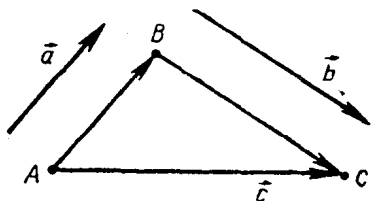


图 73

$$\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} = \vec{c}.$$

向量的加法具有以下性质:

1. $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$ (零向量的吸收律).
2. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (交换律).
3. $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ (结合律).

这些性质的证明, 与平面几何中的证明相同.

下面我们引出三个或者三个以上向量的和的概念. 根据向量加法的结合律, $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ 与 $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ 相等. 这两个和中的任何一个都叫做三个向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 的和, 而且不必写括号: $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. 四个 (或更多) 向量的和可以类似地定义:

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) + \vec{d}.$$

根据向量加法的交换律与结合律，可以将相加的向量随意排列和分组，而这些向量的和不变。

三个或更多向量的和可以运用多边形法则求出。假如要求向量和 $\vec{s} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \vec{a}_4$ ，取任意一点 A (图 74)。依次作向量 $\overrightarrow{AA_1} = \vec{a}_1$, $\overrightarrow{A_1A_2} = \vec{a}_2$, $\overrightarrow{A_2A_3} = \vec{a}_3$, $\overrightarrow{A_3A_4} = \vec{a}_4$ 。向量 $\overrightarrow{AA_4}$ 等于所求的和 $\vec{s}$ 。学生可以依次地使用三角形法则，证明这个结果是正确的。

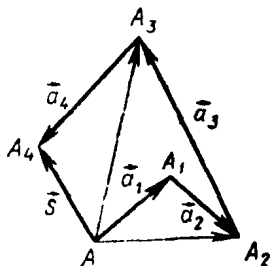


图 74

习 题

179°. 两个向量的和的长度可能小于相加的向量中的一个的长度吗？

180. 在梯形 $ABCD$ 中，底 $[AD]$ 和 $[BC]$ 的长分别为 a 和 b ($a > b$)。求作表示下列向量的有向线段：1) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$ ；2) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$ ；3) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ 。计算这些向量中每一个的长度。

181. 在三角形 ABC 中作中线 AM 。证明：

$$\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

182. 证明： $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DB}$ 。

183. 求向量和： $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$ 。

184. 已知四面体 $ABCD$ 。求向量和：1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC}$ ；2) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DC}$ ；3) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA}$ 。

185. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 。求向量和：1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1 C_1}$ ；2) $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{B_1 A_1} + \overrightarrow{AD_1}$ ；3) $\overrightarrow{AC_1} + \overrightarrow{D_1 A} + \overrightarrow{BD_1}$ ；4) $\overrightarrow{D_1 C} + \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{C_1 C}$ 。

§ 19. 相反的向量. 向量的减法

1. 使用三角形法则, 我们来求向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BA}$ 的和:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}.$$

如果两个向量的和等于零向量, 这两个向量叫做**相反的向量**. 向量 $\vec{a}$ 的相反的向量用 $-\vec{a}$ 表示. 根据定义有:

$$\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}.$$

显然, 非零的相反的向量(图 75)长度相等, 方向相反. 我们还注意到: $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

2. 证明: 如果 $\vec{c} = \vec{a} + (-\vec{b})$, 那么 $\vec{c} + \vec{b} = \vec{a}$. (这里使用了向量的加法的哪些法则?)

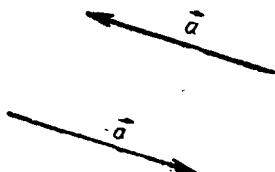


图 75

如果

$$\vec{c} + \vec{b} = \vec{a},$$

向量 $\vec{c}$ 叫做向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的差.

向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的差 $\vec{c}$ 用 $\vec{a} - \vec{b}$ 表示. 根据第 2 点开头所作的讨论得出:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

这样一来, 向量的减法可以转化成加法: 为了求向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的差, 只要求向量 $\vec{a}$ 与向量 $\vec{b}$ 的相反的向量的和.

3. 对于空间任意的三个点 A, B, O , 有以下的重要的向量减法公式:

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}.$$

实际上, 根据三角形法则 (图 76) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$, 因此, 根据向量差的定义, 有

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}.$$

对于点 M, P, Q , 根据公式(3) (不利用图) 可以写出下面的式子:

$$\begin{aligned}\vec{PQ} &= \vec{MQ} - \vec{MP}, \\ \vec{PQ} - \vec{PM} &= \vec{MQ}.\end{aligned}$$

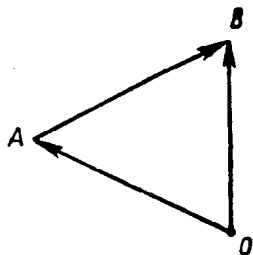


图 76

习 题

186. 已知四面体 $ABCD$. 由点 A 作与下列向量相反的向量: 1) $\vec{DB}$; 2) $\vec{CD}$; 3) $\vec{BC}$.

187. 证明: 如果点 O, A, B 不在同一条直线上, $\vec{OC} = \vec{OA} - \vec{OB}$, 那么四边形 $OBAC$ 是平行四边形.

188. 在三角形 ABC 所在的平面外取一点 O . 由点 O 作向量: 1) $\vec{OA} - \vec{OB}$; 2) $-\vec{OA} - \vec{OC}$; 3) $\vec{OA} + \vec{OB} - \vec{OC}$.

189. 证明: 如果在三角形 ABC 中角 ACB 是直角, 那么 $|\vec{CA} + \vec{CB}| = |\vec{CA} - \vec{CB}|$. 逆命题正确吗?

190. 已知平行四边形 $ABCD$, O 是空间任意的一点. 证明: $\vec{OA} + \vec{OC} = \vec{OB} + \vec{OD}$.

191. 1) $ABCD$ 是四面体. 证明: $\vec{AD} + \vec{BC} = \vec{BD} + \vec{AC}$.
2) 对于四个任意点, 这个命题正确吗?

§ 20. 共线向量. 数和向量的乘法

1. 两个非零向量, 如果它们的方向相同或相反, 叫做共线向量. 如果两个向量中只要有一个是零向量, 那么这两个向量也可以认为是共线的.

有时从一个点出发作几个已知向量显得比较方便. 如

图77, 是从点 O 出发作出了向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$;

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA}; \quad \vec{b} = \overrightarrow{OB}; \quad \vec{c} = \overrightarrow{OC}.$$

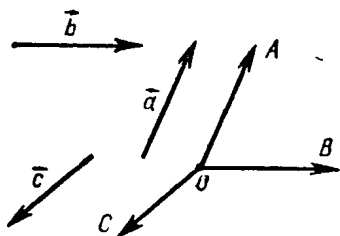


图 77

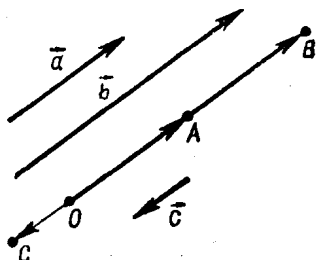


图 78

如果向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 共线(图 78), 那么点 O 、 A 、 B 、 C 属于一条直线.

2. 定义. 向量 $\vec{a}$ 乘以数 x 的积, 如果数 x 是正数, 那么所得的积与向量 $\vec{a}$ 同方向; 如果数 x 是负数, 那么积与向量 $\vec{a}$ 反方向. 积的长度等于向量 $\vec{a}$ 的长度与数 x 的绝对值的乘积.

向量 $\vec{a}$ 乘以数 x 的积用 $x\vec{a}$ 表示.

在图 79 上画出的是向量 $\vec{a}$ 和 $3\vec{a}$, $\vec{b}$ 和 $-\frac{3}{2}\vec{b}$.

在上述定义中没有研究当 $\vec{a} = \vec{0}$ 或者 $x = 0$ 的情况. 对于这些情况补充如下:

$$x\vec{0} = \vec{0}, \text{ 对于任何的 } x;$$

$$0\vec{a} = \vec{0}, \text{ 对于任何的 } \vec{a}.$$

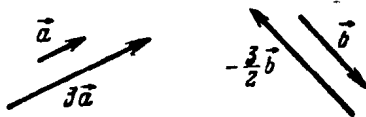


图 79

我们注意到, 对于任意的 x 和 $\vec{a}$, 向量 $x\vec{a}$ 和 $\vec{a}$ 共线, 而且

$$|x\vec{a}| = |x| \cdot |\vec{a}|.$$

向量和数的乘法具有以下性质:

1. $x(y\vec{a}) = (xy)\vec{a}$ (结合律);
2. $x\vec{a} + y\vec{a} = (x+y)\vec{a}$ (第一分配律);
3. $x\vec{a} + x\vec{b} = x(\vec{a} + \vec{b})$ (第二分配律).

这些性质的证明可以从平面几何中得到.

两个向量共线的条件可以利用向量的等式表示.

定理 10 (共线性的判定). 非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 共线的充分必要条件是存在这样的数 x , 满足于等式 $\vec{b} = x\vec{a}$.

证明. 1) 充分性. 假设某个 x 满足等式: $\vec{b} = x\vec{a}$. 这时根据向量与数的乘积的定义, 向量 $\vec{b}$ 和 $\vec{a}$ 共线.

2) 必要性. 假设向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 共线, 并且 $\vec{b} \neq \vec{0}$. 我们来求出这样的数 x , 满足于等式 $\vec{b} = x\vec{a}$ (1). 为此, 研究比 $|\vec{b}| : |\vec{a}| = k$. 由此得 $|\vec{b}| = k|\vec{a}|$. 如果 $\vec{b} \uparrow \vec{a}$, 那么当 $x = k$ 时满足 (1). 如果 $\vec{b} \downarrow \vec{a}$, 则取 $x = -k$.

如果 $\vec{b} = \vec{0}$, 那么 $x = 0$. ■

习 题

192. 已知非零向量 $\vec{OA}$. 由点 O 出发作下列向量: 1) $\frac{1}{2}\vec{OA}$; 2) $-2\vec{OA}$; 3) $-\frac{2}{3}\vec{OA}$; 4) $\sqrt{2}\vec{OA}$; 5) $-\sqrt{3}\vec{OA}$.

193°. 当 k 是怎样的值时, 向量 $k\vec{a}$ ($\vec{a} \neq \vec{0}$) 的长: 1) 等于向量 $\vec{a}$ 的长; 2) 大于 $|\vec{a}|$; 3) 小于 $|\vec{a}|$?

194°. O 是平行四边形 $ABCD$ 的对角线交点. 如果, 1) $\vec{AB} = x\vec{CD}$; 2) $\vec{AC} = x\vec{AO}$; 3) $\vec{OB} = x\vec{BD}$; 4) $\vec{OC} = x\vec{CD}$, 求 x .

195°. 需要用怎样的数乘非零向量 $\vec{a}$, 使所得的向量 $\vec{m}$ 满足以下条件? 1) $\vec{m} \uparrow \vec{a}$ 和 $|\vec{m}| = 1$; 2) $\vec{m} \uparrow \vec{a}$ 和 $|\vec{m}| = 5$; 3) $\vec{m} \downarrow \vec{a}$ 和 $|\vec{m}| = b$; 4) $\vec{m} = \vec{0}$.

196°. 在三角形 ABC 中, 中线 AA_1, BB_1, CC_1 交于点 M , 求乘数 k , 如果: 1) $\vec{A_1C} = k\vec{BC}$; 2) $\vec{C_1B} = k\vec{C_1A}$; 3) $\vec{AM} = k\vec{MA_1}$; 4) $\vec{CC_1} = k\vec{C_1M}$; 5) $\vec{MB_1} = k\vec{B_1B}$; 6) $\vec{MA} = k\vec{AA_1}$.

197. 已知 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 共线, $|\vec{a}| > |\vec{b}|$. 向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 的方向怎样? 求这个向量的长度.

§ 21. 共面的向量

求两个不共线的向量的和, 有时候利用在平面几何中学过的平行四边形法则较为方便. 我们来复习这个法则.

假如要求出不共线的向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的和. 从任意点 O 作向量 $\vec{OA} = \vec{a}$ 和 $\vec{OB} = \vec{b}$ (图 80). 作平行四边形 $AOBC$. 其中 $[OC]$ 是平行四边形的对角线, 向量 $\vec{OC}$ 是所求的和. 实际上, 根据三角形法则有

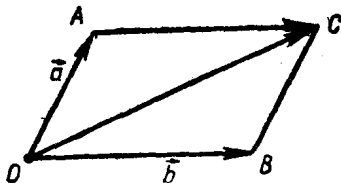


图 80

$$\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AC} = \vec{OC}.$$

定义. 三个非零向量, 如果给出它们的方向的射线所在的直线平行于某个平面 (图 81), 这三个向量叫做共面向量.

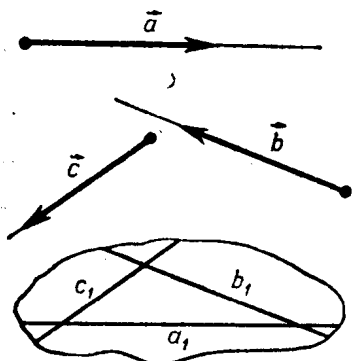


图 81

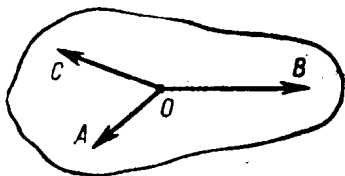


图 82

当向量 $\vec{OA}$ 、 $\vec{OB}$ 、 $\vec{OC}$ 共面时，点 O 、 A 、 B 、 C 属于同一个平面(图 82)。

定理 11. 如果向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 不共线，那么与向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 共面的任意一个向量 $\vec{c}$ 可以写成唯一的形式：

$$\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}.$$

证明. 设向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 共面，并且 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 不共线，求满足等式 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 。由点 O 作向量 $\vec{OA} = \vec{a}$ 、 $\vec{OB} = \vec{b}$ 、 $\vec{OC} = \vec{c}$ 。从定理的条件得出点 O 、 A 、 B 、 C 属于某一个平面 α 。我们研究 $C \notin (OA)$ 和 $C \notin (OB)$ 的情形(图 83)在平面 α 内，过点 C 作直线平行于直线 OA 和 OB ，得到平行四边形 $MONC$ 。根据平行四

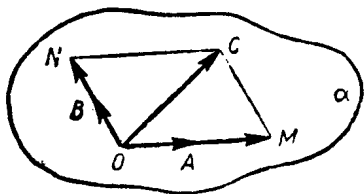


图 83

边形的法则, 可以写成: $\vec{OC} = \vec{OM} + \vec{ON}$. 但是, $\vec{OM} = x\vec{OA}$ 和 $\vec{ON} = y\vec{OB}$ (§ 20), 所以 $\vec{OC} = x\vec{OA} + y\vec{OB}$, 或者 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

同样, 如果 $C \in (OA)$ 或者 $C \in (OB)$, 那么在最后的等式中分别有 $y=0$ 或者 $x=0$.

可以证明, 数 x 和 y 是唯一确定的. 也就是说, 如果 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$. 和 $\vec{c} = x_1\vec{a} + y_1\vec{b}$, 那么 $x=x_1, y=y_1$. ■

如果已知不共线的向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 那么同 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 共面的向量 $\vec{c}$ 的表达式 (写成 $x\vec{a} + y\vec{b}$ 的形式), 称为向量 $\vec{c}$ 关于向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的分解式.

习 题

198. 向物体的一个点上加力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ (图 84). 如果已知的力之间的夹角等于 φ , 求合力的大小.

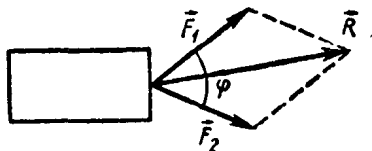


图 84

199. 由正六边形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 的中心 O 出发作向量:

- 1) $\vec{OA}_1 + \vec{OA}_3$; 2) $\vec{OA}_2 + \vec{OA}_4 + \vec{OA}_6$; 3) $\vec{OA}_1 + \vec{OA}_2 + \vec{OA}_3 + \vec{OA}_4 + \vec{OA}_5 + \vec{OA}_6$.

200. 证明: 如果 O 是三角形 ABC 中线的交点, 那么 $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$.

201. 已知不共线的向量 $\vec{OA}$ 和 $\vec{OB}$. 由点 O 作向量: 1)

$$2\vec{OA} + \vec{OB}; 2) \vec{OA} - \frac{1}{3}\vec{OB}; 3) \frac{3}{2}\vec{OA} - \frac{4}{3}\vec{OB}.$$

202. 由四面体 $ABCD$ 的顶点: 1) 两个给出共线的向量的有序点对; 2) 三个给出共面向量的有序点对; 3) 三个给出不共面向量的有序点对.

203. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 下列三个向量是否共面: 1) $\vec{AA_1}, \vec{CC_1}, \vec{B_1B}$; 2) $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AA_1}$; 3) $\vec{B_1B}, \vec{AC}, \vec{DD_1}$; 4) $\vec{AD}, \vec{A_1B_1}, \vec{CC_1}$.

204. 已知平行四边形 $ABCD$. 按向量 $\vec{p} = \vec{AB}$ 和 $\vec{q} = \vec{AD}$ 分解下列向量: 1) $\vec{AB}$; 2) $\vec{AD}$; 3) $\vec{AC}$; 4) $\vec{AO}$, 其中 $O = (AC) \cap (BD)$. 5) $\vec{AM}$, 其中 M 是线段 BC 的中点.

205. 已知三角形 ABC . 按向量 $\vec{a} = \vec{CA}$ 和 $\vec{b} = \vec{CB}$ 分解向量: 1) $\vec{CB_1}$, 其中 B_1 是 $[AC]$ 的中点; 2) $\vec{CC_1}$, 其中 C_1 是 $[AB]$ 的中点; 3) $\vec{CO}$, 其中 O 是三角形中线的交点; 4) $\vec{CK}$, 其中 $K \in [AB]$, $|AK| : |KB| = 3 : 10$.

§ 22. 应用向量解题

问题1. 证明: 如果 M 是线段 AB 的中点, O 是空间任意一点, 那么下列等式成立:

$$\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB}).$$

解. 根据问题的条件, 有 $\vec{AM} = \vec{MB}$ (图 85). 但是 $\vec{AM} = \vec{OM} - \vec{OA}$, $\vec{MB} = \vec{OB} - \vec{OM}$ (§ 19). 于是, $\vec{OM} - \vec{OA} = \vec{OB} - \vec{OM}$, 由此得出 $\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB})$. ■

问题2. 证明: 如果 M 是三角形 ABC 中线的交点, O 是

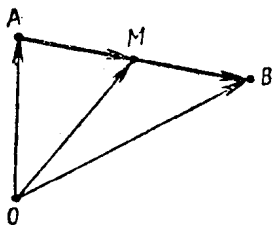


图 85

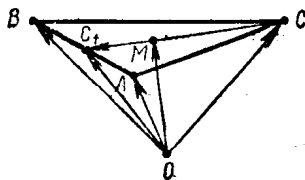


图 86

空间任意一点, 那么下列等式成立:

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}).$$

解. 设 $[CC_1]$ 是三角形 ABC 的中线 (图 86). 根据三角形中线的性质, $\overrightarrow{MC_1} = \frac{1}{3} \overrightarrow{CC_1}$. 对向量 $\overrightarrow{MC_1}$ 和 $\overrightarrow{CC_1}$ 运用向量的减法公式 (§ 19), 得到 $\overrightarrow{OC_1} - \overrightarrow{OM} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{OC_1} - \overrightarrow{OC})$. 因此, $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{OC} + \frac{2}{3} \overrightarrow{OC_1}$. 但是 $\overrightarrow{OC_1} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$. (问题 1), 所以

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{OC} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{3} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}). \blacksquare$$

习 题

206. 点 M_1 和 M_2 分别是线段 A_1B_1 和 A_2B_2 的中点.

证明:

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{B_1B_2}).$$

207. 证明: 梯形两底的中点和它的两腰的延长线的交点属于同一条直线.

208. 1) M_1 和 M_2 分别是三角形 $A_1B_1C_1$ 和 $A_2B_2C_2$ 的中线的交点. 证明: $\overrightarrow{M_1M_2} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{B_1B_2} + \overrightarrow{C_1C_2})$.

2) 在三角形 ABC 中, 点 A_1, B_1, C_1 分别是三边 BC, AC, AB 的中点. 证明: 对任意选取的点 O , 下面的等式成立:

$$\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}.$$

209. 在四面体 $ABCD$ 中, 点 M_1 和 M_2 分别是面 ADB 和 BDC 中线的交点. 证明: 向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 共线. 求这两向量长度的比.

210. 三角形 ABC 是三角形 $A_1B_1C_1$ 在平面上的平行投影. 已知: $|AA_1| = a, |BB_1| = b, |CC_1| = c$. 求这两个三角形中线的交点之间的距离.

§ 23. 平行六面体法则. 向量关于三个不共面向量的分解式

1. 作三个不共面向量的加法时, 有时利用平行六面体法则比较方便. 假设需要求不共面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的和(图 87). 由任意点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$. 以线段 OA, OB, OC 为棱作

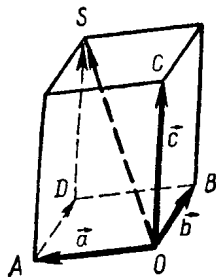


图 87

平行六面体. $[OS]$ 是平行六面体的对角线, 向量 $\overrightarrow{OS}$ 便是所求作的向量和.

实际上, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DS} = \overrightarrow{OS}$ (§ 18).

2. 假设已知不共面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. 我们来看一下, 任意的

向量 $\vec{d}$ 是否可能表示成下列形式:

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}. \quad (1)$$

由点 O 作向量: $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = \vec{c}$, $\vec{OD} = \vec{d}$ (图 88).

平面 AOB 、 BOC 、 COA 是不同的平面. 研究当点 D 不属于上述三个平面中的任何一个时的情形. 过点 D 作平面分别平行于平面 AOB 、 BOC 、 COA . 在得到的平行六面体中, 线段 OD 是对角线. 通过顶点 O 的各棱的另一个端点分别用 A_1 、 B_1 、 C_1

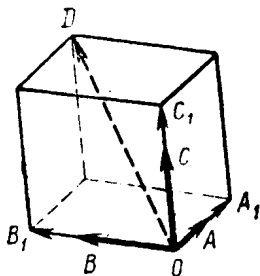


图 88

表示. 根据平行六面体的法则, $\vec{OD} = \vec{OA_1} + \vec{OB_1} + \vec{OC_1}$. 但是向量 $\vec{OA_1}$ 与 $\vec{OA}$ 共线, 因此 $\vec{OA_1} = x\vec{OA}$. 类似地, $\vec{OB_1} = y\vec{OB}$, $\vec{OC_1} = z\vec{OC}$. 因此, $\vec{OD} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$, 即

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}.$$

如果点 D 属于平面 AOB , 那么向量 $\vec{OA}$ 、 $\vec{OB}$ 、 $\vec{OD}$ 共面, 因而 $\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b}$ (§ 21). 这时在等式 (1) 中设 $z = 0$. 类似地讨论当点 D 属于 (BOC) 或者 (COA) 的情形.

如果已知向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 不共面, 向量 $\vec{d}$ 写成和的形式 $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ 的表达式叫做 $\vec{d}$ 关于向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 的分解式.

可以证明, 得到的分解式是唯一的, 即从等式 $\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = x_1\vec{a} + y_1\vec{b} + z_1\vec{c}$ 推出: $x = x_1$, $y = y_1$, $z = z_1$. ■

定理12. 空间的每一个向量关于三个不共面向量的分解式存在, 而且只有唯一的一种.

习 题

211. 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 按向量 $\vec{p} = \vec{AB}$, $\vec{q} = \vec{AD}$, $\vec{r} = \vec{AA_1}$ 分解下列向量: 1) $\vec{AB_1}$; 2) $\vec{AC_1}$; 3) $\vec{AM}$, 其中 M 是 $[DD_1]$ 的中点; 4) $\vec{AN}$, 其中 N 是 $[CC_1]$ 的中点; 5) $\vec{AP}$, 其中 P 是 $[BC_1]$ 的中点; 6) $\vec{AQ}$, 其中 $Q \in [D_1 C_1]$, 且 $|D_1 Q| : |D_1 C_1| = 5:11$.

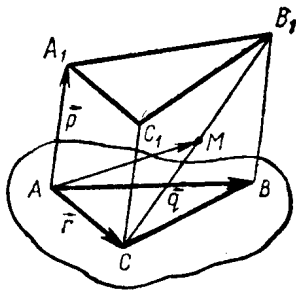


图 89

212. 三角形 ABC 是三角形 $A_1 B_1 C_1$ 在和它不相交的平面上的平行投影 (图 89). 已知:

$|AA_1| = a$, $|BB_1| = b$, M 是

$[B_1 C_1]$ 的中点. 按向量 $\vec{AA_1} = \vec{p}$, $\vec{AB} = \vec{q}$, $\vec{AC} = \vec{r}$ 分解向量 $\vec{AM}$.

解: 有: $\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{AB_1}) = \frac{1}{2}(\vec{r} + \vec{AB_1})$ (§ 22. 问题

1). 根据三角形法则, $\vec{AB_1} = \vec{AB} + \vec{BB_1} = \vec{q} + \vec{BB_1}$. 但是, 因为 $\vec{BB_1} \uparrow \vec{p}$, 所以 $\vec{BB_1} = x\vec{p}$, 由此得出 $|\vec{BB_1}| = x|\vec{p}|$, 即 $b = xa$, $x = \frac{b}{a}$. 于是得到, $\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{r} + \vec{q} + \frac{b}{a}\vec{p}) = \frac{b}{2a}\vec{p} + \frac{1}{2}\vec{q} + \frac{1}{2}\vec{r}$.

213. 四面体 $ABCD$ 的面 ABC 的中线交于点 M . 按向量 $\vec{OB}$, $\vec{OC}$, $\vec{OM}$ 分解向量 $\vec{OA}$.

214. 在平行四边形所在的平面外取一点 O . 按向量 $\vec{a} = \vec{OA}$, $\vec{b} = \vec{OB}$, $\vec{c} = \vec{OC}$ 分解下列向量: 1) $\vec{OM}$, 其中 $M = (AC) \cap (BD)$; 2) $\vec{OD}$; 3) $\vec{OK}$, 其中 K 是 $[AD]$ 的中点.

215. 在四面体 $ABCD$ 内, 面 ABC 的中线 AA_1 被点 M 分成比 $|AM| : |MA_1| = 3:7$. 按向量 $\vec{DA}$, $\vec{DB}$, $\vec{DC}$ 分解向量 $\vec{AA_1}$:

$\overrightarrow{DM}$.

216. 一个三角形的顶点是平行六面体的通过同一个顶点的三条棱的端点. 证明: 三角形三条中线的交点属于平行六面体通过这一个顶点的对角线, 而且将这条对角线分成1:2之比.

§ 24. 两个向量的夹角

先引入空间里两个方向的夹角的概念.

定理13. 如果两个凸角*的边的方向对应相同, 那么这两个角合同.

证明. 设角 AOB 和 $A_1O_1B_1$ 的边的方向对应相同: $[O_1A_1) \uparrow\uparrow [OA)$, $[O_1B_1) \uparrow\uparrow [OB)$ (图 90). 我们来证明: $\angle A_1O_1B_1 \cong \angle AOB$. 向量 $\overrightarrow{OO_1}$ 将射线 OA 映射成与它同方向的射线 (§17, 性质 2). 但是, 根据条件 $[O_1A_1) \uparrow\uparrow [OA)$, 并且从 O_1 只能作唯一的射线与射线 OA 同方向. 因而射线 OA 的象同射线 O_1A_1 重合. 类

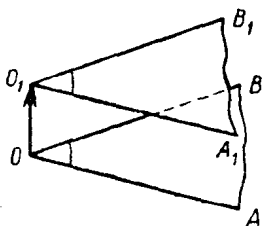


图 90

似地证明射线 OB 被这个向量映射成射线 O_1B_1 .

向量 $\overrightarrow{OO_1}$ 是位移. 而任何位移保持角的大小不变 (§15). 因此, 向量 $\overrightarrow{OO_1}$ 将凸角 AOB 映射成凸角 $A_1O_1B_1$. 即 $\angle A_1O_1B_1 \cong \angle AOB$. ■

用射线 l_1 和 l_2 给出两个方向. 从每一个点可以作出与

* 凸角是满足凸图形定义的角度(参看第 10 页).

第一个方向相同的唯一的射线 m_1 , 与第二个方向相同的唯一的射线 m_2 (图 91). 射线 m_1 和 m_2 的夹角的大小与点 O 的选择无关. 实际上, 任何两个凸角的边分别与 l_1 和 l_2 同方向, 这两个角合同 (定理 13), 因而它们的大小相等.

任何有公共始点, 而且与这两个方向相同的两条射线的夹角的大小, 叫做这两个方向的夹角.

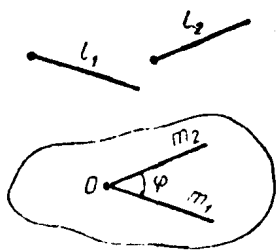


图 91

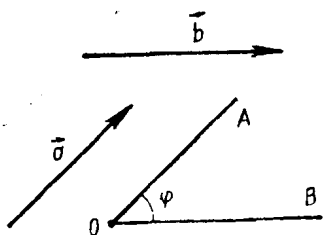


图 92

由射线 l_1 和 l_2 确定的两个方向的夹角记作: $(l_1, l_2) = \varphi$, 其中 $\varphi \in [0^\circ, 180^\circ]$.

定义. 两个非零向量的方向的夹角叫做这两个向量的夹角.

向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的夹角记作: $(\vec{a}, \vec{b}) = \varphi$ (图 92).

如果向量的夹角等于 90° , 那么就说这两个向量垂直, 并记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$.

我们特别指出两种特殊情况:

1) 如果 $\vec{a} \uparrow \vec{b}$, 那么 $(\vec{a}, \vec{b}) = 0^\circ$; 2) 如果 $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{b}$, 那么 $(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$.

两条相交直线确定的角中较小的一个角, 称为两条相交

直线的夹角

两条相交直线分别平行于两条异面直线(图 93), 它们的夹角称为这两条异面直线的夹角.

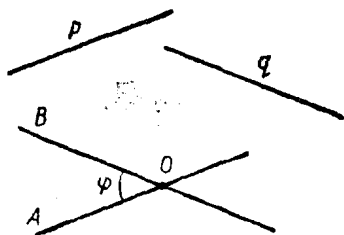


图 93

如果两条直线平行, 那么约定它们的夹角等于 0° .

直线 p 和 q 的夹角记作:

$$(\widehat{p, q}) = \varphi, \text{ 其中 } 0 \leq \varphi \leq 90^\circ.$$

两条直线的夹角等于 90° 时, 就说这两条直线互相垂直, 记作: $p \perp q$.

习 题

217. 给出非零向量 $\vec{p}$ 和 $\vec{q}$ 的方向的射线分别在直线 a 和 b 上. 1) $(\widehat{a, b}) = (\widehat{\vec{p}, \vec{q}})$ 成立吗? 2) 在怎样的条件下, 等式 $(\widehat{a, b}) = 180^\circ - (\widehat{\vec{p}, \vec{q}})$ 成立?

218. 已知正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 求下列向量的夹角, 以及由同样的点对确定的直线的夹角: 1) $\overrightarrow{D_1 A_1}$ 和 $\overrightarrow{CC_1}$; 2) $\overrightarrow{C_1 B}$ 和 $\overrightarrow{DD_1}$; 3) $\overrightarrow{DC_1}$ 和 $\overrightarrow{A_1 B}$; 4) $\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{DC_1}$; 5) $\overrightarrow{DA_1}$ 和 $\overrightarrow{B_1 B}$.

§ 25. 两个向量的数性积

利用公式 $A = F \cdot S \cdot \cos \alpha$, 其中 $\alpha = (\widehat{\vec{F}, \vec{S}})$, 可以计算机械

功的大小 (图 94). 虽然功是两个向量即力 $\vec{F}$ 和位移 $\vec{s}$ 经过某种运算的结果, 但是功是数量. 下面我们对于任意的向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 定义这种运算.

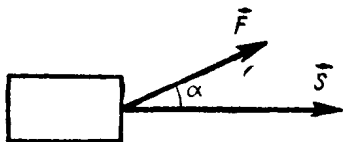


图 94

定义. 两个非零向量长度的数值与向量夹角的余弦的乘积, 叫做这两个非零向量的数性积.

如果两个向量中即使有一个是零向量, 那么约定这两个向量的数性积等于零.

向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的数性积记作: $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

根据定义, $\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \varphi$, 其中 $\varphi = (\widehat{(\vec{a}, \vec{b})})$, $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$.

下面我们证明两个向量的数性积的最简单的性质:

1) 两个非零向量垂直的充分必要条件是它们的数性积等于零.

证明. 充分性. 设 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 由此得 $ab \cos \varphi = 0$. 但根据条件 $a \neq 0$, $b \neq 0$, 因此 $\cos \varphi = 0$, $\varphi = 90^\circ$, 即 $\vec{a} \perp \vec{b}$.

必要性. 如果 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 那么 $\varphi = 90^\circ$, 根据定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \varphi = 0$.

2) 向量与它自己的数性积等于它的长度的数值的平方.

证明. 根据定义有: $\vec{a} \cdot \vec{a} = aa \cos 0^\circ = a^2$.

$\vec{a} \cdot \vec{a}$ 的积将写成 $\vec{a}^2$, 称为向量 $\vec{a}$ 的数性平方. 这时性质 2 可以简述成: 向量的数性平方等于它的长度的平方, 即 $\vec{a}^2 = a^2$. 由此得到 $a = \sqrt{\vec{a}^2}$.

习 题

219. 1) 两个非零向量的夹角在区间: a) $0^\circ \leq \varphi < 90^\circ$;
6) $90^\circ < \varphi \leq 180^\circ$ 之内, 它们的数性积有怎样的符号?

2) 如果 a) $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$; 6) $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$, 求出向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的夹角所在的区间.

220. 求向量的数性积: 1) $\vec{a}$ 和 $-\vec{a}$; 2) $\vec{b}$ 和 $k\vec{b}$.

221. 三角形 ABC 中, $\hat{A} = 45^\circ$, $\hat{B} = 60^\circ$, 内接于圆心在点 O 的单位圆. 计算数性积: 1) $\vec{OB} \cdot \vec{OC}$; 2) $\vec{OC} \cdot \vec{OA}$; 3) $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$.

222. $ABCDEF$ 是正六边形, 中心为 O , 边长为 a . 计算数性积: 1) $\vec{AB} \cdot \vec{ED}$; 2) $\vec{AD} \cdot \vec{CB}$; 3) $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$; 4) $\vec{OA} \cdot \vec{OC}$; 5) $\vec{OA} \cdot \vec{OD}$; 6) $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$; 7) $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

223. 直角三角形斜边 AB 的长等于 C . 计算和:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{BC} \cdot \vec{BA} + \vec{CA} \cdot \vec{CB}.$$

224. 已知三角形 ABC : $|BC| = a$, $|CA| = b$, $|AB| = c$. 用 a, b, c 表示数性积: 1) $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$; 2) $\vec{BC} \cdot \vec{BA}$.

225. $\vec{OA}$ 和 $\vec{OB}$ 是不共线的单位向量. 求数性积

$$(\vec{OA} + \vec{OB}) \cdot (\vec{OA} - \vec{OB}).$$

226. 四面体 $ABCD$ 的每一条棱长都等于 a , 点 M, N, P 分别是棱 AB, AD, DC 的中点. 计算数性积: 1) $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$; 2) $\vec{AD} \cdot \vec{DB}$; 3) $\vec{PN} \cdot \vec{AC}$; 4) $\vec{MN} \cdot \vec{BC}$; 5) $\vec{NP} \cdot \vec{BA}$; 6) $\vec{PM} \cdot \vec{PB}$.

§ 26. 向量的数性乘法的基本性质

向量的数性乘法具有与数的运算法则类似的性质:

1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (交换律);

$$2) (k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) \text{ (结合律);}$$

$$3) \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} \text{ (分配律).}$$

根据数性积的定义可以证明交换律和结合律.

分配律的证明以下面的等式为基础:

$$(\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2. \quad (1)$$

我们证明等式(1). 研究当 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 不共线的情况. 作 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{BC} = \vec{b}$. 于是 $\vec{AC} = \vec{a} + \vec{b}$.

(图 95). 研究三角形 ABC .

根据余弦定理:

$$\begin{aligned} |AC|^2 &= |AB|^2 + |BC|^2 \\ &- 2|AB| \cdot |BC| \cos(180^\circ - \varphi) \end{aligned}$$

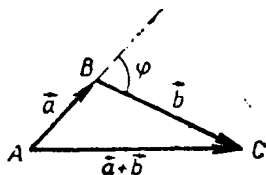


图 95

$$= |AB|^2 + |BC|^2 + 2|AB| \cdot |BC| \cos \varphi, \text{ 其中 } \varphi = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})}.$$

$$\text{但 } |AC|^2 = (\vec{a} + \vec{b})^2, |AB|^2 = \vec{a}^2, |BC|^2 = \vec{b}^2,$$

$$|AB| \cdot |BC| \cos \varphi = \vec{a} \cdot \vec{b}.$$

$$\text{于是, } (\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2.$$

由上面得到的公式和结合律得出:

$$(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} + (-\vec{b}))^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2. \quad (1')$$

当向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 共线时, 等式(1)和(1')也成立.

从公式(1)和(1')容易得到结论:

$$(\vec{a} + \vec{b})^2 = 2\vec{a}^2 + 2\vec{b}^2 - (\vec{a} - \vec{b})^2. \quad (2)$$

下面证明向量的数性积的分配律.

对表达式 $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2$ 作变换.

首先把被加项分成组, 使得分出数性积 $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$:

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2 &= (\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}))^2 = \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) + (\vec{b} + \vec{c})^2 \\ &= \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) + 2\vec{b} \cdot \vec{c}. \end{aligned} \quad (3)$$

利用等式(2)对 $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2$ 作变换:

$$\begin{aligned}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2 &= \left(\left(\frac{\vec{a}}{2} + \vec{b} \right) + \left(\frac{\vec{a}}{2} \right) + \vec{c} \right)^2 \\&= 2 \left(\frac{\vec{a}}{2} + \vec{b} \right)^2 + 2 \left(\frac{\vec{a}}{2} + \vec{c} \right)^2 - (\vec{b} - \vec{c})^2 \\&= \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{a} \cdot \vec{c} + 2\vec{b} \cdot \vec{c}.\end{aligned}\quad (4)$$

比较等式(3)和(4)右边的部分,并完成不复杂的变换,得到:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}. \quad \blacksquare$$

证明交换律时,我们顺便推出了三个向量的数性平方:

$$(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2 = \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{a} \cdot \vec{c} + 2\vec{b} \cdot \vec{c}.$$

我们将多次用到这个公式.

我们举一个运用分配律的例子. 假设需要求积: $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{c} + \vec{d})$. 用 $\vec{m}$ 表示 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的和. 于是 $\vec{m} \cdot (\vec{c} + \vec{d}) = \vec{m} \cdot \vec{c} + \vec{m} \cdot \vec{d} = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{d} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{a} \cdot \vec{d} + \vec{b} \cdot \vec{d}$.

注意,利用代数中学过的两个多项式的积的变换方法,类似地对积 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{c} + \vec{d})$ 作变换,同样可以得到上面的结果. 因此以后在书写时将省略中间过程.

§ 27. 应用向量解题

向量的运算有完全确定的几何意义,因此他们在几何中找到了应用. 在物理中研究很多向量的值(速度、加速度、力,等等). 这就为研究自然规律时广泛应用向量提供了可能性.

数性积可以用来解答求线段的长度和角度的计算题.

问题 1. 在等腰三角形中,两腰上的中线互相垂直. 求

这个三角形两腰的夹角。

解. 设三角形 ABC 中 $|AB| = |AC|$. 根据条件, 中线 BB_1 和 CC_1 垂直(图 96). 因此

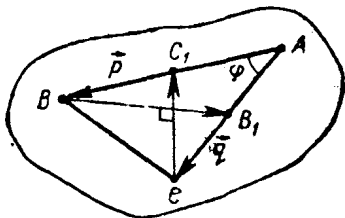


图 96

$$\overrightarrow{BB_1} \cdot \overrightarrow{CC_1} = 0.$$

把向量 $\overrightarrow{BB_1}$ 和 $\overrightarrow{CC_1}$ 按向量 $\vec{p} = \overrightarrow{AB}$ 和 $\vec{q} = \overrightarrow{AC}$ 分解, 有:

$$\overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \vec{q} - \vec{p},$$

$$\overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AC_1} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} \vec{p} - \vec{q}.$$

从等式(1)得:

$$\left(\frac{1}{2}\vec{q} - \vec{p}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\vec{p} - \vec{q}\right) = 0,$$

$$\frac{1}{4}\vec{q} \cdot \vec{p} - \frac{1}{2}\vec{q}^2 - \frac{1}{2}\vec{p}^2 + \vec{p} \cdot \vec{q} = 0,$$

$$\frac{5}{4}\vec{q} \cdot \vec{p} - \frac{1}{2}\vec{q}^2 - \frac{1}{2}\vec{p}^2 = 0.$$

令 $|\vec{p}| = |\vec{q}| = m$ 和 $(\vec{p}, \vec{q}) = \varphi$, 利用数性积的定义, 得到:

$$\frac{5}{4}m^2 \cos \varphi - m^2 = 0,$$

由此得出 $\cos \varphi = 0.8$, $\varphi \approx 37^\circ$.

问题 2. 在平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 中(图 97), 面

$ABCD$ 是边长为 a 的正方形。
 棱 AA_1 同样等于 a , 且与棱 AB
 和 AD 所成的角都等于 α . 求
 对角线 BD_1 的长度和直线 BD_1
 与 AC 的夹角.

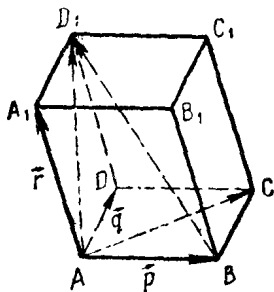


图 97

解. 求对角线 BD_1 的长
 度. 把向量 $\overrightarrow{BD_1}$ 按向量 $\vec{p} = \overrightarrow{AB}$,
 $\vec{q} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{r} = \overrightarrow{AA_1}$ 分解.

有: $\overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{AD_1} - \overrightarrow{AB} = (\vec{r} + \vec{q}) - \vec{p} = \vec{r} + \vec{q} - \vec{p}$. 于是,

$$|\overrightarrow{BD_1}|^2 = \overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{BD_1} = (\vec{r} + \vec{q} - \vec{p})^2$$

$$= \vec{r}^2 + \vec{q}^2 + \vec{p}^2 + 2\vec{r} \cdot \vec{q} - 2\vec{r} \cdot \vec{p} - 2\vec{q} \cdot \vec{p}$$

$$= a^2 + a^2 + a^2 + 2a^2 \cos \alpha - 2a^2 \cos \alpha - 2a^2 \cos 90^\circ$$

$$= 3a^2; \text{ 因此}$$

$$|BD_1| = a\sqrt{3}.$$

利用两个向量的数性积定义求直线 BD_1 和 AC 的夹角 φ :

$$\cos \varphi = \frac{|\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{BD_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}.$$

在分子中加上绝对值的符号是由于 $\varphi \leq 90^\circ$, 所以 $\cos \varphi \geq 0$. 求:

$$\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\vec{r} + \vec{q} - \vec{p}) \cdot (\vec{p} + \vec{q})$$

$$= \vec{r} \cdot \vec{p} + \vec{q} \cdot \vec{p} - \vec{p}^2 + \vec{r} \cdot \vec{q} + \vec{q}^2 - \vec{p} \cdot \vec{q} = 2a^2 \cos \alpha.$$

于是

$$\cos \varphi = \frac{|2a^2 \cos \alpha|}{a\sqrt{3} \cdot a\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}} |\cos \alpha|.$$

习 题

227. 证明: 用三角形的边长表示的中线长公式是:

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}.$$

228. 在直角三角形 ABC 的斜边 AB 上取点 D , 它满足条件 $|BD|:|DA|=3:1$. 用直角边 $|CB|=a$ 和 $|CA|=b$ 表示线段 CD 的长.

229. 三角形 ABC 的边长有关系式 $a^2 + b^2 = 5c^2$. 证明: 边 AC 和 BC 上的中线互相垂直.

230*. 如果三角形的两边都等于 3, 且它们的夹角等于 α . 求另外一边和它所对的角的平分线的夹角的余弦.

231. 已知: $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$, $\widehat{\vec{a}, \vec{b}}=60^\circ$. 求下列向量夹角的余弦: 1) $\vec{a}$ 和 $\vec{a}+\vec{b}$; 2) $\vec{b}$ 和 $\vec{a}-\vec{b}$; 3) $\vec{a}+\vec{b}$ 和 $\vec{a}-\vec{b}$.

232. 四面体 $ABCD$ 中, $|AB|=|AC|=a$, $\widehat{DAB}=\widehat{DAC}=\varphi$. 证明: $(AD) \perp (BC)$.

233. 1) 作用于一个点的三个力两两间的夹角都等于 φ . 如果已知力中的每一个力的大小都等于 F , 求合力的大小.

2) 如果三个 10 马力的力作用于同一点, 且它们的夹角分别是 $90^\circ, 60^\circ, 60^\circ$ (图 98). 求这三个力的合力.

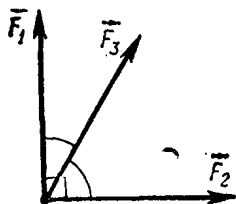


图 98

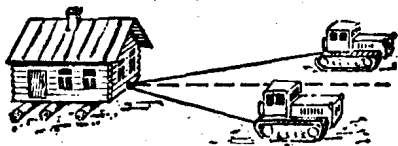


图 99

234. 重物在水平面上作等速运动. 牵引重物的两根绳子作用于一点, 且与运动方向分别成 15° 和 20° 的角(图 99). 每一根绳子上拉力为 50 马力. 为了移动 100 米要耗费多少功(不计摩擦力)?

235. 证明: 长方体对角线长的平方等于它的三度的平方和.

236. 求正方体的对角线和它的任何一个面的对角线的夹角.

237. 四面体的所有的面都是边长为 a 的等边三角形. 1) 求连结四面体的一个顶点和它所对的面中线交点的线段的长. 2) 求四面体的相对的棱的中点间的距离. 3) 证明: 过四面体相对的棱的中点的直线垂直于这两条棱中的每一条.

238. 如果四面体两条相交的棱分别垂直于和它们相对的棱. 证明: 其余两条相对的棱也垂直.

239. 在直线上取一点, 过这点作三条直线都垂直于已知的直线. 证明: 所作的直线在同一个平面上.

第二章复习题

240. 证明: $||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$.

在怎样的条件下等号成立?

241. 证明: 如果 $\vec{OA} + \vec{OC} = \vec{OB} + \vec{OD}$, 那么线段 AB 和 CD 关于某个点对称.

242. 不共线的向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 有相等的长度. 证明: 向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 和 $\vec{a} - \vec{b}$ 互相垂直.

243. 1) 三个两两不共线的力作用在一个点上, 它们的和等于零. 证明: 合力的着力点是以表示已知力的有向线段的终点为顶点的三角形的中线交点.

2) 天鹅星座、巨蟹星座、狗鱼(选自克雷洛夫的寓言)的力的合力可能等于零吗?

244. 正五边形 $A_1A_2A_3A_4A_5$ 的边长等于 a , 这个五边形的中心用字母 O 表示, 求下列向量的长度: 1) $\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2}$; 2) $\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_3}$.

245. 直线 p 和 p_1 相交于点 O (图 100). 在直线 p 上, 已知点 A, B, C . 在直线 p_1 上取点 A_1, B_1, C_1 , 使 $(AB_1) \parallel (A_1B)$, $(BC_1) \parallel (B_1C)$. 证明: $(AC_1) \parallel (A_1C)$.

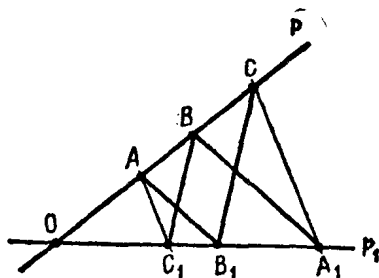


图 100

证明: 从本题的条件和从平面几何中已知的关于比例线段的定理, 推出:

$$\overrightarrow{OB} = k\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OA_1} = k\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC_1} = l\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OB_1} = l\overrightarrow{OC_1}.$$

$$\text{消去 } \overrightarrow{OB} \text{ 和 } \overrightarrow{OB_1}: \overrightarrow{OC} = l(k\overrightarrow{OA}) = lk\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OA_1} = k(l\overrightarrow{OC_1}) = kl\overrightarrow{OC_1}.$$

$$\text{由此得 } (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA_1} = kl(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC_1})) \implies (\overrightarrow{A_1C} = kl\overrightarrow{C_1A}) \implies ((\overrightarrow{A_1C}) \parallel (\overrightarrow{C_1A})). \blacksquare$$

246. 证明, 三个向量中如果有两个共线, 那么它们共面.

247. 点 A 是平行四边形 $ABCD$ 和 $AB_1C_1D_1$ 的公共顶点. 证明: 向量 $\overrightarrow{BB_1}$ 、 $\overrightarrow{CC_1}$ 、 $\overrightarrow{DD_1}$ 共面.

248. 三角形 ABC 和 $A_1B_1C_1$ 的中线交点重合. 证明: 向量 $\overrightarrow{AA_1}$ 、 $\overrightarrow{BB_1}$ 、 $\overrightarrow{CC_1}$ 共面.

249. 点 $A_1A_2A_3$ 分线段 A_0A_4 为四条等长的线段. 取直线 A_0A_4 外一点 O , 按向量 $\vec{p} = \overrightarrow{OA_1}$ 和 $\vec{q} = \overrightarrow{OA_4}$ 分解向量: 1) $\overrightarrow{OA_0}$; 2) $\overrightarrow{OA_2}$; 3) $\overrightarrow{OA_3}$.

250. 对于不属于同一条直线的点 A, B, C , 下列等式成立: $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC_1}$; $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA_1}$; $\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB_1}$. 证明: 三角形 $A_1B_1C_1$ 的中线相交于点 O .

251. 已知两个平行四边形 $ABCD$ 和 $A_1B_1C_1D_1$, 它们的对角线的交点是 O 和 O_1 . 证明等式:

$$\overrightarrow{OO_1} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{CC_1} + \overrightarrow{DD_1}).$$

252. 对于非平面的由六段组成的封闭折线, 作两个三角形, 其中每一个都是以它的不相邻的线段的中点为顶点. 证明: 这两个三角形中线的交点重合.

253*. 已知由六段组成的非平面的封闭折线. 证明: 如果折线相对的段两两平行, 那么它们的长两两相等.

解. 已知: $[AB] \parallel [DE]$,
 $[BC] \parallel [EF]$, $[CD] \parallel [FA]$
 (图 101).

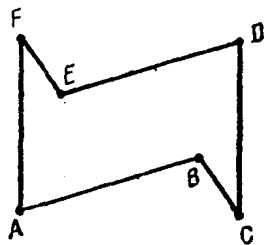


图 101

求证: $|AB| = |DE|$, $|BC| = |EF|$, $|CD| = |FA|$.

证明. 根据本题的条件有:

$$\overrightarrow{DE} = k\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{EF} = l\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{FA} = m\overrightarrow{CD}.$$

根据向量求和的法则

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FA} = \vec{0}.$$

由此得到

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + k\overrightarrow{AB} + l\overrightarrow{BC} + m\overrightarrow{CD} = \vec{0}.$$

即

$$(k+1)\overrightarrow{AB} + (l+1)\overrightarrow{BC} + (m+1)\overrightarrow{CD} = \vec{0}.$$

向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 不共面 (不然已知的折线将是平面折线). 因而, 在将零向量按向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 分解时系数等于零:

$$k = -1, l = -1, m = -1.$$

由此得出 $\overrightarrow{DE} = -\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{FA} = -\overrightarrow{CD}$, 即

$$|DE| = |AB|, |EF| = |BC|, |FA| = |CD|. \blacksquare$$

254*. 证明: 对于任意选取的点 O , 等式

$$\overrightarrow{OC} = k\overrightarrow{OA} + (1-k)\overrightarrow{OB} \quad (1)$$

是不同的三个点 A, B, C 属于同一条直线的充分必要条件.

解. 1) 充分性. 设等式(1)成立. 从它得到, $\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = k(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB})$; 由此, 根据向量的计算公式得 $\overrightarrow{BC} = k(\overrightarrow{BA})$. 因而, 向量 $\overrightarrow{BC}$ 和 $\overrightarrow{BA}$ 共线, 即点 A, B, C 属于同一条直线.

2) 必要性. 如果三个点 A, B, C 属于同一条直线, 那么 $\overrightarrow{BC}$ 和 $\overrightarrow{BA}$ 共线, 因此 $\overrightarrow{BC} = k\overrightarrow{BA}$. 利用向量的计算公式得: $\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = k(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB})$, 即 $\overrightarrow{OC} = k\overrightarrow{OA} + (1-k)\overrightarrow{OB}$. $\blacksquare$

255. 在平行四边形 $OABC$ 内, 点 M 和 N 是边 OC 和 CB 的中点 (图 102). 求比值: 1) $x = |OP| : |ON|$, 其中 $P = [ON]$

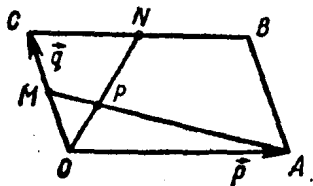


图 102

$\cap [AM]$. 2) $y = |AP| : |AM|$.

解. 1) 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{p}$ 和 $\overrightarrow{OC} = \vec{q}$. 根据本题的条件, $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{ON} = x(\vec{q} + \frac{1}{2}\vec{p})$. 对于点 P, M, A 应用三个点属于同一条直线的条件(习题 254). 这时得到: $\overrightarrow{OP} = k\overrightarrow{OM} + (1-k)\overrightarrow{OA} = \frac{k}{2}\vec{q} + (1-k)\vec{p}$. 因而,

$$x(\vec{q} + \frac{1}{2}\vec{p}) = \frac{k}{2}\vec{q} + (1-k)\vec{p},$$

即

$$x\vec{q} + \frac{x}{2}\vec{p} = \frac{k}{2}\vec{q} + (1-k)\vec{p}.$$

根据向量按两个不共线向量分解的唯一性, 可以写成 $x = \frac{k}{2}$ 和 $\frac{x}{2} = 1-k$. 因此, $x = \frac{2}{5}$.

256. 在三角形的各边上分别给出一点, 将边分成同样的比(沿三角形按同一绕行方向). 证明: 已知三角形和以分点为顶点的三角形的中线交点重合.

257. 平行四边形的边被按同一绕行方向分成相等的比. 证明: 以分点为顶点构成的四边形是平行四边形, 而且两个平行四边形的对称中心重合.

258. 正方形 $OABC$ 和 $OA_1B_1C_1$ 在同一个平面内, 且有相反的绕行方向. 证明: 线段 CC_1 的长等于三角形 OAA_1 中过顶点 O 的中线长的两倍.

259. 已知非平面的封闭折线 $ABCD A$, 且 $|AD| = a$, $|BC| = b$, $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = \varphi$. 1) 求 AB 段和 CD 段的中点间的距离. 2) 求线段 AC 和 BD 的中点间的距离.

260. 过不属于直线 a 的点 O 作 a 的垂线 $[OA]$; $M \in a$. 证明: 数性积 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OM}$ 不依赖于点 M 在直线 a 上的位置.

261. 已知异面直线 a 和 b 不垂直. 在直线 a 上取点 A_1 , A_2 , A_3 , 从这些点作 $[A_1B_1]$, $[A_2B_2]$, $[A_3B_3]$ 垂直于 b . 证明:

$$\frac{|A_1A_2|}{|A_2A_3|} = \frac{|B_1B_2|}{|B_2B_3|}.$$

第三章 空间的垂直关系

二面角和多面角

§ 28. 直线和平面垂直的判定

在前一章 (§ 24) 中已经研究空间的直线与直线的垂直关系.

定义. 如果直线垂直于平面内每一条直线, 就说直线和平面垂直.

直线 a 和平面 α 垂直, 记作 $a \perp \alpha$ 或者 $\alpha \perp a$ (图 103).

从定义推得垂直的直线和平面相交.

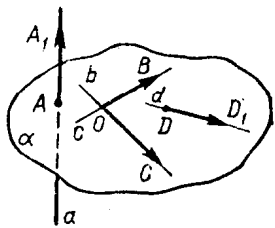


图 103

定理 14 (直线和平面垂直的判定). 如果直线和平面内两条相交的直线垂直, 那么直线和平面垂直.

已知: $a \perp b$, $a \perp c$, $b \cap c = O$, $b \subset \alpha$, $c \subset \alpha$ (图 103).

求证: $a \perp \alpha$.

证明. 我们要证明的是, 直线 a 垂直于平面 α 内的任意一条直线 d . 在直线 b 和 c 上分别取不同于点 O 的两点 B 和 C ; 在直线 a 和 d 上各取不重合的两点 A 和 A_1 , D 和 D_1 . 按不共线向量 $\overrightarrow{OB}$ 和 $\overrightarrow{OC}$ 分解向量 $\overrightarrow{DD_1}$:

$$\overrightarrow{DD_1} = x\overrightarrow{OB} + y\overrightarrow{OC}. \quad (1)$$

等式(1)左右两边数性乘向量 $\overrightarrow{AA_1}$. 根据数性乘的分配律 (§ 26), 得到:

$$\overrightarrow{DD_1} \cdot \overrightarrow{AA_1} = x \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AA_1} + y \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{AA_1}.$$

因为 $\overrightarrow{AA_1} \perp \overrightarrow{OB}$ 和 $\overrightarrow{AA_1} \perp \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{AA_1} = 0$. 于是, $\overrightarrow{DD_1} \cdot \overrightarrow{AA_1} = 0$. 由此得出, $\overrightarrow{AA_1} \perp \overrightarrow{DD_1}$, 即 $a \perp d$. 根据直线和平面垂直的定义 $a \perp \alpha$. ■

推论. 在空间的位移下, 直线和平面垂直关系保持不变.

证明. 设 $a \perp \alpha$, $F(a) = a_1$, $F(\alpha) = \alpha_1$. 其中 F 是任意的位移 (图 104). 证明, $a_1 \perp \alpha_1$. 在平面 α 上作相交的直线 b 和

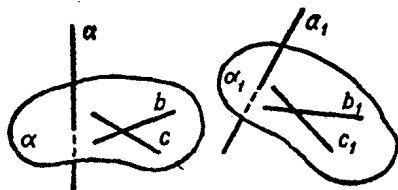


图 104

c ; 它们象是相交直线 b_1 和 c_1 . 根据直线和平面垂直的定义, $a \perp b$, $a \perp c$. 在位置 F 下, 直线间的角保持不变 (§ 15), 因此 $a_1 \perp b_1$ 和 $a_1 \perp c_1$. 所以 $a_1 \perp \alpha_1$. ■

习 题

262. 正三角形 ABC 的边 AB 在平面 α 上. 1) 直线 BC ; 2) 直线 CD , 其中 D 是 $[AB]$ 的中点, 可能垂直于这个平面吗?

263. 1) 实际检查柱子安装得是否垂直的方法是从两个方向分别观察柱子是否垂直. 这样的检查方法的根据是什么?

2) 在修理台钻(图 105)时, 钻工需要利用三角板调整钻床, 使钻头的轴与紧固零件的平台垂直. 应当怎样操作?

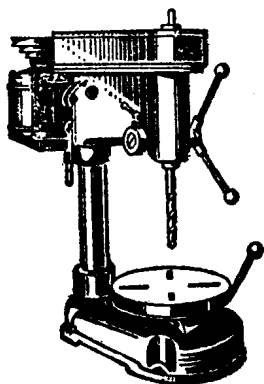


图 105

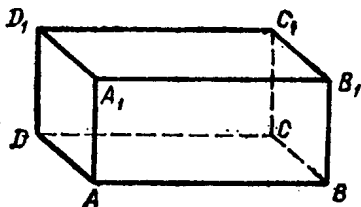


图 106

264. 在图 106 中画出的是长方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 指出那一个面垂直于直线: 1) AA_1 ; 2) AB ; 3) $B_1 C_1$.

265. 1) 正方体的棱等于 a . 求从一个面的对角线的交点到和它相对的面的顶点的距离.

2) 已知长方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的对角线 BD_1 等于 a , 面的对角线 AD_1 等于 b . 计算 $|AB|$. 可以计算 $|BC|$ 吗?

266. 直线 a, b, c 在平面 α 内. 直线 m 垂直于 a 和 b , 但不垂直于 c . 直线 a, b 的相关位置怎样?

267. 已知: $a \perp b, a \perp c, b \cup c \subset \alpha, a \perp \alpha$ 吗?

268. 如果一条直线垂直于一个平面内的: 1) 三角形的两条边; 2) 梯形的两条边; 3) 圆的两条直径; 4) 正六边形的两条对角线, 这条直线和平面垂直吗?

269. 直线和平面垂直的条件(定理 14) 仅仅是充分的,

还是同时是必要的？

270. 已知: $a \parallel \alpha$, $b \perp a$. $b \perp \alpha$ 正确吗?

§ 29. 平面的垂线的作法

问题 1. 通过已知点作平面垂直于已知直线.

解. 1) 已知点 M 不属于已知直线 a (图 107).

过已知直线 a 作两个不同的平面: 平面 β 过已知点 M , 平面 γ 是任意的. 在平面 β 内过点 M 作直线 b 垂直 a . 设 $b \cap \alpha = O$. 在平面 γ 内通过点 O 作 $c \perp a$. 过 b 和 c 作平面 α . 根据直线和平面垂直的判定, 这个平面垂直于已知直线 a .

2) 设已知点属于直线 a (在图 107 上的点 O). 在这种情况下经过已知直线 a 任意作两个不同的辅助平面 β 和 γ . 以下的作法同 1) 中一样完成.

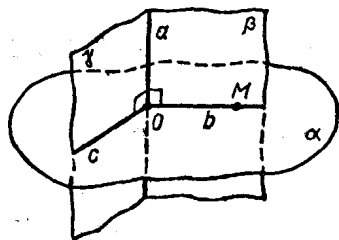


图 107

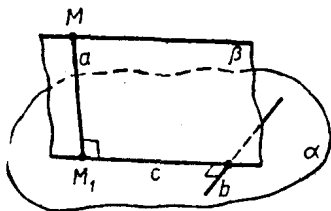


图 108

在两种情况下, 问题都有唯一解 (可以用反证法证明).

问题 2. 通过已知点作直线垂直于已知平面.

解. 设已知点 M 和平面 α (图 108). 所求的直线应当垂直于已知平面内的两条相交直线.

1) 在平面 α 内作任意的直线 b .

2) 过点 M 作平面 β 垂直于直线 b (问题 1). 设 $\alpha \cap \beta = c$.

3) 过点 M 在平面 β 内作直线 a 垂直于直线 c .

直线 a 就是所求的直线. 实际上因为 $b \perp \beta$, 那么 $b \perp a$; 此外 $a \perp c$. 因而, $a \perp \alpha$ (§ 28, 判定定理).

证明本题的解的唯一性. 假设通过点 M 作了两条不同的直线 a_1 和 a_2 垂直于平面 α (图 109). 通过 a_1 和 a_2 作平面 β , 交平面 α 于直线 b . 这时, 在平面 β 内有两条不同的直线 a_1 和 a_2 垂直于直线 b . 这和 在平面几何中已知的定理矛盾. 因此, 前面的假设不正确.

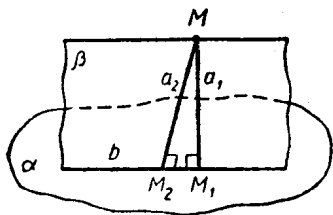


图 109

于是得, 过已知点可以作而且只可以作一条直线垂直于已知平面.

垂直于平面的直线将简称为这个平面的垂线. 直线和平面相交但不垂直于平面, 这条直线叫做这个平面的斜线.

习 题

271. 在长方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的棱 AB 上有一个点 M . 作平行六面体的截面, 截平面过点 M , 且垂直于直线 AB .

272. 已知正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, 点 M 属于线段 AC , 且 $|AM| : |MC| = 2 : 1$. 作正方体的截面, 截平面过点 M , 且垂直于直线 AC .

273. 四面体 $ABCD$ 所有的棱长度相等. 1) 通过棱 AD

上的已知点 M , 作四面体的截面垂直于这条棱; 2) 如果棱长等于 a , $|AM|:|MD|=3:1$, 计算截面面积.

274. 三条平行的直线 a 、 b 、 c 不在同一个平面上. 过直线 a 上的点 M 分别作直线 b 和 c 的垂线, 和它们分别交于点 P 和 Q . 证明: 直线 PQ 垂直于直线 b 和 c .

275. 从平行四边形 $ABCD$ 对角线的交点 O 作线段 OM , 使 $|MA|=|MC|$ 和 $|MB|=|MD|$.

证明: 直线 OM 垂直于平行四边形所在的平面.

276. 已知正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 证明: 直线 AC 垂直于截面 $BDD_1 B_1$.

277. 证明: 通过正方体的一个顶点的三条棱的另三个端点的平面垂直于正方体过这个顶点的对角线.

解. 观察正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的对角线 $A_1 C$ 和截面 $AB_1 D_1$ (图 110). 需要证明 $(A_1 C) \perp (AB_1 D_1)$. 为此只要证明 $(A_1 C) \perp (AB_1)$, $(A_1 C) \perp (AD_1)$.

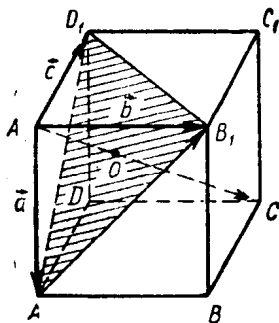


图 110

按 $\overrightarrow{A_1 A} = \vec{a}$, $\overrightarrow{A_1 B_1} = \vec{b}$, $\overrightarrow{A_1 D_1} = \vec{c}$, 分解向量 $\overrightarrow{A_1 C}$ 和 $\overrightarrow{AB_1}$:

$$\overrightarrow{A_1C} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}; \quad \overrightarrow{AB_1} = \overrightarrow{A_1B_1} - \overrightarrow{A_1A} = \vec{b} - \vec{a}.$$

于是, $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{AB_1} = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{b}^2 - \vec{a}^2 + \vec{b} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{c}.$

因为 $\vec{b} \perp \vec{c}$ 和 $\vec{a} \perp \vec{c}$, 所以 $\vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$, 因此, $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{AB_1} = \vec{b}^2 - \vec{a}^2 = |A_1B_1|^2 - |A_1A|^2 = 0.$

由此得出 $(A_1C) \perp (AB_1)$. 类似地证明 $(A_1C) \perp (AD_1)$.

因此, $(A_1C) \perp (AB_1D_1)$. ■

278. 已知长方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, $|AB| = 2|BC|$, $|AA_1| = |BC|$. 1) 证明: 直线 BD_1 不垂直于平面 $A_1 C_1 D$; 2) 计算直线 BD_1 和直线 $A_1 C_1$ 、 $C_1 D$ 、 DA_1 的夹角.

279. 求与两个不重合点 A 和 B 的距离相等的所有点的集合.

解. 在平面几何里所求的集合是线段的垂直平分线. 因此, 自然会想到空间所求的集合是平面 α , 这个平面垂直于线段 AB 和通过它的中心 O (图 111).

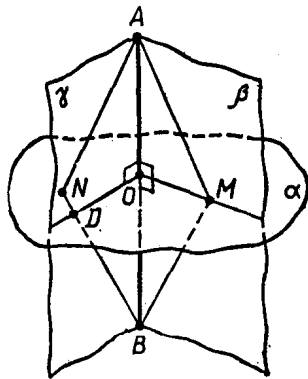


图 111

我们来证明这一事实.

1) 在平面 α 内任取一点 M , 将这个点和 A 、 B 、 O 连结起来. 直角三角形 AOM 和 BOM 在同一个平面 $(ABM) = \beta$ 内, 并且这两个三角形合同 (根据两直角边相等). 由此 $|MA| = |MB|$.

2) 现在我们来证明任何不属于平面 α 的点 N 与点 A 和 B 的距离不等. 通过 (AB) 和 N 作平面 γ . 设 $(NB) \cap \alpha = D$.

因为点 N 不属于线段 AB 和垂线 (OD) , 所以 $|NA| \neq |NB|$ (从平面几何已知).

这样, 与两个不同的已知点 A 和 B 的距离相等的所有的点的集合是垂直于线段 AB 且通过它的中点的平面.

280. 求通过已知直线上的已知点且垂直于已知直线的所有直线的并集.

§ 30. 平面的两条垂线. 在平面上的正射影

1. 研究两个定理.

定理 15. 平面的两条垂线平行.

已知: $(AA_1) \perp \alpha, (BB_1) \perp \alpha$.

求证: $(AA_1) \parallel (BB_1)$.

证明. 在平面 α 内过点 A_1 作两条互相垂直的直线 A_1C 和 A_1D (图 112). 用 $\vec{b}$ 表示向量 $\overrightarrow{B_1B}$ 和把它按不共面的向量 $\overrightarrow{A_1A} = \vec{a}, \overrightarrow{A_1C} = \vec{c}, \overrightarrow{A_1D} = \vec{d}$ 分解 (§ 23):

$$\vec{b} = x\vec{a} + y\vec{c} + z\vec{d}. \quad (1)$$

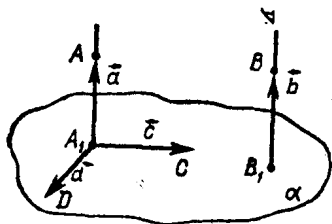


图 112

我们来证明向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 共线. 将等式 (1) 的两边与向量 $\vec{c}$ 作数性积. 考虑到向量 $\vec{c}$ 垂直于向量 $\vec{b}, \vec{a}, \vec{d}$, 得到:

$$(0 = y\vec{c}^2) \implies (y = 0).$$

然后将等式(1)的两边都乘 $\vec{d}$, 得到:

$$(0 = z\vec{d}^2) \implies (z = 0).$$

因此, $\vec{b} = x\vec{a}$. 因而向量 $\vec{b}$ 和 $\vec{a}$ 共线 (§ 20), 即直线 BB_1 和 AA_1 平行. ■

定理16(逆定理). 如果两条平行直线中的一条垂直于平面, 那么另一条也垂直于这个平面.

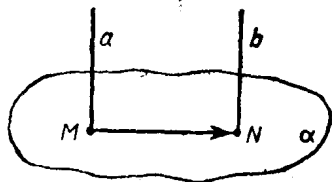


图 113

已知: $a \parallel b$, $a \perp \alpha$.

求证: $b \perp \alpha$ (图 113).

证明. 设 $a \cap \alpha = M$, $b \cap \alpha = N$. 向量 $\vec{MN}$ 将直线 a 映射成直线 b , 将平面 α 映射成自身 (§ 17). 位移 $\vec{MN}$ 保持直线和平面的垂直关系不变 (§ 28, 推论), 因而 $b \perp \alpha$. ■

2. 设已知平面 α 和垂直于 α 的直线 l . 当平行于直线 l 向平面 α 上投影时, 任一投影线都垂直于投影平面 (定理16). 这种投影法叫做在平面上的**正投影**.

以后提到任何图形在平面上的投影时, 我们都是指正投影.

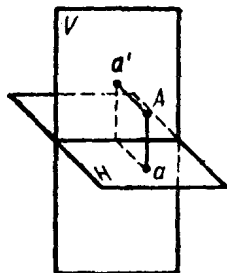


图 114

正投影被广泛地运用在技术制图中. 技术制图的基础是向两个平面 (水平平面 H 和铅垂平面 V) 上作图形的正射影的方法 (图 114).

你们在制图课中已作过某些

机器零件图. 图115 中是轴承座的图纸.

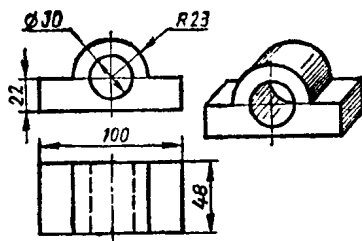


图 115

习 题

281°. 下列图形的两条边可能垂直于同一个平面吗？

1) 三角形；2) 梯形；3) 正六边形。

282. 需要从电线杆到房子安装两条电线，一端固定在电杆高7.0m处，另一端固定在房子的高4.0m处。如果房子与电杆的距离是15m，由于电线中间下垂和紧固需要增加所求出长度的5%。需要电线多少米？

283. 如果直线是：1) 投影平面的斜线；2) 投影平面的垂线。这条直线的射影是什么图形。

284. 线段 MA_1 长12cm，它是线段 MA 在平面 α 上的射影。已知： $|AA_1| = 9\text{cm}$ ， $\beta \in [MA]$ ， $|AB| : |BM| = 2:3$ 。求线段 AB 的长度和它在平面 α 上的射影的长度。

285. 点 A 和 B 在平面 α 的两侧，它们的连线不垂直于这个平面；点 A_1 和 B_1 是它们在平面 α 上的射影。1) 证明：直线 AB 和 A_1B_1 相交；2) 如果 $|AA_1| = a$ ， $|BB_1| = b$ ， $|AB| = c$ 。求从它们的交点到 A 和 B_1 的距离。

286. 已知： $\{A, B\} \subset \alpha$ 。 $[AA_1] \perp \alpha$ ， $[BB_1] \perp \alpha$ 。

∴ f60 ∴

1) 如果 $\widehat{AA_1B} = \varphi$, 求 $\widehat{BB_1A_1}$.

2) 如果 $|AA_1| = 10\text{cm}$, $|BB_1| = 18\text{cm}$, $|A_1B| = 15\text{cm}$, 求 $|A_1B_1|$.

287. 已知直角三角形 ABC 的直角边 AC 和 BC 分别等于 20cm 和 15cm . 过顶点 A 作平面平行于直线 BC (图 116) 一条直角边在这个平面上的射影等于 b . 求对角线的射影长.

288. 一个角为 60° 的菱形的边长为 a , 过它的一条边作平面, 另一条边在这个平面上的射影长等于 b . 求对角线的射影长.

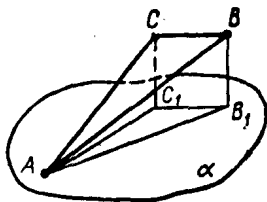


图 116

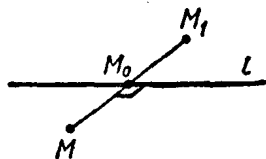


图 117

§ 31. 空间的轴对称

如果线段 MM_1 垂直于直线 l , 且被这条直线平分, 那么就说点 M 和 M_1 关于直线 l 对称 (图 117).

直线 l 上的任意的点被认为是自己和自己关于直线 l 对称.

定义. 当空间的变换将每一个点映射成关于已知直线对称的点时, 这个变换叫做轴对称.

已知的直线叫做对称轴.

如果在关于轴 l 的轴对称下, 点 M_1 是点 M 的象, 那么记成 $S_l(M) = M_1$, 记号 $S_l(\Phi) = \Phi_1$ 表明, 在关于轴 l 对称下, 图形 Φ 被映射成图形 Φ_1 .

定理 17. 轴对称是位移.

证明. 设 $S_l(M) = M_1$, $S_l(N) = N_1$ (图 118). 要证明 $|MN| = |M_1N_1|$. 如图 118 所示, 作向量 $\vec{m}$, $\vec{n}$, $\vec{p}$. 根据轴对称的定义有:

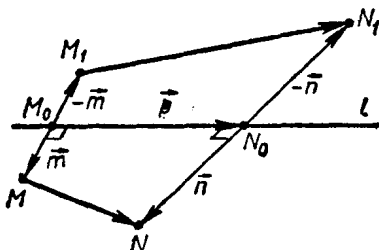


图 118

$$\vec{m} \cdot \vec{p} = \vec{n} \cdot \vec{p} = 0.$$

根据多边形法则 (§ 18) 得到:

$$\overrightarrow{MN} = -\vec{m} + \vec{p} + \vec{n}; \quad \overrightarrow{M_1N_1} = \vec{m} + \vec{p} - \vec{n}.$$

于是, $|MN|^2 = \vec{m}^2 + \vec{p}^2 + \vec{n}^2 - 2\vec{m} \cdot \vec{n},$

$$|M_1N_1|^2 = \vec{m}^2 + \vec{p}^2 + \vec{n}^2 - 2\vec{m} \cdot \vec{n}.$$

因此, $|MN|^2 = |M_1N_1|^2$, 即 $|MN| = |M_1N_1|$. ■

从定理 17 得到, 在轴对称下, 任何图形映射成与它合同的图形.

注. 利用直线和平面垂直性的判定定理以及轴对称的性质, 可以证明在空间中任意位置的两个三角形合同的判定定理. 这里判定定理的阐述同平面几何中一样 (参看《附录》, 第 297 页).

习 题

289. 1) 在轴对称下, 哪些点映射成自身?

2) 在轴对称下, 什么直线映射成自身?

290. 如果: 1) $l \subset \alpha$; 2) $l \perp \alpha$; 3) l 是平面 α 的斜线, 对称轴 l 和已知平面 α 的象 α_1 的位置关系怎样?

291. 在轴对称下, 1) 直线和它的象; 2) 平面和它的象, 可能有怎样的位置关系?

292. 已知两个不同的点 A 和 B . 指出将 A 映射成 B 的对称轴. 所有的这样的轴的并集是怎样的图形?

293°. 在关于直线对称下, 图形映射成自身, 那么这条直线叫做图形的对称轴. 指出以下图形的对称轴: 1) 线段; 2) 射线; 3) 直线; 4) 平面; 5) 平行四边形; 6) 正三角形; 7) 正方形; 8) 圆; 9) 两条相交直线的并集.

294. 证明: 如果平面图形有对称中心, 那么它有对称轴.

295. 过不属于平面 α 的点 A , 作这个平面的两条斜线, 交 α 于 B 和 C 两点(图 119). 证明: 线段 AB 和 AC 长度相

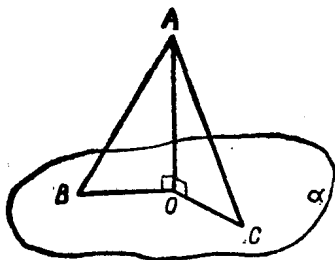


图 119

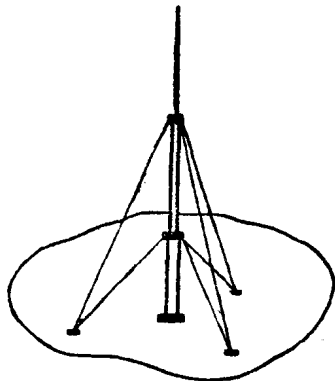


图 120

等的充要和充分条件是它们在平面 α 上的射影长相等。

296. 为了使无线电天线杆垂直于地面, 要在高 6.0m 处固定三条拉索, 在高 15m 处固定三条拉索(图 120). 拉索在地面上的固定处与天线杆底部距离 10m. 为了做拉索需要多少铁丝(不计两端固定用的铁丝)。

297. 1) 从矩形 $ABCD$ 对角线的交点 O 作它所在平面的垂线 $[OK]$. 如果 $|AB|=a$, $|BC|=b$, $|OK|=d$, 求从点 K 到矩形的顶点的距离。

2) 等腰梯形的上、下底长为 4cm 和 6cm; 它的对角线长 10cm. 从对角线的交点 O 作梯形所在平面的垂线 $[OK]$. 如果 $|OK|=8$ cm, 求从点 K 到梯形的顶点的距离。

298. 三个不同点 A, B, C 1) 不属于一条直线; 2) 属于同一条直线, 求所有与这三个点等远的点的集合。

§ 32. 关于平面的对称

如果线段 MM_1 垂直于平面 α 且被这个平面平分, 那么就说点 M 和 M_1 关于平面 α 对称(图 121). 平面 α 上任意的点都和它本身对称。

定义. 当空间的变换将每一个点映射成和它关于已知平面对称的点时, 这个变换称为关于这个平面的对称。

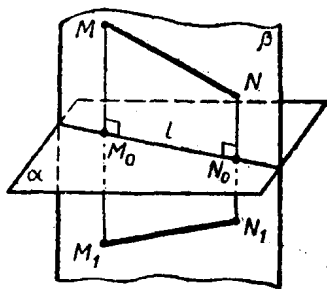


图 121

* 本题和其它一些习题里, “垂线”可以简单地看作垂直于平面的直线上的线段, 而不是全部直线。

关于平面 α 对称用 S_α 表示. 如果对称 S_α 将点 M (图形 Φ)映射成点 M_1 (图形 Φ_1), 那么写成:

$$S_\alpha(M) = M_1, \quad S_\alpha(\Phi) = \Phi_1.$$

定理18. 关于平面的对称是位移.

证明. 设 $S_\alpha(M) = M_1, S_\alpha(N) = N_1$, 其中 $M \notin \alpha, N \notin \alpha$ (图 121). 我们来证明 $|MN| = |M_1N_1|$. 垂直于 α 的直线 MM_1 和 NN_1 平行 (§30 定理 16). 因此他们属于某个平面 β . 记 $\alpha \cap \beta = l$. 关于直线 l 的对称将线段 MN 映射成线段 M_1N_1 , 并且根据定理 17 (§31) $|MN| = |M_1N_1|$. 当点 M 和 N 中的一个或两个属于平面 α 时, 这个等式仍然成立. ■

从这个定理得到, 如果 $S_\alpha(\Phi) = \Phi_1$, 那么 $\Phi_1 \cong \Phi$ (图 122).

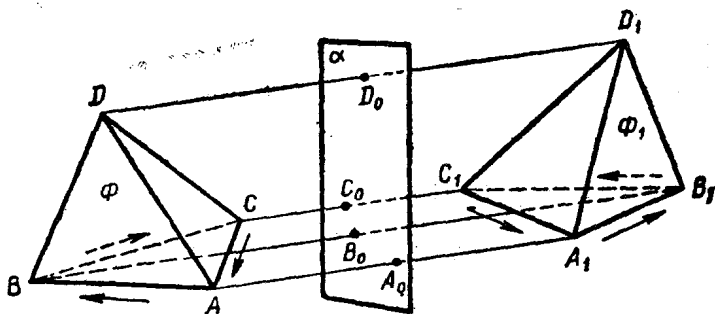


图 122

关于平面对称的图形可以利用平面镜作演示

我们指出, 关于平面对称的非平面图形的有趣的特性. 设已知四面体 $ABCD$ 任一顶点处的平面角都不合同. 我们研究关于平面 α 和已知的四面体对称的四面体 $A_1B_1C_1D_1$, 这时 $A_1B_1C_1D_1 \cong ABCD$.

经验表明，在空间中连续不断地移动两个合同的平面图形的模型中的一个，可以使它正好占据与另一个模型完全相同的位置。换句话说，两个合同的平面图形可以相叠。但是，你可以试试看能不能将四面体 $ABCD$ 和 $A_1B_1C_1D_1$ 叠合（参看图 122）。你将发现这是不可能的。另外，明显的不能叠合的合同图形的例子是左手和右手。利用中心对称也可能得到不能叠合的合同图形。

习 题

299°. 1) 在关于平面 α 对称下，求映射成自身的所有点的集合。

2) 在关于平面对称下，怎样的直线映射成自身？

300°. 在关于平面对称下，1) 直线和它的象的相关位置怎样？2) 平面和它的象的相关位置怎样？

301°. 在关于平面对称下，如果一个图形映射成自身，那么这个平面叫做**已知图形的对称平面**。指出以下图形的对称平面：1) 线段；2) 直线；3) 射线。

302°. 在自然界和技术设备中，有没有可以认为是有对称平面的空间图形的模型？举出例子。

303*. 证明：如果一个图形有唯一的对称中心和对称平面，那么对称中心属于对称平面。

304*. 存在仅有一个对称平面的四面体吗？

§ 33. 垂直于同一条直线的两个平面

定理 19. 垂直于两个平行平面中一个的直线必垂直于

另一个.

证明. 设 $a \cap \alpha = M$, $a \cap \beta = N$ (图 123). 向量 $\overrightarrow{MN}$ 将直线 a 映射成自身, 而将平面 α 映射成平面 β (§17). 在位移下保持直线和平面的垂直性 (§28), 因而 $a \perp \beta$. ■

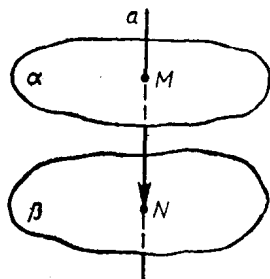


图 123

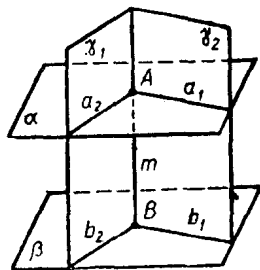


图 124

逆命题也成立: 同垂直于同一条直线的两个平面平行. 自己证明这个定理 (图 124).

习 题

305. 证明: 两个平行平面中的一个平面的斜线也是另一个平面的斜线.

306. 1) 如果已知两个平面中仅有一个垂直于已知直线, 这两个平面的相关位置怎样?

2) 已知: $\alpha \cap \beta = m$, $a \perp \alpha$. 直线 a 和平面 β 可能垂直吗?

307. 已知: $\alpha \parallel \beta$, $[AB] \perp \alpha$, $[CD] \perp \beta$, $\{A, C\} \subset \alpha$, $\{B, D\} \subset \beta$. 证明: $|AB| = |CD|$.

308. 已知: $\alpha \parallel \beta$, $\{A, D\} \subset \alpha$, $[MA] \perp \alpha$, $[MA] \cap \beta = B$, $[MD] \cap \beta = C$, $|AB| = 5\text{cm}$, $|MB| = 12\text{cm}$, $|MC| = 13\text{cm}$. 求

$|BC|$ 和 $|AD|$.

309. 四面体 $ABCD$ 的棱 BC 、 AC 、 AD 、 BD 等长. 1) 求作四面体的两个截面, 截平面分别过棱 BC 和 AD 的中点, 且垂直于直线 CD . 2) 证明两截面合同.

§ 34. 点到平面的距离

我们把平面几何中的关于两个图形间距离的概念, 推广到空间.

如果两个点分别属于图形 Φ_1 和 Φ_2 , 所有这样的两个点间的距离中最小的距离, 叫做图形 Φ_1 和 Φ_2 的距离 (图 125).

定理 20. 点到平面的距离等于这个点到它在这个平面上的正射影间的距离.

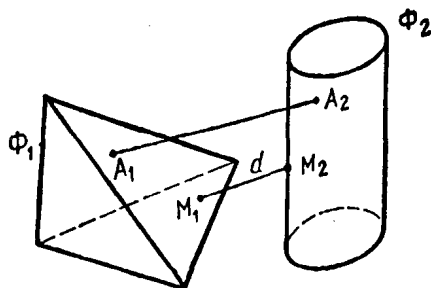


图 125

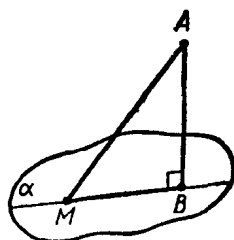


图 126

证明. 设点 A 取在平面 α 以外 (图 126). 作点 A 在这个平面上的射影点 B . 在平面 α 上选取不同于点 B 的任意点 M , 作直线 MB . 这时 $[AB] \perp (MB)$. 利用在平面几何中已知的关于点到直线距离的定理得到: $|AB| < |AM|$. 因而 $|AB|$ 是点 A 到平面 α 的距离.

如果点 A 属于 α , 那么它的射影是点 A 自身. 在这种情况下, 定理是正确的, 因为从 A 到 α 的距离等于零, 即 $|AA| = 0$. ■

习 题

310°. 直线 a 在平面 α 内, 点 M 不属于这个平面. 比较 M 到 α 的距离和 M 到 a 的距离. 在什么情况下两个距离相等.

311. 已知: 1) 正方体一个面的对角线等于 m ; 2) 正方体的对角线等于 d . 求从正方体的顶点到它相对的面的距离.

312. 证明: 1) 如果线段和平面不相交, 从线段中点到平面的距离, 等于从线段两端点到平面的距离之和的一半; 2) 如果线段和平面相交, 从线段中点到平面的距离, 等于线段两端点到平面的距离的差的一半的绝对值.

313. 正三角形的边长等于 6cm , 点 M 和各个顶点的距离都是 4cm . 求 M 到三角形所在的平面的距离.

解. 设已知正三角形 ABC 和点 M , 并且 $|MA| = |MB| = |MC|$ (图 127).

连结点 M 在平面 ABC 上的射影 K 和已知三角形的顶

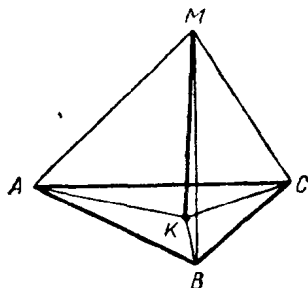


图 127

点. 直角三角形 MKA 、 MKB 、 MKC 两两合同 (根据斜边和一条直角边相等). 因此, $|KA| = |KB| = |KC|$. 于是, K 是三角形 ABC 的外接圆心, $|KA|$ 是这个圆的半径. 要求计算

$|MK|$.

利用公式 $a = R\sqrt{3}$, 我们求出:

$$|KA| = \frac{|AB|}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \text{ cm.}$$

在直角三角形 AKM 中有 $|MA| = 4\text{cm}$, 于是

$$|MK| = \sqrt{|MA|^2 - |KA|^2} = 2\text{cm.}$$

314. 1) 直角三角形的直角边等于 a 和 b . 点 M 与三角形所在的平面的距离为 h , 与三角形各个顶点的距离都相同. 求这个距离.

2) 点 M 和三角形 ABC 各个顶点的距离都是 l . 如果 $|BC| = a$, $\widehat{BAC} = \alpha$, 求点 M 到三角形所在平面的距离.

315. 已知: 1) 直角三角形; 2) 等腰梯形; 3) 不是正方形的菱形. 求和以上图形的顶点等距的点的集合.

316. 1) 证明: 直线和平行于它的平面的距离等于直线上任意一点到平面的距离.

2) 一直线和一平面相交, 它们之间的距离等于多少?

317. 线段 AB 的长为 a , 它平行于平面 α , 且与平面的距离为 b . 斜线 $[AC]$ 和 $[BD]$ (其中 $\{C, D\} \subset \alpha$) 都垂直于 $[AB]$. 如果 $|AC| = |BD| = c$, 求 $[CD]$.

318. 1) 证明: 两个平行平面之间的距离等于一个平面内的任意一点到另一个平面的距离.

2°) 两个相交平面间的距离等于多少?

319°. 求同已知平面 α 的距离为 l 的所有点的集合.

320°. 求与已知平面的距离 1) 小于 l ; 2) 大于 l 的所有点的集合.

321. 求与两个不同的平行平面距离相同的所有点的集合.

322. 已知两个不同的平行平面 α 和 β . 指出将 α 映射到 β 的对称轴. 所有这样的轴的并集是什么图形?

323. 线段 AB 和 CD 的端点属于不同的平行平面, 并投影在两个平面中的一个上. 如果已知: 1) $|AB|:|CD|=10:17$, 这些线段射影的长分别为 12cm 和 3dm; 2) $|AB|=a, |CD|=b$, 且它们射影长的比是 $m:n$; 3) $|AB|=a, |CD|=b$, 且它们射影长的和等于 c . 求平面间的距离.

§ 35. 异面直线的公垂线

问题. 已知异面直线 a 和 b . 求作直线和两条已知直线都相交并且垂直.

解. 通过 a 与 b 作平行平面 α 和 β (图 128) (§11, 问题).

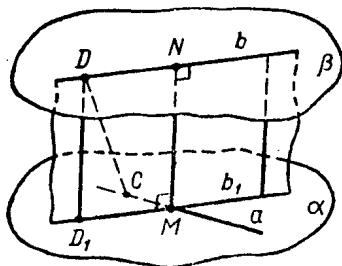


图 128

直线 b 在平面 α 上的正射影是直线 b_1 , 它平行于直线 b (§11, 定理 7). 直线 a 和 b_1 的交点用 M 来表示. 这个点是直线 b 的某个点 N 的射影; (MN) 是所求的直线. 实际上, 因

为 $(MN) \perp \alpha$, 所以 $(MN) \perp \beta$ (§ 33, 定理 19), 于是有 $(MN) \perp a, (MN) \perp b$.

端点在两条异面直线上并且垂直于它们的线段, 叫做异面直线的公垂线. 我们来证明异面直线 a 和 b 的公垂线的长度 $|MN|$ (图 128) 是这两条直线间的距离. 只要证明 $|MN| < |CD|$, 其中 $[CD]$ 是端点分别在两条已知直线上的其它的线段.

我们研究点 D 在平面 α 上的射影 D_1 . 根据定理 20, $|DD_1|$ 是点 D 到 α 的距离, 因此 $|DD_1| < |CD|$. 但是 $|DD_1| = |MN|$ (为什么?), 因而, $|MN| < |CD|$.

注意, 两条异面直线间的距离等于包含这两条直线的平行平面之间的距离 (图 128).

习 题

324. 指出长方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 中, 下列两直线的公垂线 (图 129): 1) $A_1 D_1$ 和 BB_1 ; 2) DC 和 $B_1 C_1$; 3) CC_1 和 AB .

325. 两条异面直线中的一条在平面 α 内, 另一条垂直于 α . 已知直线的公垂线与平面 α 的相关位置如何?

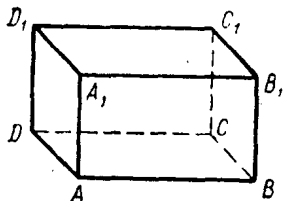


图 129

326. 1) 在正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的图中作直线 AA_1 和 BD 的公垂线. 2) 如果正方体的棱长为 a , 求这两条直线的距离.

327. 1) 已知正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, 求作直线 $A_1 D$ 与

BC_1 的公垂线. 2°) 如果正方体的一个面的面积等于 2cm^2 , 求这两条直线间的距离.

328. 四面体的每一条棱长都等于 a . 求 (AB) 与 (CD) 间的距离.

329. 通过两条异面直线的公垂线 $[MN]$ 的中点作平面 γ 垂直于 (MN) . 证明: γ 平分端点分别属于两条异面直线的线段.

330*. 已知两条异面直线 a 和 b , 它们所成的角等于 φ ; 它们的公垂线 $[MN]$ 的长度等于 d (图 130). 在已知直线上分别取点 A 和 B , 且 $|MA|=m$, $|NB|=n$. 求 $|AB|$.

解. 如图 130 所指出的那样, 作向量 $\vec{m}$ 、 $\vec{n}$ 、 $\vec{d}$. 根据多边形法则, 有:

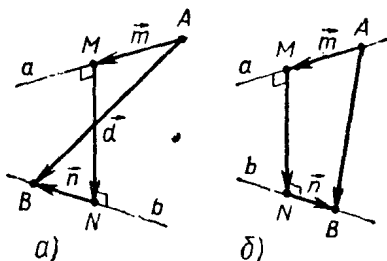


图 130

$$\vec{AB} = \vec{m} + \vec{d} + \vec{n}.$$

乘方, 得

$$AB^2 = m^2 + d^2 + n^2 + 2\vec{m} \cdot \vec{d} + 2\vec{m} \cdot \vec{n} + 2\vec{d} \cdot \vec{n}. \quad (1)$$

因为向量 $\vec{d}$ 垂直于向量 $\vec{m}$ 和 $\vec{n}$, 所以 $\vec{m} \cdot \vec{d} = \vec{d} \cdot \vec{n} = 0$.

可能有两种情况:

1) $\widehat{(m, n)} = \varphi$ (图 130, a); 2) $\widehat{(m, n)} = 180^\circ - \varphi$ (图 130, b).

在第一种情况下, $\vec{m} \cdot \vec{n} = mn \cos \varphi$, 而在第二种情况下,
 $\vec{m} \cdot \vec{n} = -mn \cos \varphi$.

在(1)式中代入这些值并开方, 得到:

$$|AB| = \sqrt{m^2 + n^2 \pm 2mn \cos \varphi}.$$

§ 36. 三垂线定理

定理 21. 平面内的一条直线垂直于平面的斜线的充分
 和必要条件是这条直线垂直于斜
 线的射影.

证明. 我们研究下列三条直
 线: (AC) 是平面 α 的垂线, (AB)
 是斜线, (CB) 是斜线在平面 α 上
 的射影 (图 131).

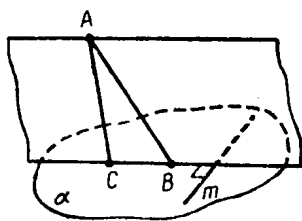


图 131

充分性. 设直线 m 在平面 α 内且垂直于 (CB) . 这样, 直
 线 m 垂直于平面 ABC 内的直线 (CB) 和 (AC) .

于是, $m \perp (ABC)$ (§ 28, 定理 14), 因此 $m \perp (AB)$.

必要性. 设 $m \subset \alpha, m \perp (AB)$. 因为还有 $(AC) \perp m$, 所以
 $m \perp (ABC)$, 因此, $m \perp (CB)$. ■

习 题

331. 以下的论断正确吗? 1) 如果直线垂直于斜线的射
 影, 那么这条直线垂直于斜线本身; 2) 如果直线垂直于斜线
 和它的射影, 那么直线在射影平面内.

332°. 如果在三垂线定理中用词“平行于射影平面的”代替词“平面内的”，得到的命题正确吗？

333. 利用向量的数性积证明三垂线定理(图 132).

334. 直线 α 和平面 α 相交. 在平面 α 内过已知点作直线垂直于直线 α .

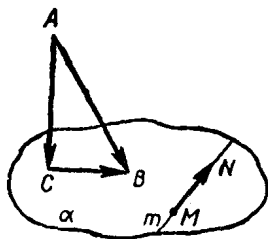


图 132

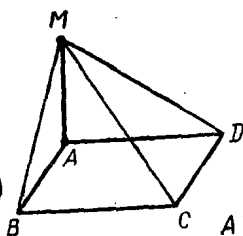


图 133

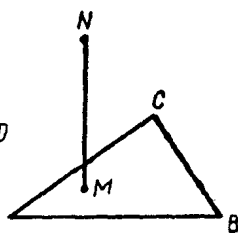


图 134

335°. 从矩形 $ABCD$ 的顶点 A (图 133)作它所在平面的垂线. 点 M 是这条垂线上的一点, 连结点 M 和点 B 、 C 、 D .
1) 证明: 三角形 MBC 和 MDC 是直角三角形; 2) 在线段 MA 、 MB 、 MC 、 MD 中指出最长的和最短的线段.

336. 如图 134, 三角形 ABC 表示正三角形, 线段 MN 表示过点 N 垂直于三角形所在平面的垂线. 求作过点 M 、 N 且垂直于三角形各边的垂线.

337. 1) 直角三角形的直角边为 a 和 b , 从直角顶点作三角形所在平面的垂线. 垂线长为 h . 求从垂线不在三角形所在平面内的端点到斜边的距离.

2) 三角形的边长等于 20cm、65cm、75cm. 从三角形大角的顶点作它所在平面的长为 60cm 的垂线. 求从垂线端点

到三角形的大边的距离.

338. 1) 在平面 α 内作两条相互距离为 m 的平行线. 点 s 和平面 α 的距离为 h , 且和两条直线等距. 求这个距离.

2) 在平面 α 内作平行直线 a 和 b , 它们之间的距离为 44cm . 直线 c 平行于已知直线, 和平面 α 的距离为 15cm , 和直线 a 的距离为 39cm . 求直线 b 和 c 之间的距离.

339. 点 M 和边长为 a 的正三角形的所有顶点等距, 与三角形所在平面的距离为 b . 求点 M 与三角形的边所在的直线的距离.

340°. 在菱形所在平面外的一点与菱形各边所在的直线等距. 这个点与菱形所有顶点的距离相等吗?

341°. 1) 空间一点到三角形的顶点等距, 也同它的边所在的直线等距. 这个三角形是什么三角形?

2) 对于四边形解答上题.

§ 37. 斜线和平面所成的角

提出问题: 比较斜线 a 和它在平面 α 上的射影 a_1 的夹角同这斜线和平面 α 内的任意直线 b 所成的角(图 135)的大小.

立即可以看出, 如果直线 b 平行于直线 a_1 , 那么 $\widehat{(a, b)} = \widehat{(a, a_1)}$ (§24). 剩下的要研究的是当 b 和 a_1 不平行的情况.

设 M 是斜线 a 和平面 α 的交点(图 135). 将斜线上的线段 MN_1 投影到这个平面上, 得到线段 MN . 作 $(MC) \parallel b$. 我们将下列角记作: $\widehat{N_1MN} = \varphi$, $\widehat{NMC} = \beta$, $\widehat{N_1MC} = \gamma$. 这些

角中的每一个都不大于 90° ，且角 N_1MN 不可能是直角(为什么?)。利用向量推出表示量 φ 、 β 、 γ 的关系式。

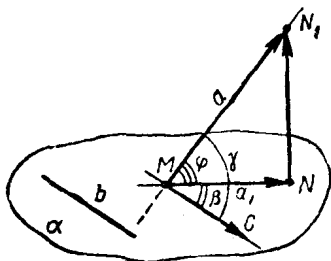


图 135

$[NN_1] \perp [MC]$ ，因此 $\overrightarrow{NN_1} \cdot \overrightarrow{MC} = 0$ 。因为 $\overrightarrow{NN_1} = \overrightarrow{MN_1} - \overrightarrow{MN}$ ，所以从以下的等式得到：

$$(\overrightarrow{MN_1} - \overrightarrow{MN}) \cdot \overrightarrow{MC} = 0.$$

于是， $\overrightarrow{MN_1} \cdot \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MC}$ ，即

$$|\overrightarrow{MN_1}| \cdot |\overrightarrow{MC}| \cdot \cos \gamma = |\overrightarrow{MN}| \cdot |\overrightarrow{MC}| \cdot \cos \beta.$$

因此， $\cos \gamma = \frac{|\overrightarrow{MN}|}{|\overrightarrow{MN_1}|} \cos \beta$ 。但是， $\frac{|\overrightarrow{MN}|}{|\overrightarrow{MN_1}|} = \cos \varphi$ 。因

而有， $\cos \gamma = \cos \varphi \cdot \cos \beta$ 。

利用这个公式便可以比较角 φ 和 γ 的大小。

实际上，因为 $0 < \cos \beta < 1$ ，所以 $\cos \gamma < \cos \varphi$ ，因而， $\varphi < \gamma$ 。由此得出结论：斜线和它在平面上的射影的夹角是斜线和这个平面上的所有直线所成的角中最小的角。

定义。斜线和它在平面上的射影的夹角叫做斜线和平面所成的角。

斜线 a 和平面 α 所成的角记作： $\widehat{(a, \alpha)} = \varphi$ (图 136)。

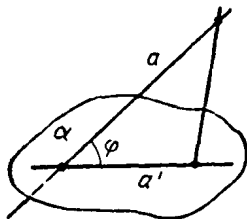


图 136

斜线和平面所成的角的概念常用于进行地形测量工作。为了测量直线对水平面的倾斜角，可以利用测斜仪（图 137）或者更完善的仪器——经纬仪（图 138）。

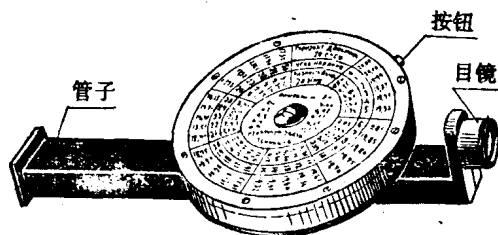


图 137

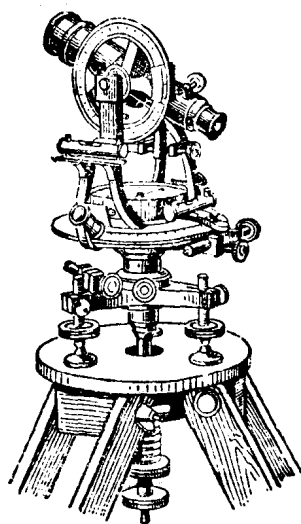


图 138

习 题

342. 1) 证明：平面的两条平行的斜线和平面所成的角

相等.

2) 逆命题正确吗?

343. 在长方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 中指出, 对角线 BD_1 对于有公共顶点 B 的各面所在平面的倾斜角. 如果 $|AB| = |BB_1| = a$, $|BC| = 2a$, 计算这些角.

344. 证明: 角的两边与通过这个角的平分线且不和已知角所在平面重合的平面的倾斜角相等.

345. 在勘探队的基地上收到无线电报: 直升飞机位于被寻找的目标上空高 600m 处. 从基地看飞机的视线同水平面所成的角为 $8^\circ 30'$. 求从基地到目标的距离(图 139).

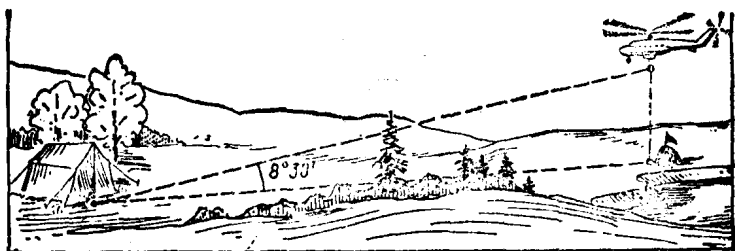


图 139

346. 如图 140, 如果点 A 和 B 是不能达到的. 求物体的高 $|AB|$.

解. 我们确定线段 $C_1 D_1$, 使得直线 $C_1 D_1$ 通过点 B . 测量线段 $C_1 D_1$ 的长. 设 $|C_1 D_1| = b$. 用测斜仪测量角 ACM 和 ADM , 得到: $\widehat{ACM} = \alpha$, $\widehat{ADM} = \beta$. 测斜仪的高用 h 表示.

根据正弦定理, 从三角形 ACD 中求 $|AD|$:

30° 角. 求正方形两边与所作平面的倾斜角.

350. 已知菱形的边长为 a , 锐角为 φ , 经过它的一条边作平面和菱形的另一条边成 β 角. 求菱形在这个平面上的射影的面积.

351. 1) 在点 A 和 B 之间需要开凿一条水平的隧道(图 141). 从位于地道上空高为 h 的点 C 看线段 AB , 视角为 φ . 而从点 A 和 B 看点 C 的视线和水平面所成的角分别为 α 和 β . 求隧道的长.

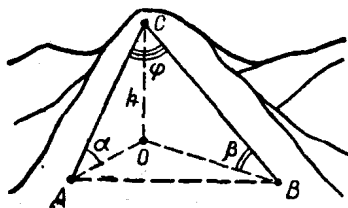


图 141

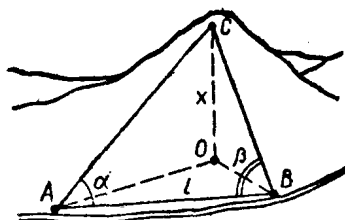


图 142

2) 山路的水平路段 AB 长为 l (图 142). 从点 A 和 B 观测山的点 C 所成角 $\angle CAB = \alpha$, $\angle CBA = \beta$. 为了计算山顶相对于道路的高度 x , 只要知道标出的哪一个角? 用 φ 表示这个角, 求 x .

§ 38. 二面角. 二面角的度量

1. 设两个平面 α 和 β 不平行(图 143). 平面 α 是两个闭的半空间 P_1 和 P_2 的公共边界, 而平面 β 是闭的半空间 Q_1 和 Q_2 的公共边界. 从每一对半空间中取一个半空间, 例如 P_1 和 Q_2 (图 143), 我们研究它们的交 $P_1 \cap Q_2$.

定义 1. 两个半空间, 如果它们的边界是两个不平行的

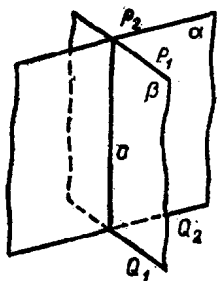


图 143

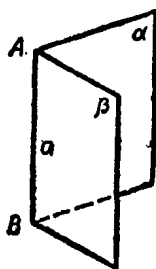


图 144

平面, 那么它们的交叫做二面角.

二面角(图 144) 是凸图形. 限制每一个二面角的两个半平面叫做它的界面. 作为界面的公共边界的直线叫做二面角的棱. 二面角的所有不属于界面的点组成它的内部区域.

二面角用符号 L 和表示它的界面和棱的字母表示, 其中表示棱的字母放在表示界面的字母中间. 例如, 在图 144 中画出的二面角, 记作 $\angle\alpha a\beta$. 也可以用它的棱简单地表示二面角, 例如, $\angle a$, $\angle AB$.

2. 设有二面角 $\alpha a\beta$. 过棱 a 的任意点 O 作平面 γ 垂直于 a (图 145). 得到角 AOB :

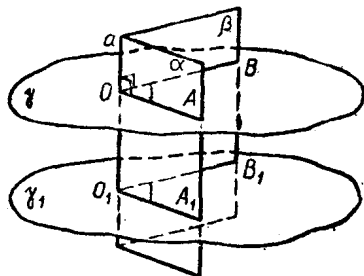


图 145

$$\gamma \cap \alpha a \beta = \angle AOB.$$

这个角的大小与点 O 在二面角的棱上的位置无关. 为了说明这一点, 我们通过棱 a 的另一任意的点 O_1 作平面 γ_1 垂直 a . 根据两边方向分别相同的角的定理 (§24), 所得的角 $A_1O_1B_1$ 的大小等于角 AOB 的大小.

定义 2. 二面角和垂直于它的棱的平面的交, 叫做二面角的平面角*.

平面角的边垂直于二面角的棱 (§28, 定义).

可以证明, 两个二面角合同的充分和必要条件是它们的平面角的度数相等.

定义 3. 二面角的平面角的度数, 叫做二面角的度数.

二面角的平面角(图 145)小于 180° . 因此, 二面角的大小包含在区间 $]0^\circ, 180^\circ[$ 之内. 二面角 $\alpha a \beta$ 的度数记作 $\widehat{\alpha a \beta}$, 例如 $\widehat{\alpha a \beta} = 60^\circ$.

根据二面角的平面角是
否直角、锐角或钝角, 分别称
该二面角是直二面角、锐二
面角或钝二面角.

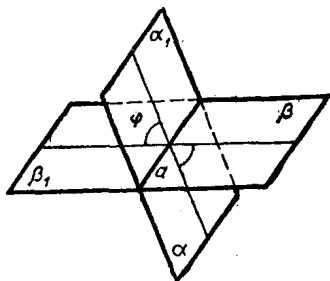


图 146

两个相交平面在空间确定四个二面角. 从对它们的平面角的讨论(图 146)得到,

这些二面角两两相等以及有公共边界的两个二面角的度数的和等于 180° .

* 平面角的度数也可简称为平面角.

从两个相交平面所构成的二面角中，度数较小的叫做两个平面所成的角。

如果两个平面平行，那么它们所成的角规定等于 0° 。

平面 α 和 β 所成的角记作：

$$(\alpha, \beta) = \varphi, \text{ 其中 } 0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ.$$

如果两个平面所成的角等于 90° ，称这两个平面为互相垂直的平面。这时记作： $\alpha \perp \beta$ 。

习 题

352. 指出在周围环境中存在的物体上二面角的模型。

353. 已知正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ ，研究以 AB 为棱、界面通过点 D_1 和 D 的二面角(图 147)，计算 $\widehat{DAD_1}$ 和 $\widehat{DBD_1}$ ，这两个角中哪一个是二面角的平面角？

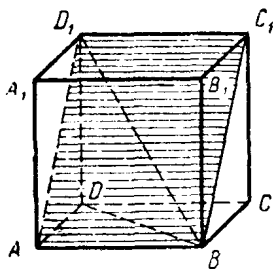


图 147

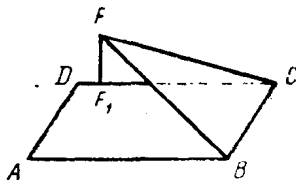


图 148

354. 1) 可以把过棱的一个点在二面角的两个界面上所作的两条射线为边的角看作二面角的平面角吗？

2) 二面角的平面角和在它的界面上垂直于它的棱的两条射线所成的角相等吗？

355. 矩形 $ABCD$ 的边 BC 是三角形 BCF 的边(图 148)，并且顶点 F 投影在 (D, C) 上，说出二面角 BC 的平面

角.

356. 已知等腰梯形 $ABCD$ 和三角形 ABM 的直观图 (149). 线段 MC 表示通过点 M 向平面 ABC 所作的垂线. 作二面角 AB 的平面角, 使它的一个边通过点 M .

357. 求所有的点的集合: 1) 属于二面角的一个界面, 且和另一个界面所在的平面距离为 l ; 2) 属于二面角且和两个界面的所在平面的距离都为 l .

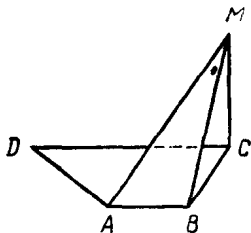


图 149

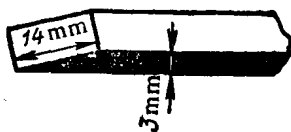


图 150

358. 1) 根据在图 150 中指出的尺寸, 计算木工凿子刃口的角度.

2) 用厚 2.0mm 的毛胚加工成刃口角度为 12° 的木工凿子. 磨去的部分距离毛坯的边缘多远?

359. 1) 在大小为 45° 的二面角的界面上有一个点, 它与棱的距离为 a . 求这个点到另一个界面的距离.

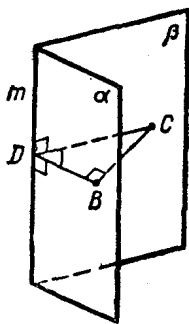


图 151

解. 设 $\widehat{\alpha m \beta} = 45^\circ$, $C \in \beta$ (图 151). 作 $[CB] \perp \alpha$ 和 $[CD] \perp m$, 其中 $B \in \alpha$, $D \in m$. 根据三垂线定理, 线段 BD 垂直于棱 m .

这时 $\angle BDC$ 是二面角的平面角.

有: $|CD|=a$, $\widehat{BDC}=45^\circ$; 需要求出的是 $|BC|$. 从直角三角形 BCD 得到:

$$|BC|=|CD|\cdot\sin\widehat{BDC}=a\sin 45^\circ=\frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

2) 如果二面角的一个界面上有一点, 这点到棱的距离是它到第二个界面所在平面的距离的三倍. 求二面角的大小.

360. 在大小为 120° 的二面角的内部取一点 M , 它和每一个界面的距离都是 a . 求这个点到二面角的棱的距离.

361. 1) 一个二面角的两个界面分别平行另一个二面角的界面. 这两个二面角的度数之间有什么关系?

2) 在平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的图中(图 152), 说出哪几对二面角的大小相等.

362. 莫斯科地下铁道车站的升降梯(运动的阶梯), 倾斜部分有 170 蹬. 每蹬的宽度是 40 cm, 高 20 cm. 计算: 1) 地下车站的深度; 2) 斜坡的长度; 3) 升降梯对于车站地面所在的水平平面的倾斜角.

363. 如果当垂直钻孔时查明煤层的纵深是 $b=4.4\text{m}$

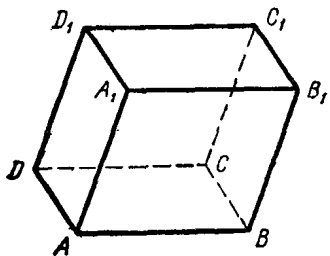


图 152

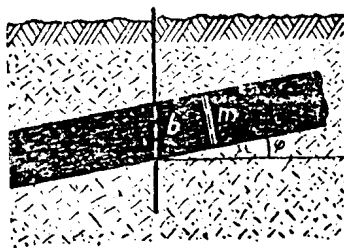


图 153

(图 153), 煤层与水平平面所成的倾斜角为 $\varphi=34^\circ 40'$, 计算

它的厚度。

364. 1) 经过直角三角形 ABC ($\hat{C}=90^\circ$) 的直角边 AC 作同三角形所在平面所成的角为 φ 的平面。如果 $|AB|=c$, $|AC|=b$, 求从顶点到平面 α 的距离。

2) 等腰直角三角形的直角边和经过斜边的平面所成的角为 30° 。证明: 平面 α 和三角形所在平面所成的角为 45° 。

365. 过等腰三角形 ABC 的底 BC 作平面 α ; 顶点 A 与这个平面的距离等于 4cm 。如果 $|BC|=12\text{cm}$, $|AB|=|AC|=10\text{cm}$, 求平面 α 和三角形所在平面所成的角。

366. 已知三角形 ABC , 其中 $|BC|=36\text{dm}$, $|AB|=29\text{dm}$, $|AC|=25\text{dm}$ 。过边 BC 作平面, 使它和三角形所在平面所成的角为 φ 。求从顶点 A 到平面的距离及边 AC 和 AB 与这个平面所成的角。

367. 线段 AB 的端点属于大小为 φ 的二面角的两个界面。从 A 和 B 到棱的距离 $|AA_1|$ 和 $|BB_1|$ 分别等于 a 和 b , $|A_1B_1|=c$ 。求 $|AB|$ (图 154)。

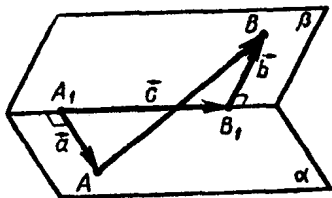


图 154

解. 设 $\overrightarrow{A_1A}=\vec{a}$, $\overrightarrow{B_1B}=\vec{b}$, $\overrightarrow{A_1B_1}=\vec{c}$ 。根据多边形法则有 $\overrightarrow{AB}=-\vec{a}+\vec{c}+\vec{b}$ 。两边平方后得到:

$$|\overrightarrow{AB}|^2 = (-\vec{a})^2 + \vec{c}^2 + \vec{b}^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{c} - 2\vec{a}\cdot\vec{b} + 2\vec{b}\cdot\vec{c}.$$

因为线段 A_1A 和 B_1B 垂直于线段 A_1B_1 , 所以

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = 0, \quad \vec{b} \cdot \vec{c} = 0.$$

因此, $|AB|^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$. (1)

向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 和平面角的两边同方向. 因此 $(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \varphi$.

从等式(1)得到:

$$|AB| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 2ab \cos \varphi}.$$

2) 长 10cm 的线段 AB 的端点属于二面角的两个界面. 从已知线段的端点到二面角的棱的距离 $|AA_1|$ 和 $|BB_1|$ 分别等于 5cm 和 6cm, $|A_1B_1| = 8\text{cm}$. 求二面角的大小.

368. 1) 在四面体 $ABCD$ 中, 已知棱长: $|AB| = 14\text{cm}$, $|DC| = 8\text{cm}$, $|AC| = |BC| = |AD| = |BD| = 9\text{cm}$. 求以 AB 为棱的二面角的大小.

2) 在四面体 $ABCD$ 中, 面 ACD 是边长为 a 的正三角形. 面 ABC 是等腰直角三角形 ($\widehat{ACB} = 90^\circ$), 棱 BC 的长等于 b . 求以 AC 为棱的二面角的大小.

§ 39. 平面垂直的判定

定理 22 (平面垂直的判定). 如果一个平面通过另一个平面的垂线, 那么它垂直于这个平面.

已知: $a \perp \beta, a \subset \alpha$.

求证: $\alpha \perp \beta$.

证明. 设 $\alpha \cap \beta = M$, $\alpha \cap \beta = c$ (图 155). 过点 M 在平面 β 上作直线 b 垂直于 c ; $(\widehat{a, b})$ 是二面角 $\alpha c \beta$ 的平面角. 从条件 $a \perp \beta$ 得到 $a \perp b$. 于是, $(\widehat{a, b}) = 90^\circ$, 即 $\alpha \perp \beta$. ■

证明的定理表达了两个平面垂直的充分条件. 这个条件

的必要性将由下一定理推得。

定理 23. 如果两个平面互相垂直，那么在一个平面内垂直于两个平面的交线的直线，垂直于另一个平面。

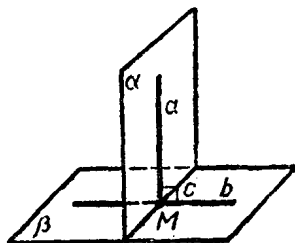


图 155

已知: $\alpha \perp \beta$, $a \subset \alpha$, $a \perp c$, 其中 $c = \alpha \cap \beta$ (图 155).

求证: $a \perp \beta$.

证明. 设 $a \cap c = M$. 在平面 β 内过点 M 作直线 b 垂直于直线 c .

(a, b) 是二面角 $\alpha c \beta$ 的平面角. 从条件 $\alpha \perp \beta$ 得到 $(a, b) = 90^\circ$, 即 $a \perp b$. 因此, $a \perp c$, $a \perp b$. 所以 $a \perp \beta$. ■

习 题

369. 证明: 长方体的相邻两面所在的平面垂直.

370. 作平面垂直于已知平面: 1) 通过已知点; 2) 通过已知直线.

371. 如果两个平面互相垂直, 那么在一个平面内的任意的直线垂直于另一个平面上的任意直线. 这个论断正确吗?

372. 证明: 如果一个平面垂直于两个平行平面中的一个, 也垂直于另一个.

373. 作长方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的截面, 截平面通过棱 BC 和 DC 的中点, 并垂直于平面 $ABCD$.

374. 已知正方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 从顶点 A_1 作截平面 $ABC_1 D_1$ 的垂线 $[A_1 O]$. 如果正方体的棱长为 a , 求这条垂线

的长.

375. 有公共底 AB 的两个等腰三角形 ABC 和 ABM 位于不同的平面内. 证明: 过点 M 所作的平面 ABC 的垂线和三角形 ABC 的高 CD 所在的直线相交.

376. 平行直线 a 和 b 在平面 α 内; 过这两条直线中的每一条作垂直于平面 α 的平面.

得到的平面的相互位置关系如何?

377°. 两个等腰直角三角形有公共的斜边 AB , AB 的长为 9cm ; 两个三角形所在的平面互相垂直 (图 156). 求两个直角顶点间的距离.

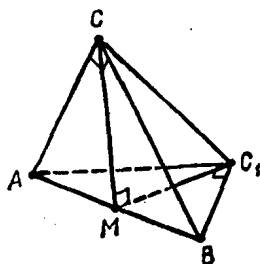


图 156

378. 点 M 属于两个互相垂直的平面中的一个, 点 N 属于另一个. 从已知点到平面的交线的距离: $|MM_1| = 14\text{cm}$, $|NN_1| = 7\text{cm}$. 如果 $|MN| = 21\text{cm}$, 求 $|M_1N_1|$.

379. 把边长为 a 和 b 的矩形 $ABCD$ 的模型沿着对角线 BD 弯折, 使三角形 BAD 和 BCD 所在的平面互相垂直. 求 $|AC|$.

380. 两个直角梯形有一个角为 60° , 分别在两个垂直平面内, 较长的底边公共. 较长的腰分别等于 4cm 和 8cm . 如果已知它们的锐角的顶点重合, 求梯形的直角顶点间的距离和钝角的顶点间的距离.

381. 已知两条不同的平行直线 a 和 b . 指出将 a 映射到 b 的对称轴. 所有这样的轴的并集是怎样的图形?

382. 指出以下图形的对称平面: 1) 平面; 2) 半平面;
3) 角; 4) 两条相交直线的并集; 5) 两条平行直线的并集;
6) 两个平行平面的并集.

§ 40. 多面角. 三面角

设已知多边形 $\Phi = ABC\dots$, 以及不属于它所在平面的一点 S (图 157, a). 具有公共原点 S 且和已知多边形 Φ 相交的所有的射线的并集 (图 157, b) 叫做多面角.

点 S 叫做多面角的顶点, 射线 $SA, SB, \dots$ 叫做它的棱. 角 ASB, BSC 叫做多面角的面或它的面角. 它们中的每一个的大小都在区间 $]0^\circ, 180^\circ[$ 内.

根据面数的不同, 相应地分为三面角、四面角、五面角, 等等. 多面角利用表示它的顶点和每一条棱上的一个点的字母来表示, 并且将表示顶点的字母放在第一个位置上. 如图 157, b 所表示的五面角, 记作 $SABCDE$.

多面角的有公共棱的每两个面确定一个二面角, 例如 $\angle$

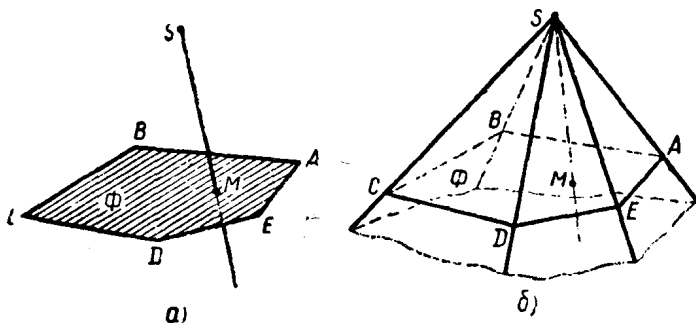


图 157

$SA, \angle SB$ (图 157, 6).

多面角的不属于面的所有点的集合叫做它的内部区域。如果一个多面角对于每一个面所在的平面，它的内部区域都位于该平面的一侧，那么这样的多面角是凸图形。图 158 所表示的是非凸的多面角。

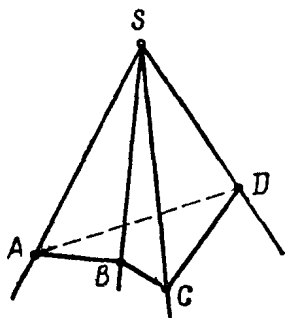


图 158

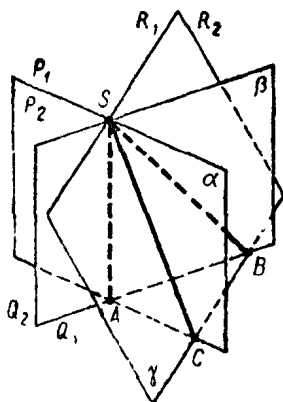


图 159

我们将仅研究凸多面角，并且将较详细地研究三面角。三面角是三个半空间的交（图 159）。其中每一个半空间可以由三面角的面所在的平面和不属于这个面的棱确定。

习 题

383. 多面角有 n 个面。它有多少棱和二面角？

384°. 从周围的物体中指出三面角的模型。

385°. 1) 四面体；2) 平行六面体中有多少个三面角？

386. 从一点引 n 条射线，其中的任何三条都不在同一个平面内。推出求这些射线确定的不同的三面角的个数的公式。

387. 1) 过三面角的棱作一个平面, 使其它两条棱对这个平面的倾斜度相同.

2*) 过三面角的顶点作一个平面, 使所有的三条棱的倾斜度相同.

388. 1) 是否存在有对称轴的四面角? 2) 是否存在没有对称平面的四面角?

389. 如果三面角的两个面角的平分线互相垂直, 那么第三个面角的平分线垂直于前两条分角线中的每一条.

390. 实际作业.

用结实的纸或纸板剪出 30° 、 60° 、 90° 、 120° 、 140° 、 150° 的角的模型. 试做出带以下面角的三面角模型: 1) 120° 、 60° 、 90° ; 2) 140° 、 120° 、 90° ; 3) 150° 、 90° 、 60° ; 4) 120° 、 60° 、 30° ; 5) 150° 、 120° 、 90° ; 6) 150° 、 140° 、 120° . 在怎样的情况下, 三个面角不可能是三面角的面?

§ 41. 三面角和多面角的面角的性质

定理 24. 三面角的每一个面角的度数小于其它两个面角度数的和.

证明. 三面角 $SABC$ 的面角的度数记作 α 、 β 、 γ (图 160). 设 γ 是这些角中最大的. 只需证明, $\gamma < \alpha + \beta$.

在角 ASB 的内部作射线 SM , 它同射线 SA 组成大小为 β 的角. 作线段 AB , 它和射线 SM 交于一点 N . 在射线 SC 上取线段 SD 与线段 SN 合同. 三角形 ASD 和 ASN 合同 (根据两条边和夹角). 从 $\triangle ABD$ 中有:

$$|AD| + |DB| > |AB|.$$

但是, $|AB| = |AN| + |NB|$ 和 $|AD| = |AN|$,
所以从最后的不等式得到 $|DB| > |NB|$.

对三角形 BSD 和 BSN 应用余弦定理, 从不等式 $|DB|^2 > |NB|^2$ 得到, $\cos \alpha < \cos(\widehat{NSD})$, 因此 $\widehat{NSB} < \alpha$. 于是,
 $\widehat{ASN} + \widehat{NSB} < \alpha + \beta$, 即 $\gamma < \alpha + \beta$. ■

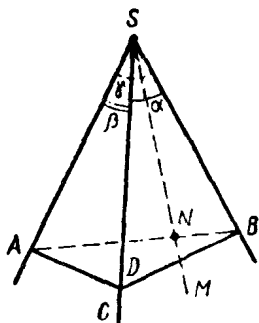


图 160

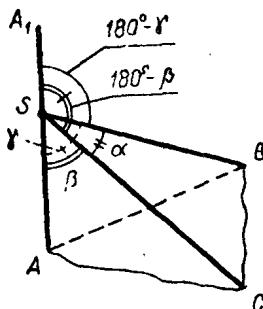


图 161

推论. 三面角的每一个面角的度数大于其它两个面角的度数的差.

实际上, 从不等式 $\gamma < \alpha + \beta$ 得到 $\alpha > \gamma - \beta$.

定理 25. 在三面角中, 它的所有面角的度数的和小于 360° .

证明. 研究面角为 α, β, γ 的三面角 $SABC$ (图 161). 作射线 SA_1 , 它和射线 SA 构成一条直线. 三面角 SA_1BC 的面角的度数等于: $\alpha, 180^\circ - \beta, 180^\circ - \gamma$. 对这个三面角应用定理 24, 得到: $\alpha < (180^\circ - \beta) + (180^\circ - \gamma)$, 即 $\alpha + \beta + \gamma < 360^\circ$. ■

不等式 $|\beta - \gamma| < \alpha < \beta + \gamma$ 和 $\alpha + \beta + \gamma < 360^\circ$ 中的每一

个都表示面角为 α 、 β 、 γ 的三面角存在的必要条件。可以看出，关于这两个不等式成立也是这样的三面角存在的充分条件。（参看《附录》第301—302页。）

凸的多面角的面角的性质类似于三面角的性质：

1. 多面角的每一个面角的度数小于其它的面角的度数的和。

2. 在凸多面角中，各面角的度数的和小于 360° 。

这些性质在《附录》(第302—304页)中给出了证明。

习 题

391. 利用以下的面角能制成三面角的模型吗？1) 100° 、 120° 、 10° ；2) 80° 、 50° 、 30° ；3) 125° 、 120° 、 115° 。

392. 1) 三面角的两个面角等于 70° 和 80° ，求第三个面角在怎样的范围内？

2) 对于 100° 和 120° 解答同样的问题。

393. 三面角所有的面都是直角，求这个三面角的二面角的度数。

394. 证明：如果三面角的面角的度数的和等于 180° ，那么它们都是锐角。

395*. 三角形 ABC 和 ABD 不在同一个平面内。证明：

$$\widehat{ACB} + \widehat{CBD} + \widehat{BDA} + \widehat{DAC} < 360^\circ.$$

396. 一个三面角的两个面角都等于 45° ；它们之间的二面角是直角，求第三个面角。

397. 三面角的所有的面角都等于 60° ，在一条棱上取一点，它同角的顶点的距离为 a ，求这个点到相对的面所在

的平面的距离.

398. 在三面角中两个面角等于 60° , 另一个等于 90° . 求相对于直角的面角的棱对于这个角所在的平面的倾斜角.

399*. 求与三面角所有的棱的距离相等的全部点的集合.

400*. 设任一三面角的面角为 α, β, γ , 证明下列不等式成立:

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma > -\frac{3}{2}.$$

401*. 证明: 三面角两个面角的平分线和第三个面角的邻补角的平分线在同一个平面内.

402. 多面角的面角能取下列数据吗? 1) $80^\circ, 130^\circ, 70^\circ, 100^\circ$; 2) $10^\circ, 20^\circ, 40^\circ, 80^\circ, 160^\circ$.

403. 在四面角 $SABCD$ 中, 所有的面角及角 ASC 都等于 60° . 求它的二面角的度数.

404. 证明: 对于任意的凸四面角都可以作使截面是平行四边形的截平面.

第三章复习题

405. 已知长方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$: $|AB| = |AA_1| = a$, $|BC| = a\sqrt{3}$. 求作截面, 截平面通过直线 BD 与 AC 的交点, 且和直线 AC 垂直. 计算这个截面的面积.

406. 点 D 同正三角形的各顶点等距, 且不属于正三角形所在的平面. 证明: 通过点 D 和三角形中心 O 的直线垂直于

它所在的平面.

407. 已知: $a \parallel \alpha, b \perp \alpha$, 证明: $a \perp b$.

408. 平行四边形 $ABCD$ 的所有顶点位于平面 α 的同一侧. 各顶点到平面的距离分别为 a, b, c, d . 证明: $a+c=b+d$.

409. 正六边形 $ABCDEF$ 的边等于 3cm . 它所在的平面的垂线 $[AM]$ 等于 1cm . 求从点 M 到六边形每一个顶点的距离.

410. 平行四边形两边的夹角为 φ , 它们的长等于 a 和 b . 从对角线的交点 O 作平行四边形所在平面的长为 d 的垂线 $[OM]$. 求 M 到平行四边形各顶点的距离.

411. 求和相交平面 α 与 β 的距离分别为 a 和 b ($a \neq 0, b \neq 0$) 的全体点的集合.

412. 求作正方体的对角线和不与这条对角线相交的棱的公垂线.

413. 长方体底面的边长等于 a 和 b . 求长方体的对角线和不与它相交的侧棱之间的距离.

414*. 求作正方体的截面, 截平面垂直于它的对角线, 且通过对角线的中点.

415. 通过钝角三角形 ABC 的锐角的顶点 A 作三角形所在平面的垂线 $[AK]$. 连结点 K 与顶点 B, C . 证明: 三角形 BCK 也是钝角三角形.

416. 在等腰梯形中较长的底等于 a , 锐角是 60° , 而对角线垂直于腰. 从对角线的交点 O 作梯形所在平面的垂线 $[OM]$, 长为 h . 求点 M 到梯形各边的距离.

417. 从与平面 α 距离相同的点 A 和 B 作平面的公垂线

斜线段 $[AA_1]$ 和 $[BB_1]$ (A_1 和 B_1 属于 α)。证明：这两条斜线同平面 α 所成的角相等。

418. 已知平面 α 和 β : 1) 存在这样的直线 a , $(\widehat{a, \alpha}) = (\widehat{a, \beta})$; 2) 存在这样的平面 γ , $(\widehat{\gamma, \alpha}) = (\widehat{\gamma, \beta})$. 条件1) 和 2) 是平面 α 和 β 平行的充分条件、必要条件、充分和必要条件吗?

419. 从二面角 $\alpha a \beta$ 的棱上的一点 M , 在面 α 内作垂直于棱的射线 MN . 在面 β 内作射线 ML , 使 $\widehat{NML} = 90^\circ$.

420*. 已知矩形 $ABCD$. 通过边 AD 作平面 α , 使得对角线 BD 与这个平面所成的角为 30° . 如果 $|AB| = a$, $|AD| = b$, 求矩形所在平面和平面 α 所成的角. 当 a 和 b 之间有什么样的关系时, 问题有解.

421. 1) 通过正方形的一个顶点作平面平行于相对的对角线. 正方形的两条对角线在这个平面上的射影成 1:2 之比. 求这个平面和正方形所在的平面所成的角.

2) 通过棱形 $ABCD$ 的顶点 C 作对角线 BD 的平行平面 α . 证明: 菱形所在的平面和平面 α 所成的角等于对角线 AC 对平面 α 的倾斜角.

422. 将二面角分成两个大小相等的二面角的半平面叫做这个二面角的平分面. 证明: 所有与二面角的两个界面等距的点的集合是这个二面角的平分面.

解. 设半平面 γ 是二面角 $\alpha a \beta$ (图 162) 的平分面.

a) 我们取平分面 γ 上的任意一点 $M (M \notin a)$. 作 $[MM_1] \perp \alpha$ 和 $(MM_2) \perp \beta$ (图 162). 过直线 MM_1 和 MM_2 作平面 δ . 这个平面垂直于棱 a (因为 $(MM_1) \perp a$ 和 $(MM_2) \perp a$), 因

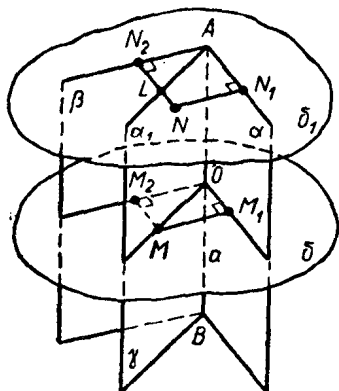


图 162

此角 M_1OM 和 M_2OM 是二面角 $\gamma\alpha\alpha$ 和 $\gamma\alpha\beta$ 的平面角。但是这两个二面角的大小相等，因此 $\widehat{M_1OM} = \widehat{M_2OM}$ ，即 $[OM]$ 是角 M_1OM 的平分线。根据角平分线的性质， $|MM_1| = |MM_2|$ 。

6) 在平面 γ 的外面，但在二面角 $\alpha\alpha\beta$ 的内部取一点 N 。

作 $[NN_1] \perp \alpha$ ， $[NN_2] \perp \beta$ ，经过 (NN_1) 和 (NN_2) 作平面 δ_1 。这个平面同半平面 α, β, γ 的交是平面角 N_1AN_2 的两边和角平分线 $[LA]$ 。因为点 N 不属于这条角平分线，所以 $|NN_1| \neq |NN_2|$ 。

423°. 1) 证明：包含二面角的平分面的平面是这个二面角的对称平面。

2) 证明：二面角有无穷多个对称平面。

424°. 求与两个相交平面等远的所有点的集合。

425. 1) 两个相交平面的并集有怎样的对称平面？ 2)

这个图形有怎样的对称轴？

426*. 过二面角的平面角的角平分线 l 作平面，和二面角的界面分别交于射线 OA 和 OB 。证明：射线 l 是角 AOB 的平分线。

427. 四面体 $ABCD$ 的面 DAB 和 CAB 互相垂直。这两个面的高 DD_1 和 CC_1 都等于 $2m$ ，棱 DC 等于 $3m$ 。求 $|D_1C_1|$ 。

428. 已知两个二面角互为邻补角(图 163)。证明：它们的平分面互相垂直。

429. 在三面角中，两个锐角的面角合同。证明：它们的公共棱在第三个面角所在平面上的射影是该面角的平分线。

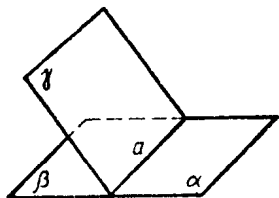


图 163

430. 证明：三面角的三个二面角的平分面相交于同一条直线。

九年级 复习题

431. 作直线和两条已知的异面直线都相交，且平行于第三条已知直线。

432. 已知一个平面、一条直线和一点。过已知点作直线平行于已知平面，且和已知直线相交。

433*. 求和两条异面直线都相交的所有直线的并集。

434°. 已知平面 α 和与 α 相交的直线 m 。求与 m 相交且平行于 α 的所有直线的并集。

435. 1°) 求一个平面内和另一个平面距离为 l 的所有

点的集合.

2) 已知平面 α 和线段 AB . 求平面 α 内和 A 与 B 等距的所有的点的集合.

436. 已知通过一条直线的平面的集合, 和不属于这条直线的一点. 求过已知点到所有的已知平面的垂线足的集合.

437. 飞机以每小时 400 公里的速度作水平直线飞行. 飞机从观察者头上飞过, 他测得在某一瞬间飞机和水平面成 65° 角, 而经过 30 秒之后, 飞机和这个平面成 39° 角. 问飞机飞行高度是多少?

438. 通过已知点作一条直线, 使其同两个已知平面所成的角的度数相等.

439. 长方体的相邻的两个侧面上不相交的对角线与底平面的倾斜角为 α 和 β . 求这两条对角线之间所成的角.

440. 已知梯形 $ABCD$ 中 $\widehat{BAD} = 60^\circ$. 通过较长的底作平面与腰 AB 成 45° 角. 求已知梯形的面积和它在所作的平面上的射影的面积之比.

441. 被投影的角的一边在投影平面内. 证明: 1) 直角的正投影是直角; 2) 锐角的射影所成的角比被投影的角小; 3) 钝角的射影所成的角比被投影的角大.

442. 求与下列图形各边所在的直线等距的所有的点的集合: 1) 三角形; 2) 正 n 边形 ($n > 3$); 3) 不是菱形的平行四边形.

443. 直线和二面角的界面交于点 A 和 B . 证明: 当且仅当点 A 和 B 与已知二面角的棱的距离相同时, 直线和两个界面所在平面的倾斜度相同.

444. 从锐的二面角的界面内的点作棱的垂线和斜线. 证明: 垂线同第二个界面所在平面形成的角大于斜线同这个平面所形成的角.

445. 1) 小山的斜坡上长着一棵树, 高 10 米. 从距离这棵树 100 米(沿着山坡的长度)的点看树梢的视线和水平面成 28° 角(图 164). 计算山坡与水平面所成的坡角.

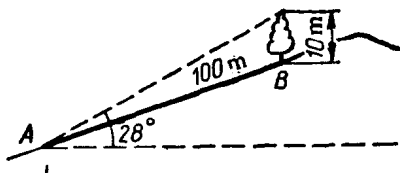


图 164

2) 山坡的坡角等于 30° . 需要修一条直路, 使得它对水平面的倾斜度为 15° . 求路 and 山脚的夹角 φ .

注. 当角是二面角的平面角时, 有时叫做坡角, 或者最大的倾斜角.

446. 利用倾斜的跳板将质量为 200 公斤的汽油桶装上汽车. 如果倾斜角等于 45° , 将油桶滚到汽车上去, 需要多大的力?

447. 在四面体 $ABCD$ 中, 棱 DC 垂直于平面 ABC , 棱 BD 同平面 ABC 成 60° 角. 已知面 ABC 是边长为 a 的正三角形. 求面 ABD 的面积和二面角 AB 的度数.

448. 求与三条不在同一个平面上的平行直线等距的所有的点的集合.

449. 证明: 如果平面图形在图形所在平面内有对称轴, 那么它有不同于图形所在平面的对称平面.

450. 在平面 α 外给定两点 A 和 B . 在平面 α 内找出一
点 M , 使 $|AM| + |BM|$ 取得最小值.

451. 以两条平行线为轴的两个轴对称的合成是位移.

解. 有 $a \parallel b$ (图 165). 取空间的任意点 M , 设 $S_a(M) = M_1$, $S_b(M_1) = M_2$. 于是, 合成 $S_b \circ S_a$ 将点 M 映射成 M_2 . 研究两种情形.

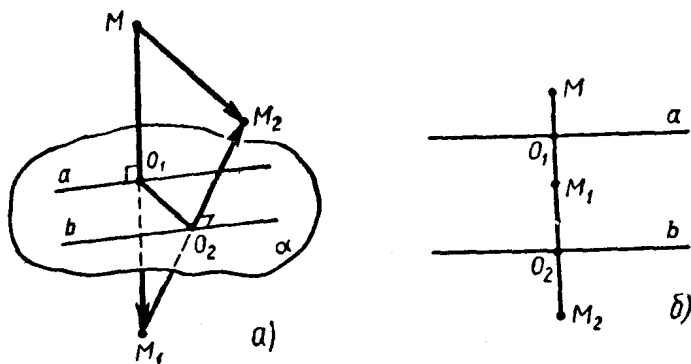


图 165

1) 设点 M 在通过点 a 和 b 的平面 α 外 (图 165, a).

根据三角形法则, 有

$$\overrightarrow{MM_2} = \overrightarrow{MM_1} + \overrightarrow{M_1M_2}.$$

分别用 O_1 和 O_2 表示线段 MM_1 和 M_1M_2 的中点, 这时 $\overrightarrow{MM_2} = 2(\overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{M_1O_2})$, 即 $\overrightarrow{MM_2} = 2\overrightarrow{OO_2}$.

因为 $(MM_1) \perp a$ 和 $(M_1M_2) \perp a$ (因为 $(M_1M_2) \perp b, a \parallel b$), 所以轴 a 垂直于线段 O_1O_2 (为什么?); 此外 $O_1 \in a, O_2 \in b$.

由此推出, $\overrightarrow{O_1O_2}$, 也就是 $\overrightarrow{MM_2}$ 不依赖于点 M 的选择.

2) 如果点 M 属于平面 α , 那么得到在平面几何里研究过的情况 (图 165, b). 在这种情况下, $\overrightarrow{MM_2} = 2\overrightarrow{O_1O_2}$.

于是, $S_b \circ S_a = \overrightarrow{2O_1O_2}$.

452*. 证明: 关于两个平行平面的两个对称的合成是位移.

453. 射线 a, b, c 有公共始点. 证明不等式:

$$\cos(\widehat{a, b}) + \cos(\widehat{a, c}) + \cos(\widehat{a, d}) + \cos(\widehat{b, c}) + \cos(\widehat{b, d}) + \cos(\widehat{c, d}) \geq -2.$$

454. 三面角的面角等于 $60^\circ, 60^\circ$ 和 90° . 证明: 截三条棱成三条相等线段的平面垂直于面角是直角的平面.

455*. 在以 S 为顶点的三面角内, 所有的面角都是直角. 一个任意的平面和它的棱交于 A, B, C 三点. 证明: 从点 S 到截平面的垂线通过三角形 ABC 的高的交点.

456. 1) 通过三面角的每一条棱和与它相对的面的面角的平分线作平面. 证明: 这些平面的交是一条直线.

2) 在三面角的每一个面所在的平面里作垂直于相对于这个面的棱的直线. 证明: 这样作出的三条直线平行于某个平面.

457. 一个四面体相对的棱两两垂直. 证明: 四面体的每一个三面角的面角或者都是锐角, 或者都是钝角, 或者都是直角.

十 年 级

第四章 空间坐标方法

§ 42. 向量坐标. 用坐标给出的向量的运算法则

1. 设已知三个两两垂直的单位向量组($\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$)(图 1). 这样的向量组叫做**直角基底**. 我们知道, 空间的每一个向量可以按向量 $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ 分解(§ 23). 这就是说, 对于任意的一个向量 $\vec{a}$, 存在唯一的数组(x, y, z), 使得

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}. \quad (1)$$

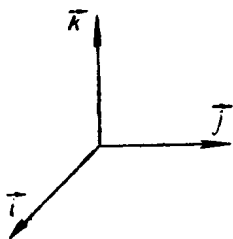


图 1

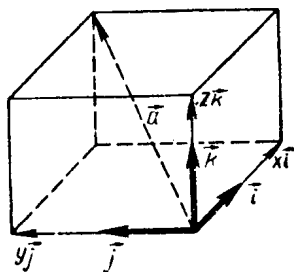


图 2

逆命题也成立: 在已知的直角基底($\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$)中, 每一个数组(x, y, z)确定唯一的向量. 数 x, y, z 叫做在基底($\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$)中向量 $\vec{a}$ 的**坐标**.

如果向量 $\vec{a}$ 的每个坐标都不等于零, 那么 $\vec{a}$ 可以利用长

方体的对角线表示。它的棱长的数值等于 $|x|$ 、 $|y|$ 、 $|z|$ (图2)。

在叙述这一章的内容时，等式(1)将仅用向量的坐标表示：

$$\vec{a} = (x, y, z).$$

2. 我们研究用坐标给出的向量的运算法则。

设在基底 $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ 中，已知向量

$$\vec{a} = (x_1, y_1, z_1), \quad \vec{b} = (x_2, y_2, z_2).$$

1. 两个(或更多)向量的和的坐标等于被加向量对应坐标的和：

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2).$$

2. 两个向量的差的坐标等于这两个向量对应坐标的差：

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2).$$

3. 向量与数的乘积的坐标等于已知向量的坐标乘这个数的积：

$$P\vec{a} = (Px_1, Py_1, Pz_1).$$

4. 两个向量的数性积等于这两个向量的对应坐标的乘积的和：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.$$

证明。1) 利用向量加法的法则和向量和数的乘法的分配律 (§ 18, § 20)，得到：

$$\begin{aligned} \vec{a} + \vec{b} &= (x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}) + (x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}) \\ &= (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j} + (z_1 + z_2)\vec{k} \\ &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

法则 2 和 3 可以类似地证明。

4) 在证明第四个法则时,除了向量加法的法则和向量与数的乘法法则外,还利用向量的数性积的法则(§ 26):

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}) \cdot (x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}) \\ &= x_1 x_2 \vec{i}^2 + y_1 y_2 \vec{j}^2 + z_1 z_2 \vec{k}^2 + x_1 y_2 \vec{i} \cdot \vec{j} + y_1 x_2 \vec{j} \cdot \vec{i} \\ &\quad + x_1 z_2 \vec{i} \cdot \vec{k} + z_1 x_2 \vec{k} \cdot \vec{i} + y_1 z_2 \vec{j} \cdot \vec{k} + z_1 y_2 \vec{k} \cdot \vec{j}.\end{aligned}$$

根据直角基底的定义和数性积的性质(§ 25)得到:

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0, \quad \vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1.$$

因此, $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$. ■

习 题

1. 说出下列向量的坐标: 1) $\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$; 2) $8\vec{i} + \vec{k}$; 3) $0.5\vec{j} - \sqrt{2}\vec{k}$; 4) $7\vec{j}$; 5) $\vec{i}$; 6) $\vec{0}$; 7) $8\vec{k} + \vec{i}$.

2. 根据向量 $\vec{a} = (-2, 3, 0)$, $\vec{b} = (1, -1, 5)$, $\vec{c} = (7, 0, 4)$ 的坐标求下列向量的坐标: 1) $\vec{a} + \vec{b}$; 2) $\vec{a} - \vec{c}$; 3) $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

3. 已知向量: $\vec{a} = (-3, -1, 2)$, $\vec{b} = (4, 0, 6)$, $\vec{c} = (5, -2, 7)$. 求下列向量的坐标: 1) $2\vec{a}$; 2) $-\frac{7}{6}\vec{b}$; 3) $-\vec{a} + 3\vec{c}$.

4. 利用两个向量共线的条件(§ 20), 说明下列向量是否共线: 1) $\vec{a} = \left(\frac{3}{7}, \frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$ 和 $\vec{b} = \left(\frac{2}{7}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{2}\right)$; 2) $\vec{c} = \left(-\frac{3}{2}, 6, \frac{4}{3}\right)$ 和 $\vec{d} = \left(\frac{9}{8}, -\frac{9}{2}, -1\right)$.

5. 当 x 和 y 是什么值时, 向量 $\vec{a} = (x, -2, 5)$ 和 $\vec{b} = (1, y, -3)$ 共线?

6. 求向量的数性积: 1) $\vec{a} = (-2, 3, 1)$ 和 $\vec{b} = (5, 7, -4)$;

2) $\vec{c} = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, -\frac{5}{6}\right)$ 和 $\vec{d} = \left(-\frac{2}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{1}{5}\right)$.

7. 下列向量垂直吗? 1) $\vec{a} = (-2, 1, 3)$ 和 $\vec{b} = (6, -5, 7)$;

2) $\vec{c} = (6, 0, 12)$ 和 $\vec{d} = (-8, 13, 4)$.

§ 43. 根据向量的坐标计算向量的长和两个向量的夹角

问题 1. 求向量 $\vec{a} = (x, y, z)$ (图 3) 的长.

解. 利用数性积的坐标公式 (§ 42), 得到: $\vec{a} \cdot \vec{a} = xx + yy + zz$, 即 $\vec{a}^2 = x^2 + y^2 + z^2$, 因此, $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

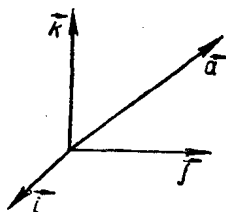


图 3

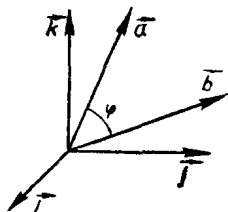


图 4

由此可见, 向量的长度等于它的坐标的平方和的平方根.

问题 2. 求两个非零向量 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ 的夹角 φ (图 4).

解. 从两个向量的数性积的定义得到, $\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

但是 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$ (§ 42); $|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$, $|\vec{b}| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}$ (问题 1). 于是

$$\cos \varphi = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

习 题

8. 计算下列向量的长度: 1) $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$; 2) $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$; 3) $\vec{c} = \vec{j} - \vec{k}$; 4) $\vec{d} = -2\vec{j}$.

9. 向量的长度等于 3. 如果已知向量的坐标都相等. 计算向量的坐标.

10. 如果: 1) $\vec{a} = (1, 2, -1)$, $\vec{b} = (3, 0, -2)$; 2) $\vec{a} = (1, -1, 3)$, $\vec{b} = (-1, 1, -3)$, 计算向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 的长度.

11. 如果: 1) $\vec{a} = (1, 1, -1)$, $\vec{b} = (2, 0, 0)$; 2) $\vec{a} = (3, 1, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, -1)$, 计算向量 $2\vec{a} + 3\vec{b}$ 的长度.

12. 求向量 $\vec{a} = (-1, 2, -2)$ 和 $\vec{b} = (6, 3, -6)$ 的夹角.

13. 如果 $\vec{a} = (1, 2, 1)$ 和 $\vec{b} = (2, -1, 0)$, 求向量 $\vec{a} - \vec{b}$ 和 $\vec{a} + \vec{b}$ 的夹角的余弦.

14. 向量 $\vec{a} = (p, q, r)$ 同基底向量 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 、 $\vec{k}$ 的夹角分别是 α 、 β 、 γ (图 5).

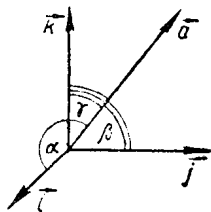


图 5

1) 证明: 方向与向量 $\vec{a}$ 相同的单位向量的坐标为 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$.

2) 证明等式: $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

3) 如果 $\alpha = \beta = 60^\circ$, 计算 γ .

15. 求下列向量与基底向量的夹角的余弦: 1) $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$; 2) $\vec{b} = -3\vec{j} - \vec{k}$; 3) $\vec{c} = -5\vec{i}$; 4) $\vec{d} = (0, 3, 4)$.

§ 44. 直角坐标系. 点的坐标

设在空间中已知一点 O . 空间的每一个点 M 对应于一个

向量 $\overrightarrow{OM}$. 在这时, 不同的点对应于不同的向量. 除点 O 之外, 还给出直角基底 $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (图 6). 每一个向量在这个基底中的坐标是:

$$\overrightarrow{OM} = (x, y, z).$$

如果给定了直角基底 $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ 和点 O , 那么就说, 建立了空间的直角坐标系. 点 O 叫做坐标原点, 而向量 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 叫做坐标向量. 向量 $\overrightarrow{OM}$ 在直角基底 $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ 中的坐标, 称为在直角坐标系中点 M 的坐标.

如果 $\overrightarrow{OM} = (x, y, z)$, 那么点 M 的坐标写成 $M(x, y, z)$. 数 x 叫做点 M 的横坐标, y 叫做点 M 的纵坐标, z 叫做点 M 的竖坐标.

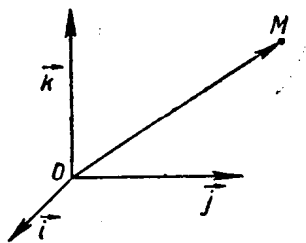


图 6

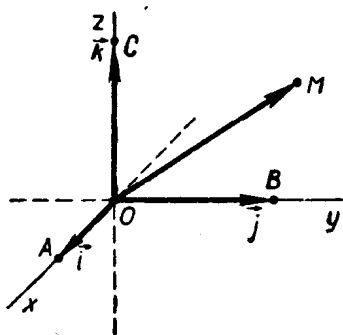


图 7

我们再引入几个常用的术语. 向量 $\overrightarrow{OA} = \vec{i}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{j}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{k}$ 所确定的轴叫做坐标轴 (图 7); 通过每两个坐标轴的平面叫做坐标平面; 给出了坐标系的空间叫做坐标空间.

问题 1. 已知直角坐标系 (图 8). 作出坐标为 (x, y, z) 的点 M .

解. 根据点的坐标的定义, 本题归结为作表示向量 $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 的有向线段 OM (图 8). 依次作向量 $\vec{OA} = x\vec{i}$, $\vec{AB} = y\vec{j}$ 和 $\vec{BM} = z\vec{k}$, 点 M 即为所求的点. 实际上根据多边形法则 $\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

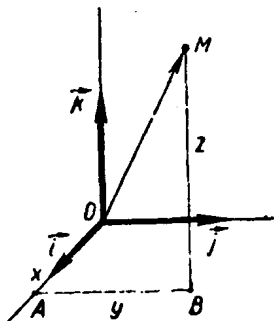


图 8

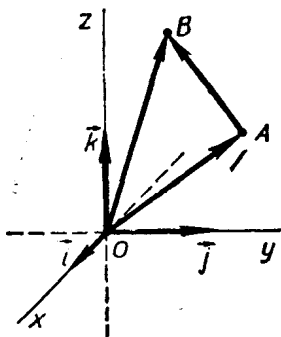


图 9

问题 2. 根据点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 的坐标求向量 $\vec{AB}$ 的坐标.

解. 按向量的计算公式 (§ 19), $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$ (图 9). 根据点的坐标的定义, $\vec{OB} = (x_2, y_2, z_2)$, $\vec{OA} = (x_1, y_1, z_1)$. 应用用坐标给出的向量减法法则 (§ 42), 得到:

$$\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1). \quad (1)$$

问题 3. 求点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 之间的距离.

解. 只需求向量 $\vec{AB}$ 的长 (图 9). 根据公式 (1) 计算它的坐标. 应用向量长度的公式 (§ 43, 习题 1) 得到

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

习 题

16. 按下列坐标作点: 1) $A(2, 3, 1)$; 2) $B(1, -1, 2)$;

3) $D\left(-3, \frac{1}{2}, -1\right)$; 4) $E(0, 2, -3)$; 5) $G\left(0, 0, -\frac{3}{2}\right)$.

17. 根据点 P 和 Q 的坐标求向量 $\overrightarrow{PQ}$ 的坐标:

1) $P(2, -3, 0)$, $Q(-1, 2, -3)$; 2) $P\left(\frac{1}{2}, -\frac{4}{3}, \frac{5}{6}\right)$,

$Q\left(-\frac{3}{5}, 0, \frac{2}{3}\right)$.

18. 点 B 是点 $A(2, -3, 1)$ 在坐标平面 Oyz 的正投影. 计算 $|\overrightarrow{OB}|$.

19. 计算在坐标轴 Oy 上与点 $A(2, -1, 1)$ 和 $B(0, 1, 3)$ 等远的点的坐标.

20. 给定三角形的顶点的坐标为 $A(3, -2, 1)$ 、 $B(3, 1, 5)$ 、 $C(4, 0, 3)$. 计算: 1) 中线 AA_1 和 BB_1 的长; 2) 从坐标原点到三角形 ABC 中线交点的距离; 3) 这个三角形内角的大小.

21. 已知平行四边形三个顶点的坐标: $A(1, -3, 0)$ 、 $B(-2, 4, 1)$ 、 $C(-3, 1, 1)$, 计算这个平行四边形对角线的长度.

22. *证明: 点 $A(2, 4, -4)$ 、 $B(1, 1, -3)$ 、 $C(-2, 0, 5)$ 、 $D(-1, 3, 4)$ 是平行四边形的顶点. 并计算它的两条对角线的夹角的大小.

§ 45. 平面的方程

在空间里引进直角坐标系以后, 便可以用代数课中讲过的方法解决几何问题. 我们研究含三个变量的方程:

$$P(x, y, z) = 0.$$

假定它的解集不是空集. 每一个解是一个数组 (x, y, z) .

在坐标空间里, 这个数组对应一个点 $M(x, y, z)$.

以方程 $P(x, y, z) = 0$ 的解为坐标的所有空间的点的集合, 是某个图形 Φ . 就说这个方程给定图形 Φ , 或是说这个方程是图形 Φ 的方程.

1. 问题. 求过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 且与非零向量 $\vec{n} = (a, b, c)$ 垂直的平面 α 的方程*.

解. 对于平面 α 内的任意点 $M(x, y, z)$ ($M \neq M_1$), 向量 $\overrightarrow{M_1M}$ 垂直于向量 $\vec{n}$ (图 10). 因此

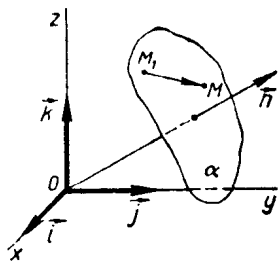


图 10

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{M_1M} = 0 \quad (1)$$

这个等式当 $M = M_1$ 时也成立. 考虑到 $\overrightarrow{M_1M} = (x - x_1, y - y_1, z - z_1)$ (§ 44, 问题 2) 和 $\vec{n} = (a, b, c)$, 从等式 (1) 得到 (§ 42):

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0. \quad (2)$$

任何不属于平面 α 的点 N 的坐标, 因为 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{M_1N} \neq 0$, 不满足方程 (2).

这样, 每一个平面可以用三个变量的线性方程给定, 变量的系数中至少有一个不等于零*.

2. 现在我们来证明, 所有含有三个变量的一次方程在坐标空间里给定一个平面.

我们研究任意的一次方程:

* 如果直线 AA_1 垂直于平面 α , 称向量 $\overrightarrow{AA_1}$ 垂直于这个平面.

* 这样的方程以后称为一次方程.

$$ax + by + cz + d = 0. \quad (3)$$

这样的方程的解集是一个无穷解集. 假定 (x_1, y_1, z_1) 是它的一个解, 于是有等式:

$$ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0. \quad (4)$$

从方程(3)减去方程(4), 得到与(3)等价的方程:

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0 \quad (5)$$

但方程(5)是通过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 且与向量 $\vec{n} = (a, b, c)$ 垂直的平面的方程, 这样的平面是唯一的 (§ 29). ■

这样, 以下的定理成立:

定理26. 所有的一次方程 $ax + by + cz + d = 0$, 在坐标空间中确定唯一的一个平面, 而且这个平面与以 (a, b, c) 为坐标的向量垂直.

知道向量 $\vec{n} = (a, b, c)$ 的坐标, 可以解决关于平面 $ax + by + cz + d = 0$ 与坐标轴的相关位置的问题. 例如, 如果 $c \neq 0$, $a = b = 0$, 那么 $\vec{n} = (0, 0, c)$, 即 $\vec{n} = c\vec{k}$. 因而方程 $cz + d = 0$ 给出和 z 轴垂直的平面.

习 题

23. 已知点 $A(3, 2, 5)$, $B(-1, -2, 2)$, $C(7, 0, -9)$, $D\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, 6\right)$. 指出它们中哪些属于平面 $2x - 3y + z - 5 = 0$.

24. 求作下列平面与坐标平面的交线: 1) $2x + 3y - z - 6 = 0$; 2) $3x - 4y + 2z - 12 = 0$.

25. 如果已知点 $N(3, 5, 2)$ 是过坐标原点到一个平面的垂线的垂足. 求这个平面的方程.

26. 如果已知平面通过坐标原点, 且与向量 $\vec{n} = (-6, 3, 6)$ 垂直, 求出平面的方程.

27. 已知平面通过点 $A(2, 3, 1)$, 它的垂线包含点: 1) $B(1, 0, -1)$ 和 $C(-3, 1, -2)$; 2) $D(-1, 0, 0)$ 和 $E(0, 1, -3)$. 求它的方程.

28. 计算点 $A(1, 2, -7)$ 到由方程 $12x + 4y + 3z - 4 = 0$ 确定的平面的距离.

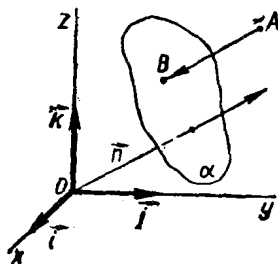


图 11

解. 设 $|AB|$ 是从点 A 到已知平面 α 的距离(图11). 这时向量 $\vec{AB}$ 与向量 $\vec{n} = (12, 4, 3)$ 共线. 因此, 存在某个 p , 使得 $\vec{AB} = p\vec{n}$. 用 (x_1, y_1, z_1) 表示点 B 的坐标, 于是 $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (x_1 - 1, y_1 - 2, z_1 + 7)$. 从等式 $\vec{AB} = p\vec{n}$ 得到 $x_1 - 1 = 12p$, $y_1 - 2 = 4p$, $z_1 - 7 = 3p$.

根据两点间距离公式

$$|AB| = \sqrt{(12p)^2 + (4p)^2 + (3p)^2} = 13|p|.$$

因为点 $p(x_1, y_1, z_1)$ 的坐标满足已知的方程, 所以 $12(12p + 1) + 4(4p + 2) + 3(3p - 7) - 4 = 0$. 由此得出 $p = \frac{5}{169}$ 和 $|AB| = 13|p| = \frac{5}{13}$.

29. 计算坐标原点到下列平面的距离: 1) $2x - 2y + z - 6 = 0$; 2) $2x + 3y - 6z + 14 = 0$.

30. 求平面方程, 如果该平面: 1) 通过点 $M(0, 2, 0)$ 且垂直于纵坐标轴; 2) 通过点 $N(0, 0, -4)$ 且平行于平面 Oxy ;

3) 通过点 $A(3, 0, 0)$ 和 $B(0, 3, 0)$, 且平行于竖坐标轴; 4) 通过点 $C(-\sqrt{3}, 0, 0)$ 和 $D(0, 0, -1)$, 且垂直于平面 Oxy .

31. 下列平面是平行平面吗? 1) $x+2y+3z+5=0$ 和 $2x+4y+6z+11=0$; 2) $x-7y+5z-1=0$ 和 $2x+y-3z+4=0$.

32. 一个平面通过点 $M(1, 3, -1)$, 且平行于下列平面, 求这个平面的方程: 1) $3x+y-z+5=0$; 2) $x-y+5z-4=0$.

33. 下列两个平面互相垂直吗? 1) $2x-5y+z+4=0$ 和 $3x+2y+4z-1=0$; 2) $7x-y+9=0$ 和 $y+2z-3=0$.

§ 46. 变换的坐标公式. 位似

1. 假设给定了直角坐标系和空间的变换 f . 可以提出问题: 推出根据任意点 M 的坐标计算它的象 $f(M)$ 的坐标公式. 这样的公式叫做变换的坐标公式.

问题 1. 求平移(向量) $\vec{p} = (a, b, c)$ 的坐标公式.

解. 我们研究任意点 $M(x, y, z)$ 和它的象 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ (图 12). 从条件 $\vec{p}(M) = M_1$ 得出 $\overrightarrow{MM_1} = \vec{p}$. 将这个等式变为坐标形式 (§ 44, 习题 2), 得到: $x_1 - x = a, y_1 - y = b, z_1 - z = c$. 由此, 得:

$$x_1 = a + x, \quad y_1 = b + y, \quad z_1 = c + z.$$

2. 空间的位似的定义, 同平面几何的位似的定义相同.

定义. 如果在空间的变换下, 任意的一点 M 的象是点 M_1 , 而且 $\overrightarrow{OM_1} = k\overrightarrow{OM}$ ($k \neq 0$), 这样的空间变换叫做以 O 为中心、系数为 k 的位似.

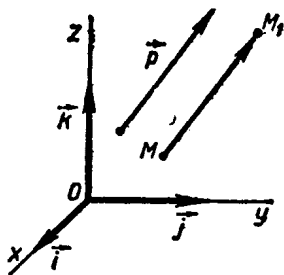


图 12

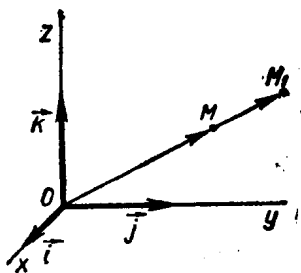


图 13

问题 2. 求以坐标原点为中心、系数为 k 的位似变换的坐标公式。

解. 我们研究任意一点 $M(x, y, z)$ 和它在位似 H_0^k 下的象 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ (图 13). 根据位似的定义 $\overrightarrow{OM_1} = k\overrightarrow{OM}$. 将这个等式写成坐标形式, 得到:

$$x_1 = kx, \quad y_1 = ky, \quad z_1 = kz.$$

在平面几何里学过的位似的所有性质, 都可以推广到空间里 (证明类似). 因此, 我们只研究一个新的性质。

定理 27. 在位似变换下, 平面映射成和它平行的平面。

证明. 研究位似变换 H_0^k 和平面 α . 选取这样的直角坐标系,

它的原点与位似中心重合 (图 14). 平面 α 的方程是

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (1)$$

为了求平面 α 的映象的方程, 我们应用位似的坐标公式

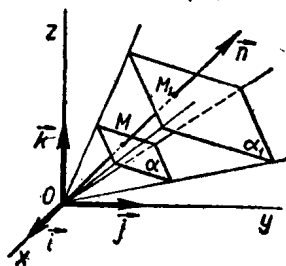


图 14

(问题 2). 有 $x_1=kx, y_1=ky, z_1=kz$. 从这些公式中得出 x, y, z 的表达式, 和将这些值代入公式(1), 得到方程

$$\frac{a}{k}x_1 + \frac{b}{k}y_1 + \frac{c}{k}z_1 + d = 0.$$

将变量改成用我们习惯的符号表示, 最后得到:

$$ax + by + cz + kd = 0. \quad (2)$$

于是, 平面 α 的象的方程是一次方程, 因而, 在位似 H_0^k 下, 平面 α 的象是方程(2)所确定的平面 α_1 .

因为平面 α 和 α_1 都垂直于向量 $\vec{n} = (a, b, c)$, 所以它们平行. ■

习 题

34. 1) 在平移 $\vec{p} = (-1, 5, 3)$ 下; 2) 在位似 $H_0^{-\frac{3}{2}}$ 下, 求出平面 $3x - y + 8z - 17 = 0$ 的象的方程.

35. 求坐标公式: 1) 以 $O(0, 0, 0)$ 为中心的中心对称; 2) 关于平面 $z = 0$ 的对称; 3) 关于 z 坐标轴对称.

36*. 利用上题的结果, 求平面 $7x - 2y - 5z - 1 = 0$ 的象的方程: 1) 在对称 z_0 下; 2) 在关于平面 $z = 0$ 对称下; 3) 在关于 z 坐标轴对称下.

37. 1) 在位似变换下, 哪些点、直线和平面映射为它本身? 2) 怎样的位似变换是位移?

38. 已知一四面体的图 和一点 O . 如果 1) $k = -2$; 2) $k = 0.5$, 求作这个四面体在位似变换 H_0^k 下的象. 在两种情况下, 求已知的四面体和所作的四面体的表面积之比.

39. 1) 以平行六面体的一个顶点为位似中心, 求作当 k

$=\frac{1}{3}$ 时, 该平行六面体的象. 2) 求平行六面体和它的象的表面积之比.

第四章复习题

40. 如果已知单位向量 $\vec{a}$ 垂直于向量 $\vec{b}=(1, 1, 0)$ 和 $\vec{c}=(0, 1, 1)$. 计算向量 $\vec{a}$ 的坐标.

41. 已知一直线上两点 $A(6, 0, 2)$ 和 $B(1, -3, 4)$. 当点 $M(x, y, 8)$ 属于 (AB) 时, 求 x 和 y 的值.

42. 求平面 $2x-y+z-3=0$ 和通过已知点 $A(-1, 0, 2)$ 和 $B(3, 1, 2)$ 的直线的交点坐标.

43*. 求两个平面所成的角: 1) $2x+3y+6z-5=0$ 和 $4x+4y+2z-7=0$; 2) $2x-y+2z-7=0$ 和 $4x-3y+5=0$; $3)x+5y-4z+1=0$ 和 $x+y-z-10=0$.

解. 1) 研究分别垂直于已知平面 α_1 和 α_2 的向量 $\vec{n}_1=(2, 3, 6)$ 和 $\vec{n}_2=(4, 4, 2)$ (图15). 向量 $\vec{n}_1$ 和 $\vec{n}_2$ 所成的角和平面 α_1 和 α_2 所成的角相等或者互补. 因此, 问题归结为求向量 $\vec{n}_1$ 和 $\vec{n}_2$ 所成的角 φ .

利用数性积的定义, 得到

$$\cos \varphi = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 6 \cdot 2}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} \cdot \sqrt{4^2 + 4^2 + 2^2}} = \frac{16}{21}.$$

因此, $\cos(\alpha_1, \alpha_2) = |\cos \varphi|$, $\varphi = 40^\circ 22'$.

44. (1) 求平面 $2x-6y+3z-5=0$ 和坐标平面夹角的余弦.

(2) 计算各坐标轴和平面 $x+8y+4z-2=0$ 所成的角.

45. 已知直线上两点 $A(1, -1, 1)$ 和 $B(-3, 2, 1)$. 求直

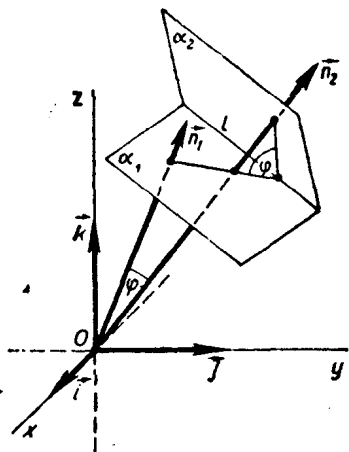


图 15

线 AB 和下列平面所成的角:

1) $6x + 2y - 3z - 7 = 0$; 2) $5x - y + 8z = 0$.

46*. 已知点 A, B, C, D , 并且 $|AB| \neq |CD|$. 求满足等式 $|PA|^2 + |PC|^2 = |PB|^2 + |PD|^2$ 的空间所有的点 P 的集合.

解. 设已知点的坐标可以表示为: $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$, $D(x_4, y_4, z_4)$; 所求集合中任意一点的坐标用 (x, y, z) 表示. 有:

$$\begin{aligned} & (x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_1)^2 + (x-x_3)^2 + (y-y_3)^2 \\ & \quad + (z-z_3)^2 \\ & = (x-x_2)^2 + (y-y_2)^2 + (z-z_2)^2 + (x-x_4)^2 + (y-y_4)^2 \\ & \quad + (z-z_4)^2. \end{aligned}$$

化简后得到:

$$\begin{aligned} & 2(x_2 - x_1 + x_4 - x_3)x + 2(y_2 - y_1 + y_4 - y_3) + 2(z_2 - z_1 \\ & \quad + z_4 - z_3)z + (x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - x_4^2) + (y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2) \end{aligned}$$

$$+(z_1^2+z_2^2+z_3^2-z_4^2)=0 \quad (1)$$

我们注意到，方程(1)中变量的系数是向量 $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{DC}$ 的坐标。

根据习题的条件 $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{DC} \neq 0$ ，因此，方程(1)中变量的系数至少有一个不等于零。因此，方程(1)是垂直于向量 $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{DC}$ 的平面方程。

47. 证明：在位似变换下，每一个角映射成与它合同的角。

48. 求以 $S(a, b, c)$ 为中心、系数为 k 的位似变换的坐标公式。

第五章 多面体

§ 47. 多面形、多面体

从八年级的课程里，已经知道了由一些多边形组成的非平面图形的例子。例如，直棱柱的侧面(图 16)，棱锥的表面(图 17)。这些图形都是简单的多面形的例子。

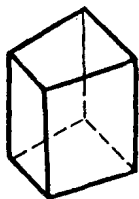


图 16

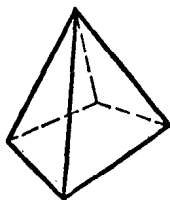


图 17

满足下列条件的有限个多边形组成的图形，叫做**简单多面形**：

- 1) 对于这些多边形上的任意两个顶点，存在以这两个顶点为端点，由多边形的边所构成的一条折线；
- 2) 这些多边形上的任意一点，或者仅属于某个多边形，或者属于两个多边形的公共边，或者是由几个多边形的内角组成的多面角的顶点。

图 16 和图 17 表示的由多边形组成的图形，满足上面两个条件，但图 18 表示的图形不满足这两个条件(说明为什

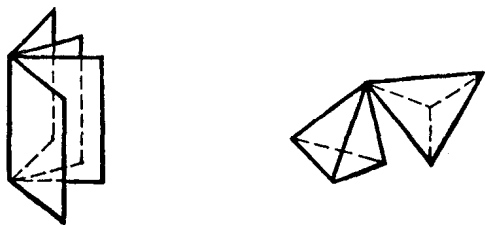


图 18

么)。

今后,在讲到简单多面形时,为了简便起见,我们常常省去“简单”一词。

构成多面形的各个多边形叫做多面形的面;多边形的边叫做多面形的棱,多边形的顶点叫做多面形的顶点。

如果多面形的每一条棱分属于多面形的两个面,那么这个多面形叫做封闭的。棱锥的表面(图17)就是封闭的多面形的例子。棱柱的侧面(图16)是非封闭多面形的例子。

封闭的多面形把空间不属于它的所有点的集合分成两个子集。在其中一个子集里,存在包含在这个子集里的直线;而在另一个子集里,则不存在这样的直线。前一个子集叫做封闭多面形的外部,而后一个子集叫做它的内部。

定义. 封闭的多面形以及它的内部的并集叫做多面体。

这时,多面形和它的内部分别叫做多面体的表面和它的内部。多面形表面的各个面、棱和顶点分别叫做多面体的面、棱和顶点。

连结多面体不在同一个面上的两个顶点的线段,叫做多面体的对角线。图19表示的是六面体 $ABCDEF$ 和它的对角线 BF 。

同多边形一样，多面体可以分为凸多面体(图 19)和非凸多面体(图 20)。以后我们只研究凸多面体。

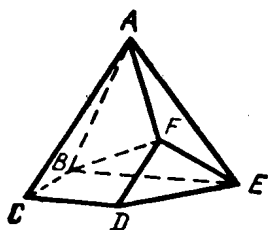


图 19

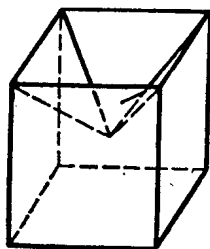


图 20

如果多面体的表面是用柔软但无弹性的材料(纸、薄的硬纸板等等)制造的,那么这个模型可以沿着几条棱剪开,并展开成为某个多边形。这个多边形叫做多面体表面的展开图。

图 21 是图 19 中的多面体的表面展开图。这两个展开

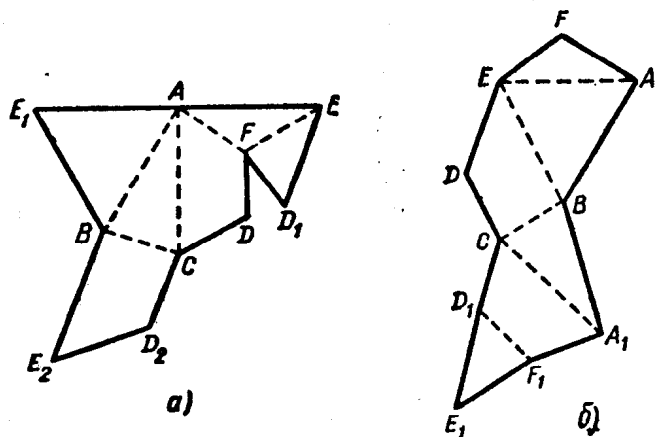


图 21

图, 看起来虽然不同, 但是它们是由全等的多边形组成的. 为了制作多面体的模型, 最好首先作出它的表面展开图.

习 题

49°. 说出面数最少的多面体的名称, 它有多少棱、顶点和

50. 五面体的面能否是: 1) 四边形; 2) 五边形,

51. 多面体的一个面是六边形. 这个多面体最少有几条棱?

52. 作一个多面体,使它有:1) 8 条棱; 2) 9 条棱.

53. 判断下面的命题是否正确: 1) 如果两个凸多面体的交集是多面体, 那么这个多面体是凸的; 2) 如果两个凸多面体的并集是多面体, 那么它是凸的.

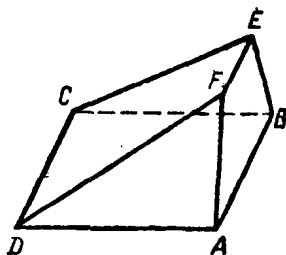


图 22

54. 多面体 $ABCD FE$ (图 22) 的面 $ABCD$ 是边长为 a 的

正方形;面 $ABEF$ 是梯形, $|BE| = |EF| = |FA| = \frac{a}{2}$; (ABE)

$\perp(ABC)$. 求: 1) 棱 AF 对平面 ABC 的倾斜角; 2) 平面 ABC 和 CDF 所成的角; 3) 展开图的面积.

§ 48. 棱柱

定义. 如果一个多面体有两个面是 n 边形, 它们分别在

两个平行平面内, 而其余 n 个面都是平行四边形, 这样的多面体叫做 n 棱柱.

我们来证明棱柱的存在性. 假设已知一个多边形 Φ_1 (凸的) 和一个与它平行的平面 α , 并且 $\Phi_1 \not\subset \alpha$ (图 23). 我们研究多边形 Φ_1 在平面 α 上的射影 (不一定是正射影). 已知多边形的每一条边和它的射影都是平行四边形的一组对边. 所有这些平行四边形, 多边形 Φ_1 以及它的射影 Φ 组成一个封闭的多面形. 由这个多面形所给出的多面体就是棱柱.

多边形 Φ_1 和 Φ 叫做棱柱的底面. 因为位移 $\overrightarrow{AA_1}(\Phi) = \Phi_1$, 可以将其中一个底面映射为另一个底面 (图 23), 所以棱柱的底面是合同的. 棱柱其余各面叫做它的侧面, 它们的并集叫做棱柱的侧表面.

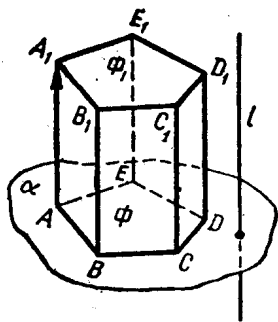


图 23

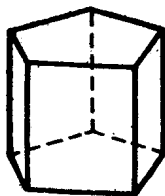


图 24

画棱柱时, 从它的一个底面开始画比较方便 (§ 13). 然后画平行且相等的线段作为侧棱 (不在棱柱底面上的棱), 并把这些侧棱的另一个端点连结起来.

棱柱可以分为直棱柱和斜棱柱. 侧棱垂直于底面的棱柱叫做直棱柱 (图 24). 如果棱柱的侧棱不垂直于底面, 那么它

就叫做斜棱柱.

两个端点分别在上下底面内且垂直于棱柱底面的线段叫做棱柱的高. 图 25 表示的是斜四棱柱 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 和它的高 MN .

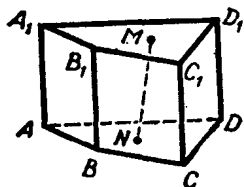


图 25

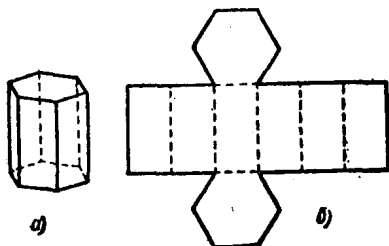


图 26

底面是正多边形的直棱柱叫做正棱柱. 图 26 所表示的是正六棱柱和它的表面展开图.

习 题

55. 棱柱至少有几个面? 这种棱柱有多少个顶点、棱和侧棱?

56. 1) 正四棱柱的对角线长等于 25cm, 侧面的对角线长等于 20cm. 求棱柱的高.

2) 正四棱柱底面的对角线长等于 a , 侧面对角线长等于 b . 求棱柱的对角线.

57. 正六棱柱每条棱长都等于 a . 求棱柱的对角线长.

58. 直棱柱的底面是边长为 a , 锐角为 φ 的菱形, 并且棱柱较长的一条对角线与这个棱柱的底面所成的倾斜角为 β . 求直棱柱的对角线长.

59. 过不属于棱柱的同一个面上两条侧棱的截面叫做棱柱的对角面(图 27). 证明: 如果棱柱的对角面相交, 那么交线平行于侧棱.

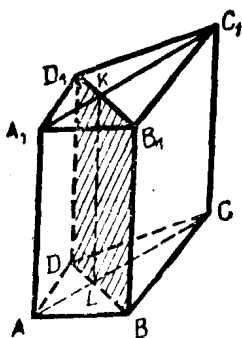


图 27

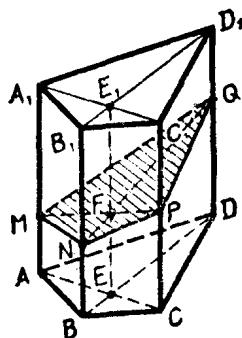


图 28

60. 1) 求正四棱柱对角面的面积与一个侧面面积的比.

2) 正六棱柱的一个侧面的面积等于 Q . 求它的对角面的面积.

61. 经过四棱柱不同侧棱上的三点 M 、 N 、 P 作四棱柱的截面(图 28).

解. 线段 MN 和 NP 是所求截面的两条边. 现在来求截面在第四个棱 DD_1 上(或者它的延长线上)的顶点. 为此, 我们作棱柱的对角面 AA_1C_1C 和 BB_1D_1D , 并且连结点 M 和 P . 对角面的交线 EE_1 与 $[MP]$ 相交于点 F , 则点 F 是截面上的点. 延长 $[NF]$ 与 (DD_1) 相交, 就得到了点 Q . 四边形 $MNPQ$ 就是所求的截面. 如果交点 Q 在棱 DD_1 的延长线上, 那么截面就是五边形(图 29).

62. 作四棱柱 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的截面: 1) 截面通过属

于棱 BB_1 、 CC_1 、 AD 的点 M 、 N 、 P ；2) 截面通过棱 B_1C_1 和顶点 A 。

63. 作三棱柱 $ABCA_1B_1C_1$ 的截面：1) 截面通过顶点 A_1 和棱 AB 、 B_1C_1 上的点 M 、 N ；2) 经过点 M 、 N 、 P ，其中 $P \in [A_1C_1]$ ，而 M 、 N 分别是面 ABB_1A_1 和 BCC_1B_1 内部的点。

64. 经过正三棱柱底面一边作平面，与它所对的侧棱相交。如果截面与底面所成的角为 γ ，底面边长为 a ，求截面面积。如果 $a=18\text{dm}$ ， $\gamma=24^\circ$ ，求截面面积。

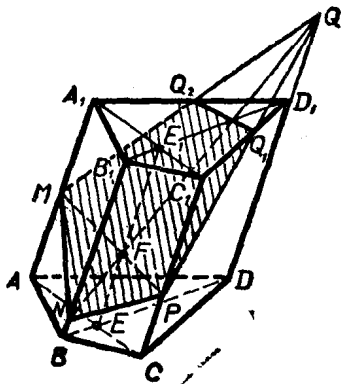


图 29

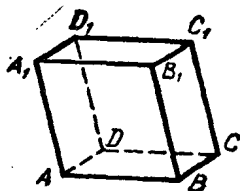


图 30

§ 49. 平行六面体的性质

1. 定义. 底面是平行四边形的棱柱叫做平行六面体。

由定义可以推出，平行六面体所有六个面都是平行四边形(图 30)。

平行六面体的某些性质与我们知道的平行四边形的性质

相类似.

定理28. 平行六面体的对角线的中点是它的对称中心.

证明. 假定 O 是平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的对角线 BD_1 的中点(图 31). 我们研究以 O 为中心的对称. 由于 $|OB| = |OD_1|$, 则 $Z_O(B) = D_1$. 因为中心对称把射线映射为它的反向的射线 (§ 16), 所以 $Z_O([BA]) = [D_1 C_1]$, 又因为 $|BA| = |D_1 C_1|$ (为什么?), 所以 $Z_O(A) = C_1$. 类似地可以证明, 点 C 和 D 分别映射为点 A_1 和 B_1 . 由此得出, 在中心对称 Z_O 下, 平行六面体的表面映射为它自身. 平行六面体的内部也映射到它自身. 这样, 在以 O 为中心的对称下, 平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 映射为它自身, 即 O 是已知平行六面体的对称中心.

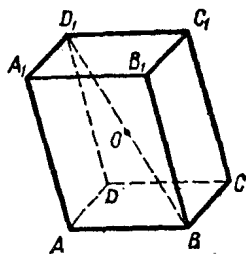


图 31

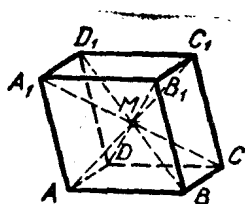


图 32

推论 1. 平行六面体相对的面两两合同而且平行.

推论 2. 平行六面体的对角线相交于一点, 并且在这一点处互相平分(图 32).

2. 如果平行六面体的侧棱垂直于它的底面(图 33), 那么这个平行六面体叫做直平行六面体. 底面是矩形的直平行六面体(图 34)叫做长方体. 长方体所有的面都是矩形. 经

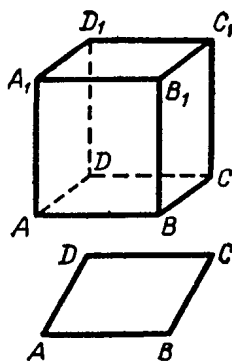


图 33

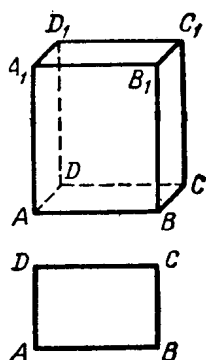


图 34

过同一个顶点的三条棱的长称为长方体的三度。三度相等的长方体叫做正方体。正方体所有的面都是全等的正方形。

定理 29. 长方体对角线长的平方等于它的三度的平方和。

学生自己完成这个定理的证明(可以利用坐标法, 图35)。

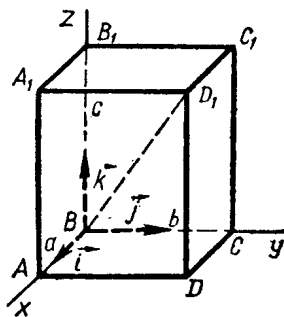


图 35

推论. 长方体所有的对角线长度都相等。

习 题

65. 已知一个平行六面体(图 32), 证明: 1) 以 AA_1 和 CC_1 为棱的两个二面角合同; 2) 以 A 和 C_1 为顶点的三面角合同.

66. 1) 斜平行六面体有对称轴吗? 2) 斜平行六面体有对称面吗?

67. 1) 斜平行六面体的底面可能是长方形吗?

2) 斜平行六面体可能有两个面垂直底面吗? 存在有对称轴和对称面的斜平行六面体吗?

68*. 证明: 如果平行六面体所有的对角线都相等, 那么这个平行六面体是长方体.

69. 已知长方体的三度是: 1) 2dm, 3dm, 6dm; 2) 3cm, 6cm, 12cm. 求对角线的长度.

70. 1) 直平行六面体的底面边长是 $\sqrt{18}$ cm 和 7cm, 它们之间的夹角是 135° , 侧棱长等于 12cm. 求这个平行六面体的对角线的长.

2) 直平行六面体的底面边长等于 8dm 和 5dm, 底面一条对角线长是 3.2dm, 平行六面体较长的一条对角线长是 13dm. 求它的较短的对角线长.

3) 已知平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 中: $|BA| = a$, $|BC| = b$, $|BB_1| = c$, $\widehat{ABC} = \alpha$, $\widehat{ABB_1} = \beta$, $\widehat{B_1 BC} = \gamma$ 求 $|BD_1|$ 和 $|AC_1|$.

71. 平行六面体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 的底面是边长为 a 的正方形, 平行六面体的侧棱长等于 b . 侧棱 AA_1 与底面内与它相交的边所成锐角等于 φ (图 36). 求平行六面体的对角面 $AA_1 C_1 C$ 和 $BB_1 D_1 D$ 的面积.

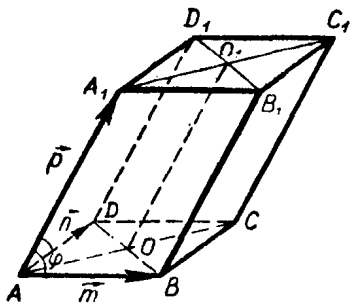


图 36

解. 这两个对角面是平行四边形, 并且 $|AC| = |BD| = a\sqrt{2}$, $|AA_1| = |BB_1| = b$. 我们来计算两个对角面上平行四边形的角的大小. 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{m}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{n}$, $\overrightarrow{AA_1} = \vec{p}$, $\widehat{A_1AC} = \widehat{(AA_1, AC)} = x$, $\widehat{BDD_1} = \widehat{(DB, AA_1)} = y$. 由向量的数量积的定义

$$\cos x = \frac{\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AA_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}; \quad \cos y = \frac{\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{DB}}{|\overrightarrow{AA_1}| \cdot |\overrightarrow{DB}|}.$$

对上面两个式子中的分子变换:

$$\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AC} = \vec{p} \cdot (\vec{m} + \vec{n}) = \vec{p} \cdot \vec{m} + \vec{p} \cdot \vec{n} = 2ab \cos \varphi;$$

$$\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{DB} = \vec{p} \cdot (\vec{m} - \vec{n}) = ab \cos \varphi - ab \cos \varphi = 0.$$

由此得

$$\cos x = \frac{2ab \cos \varphi}{ab\sqrt{2}} = \sqrt{2} \cos \varphi; \quad (1)$$

$$\cos y = 0. \quad (2)$$

于是,

$$\begin{aligned}
 S_{\triangle ACC_1A_1} &= |AC| \cdot |AA_1| \sin x = \sqrt{2} ab \sqrt{1 - \cos^2 x} \\
 &= \sqrt{2} ab \sqrt{1 - 2\cos^2 \varphi} = ab \sqrt{-2\cos 2\varphi}. \quad (3)
 \end{aligned}$$

由等式(2)知道 $y = 90^\circ$, 即 BB_1D_1D 是矩形. 所以 $S_{BB_1D_1D} = |DB| \cdot |BB_1| = ab\sqrt{2}$.

观察等式(3), 我们发现, 只有当 $90^\circ < 2\varphi < 180^\circ$ 时, 等式才有意义, 由此得到 $45^\circ < \varphi < 90^\circ$.

§ 50. 多边形正射影的面积

首先, 我们研究平面 β 内的直线和线段在平面 α 上的正投影.

设 $\beta \cap \alpha = a$, $(\beta, \alpha) = \varphi$, $0^\circ < \varphi < 90^\circ$ (图 37). 考察在平面 β 内平行于 a 的直线 l_1 . 因为平行投影将平行直线投影为平行直线, 即保持平行性不变, 所以直线 a 和 l_1 映射为平行直线 a 和 l , 由此得到 $l_1 \parallel l$ (§ 8). 由于投影线是平行的 (图 37), 因此直线 l_1 上的线段 A_1B_1 和它的象 $[AB]$ 是平行四边形的一组对边. 于是, $|AB| = |A_1B_1|$.

现在研究平面 β 内与 a 垂直的直线 m_1 . 直线 m_1 的射影 m 也垂直于 a (三垂线定理), 所以 $(m, m_1) = \varphi$. 由此可以推出, 垂直于 a 的线段 C_1D_1 和它的象 $[CD]$ 之间有等式 $|CD| =$

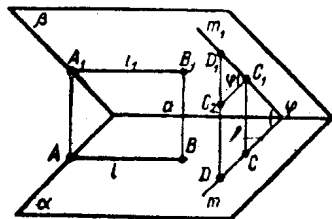


图 37

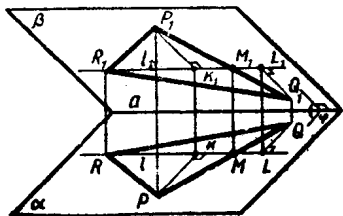


图 38

$$|C_1D_1|\cos\varphi.$$

定理30. 多边形在一个面上正射影的面积等于这个多边形的面积乘以多边形所在平面与它的射影所在平面之间夹角的余弦。

证明. 研究平面 β 内的三角形 $P_1Q_1R_1$ 和它在平面 α 上的正射影($\triangle PQR$) (图 38). 设 $\beta \cap \alpha = a$, $(\widehat{\beta, \alpha}) = \varphi$, 其中 $0^\circ < \varphi < 90^\circ$. 如果过点 P_1, Q_1, R_1 分别作直线平行于 a , 那么它们当中一定有一条与三角形的对边相交. 设过 R_1 的直线 l_1 是这样的直线: $l_1 \cap [P_1Q_1] = M_1$.

设 $|P_1K_1|$ 和 $|Q_1L_1|$ 是点 P_1 和 Q_1 到直线 l_1 的距离. 作点 M_1, K_1, L_1 的射影 M, K, L , 我们利用 $\triangle P_1Q_1R_1$ 的面积来表示 $\triangle PQR$ 的面积.

$$S_{\triangle PQR} = \frac{1}{2}|RM| \cdot |PK| + \frac{1}{2}|RM| \cdot |QL|.$$

根据这一节开始时得到的结论, 有:

$$|RM| = |R_1M_1|, \quad |PK| = |P_1K_1|\cos\varphi,$$

$$|QL| = |Q_1L_1|\cos\varphi.$$

那么

$$\begin{aligned} S_{\triangle PQR} &= \left(\frac{1}{2}|R_1M_1| \cdot |P_1K_1| + \frac{1}{2}|R_1M_1| \cdot |Q_1L_1| \right) \cos\varphi \\ &= S_{\triangle P_1Q_1R_1} \cos\varphi. \end{aligned}$$

于是,

$$S_{\triangle PQR} = S_{\triangle P_1Q_1R_1} \cos\varphi. \quad (1)$$

如果 $\beta \parallel \alpha$, 那么三角形和它的射影合同. 在这种情况下, 公式(1)仍然成立.

任何一个多边形都可以分成一些三角形。因此，对于多边形这个定理也是成立的。

习 题

72. 直平行六面体的底面边长等于 4 dm 和 5 dm，它们之间所成的角等于 30° 。如果平行六面体的一个截面与它所有的侧棱都相交，并且与底面所成的角等于 45° ，求截面面积。

73. 直棱柱的侧棱长等于 6 cm，它的底面是一个直角边等于 3 cm 和 2 cm 的直角三角形。求经过已知直角三角形任意一条直角边，并且与底面所成的角是 60° 的截面的面积。

74. 正三棱柱底面的边长等于 4 cm。棱柱的截面通过底面两边中点，并且与底面成 45° 的角，如果截面：1) 与棱柱一条侧棱相交；2) 与两条侧棱相交，求截面面积。

75. 正方体的棱长等于 a 。一个截面通过底面的一边，并且与底面所成的角等于：1) 30° ；2) φ ，求截面的面积。

76. 一个平面通过正四棱柱底面相邻两边的中点，与底面所成的角为 φ ，并且与其他三条棱相交。如果截面面积等于 Q ，求底面边长。

§ 51. 棱柱的表面积

多面体所有面的面积的和叫做多面体表面积。

现在我们来求棱柱的表面积(图 39)。因为棱柱的底面是合同的多边形，所以它们的面积相等。因此，

$$S_{\text{全}} = 2S_{\text{底}} + S_{\text{侧}},$$

这里 $S_{\text{侧}}$ 是棱柱的侧面积。下面我们推导计算 $S_{\text{侧}}$ 的法则。

假定已知一个任意的棱柱(图 39)。经过一条侧棱上的一点 A_2 作平面 α 垂直于这条侧棱。如果平面 α 与棱柱所有的侧棱都相交, 那么得到的多边形 $A_2B_2C_2D_2E_2$ 叫做棱柱的直

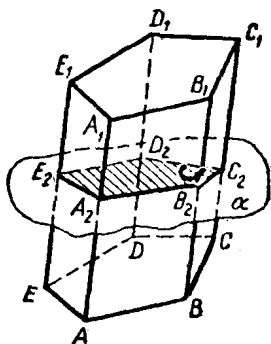


图 39

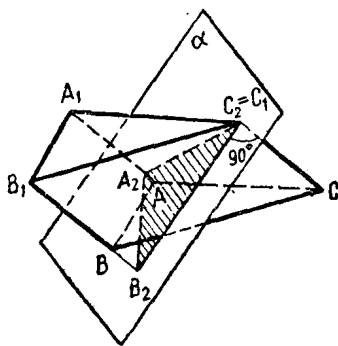


图 40

截面(如果这样的多边形不存在(图 40), 那么就把平面 α 与侧棱所在的直线的交点作为顶点的多边形, 当作棱柱的直截面)。

取棱柱的侧棱作为侧面各平行四边形的底, 直截面的边长就是这些平行四边形的高。把所有的侧面面积加起来, 就推出: 棱柱的侧面积等于直截面的周长乘以侧棱。特别是, 直棱柱的侧面积等于底面周长乘以棱柱的高。

习 题

77. 正 n 棱柱的高等于 H , 底面边长等于 a 。如果 n 等于: 1) 4; 2) 3; 3) 6。求这个棱柱的表面积。

78. 正方体的表面积等于 54cm^2 。求它的对角线长。

79. 图 41 是水渠横截面图。水渠的底和两侧要用混凝土浇灌。每一公里长的水渠复盖混凝土的面积是多少？

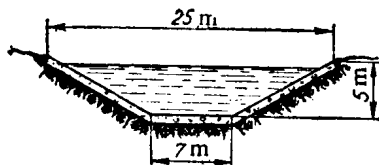


图 41

80. 一个房间的大小是 $6\text{m} \times 5\text{m} \times 3\text{m}$ ，窗户占的面积同墙的面积一样大。现有糊墙纸的规格是 $0.5\text{m} \times 7\text{m}$ 。糊这个房间需用纸多少张？

81. 正六棱柱的侧面积等于 648cm^2 ，侧面对角线长是 15cm 。求棱柱底面的边长和棱柱的高。

82. 以斜三棱柱一条侧棱为棱的二面角等于 120° ；这条侧棱与另外两条侧棱的距离是 16cm 和 14cm 。如果侧棱长等于 20cm ，求棱柱的侧面积。

83. 斜三棱柱的每条棱长都等于 a ，一条侧棱与底面同它相邻的边所成的角是 60° 。求它的全面积。

84. 斜平行六面体的底面是边长为 a 的正方形，底面的一个顶点在另一个底面上的射影是正方形的中心。已知平行六面体的高等于 H 。求平行六面体的侧面积及侧棱与底面的倾斜角。如果这个角等于 45° ， a 和 H 之间有怎样的依赖关系？

85. 直平行六面体的底面是锐角等于 φ 、一条长对角线等于 d 的菱形；平行六面体较短的一条对角线与底面成的角

是 β . 求平行六面体的侧面积.

§ 52. 棱锥

定义. 一个面是任意多边形, 其余的面是有一个公共顶点的三角形, 这样的多面体叫做棱锥.

在半空间 U 内有一多面角 $SABCDE$ (图 42), 如果: 1) $S \in U$; 2) 半空间 U 的界面 α 与已知多面角所有的棱都相交于不同点, 那么半空间与多面角的交集就是一个棱锥.

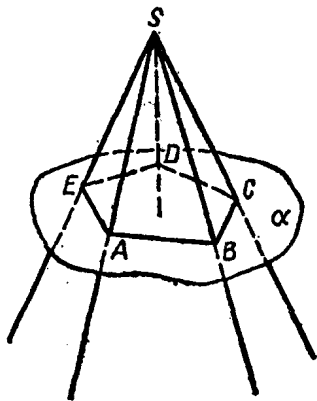


图 42

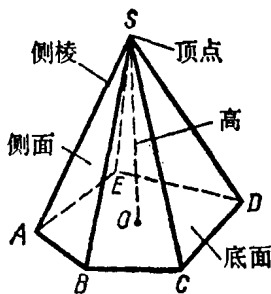


图 43

在八年级的课程里用过一些术语: 棱锥的底面、顶点、侧面、侧棱和高. 利用图 43, 回忆一下这些术语的意义.

画棱锥时, 可以从画它的底面开始. 然后画棱锥的顶点和它的侧棱.

如果棱锥的底面是正多边形, 并且顶点的射影是这个多边形的中心, 那么这个棱锥叫做正棱锥 (图 44).

正棱锥所有的侧棱都相等；所有的侧面是合同的等腰三角形。

从正棱锥的顶点所引的侧面的高叫做这个棱锥的斜高。 $[SM]$ 就是斜高(图 44)。

计算正棱锥的侧面积有很方便的公式：

$$S_{\text{侧}} = \frac{1}{2} P \cdot h_{\text{斜}},$$

这里 P 是底面周长, $h_{\text{斜}}$ 是正棱锥的斜高。这个公式读作：正棱锥的侧面积等于底面周长乘以斜高的一半。

棱锥的全面积可按下列公式计算：

$$S_{\text{全}} = S_{\text{侧}} + S_{\text{底}}.$$

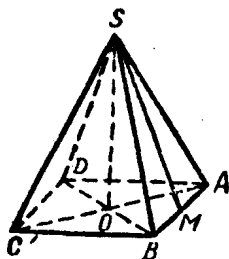


图 44

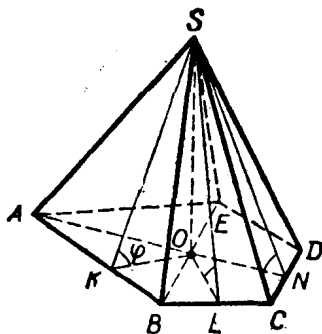


图 45

例题. 棱锥的底面面积等于 Q ，以底面的边为棱的所有二面角都等于 φ 。求证：

$$S_{\text{侧}} = \frac{Q}{\cos \varphi}.$$

解. 作棱锥 $SABCDE$ 的高 SO (图 45)。考察二面角的平面角 $\angle SKO, \angle SLO, \angle SNO, \dots$ 。由已知条件, $\widehat{SKO} = \widehat{SLO} =$

$\widehat{SNO} = \dots = \varphi$. 棱锥侧面在它的底面所在平面上的射影是三角形 AOB 、 BOC 、 $\dots$. 因为点 O 是内切圆的圆心(三角形 SOK 、 SOL 、 $\dots$ 合同, 所以 $|OK| = |OL| = \dots$), 所以 O 点在多边形 $ABCDE$ 的内部. 因此三角形 AOB 、 BOC 、 $\dots$ 的并集就是多边形 $ABCDE$.

由多边形正射影的面积定理, 有:

$$S_{\triangle ABO} = S_{\triangle ABS} \cdot \cos \varphi;$$

$$S_{\triangle BCO} = S_{\triangle BCS} \cdot \cos \varphi;$$

.....

逐项加起来, 得到

$$Q = S_{\text{侧}} \cdot \cos \varphi,$$

因而

$$S_{\text{侧}} = \frac{Q}{\cos \varphi}.$$

注意, 上面得到的公式, 对于任意正棱锥都是适用的.

习 题

86°. 1) 各种平行四边形都能够是正棱锥的底面吗? 2) 正多边形可能是非正棱锥的底面吗?

87. 1) 如果正棱锥的底面的边数等于: a) 3; 6) 4; b) n . 它有对称轴吗?

2) 如果正棱锥底面的边数等于: a) 3; 6) 4, 那么它有几个对称面?

88. 求证: 正三棱锥不相交的两棱互相垂直.

89. 经过不在同一个面上的两条侧棱的截面叫做棱锥的对角面.

1) 如果正四棱锥底面边长等于 a , 侧棱和底面所成的角等于 φ , 求正四棱锥的对角面的面积.

2) 正六棱锥底面边长等于 a , 棱锥的高等于 H . 求它的对角面的面积.

90. 通过分别属于四棱锥三条侧棱上的三点, 作棱锥的截面.

91. 正棱锥底面的边长等于 a , 棱锥的高等于 H . 如果底面的边数等于: 1) 3; 2) 4; 3) 6; 4) n , 求侧面积.

92. 1) 正四棱锥底面边长等于 2 cm, 侧面与底面所成的二面角等于 60° . 求侧面积. 2) 如果侧面积比底面积大二倍, 求以底面一边为棱的二面角.

93. 有一个棱锥形的屋顶, 它的底面是 $4.5\text{m} \times 4.5\text{m}$ 的正方形, 斜面与底面成的角为 45° . 为了覆盖屋顶, 需用 $70\text{cm} \times 140\text{cm}$ 的铁皮多少张? 假设需用铁皮要比屋顶面积增加 10%.

94. 棱锥的底面是等腰三角形, 这个三角形的腰长等于 a , 顶角等于 α , 以棱锥底面的边为棱的二面角等于 β . 求棱锥的全面积.

95. 棱锥的底面是菱形, 它的边长是 6 cm, 一个角是 45° , 以这个底面的边为棱的所有的二面角都等于 30° . 求棱锥的全面积.

96. 棱锥的底面是直角三角形, 两条直角边长分别等于 a 和 b , 棱锥的高通过底面的直角顶点, 长等于 H . 求棱锥的全面积.

97. 棱锥的底面是平行四边形, 它的高通过底面对角线

的交点. 求证: 经过棱锥高的任意一个平面, 把棱锥的表面分成相等的两部分.

98*. 棱锥的底面是边长为 a 的正三角形; 一个侧面是垂直于底面的等腰直角三角形. 求侧面积.

§ 53. 棱台

我们先证明下面定理:

定理31. 在以棱锥的顶点为中心的位似下, 平行于棱锥底面的截面被映射为棱锥的底面.

证明. 假定 $A_1B_1C_1D_1$ 是棱锥 $SABCD$ 的截面, 它平行于平面 $ABCD$ (图 46). 考虑以 S 为中心、位似比 $k = \frac{|SA|}{|SA_1|}$ 的位似变换. 这个位似变换将点 A_1 映射为点 A , 将棱锥截面映射为它的平行平面 (§ 46, 定理 27). 但经过点 A 平行于截面的平面只有一个, 因而棱锥的截面 $A_1B_1C_1D_1$ 映射为底面 $ABCD$. ■

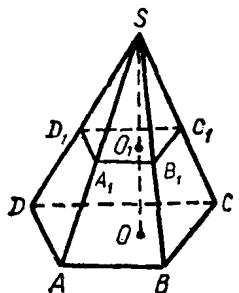


图 46

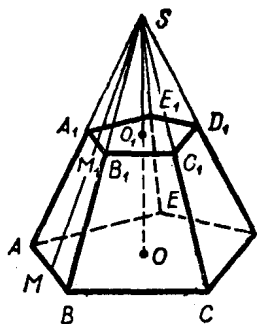


图 47

考察多面体 $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$ (图 47), 它的顶点是棱锥底面的顶点和平行于底面的截面的顶点, 这样的多面体叫

做棱台.

棱台有两个底面(图 47 中 $ABCDE$ 和 $A_1B_1C_1D_1E_1$), 它们是位似多边形.

端点在两个底面内且垂直于底面的线段叫做棱台的高.
棱台的侧面都是梯形.

如果棱台是正棱锥的一部分, 这个棱台就叫正棱台. 正棱台的侧面是合同的等腰梯形(图 47). 这些梯形的高, 都叫做正棱台的斜高(在图 47 中的 $[MM_1]$).

正棱台的一个侧面的面积乘以面数, 就得到公式:

$$S_{\text{侧}} = \frac{1}{2} (P + P_1) \cdot h_{\text{斜}}.$$

正棱台的侧面积等于两底面周长和的一半乘以斜高.

习 题

99. 正四棱台的高等于 16cm, 底面边长等于 24cm 和 40cm. 求棱台的对角线长和对角面的面积.

100. 1) 作一个正四棱台的截面, 使它通过较小的底面的对角线的一个端点, 并垂直于这条对角线.

2) 如果底面边长为 a 和 b ($a > b$), 侧棱长等于 c . 计算这个截面面积.

101. 已知正棱台的高为 H , 两底面边长为 a 和 b ($a > b$), 求它的侧面积. 设正棱台是 1) 三棱台; 2) 四棱台; 3) n 棱台.

102. 图 48 中画的是一个贮物槽, 它是由正四棱台的一个底面和侧面组成的. 按图上的尺寸(以厘米为单位)计算, 为

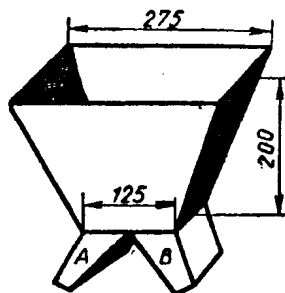


图 48

制造这样一个贮物槽, 需要多少平方分米的铁板 (A 和 B 两个爪不计算在内)?

103. 棱台的底面是等腰三角形, 它的边长等于 a 和 b ($a > b$), 顶角等于 120° . 经过这个角的顶点的棱垂直于底面, 它的长等于 c . 求棱台的侧面积.

104. 棱台的两个底面分别是边长为 8cm 和 4cm 的正方形; 一个侧面是垂直于底面的等腰梯形, 它所对的面与一个底面所成的角为 60° . 求棱台的侧面积.

§ 54. 正多面体的概念

定义. 如果一个多面体所有的面都是合同的正多边形, 并且所有的多面角都有相同的面数, 这个多面体叫做正多面体.

从定义可以知道, 正多面体所有的棱都是合同的线段, 所有的面角也都合同. 你们已经知道了一些正多面体的例子: 正方体(图 49), 正四面体(图 50). 可以证明, 还存在三种正多面体, 即正八面体(图 51), 正二十面体(图 52), 正十二面体

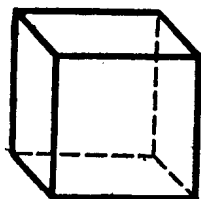


图 49

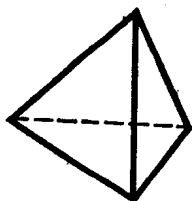


图 50

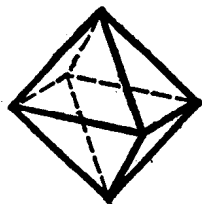


图 51

(图 53). 除上面列举的这五种外, 不存在其他任何正多面体 (凸的) (这是古代希腊哲学家柏拉图发现的).

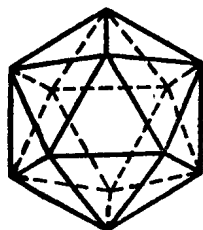


图 52

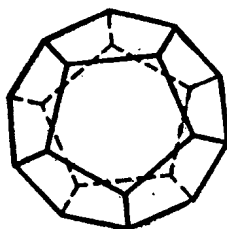


图 53

所有正多面体的展开图如图 54 所示.

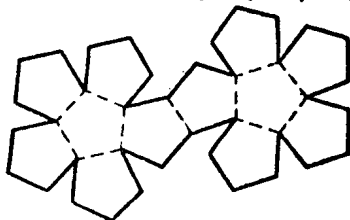
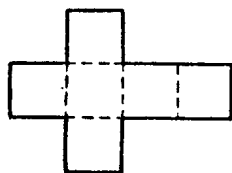
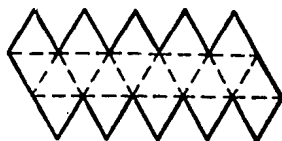
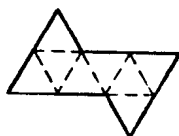
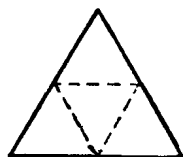


图 54

习 题

105°. 1) 正棱锥(棱柱)是正多面体吗?

2) 有没有正棱锥(棱柱)又是正多面体呢?

106°. 一个六面体是由具有公共底面的两个正四面体组成的(图 55). 它是正多面体吗?



图 55

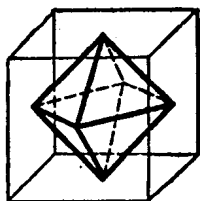


图 56

107. 1) 从正方体的一个顶点引三个面的对角线, 用线段连结这些端点. 证明: 以这六条线段为棱的棱锥是正四面体.

2*) 证明: 以正方体各面中心为顶点的多面体是正八面体(图 56).

108. 求下列正多面体的二面角的度数: 1) 正四面体; 2) 正八面体.

109. 1) 正八面体的棱长等于 a . 求表面积.

2) 正四面体的表面积等于 Q . 求棱的长度.

110. 过正四面体 $SABC$ 的棱 $[SA]$ 的中点作一个截面, 使它垂直于面 SBC 并且平行于 (BC) .

§ 55. 多面体体积的一般性质. 长方体的体积

在八年级的几何课程里, 已经提出了体积的度量问题. 对

于多面体*的体积,我们将按照多边形的面积的度量问题类似叙述它.

对于每一个多面体 Φ ,都有一个确定的正的量 V 与它对应;这个正的量称为体积. 体积具有下列性质:

1) 度量体积的单位是棱长等于单位长度的正方体的体积;

2) 合同的多面体具有相等的体积;

3) 如果一个多面体是由若干个多面体组成的,并且它们中任意两个都没有公共的内点,那么已知多面体的体积等于构成它的各多面体体积的和.

由性质3可以推出下面结论:

如果体积是 V_1 的多面体包含在体积是 V_2 的多面体中,而且与它不完全重合,那么 $V_1 < V_2$.

我们不加证明就应用下面结论:在选定了单位长度以后,多面体的体积问题都有唯一的解,即每一个多面体都具有确定的体积.

定理32. 长方体的体积等于它的三度的乘积.

当长方体的长、宽和高的数值是有理数时,这个定理的证明在八年级的课程里已经研究过了. 如果长、宽和高 a 、 b 、 c 中至少有一个是无理数,这个定理也是正确的.

证明. 因为长、宽和高中有一个无理数,那么无论用单位线段的若干分之一去量相应的线段,都不能整数次恰好量完. 我们把 a 、 b 、 c 精确到 $\frac{1}{10^n}$ 的不足近似值记作 a_n^- 、 b_n^- 、 c_n^- ,而把过剩近似值记作 a_n^+ 、 b_n^+ 、 c_n^+ .

* 所研究的多面体既包括凸的,也包括非凸的.

我们同时研究已知的长方体和度量为 a_n^-, b_n^-, c_n^- 与 a_n^+, b_n^+, c_n^+ 的长方体 (图 57).

根据体积的性质的推论, 可以得出:

$$V_n^- < V < V_n^+.$$

因为无理数的近似值是有理数, 所以

$V_n^- = a_n^- b_n^- c_n^-$ 和 $V_n^+ = a_n^+ b_n^+ c_n^+$. 于是,

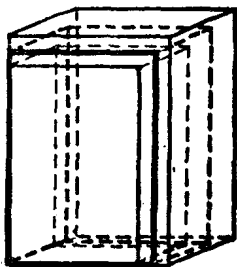
$$a_n^- b_n^- c_n^- < V < a_n^+ b_n^+ c_n^+. \quad (1)$$

根据实数乘积的定义, 有:

$$a_n^- b_n^- c_n^- < abc < a_n^+ b_n^+ c_n^+. \quad (2)$$

图 57

不等式(1)和(2)表明, 对于任一相同的精确度而言, V 和 abc 的近似值总相等. 所以, 这两个数相等: $V = abc$. ■



习 题

111. 多面体 Φ_1 和 Φ_2 的体积分别是 V_1 和 V_2 . 1) 在什么情况下图形 $\Phi_1 \cup \Phi_2$ 的体积等于 V_1 ? 2) 如果图形 $\Phi_1 \cap \Phi_2$ 的体积等于 $0.5V_2$, 求 $\Phi_1 \cup \Phi_2$ 的体积.

112. 建筑用的砖的尺寸是 $25\text{cm} \times 12\text{cm} \times 6\text{cm}$. 若一段墙用 10000 块砖, 求墙的体积. 据统计, 泥浆使体积增大了 15%.

113. 一个单位正方体与经过它的对称中心的平面相交. 求这个长方体每一部分的体积.

114. 体积为 V 的正四棱锥与一个过棱锥高的平面相交. 求所得的棱锥的每一部分的体积.

115. 已知棱锥的底是体积为 V 的正方体的一个面, 顶点是这个正方体对角线的交点. 求棱锥的体积.

116. 正方体的对角线长等于 d . 求正方体的体积.

117. 长方体三个面的面积等于 Q_1, Q_2, Q_3 . 证明: 它的体积等于 $\sqrt{Q_1 Q_2 Q_3}$.

118. 长方体的底面边长为 a 和 b . 它的对角线与底面成的角为 α . 求这个长方体的体积.

119. 长方体底面对角线长等于 l , 底面对角线之间夹角的度数为 α , 较小的侧面*的对角线与底面所成的角为 β . 求它的体积和侧面积.

120. 长方体底面一边的长等于 a , 并且它与底面对角线所成的角为 α . 经过这条边和另一底面与这条边相对的边作截面, 这个截面与底面所成的角为 φ . 求它的体积.

121. 用 $S\text{m}^2$ 的胶合板, 做一个封闭的盒子, 盒子的底面是正方形. 当它的体积最大时, 盒子的长、宽、高各是多少?

122. 从一块边长为 a 的正方形铁板上, 剪下正方形角(图 58)并折起来得到一个无盖铁盒. 如果要使所得的盒子容积最大, 剪掉的正方形边长等于多少?

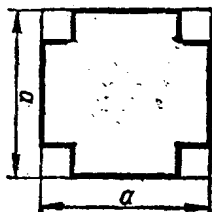


图 58

§ 56. 直棱柱的体积

定理33. 直棱柱的体积等于底面积和棱柱的高的乘积.

证明. 研究两种情况.

1) 棱柱的底面是三角形 ABC (图 59). 我们假定 $[AB]$

* 这里指的是具有较小面积的侧面.

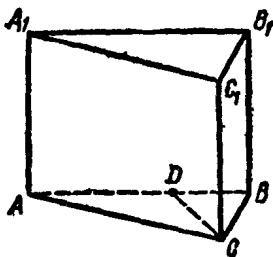


图 59

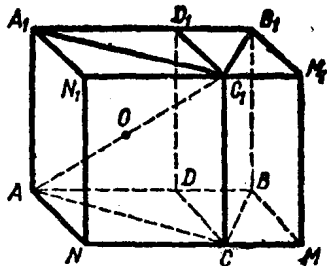


图 60

是这个三角形最长的边。引三角形 ABC 的高 CD 。观察长方形 $ABMN$ ，其中 $|BM| = |CD|$ (图 60)，和长方体 $ABMN A_1 B_1 M_1 N_1$ 。已知三棱柱的面 $ACC_1 A_1$ 和 $BCC_1 B_1$ 及过侧棱 CC_1 和底面的高的面把长方体分成四个直的三棱柱，它们是两对合同的直棱柱。实际上，因为棱柱 $ACDA_1 C_1 D_1$ 和 $ACNA_1 C_1 N_1$ 是关于矩形 $ACC_1 A_1$ 的对角线的交点 O 成中心对称图形，所以这两个棱柱是合同的 (图 60)。类似地，我们可以知道，棱柱 $BCDB_1 C_1 D_1$ 和 $BCMB_1 C_1 M_1$ 也是合同的。根据多面体体积的性质 2 和 3 (§ 55)，已知三棱柱的体积是长方体体积的一半，即

$$V = \frac{1}{2} S_{ABMN} \cdot H = S_{\triangle ABC} \cdot H.$$

2) 考察 $n > 3$ 时的直 n 棱柱 (图 61)。通过任意一条侧棱引对角面，得到 $n-2$ 个直棱柱，我们把它们的底面积分别记作 $Q_1, Q_2, \dots, Q_{n-2}$ 。已知 n 棱柱的体积等于所得的这些三棱柱体积的和。因此

$$\begin{aligned} V &= Q_1 \cdot H + Q_2 \cdot H + \dots + Q_{n-2} \cdot H \\ &= (Q_1 + Q_2 + \dots + Q_{n-2}) \cdot H = Q \cdot H, \end{aligned}$$

这里 Q 是已知棱柱的底面面积， H 是它的高。■

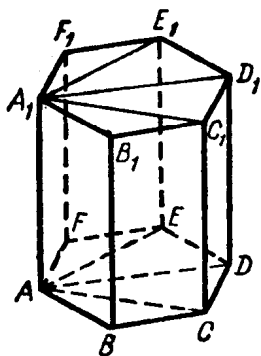


图 61

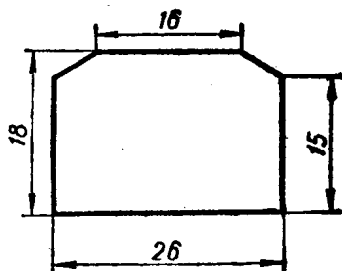


图 62

习 题

123. 两个长方体的侧面积相等. 如果它们的底面: 1) 合同; 2) 面积相等, 它们的体积相等吗?

124. 铁路的枕木的长等于 275cm, 它的横截面的尺寸如图 62 所示(单位是 cm). 在一节平板车上装运了 600 根枕木, 计算它的重量. (木材的密度是 $0.8\text{g}/\text{cm}^3$.)

125. 利用棱长相等的木质的直三棱柱切出一个体积最大的正四棱柱. 如果它们的侧棱平行, 求剩余部分的体积占原来三棱柱体积的百分数.

126. 给小零件电镀用的滚筒呈正六棱柱形(图 63, 单位为厘米). 当滚筒中所装零件的高度为 $\frac{1}{6}h$ 时, 求滚筒中零件所占据部分的体积.

127. 一草垛是底面为五边形的直棱柱形. 草垛的尺寸(单位 m)如图 64 所示. 假定草的比重为每立方米重 70 公

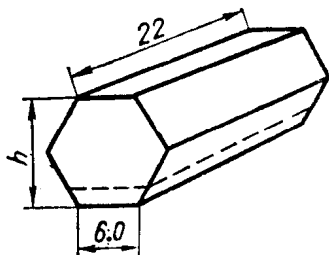


图 63

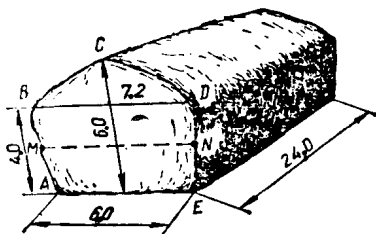


图 64

斤, 求这垛草的重量.

128. 直棱柱的底面是直角三角形, 它的面积是 S , 锐角为 α . 最大的一个侧面面积为 Q . 求体积.

129. 直平行六面体底面对角线长等于 d , 并且它与底面两边所成的角为 α 和 β . 如果它的侧面积等于 S , 求它的体积.

§ 57. 斜棱柱的体积

定理34. 斜棱柱的体积等于它的直截面的面积与侧棱的乘积.

证明. 设已知斜棱柱 AC_1 (图 65). 在棱 A_1A 的延长线上取一点 A_2 , 过 A_2 作棱柱的垂直截面 $A_2B_2C_2D_2$. 以这个截面作为直棱柱 A_2C_3 的底面, 并取侧棱长等于斜棱柱 AC_1 的侧棱长. 我们证明棱柱 A_2C_3 和 AC_1 体积相等. 因为多面体 (不一定是棱柱!) A_3C 是由多面体 A_2C_1 平移 $\overrightarrow{A_1A}$ 而得的, 所以多面体 A_2C_1 和 A_3C 合同. 根据体积的性质 2 (§ 55), $V_{A_2C_1} = V_{A_3C}$.

* 这个定理的证明里, 我们用多面体的一条对角线表示多面体.

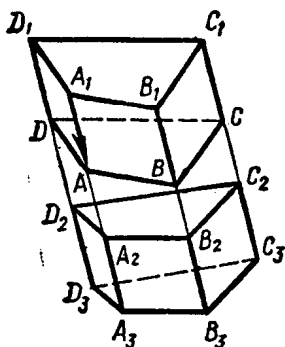


图 65

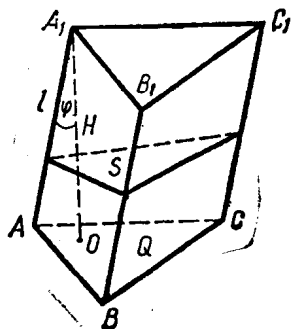


图 66

$=V_{A_2O}$; 再根据性质 3, $V_{A_2O_1} = V_{A_2O_1} + V_{A_2O}$ 和 $V_{A_2O} = V_{A_2O_1} + V_{A_2O}$. 于是, $V_{A_2O_1} + V_{A_2O} = V_{A_2O_1} + V_{A_2O}$, 由此得 $V_{A_2O_1} = V_{A_2O_2}$. 我们应用直棱柱体积的公式: $V_{A_2O_2} = S_{A_2B_2C_2} \cdot D_2 \cdot |A_2A_3|$. 所以, $V_{A_2O_1} = S_{A_2B_2C_2} \cdot D_2 \cdot |A_2A_3| = S_{A_2B_2C_2} \cdot D_2 \cdot |A_1A|$. ■

推论. 斜棱柱的体积等于它的底面积与高的乘积.

证明. 在已知的棱柱 $ABCA_1B_1C_1$ (图 66) 中, 设 $|A_1A| = l$, $|A_1O| = H$, H 是高, Q 是底面面积, S 是直截面面积. 根据前面证过的定理, 有 $V = S \cdot l$. 已知棱柱的直截面是它底面的正投影, 所以 $S = Q \cos \varphi$ (§ 50), 这里 φ 是底面与截面所成的角 (图 66). 直线 A_1O 和 AA_1 分别垂直于底面和截面, 交角也等于 φ (自己写出证明!). 所以 $l = \frac{H}{\cos \varphi}$, 由此得到

$$V = S \cdot l = Q \cos \varphi \cdot \frac{H}{\cos \varphi} = QH. \quad \blacksquare$$

习 题

130. 棱柱的底面是梯形, 两条平行的边的长为 44cm 和 28cm , 不平行的一条边长是 17cm . 棱柱的一个对角面垂直于底面, 并且是有一个角为 45° 的菱形. 求棱柱的体积.

131. 1) 通过三棱柱的一个侧棱作一个截面, 把棱柱分成体积相等的两部分.

2) 通过斜平行六面体底面边上一个已知点作一个截面, 把平行六面体分成体积相等的两部分.

132. 斜三棱柱的九条棱都等于 a , 它的体积等于 V . 求侧棱和底面所成的角.

133. 棱柱所有的面都是边长为 a , 锐角为 α 的菱形. 求它的全面积及当 $\alpha \leq 60^\circ$ 时的体积.

134. 棱柱的底面是等腰直角三角形. 通过这个三角形一条直角边的侧面是边长为 a 并且与底面所成的角为 α 的正方形. 求棱柱的体积.

135. 作一个三棱柱的截面, 使它通过底面中线的交点并平行于一个侧面. 求这个截面把棱柱分成的两个多面体体积的比.

§ 58. 棱锥的体积

定理 35. 棱锥的体积等于底面积与高的乘积的三分之一.

证明. 设已知棱锥的高是 H , 底面积是 Q . 我们来求它的体积 V . 作棱锥的平行底面的横截面 (图 67). 我们把从棱锥顶点到截面的距离记作 x . 截面面积 $S(x)$ 和截得的棱锥

的体积 $V(x)$ 都是自变量 x 的函数. 如果设 $S(0)=0$ 和 $V(0)=0$, 那么函数 $S(x)$ 和 $V(x)$ 就是定义在区间 $[0, H]$ 上的函数. 给 x 一个增量 $\Delta x > 0$ ($x + \Delta x \leq H$), 那么体积 $V(x)$ 也得到一个增量 ΔV . 这里 ΔV 是以

截面为底面的棱台的体积. 我们以这些截面中的任意一个为底, Δx 为高作棱柱 (图 67). 根据体积的性质 (§ 55), 有

$$S(x)\Delta x < \Delta V < S(x + \Delta x)\Delta x;$$

于是

$$S(x) < \frac{\Delta V}{\Delta x} < S(x + \Delta x). \quad (1)$$

求函数 $S(x)$. 棱锥的截面和底面是位似多边形 (§ 53, 定理 31), 并且位似系数为 $\frac{H}{x}$. 根据位似图形的性质, 可以得出

$$\frac{Q}{S(x)} = \frac{H^2}{x^2}, \text{ 由此得}$$

$$S(x) = \frac{Q}{H^2} x^2.$$

注意, 函数 $S(x)$ 在区间 $[0, H]$ 上是连续的, 所以 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} S(x$

$$+ \Delta x) = S(x). \text{ 从双向不等式(1)可以推出, } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta x} = S(x).$$

于是, $V'(x) = S(x)$, 即函数 $V(x)$ 是函数 $S(x)$ 在区间 $[0, H]$ 上的原函数. 已知棱锥的体积等于函数 $V(x)$ 在 $x=H$ 时的值: $V = V(H)$. 因为 $V(0) = 0$, 所以可以写作 $V = V(H) -$

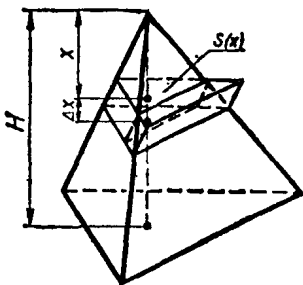


图 67

$V(0)$. 根据积分定义, 得

$$V = \int_0^H S(x) dx.$$

积分后得:

$$V = \int_0^H \frac{Q}{H^2} x^2 dx = \frac{Q}{H^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^H = \frac{1}{3} Q \cdot H. \quad \blacksquare$$

这样, 棱锥的体积, 可按照下面公式计算

$$V = \frac{1}{3} QH.$$

习 题

136. 希奥普斯金字塔是一座宏伟的古代建筑, 呈正四棱锥形. 它的高约等于 150m, 侧棱长约等于 220m. 求这个塔的体积和侧面积.

137. 正六棱锥最大的对角面是一个等腰直角三角形, 它的斜边是 c . 求棱锥的体积.

138. 1) 正四面体的表面积等于 S . 求它的体积.

2) 有一颗在雅库梯开采的金刚石, 重 42 克拉, 呈正八面体形. 求这个正八面体的棱长. (金刚石的密度是 3.5g/cm^3 , 1 克拉 = 0.2g.)

139. 棱锥的底面是一个锐角为 α 的直角三角形, 棱锥的每条侧棱长都等于 b , 并且与底面成 β 角. 求棱锥的体积.

140. 正六棱锥的一个对角面把它分成不合同的两部分, 求这两部分体积的比.

141. 棱锥的底面是边长为 a 的正三角形, 它的一个侧面垂直于棱锥的底面, 其他两侧面与底面所成的角为 α . 求棱锥

的体积和最大的一个侧面的面积。

142. 1°) 三棱锥的顶点处的三个面角都是直角, 侧棱长等于 5cm、6cm、7cm. 求棱锥的体积。

2) 三棱锥的三个侧棱两两垂直, 侧面的面积等于 s_1 、 s_2 、 s_3 . 求证: 棱锥的体积等于 $\frac{1}{3}\sqrt{2s_1s_2s_3}$.

143. 棱锥的底面是等腰梯形, 梯形平行的两边长为 a 和 b ($a > b$). 侧面与底面所成的二面角都等于 φ . 求体积。

144. 正三棱台的底面边长是 a 和 b ($a > b$), 以较大的底面的边为棱的二面角是 α . 求体积。

145. 有一个装满粮食的谷箱如图 48 所示. 如果每一立方米粮食重等于 800kg, 计算这箱粮食的重量。

146. 正六棱台的底面边长的比是 1:2, 侧棱长等于 b , 侧棱与底面所成的角是 60° . 求体积。

147. 修建水电站时为了截断河床流水, 要制造重量为 10 吨的混凝土正三棱台. 棱台的高与上、下底面边长的比为 5:2:6, 计算这个棱台各部分的尺寸。(混凝土的比重为 2.2 g/cm^3 .)

第五章复习题

148. 棱柱 $ABCA_1B_1C_1$ 的四个顶点的坐标是: $A(1, 1, -1)$ 、 $B(0, 0, 3)$ 、 $C(1, 4, 1)$ 、 $B_1(1, -1, 1)$. 计算: 1) $|A_1C|$; 2) $\cos \widehat{AC_1C}$.

149. 1) 棱柱的两个侧面互相垂直. 求证: 这两个侧面

面积的平方和等于第三个侧面面积的平方.

2) 逆命题成立吗?

150. 棱柱的底面是等边三角形. 上底面的一个顶点在下底面上的射影是这一个底面的中心. 求证: 棱柱有一个面是矩形.

151. 直三棱柱 $ABCA_1B_1C_1$ 所有的棱长都相等. 求角的值: 1) (BC_1) 和 (AC) 之间的角; 2) (BC_1) 和 (A_1C) 之间的角.

152. 1) 正 n 棱柱有多少对称轴和对称面? 如果 n 等于:
a) 3; 6) 4.

2) 这两种棱柱都有对称中心吗?

153. 正四棱柱的底面边长等于 a , 棱柱的高等于 H . 求通过底面相邻两边的中点和棱柱的对称中心的截面的面积.

154. 正三棱柱侧面的对角线与另外两个侧面成的角为 30° , 棱柱的侧棱长等于 H . 求全面积.

155. 1) 斜四棱柱相邻两侧棱之间的距离都相等, 侧棱长等于 4dm , 直截面的面积等于 18dm^2 , 侧面积等于 96dm^2 . 计算以侧棱为棱的二面角的值.

2) 三棱柱的侧棱之间的距离的比为 $26:25:3$; 直截面的面积等于 144m^2 , 侧面积等于 540m^2 . 求侧棱长.

156*. 从平行六面体的一个顶点引这个六面体三个面的三条对角线. 以这三条对角线为棱作一个平行六面体. 证明: 在已知平行六面体中, 与这个顶点相对的顶点, 是所作的平行六面体的对称中心.

157. 下列图形有多少对称轴和对称面? 1) 不是长方体的直平行六面体; 2) 不是正方体的长方体; 3) 正方体.

158. 直平行六面体的底面是菱形, 对角面的面积等于 Q_1 和 Q_2 . 求侧面积.

159. 直平行六面体的对角面的面积等于 112cm^2 和 144cm^2 , 底面边长等于 8cm 和 14cm . 求全面积.

160. 1) 经过正三棱锥的高在底面内的垂足作截面, 使它平行于两条成异面直线的棱. 求证: 这个截面是矩形.

2) 如果底面边长等于 a , 侧棱长等于 b . 求截面的面积.

161. 正四棱锥底面边长等于 8cm , 以侧棱为棱的二面角等于 120° . 计算棱锥的侧面积.

162. 棱锥的底面是边长为 5cm 、 5cm 、 6cm 的三角形, 棱锥的高通过这个三角形内切圆的圆心, 并且等于 2cm . 求侧面积.

163. 棱锥的底面是边长等于 a 的正方形, 棱锥的高通过底面的一个顶点, 并且等于 H . 求全面积.

164. 证明: 一个正四面体各面的中心是另一个正四面体的顶点. 求这两个正四面体的棱长的比.

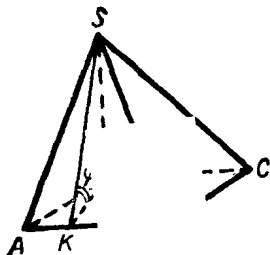
165. 实际作业. 利用展开图制造模型: 1) 斜三棱柱; 2) 斜平行六面体; 3) 正六棱锥; 4) 正四棱台. 做出这些多面体的模型并计算它们每一个的表面积.

166. 棱锥的底面是边长为 a 的菱形. 它的一条侧棱垂直于底面; 含有这条棱的两个侧面所成的钝二面角的值等于 β . 其余侧面中的一个与底面所成的角为 φ . 求棱锥的侧面积. 取 $a = 11.08\text{m}$, $\varphi = 69^\circ 16'$, $\beta = 106^\circ 50'$, 计算侧面积值.

解. 假如 $SABCD$ 是已知的棱锥 (图 68). 它的底面

$ABCD$ 是菱形, 它的一个钝角是角 ABC , 侧棱 SB 垂直于平面 ABC . 所以 $\angle ABC$ 是以侧棱 SB 为棱的二面角的平面角.

我们来看二面角 AD . 从点 B 引 $[BK]$ 垂直于直线 AD , 连结点 K 和 S . 根据三垂线定理:



图

$(SK) \perp (AD)$. 因此可知, $\angle SKB$ 是以 AD 为棱的二面角的平面角.

因为直角三角形 SBA 和 SBC 合同 (根据两条直角边对应相等), 所以 $|AS| = |SC|$, 因而可得 $\triangle SAD \cong \triangle SDC$ (三边相等). 于是有: $|AB| = |AD| = a$, $\widehat{ABC} = \beta$, $\widehat{SKB} = \varphi$. 现在来求 $S_{\square}$.

$$S_{\square} = 2S_{\triangle SAB} + 2S_{\triangle SAD} = |AB| \cdot |SB| + |AD| \cdot |SK|,$$

$$S_{\square} = a(|SB| + |SK|). \quad (1)$$

因为 $\widehat{ABK} = \beta - 90^\circ$, $|BK| = a \cos(\beta - 90^\circ) = a \sin \beta$. 考察直角三角形 SKB , 我们得到

$$|SB| = |BK| \operatorname{tg} \varphi = a \sin \beta \operatorname{tg} \varphi, \quad (2)$$

$$|SK| = \frac{|BK|}{\cos \varphi} = \frac{a \sin \beta}{\cos \varphi}. \quad (3)$$

将式(2)和(3)代入等式(1):

$$\begin{aligned} S_{\square} &= a \left(a \sin \beta \operatorname{tg} \varphi + \frac{a \sin \beta}{\cos \varphi} \right) = \frac{a^2 \sin \beta (1 + \sin \varphi)}{\cos \varphi} \\ &= a^2 \sin \beta \cdot \frac{1 + \cos(90^\circ - \varphi)}{\sin(90^\circ - \varphi)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= a^2 \sin \beta \cdot \frac{2 \cos^2 \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right)}{2 \sin \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right) \cos \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right)} \\
 &= a^2 \sin \beta \operatorname{ctg} \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right).
 \end{aligned}$$

$$S_{\text{侧}} = 11.08^2 \sin 73^\circ 10' \operatorname{ctg} 10^\circ 22'.$$

经过计算，得

$$S_{\text{侧}} \approx 642 \text{ m}^2.$$

167. 直棱柱 AC_1 的底面是边长为 a 的菱形. 如果已知 $\widehat{BA_1D} = \beta$, $\widehat{BAD} = \varphi (\varphi > 90^\circ)$. 求棱柱的侧面积.

168. 在长方体的底面内, 长等于 d 的对角线与一条边所成的角为 φ . 这条边与长方体的对角线所成的角为 β , 求侧面积.

169. 棱锥的底面是斜边长为 C 的等腰直角三角形. 侧棱与底面的倾斜角都等于 φ . 求全面积.

170. 从正三棱锥底面中心到它的侧面的距离等于 d . 侧面与底面所成的二面角等于 φ . 求侧面积. 当 $d = 7.8 \text{ m}$, $\varphi = 46^\circ 27'$ 时, 计算侧面积的值.

171. 正三棱台的侧棱长等于 b , 它和比较大的底面的边成 β 角, 底面面积的比为 $4:1$. 求全面积.

172. 直平行六面体的高是 H , 底面边长是 a 和 b , 为了使平行六面体有最大的体积, 以侧棱为棱的二面角 φ 应当等于多少度?

173. 在平行六面体异面的两条棱上有两个已知点 P 和 Q . 经过点 P 和 Q 作一个平面把平行六面体分成体积相等的

两部分.

174. 有一个长是 80 米, 宽是 25 米的倾斜着的长方形广场. 它的一条较短的边比它所对的边高出 1.2 米. 为了使广场水平, 应填多少立方米的土? 如果是利用把高处的土填到低处去的方法整平, 要挖多少立方米的土(图 69)?

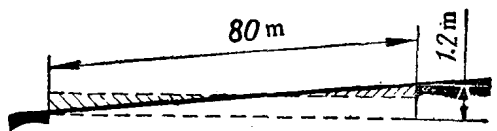


图 69

175. 铁路路基高 2.8m, 上部宽 10.1m, 倾斜角是 34° . 求每一公里长的路基的体积.

176. 直棱柱的底面是直角三角形, 这个三角形的斜边长等于 c , 较大的一个锐角等于 α . 从下底面的一个顶点所引的两个较大侧面的对角线构成的角等于 β . 求棱柱的体积.

177. 一个斜平行六面体的一条侧棱到与它相邻的两条侧棱间的距离等于 a 和 b , 以这条棱为棱的二面角等于 α . 侧棱长等于 c . 求它的体积.

178. 棱柱的底面是直角边为 a 的等腰直角三角形, 斜边所对的侧棱与两直角边所成的角为 α 和 β . 如果侧棱长等于 b , 求棱柱的体积.

179. 证明: 经过正四面体相对的两条棱的中点所作的任意一个平面, 把正四面体分成体积相等的两部分.

180. 通过正 n 棱锥的高的截面, 把棱锥分成两部分. 它们的体积相等吗?

181. 三棱锥中, 除棱 AB 外, 其余的棱长都等于 a , 棱

AB 所对的平面角为 α ，求体积。

182. 平行于棱锥底面的截面将棱锥分成体积相等的两部分。求侧面积被分成的两部分的比。

183. 正方体的棱长等于 a ，经过由同一个顶点出发的每三条棱的中点作截面，求截得的多面体的体积和表面积。

184. 正四棱锥 $SABCD$ 的侧棱与底面所成的角为 α ，经过顶点 B 作平面垂直于棱 SD ，被截面分得的四棱锥的体积是已知棱锥体积的多少？

185. 正四棱锥的高等于 h ，它与侧面所成的角为 α ，过棱锥底面的一边作平面垂直于它所对的面，求截得的棱锥的体积。

186. 正三棱锥底面的边长等于 a ，并且底面的边与侧面所成的角为 α ，求三棱锥的体积。

187. 棱锥的底面是直角梯形，不平行的一组边中较长的边长等于 12cm ，较小的角为 30° ，棱锥所有的侧面与底面倾斜角都相同，侧面积等于 90cm ，求体积。

188. 棱锥 $SABC$ 的底面是直角三角形： $\hat{C}=90^\circ$ ， $\hat{A}=\alpha$ ， $|AB|=c$ ，侧棱与底面的倾斜角都相同，而 SBC 和底面所成的角为 β ，求体积。设 $c=18\text{cm}$ ， $\alpha=60^\circ$ ， $\beta=45^\circ$ ，计算体积的值。

189*. 棱锥的底面是等腰梯形，一组平行边的长为 a 和 b ($a>b$)，底面相等的对角线之间的夹角等于 α ，棱锥的高通过底面对角线的交点，以底面两平行边为棱的二面角的比是 $1:2$ ，求棱锥的体积。

第六章 旋转图形

§ 59. 圆的画法. 椭圆

为了画出这一章里所研究的图形(例如圆柱体, 圆锥体), 首先需要学会画圆的直观图.

圆(与线段不同)的平行射影叫做椭圆(图 70). 可以借助椭圆模板画椭圆(图 71). 如果投影面平行于圆所在的平面, 那么圆在这个面上的射影是与已知圆合同的圆. 圆也可以看成是椭圆.

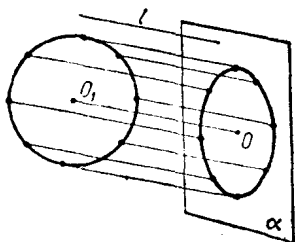


图 70

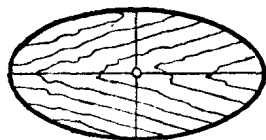


图 71

在研究许多现象时, 都经常用到椭圆的性质. 如我们已经知道的行星绕太阳运行的轨道就是椭圆, 人造地球卫星也是沿椭圆轨道运行的.

由平行射影的性质 (§ 12) 可以推出, 圆心的射影是椭圆的对称中心.

椭圆的对称中心简称椭圆中心 (图 72 中的点 O). 连

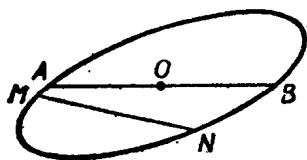


图 72

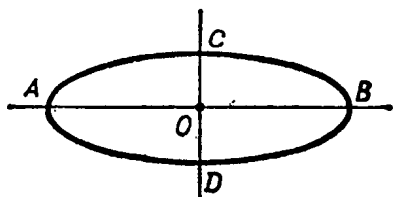


图 73

结椭圆上两点的线段叫做弦，通过中心的弦叫做直径。和圆不同的是，椭圆只有两条对称轴，并且它们互相垂直(图 73)。

例题。 在圆的直观图上作圆的两条互相垂直的直径。*

解。 我们研究圆周的两条互相垂直的直径 A_1B_1 和 C_1D_1 (图 74, a)。作弦 $[K_1L_1] \parallel [A_1B_1]$ 。由于平行投影下，直线的平行性以及同一条直线上线段的比保持不变，因此可以推出所求椭圆直径的性质：两条直径中的每一条都平分平行于另一条直径的弦。利用这个性质可以完成作图。

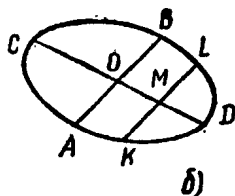
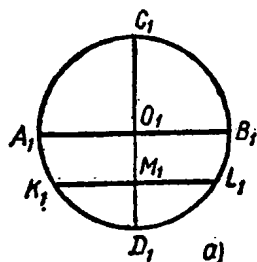


图 74

作椭圆的任意一条直径 AB (图 74, b) 及平行于 $[AB]$ 的

* 为了简化作图，我们把已知椭圆的中心当成已知的。

弦 KL , 然后作这个弦的中点 M 及过 M 和 O 的直径 CD . $[AB]$ 和 $[CD]$ 是椭圆的直径. 它表示圆的两条互相垂直的直径. 椭圆的这样的直径叫做共轭直径.

习 题

190. 作椭圆的切线*: 1) 平行于椭圆的已知弦; 2) 通过椭圆上的已知点.

191. 已知圆的直观图. 1) 作内接于已知圆的正三角形直观图; 2) 作外切于已知圆的正三角形的直观图.

解. 1) 首先, 我们注意到: 内接于圆的正三角形的边 A_1B_1 (图 75, a) 平分垂直于这条边的半径 O_1D_1 . 实际上, 在直角三角形 $O_1M_1A_1$ 中, 有

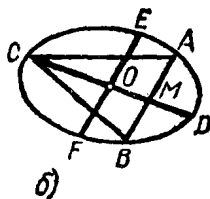
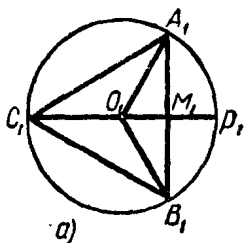


图 75

$$\widehat{O_1A_1M_1} = 30^\circ, \quad |O_1M_1| = \frac{1}{2}|O_1A_1| = \frac{1}{2}|O_1D_1|.$$

作共轭直径 CD 和 EF (图 75, b). 然后通过线段 OD 的中点 M 作弦 AB , 使 AB 平行于直径 EF . 三角形 ABC 就是求作的图形.

* 圆的切线的射影叫做椭圆的切线.

2) 利用内接正三角形 ABC 可以画出外切正三角形 MNP (图 76), 这两个三角形的边对应平行.

192. 作一个圆的内接正方形和外切正方形的直观图.

193. 作圆的内接多边形的直观图: 1) 直角三角形; 2) 矩形; 3) 梯形; 4) 正八边形.

194. 作圆的外切多边形的直观图: 1) 直角三角形; 2) 等腰三角形; 3) 菱形; 4) 等腰梯形.

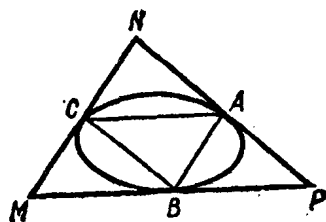


图 76

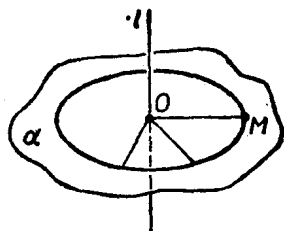


图 77

§ 60. 旋转图形. 圆柱体

1. 假设已知直线 l , M 是不属于 l 的任意一点.

通过 M 作平面 α , 使它垂直于 l (图 77). 在这个平面内, 我们研究以 $O = \alpha \cap l$ 为中心, $|OM|$ 为半径的圆. 我们可以说这个圆是点 M 绕轴 l 旋转时得到的.

设在通过直线 l 的平面内已知图形 F , 例如三角形 ABC (图 78, a). 如果图形 F 上属于 l 的点与不属于 l 的所有点旋转所得到的圆的并集是图形 Φ (图 78, b), 那么我们说图形 Φ 是图形 F 绕轴 l 旋转得到的.

如果图形 Φ 是某个图形绕轴旋转得到的, 那么 Φ 叫做旋转图形.



图 78

在实践中我们经常遇到旋转图形的模型。例如，车床上加工出来的零件(图 79)和许多容器等都是旋转图形。

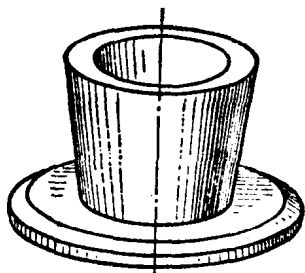


图 79

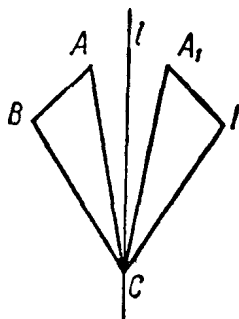


图 80

旋转图形同平面相交所得的图形叫旋转图形的截面。有时利用轴截面来表示旋转图形，而不必画出它的直观图；轴截面就是通过旋转轴的截面。图 80 所画的是图 78 中的那个旋转图形的轴截面。

2. 定义。以矩形的一边所在的直线为轴旋转该矩形，所得到的图形叫做圆柱(图 81)。

矩形不在旋转轴上的边组成的折线，绕同一轴旋转得到的图形叫做圆柱的表面。

在八年级的课程里，你们已经知道了一些术语：圆柱的底面、侧面、高、母线（参看图 81）。

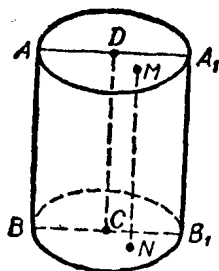


图 81

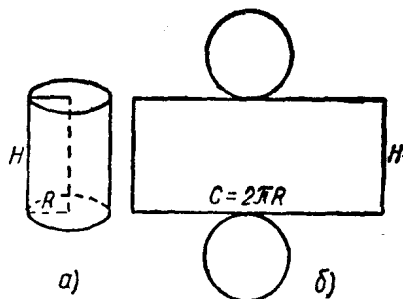


图 82

同样，把圆柱的侧面和全部表面的展开图的面积分别定义为圆柱的侧面积和全面积（图 82）。于是，得到公式：

$$S_{\text{侧}} = 2\pi RH,$$

$$S_{\text{圆柱}} = 2\pi RH + 2\pi R^2.$$

习 题

195°. 1) 圆柱有对称中心吗？2) 圆柱有多少条对称轴和多少个对称面？

196. 符合下列条件的圆柱的截面是什么图形？1) 通过轴；2) 平行底面；3) 平行于轴；4) 与所有的母线相交。

197. 圆柱的轴截面面积是 8m^2 ，底面面积等于 12m^2 ，计算平行于轴并且离它 1m 远的截面的面积。

198. 圆柱的半径为 R ，高为 H ，平行于轴的截面面积等

于 S 。截面到轴的距离是多少？

199. A, B, C 是圆柱不同母线上的三点。求作平面 ABC 与不含这三点的任一条母线(或者延长线)的交点。

200. 圆柱的轴截面面积等于 Q 。求侧面积。

201. 在圆柱的底面内，长等于 a 的弦所对的弧等于 φ 。圆柱的高是 H 。求圆柱的全面积。

202. 圆柱形蒸汽锅炉的直径是 1.0m，锅炉长 3.8m，蒸汽压强是 10 个大气压。求锅炉表面上的蒸汽压力。

203. 已知罐头盒的直径是 10cm，高是 5.0cm。要制造一百万个罐头，需要铁皮多少平方米(加上 10% 的接缝和原料的损耗)？

204. 圆柱侧面展开图的对角线与底边所成的角为 α ，对角线长等于 d 。1) 求圆柱的全面积；2) 计算当圆柱的全面积取最大值时角 α 的值。

205. 高为 a 和 b 的两个圆柱，侧面展开图是合同图形。当其中一个圆柱的全面积是另一个圆柱的全面积的一半时，求 $\frac{a}{b}$ 的值。

§ 61. 圆锥。圆台

1. 定义。直角三角形以它的一条直角边所在的直线为轴旋转得到的图形叫圆锥(图 83)。

斜边和不在旋转轴上的直角边组成的折线，绕同一条轴旋转得到的图形叫做圆锥的表面。

利用图 83 回忆下列概念的意义：底，侧面，高和圆锥的母

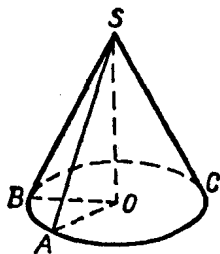
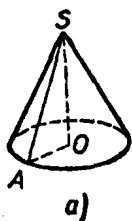
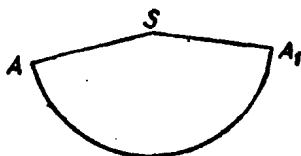


图 83



a)



b)

图 84

线.

我们知道,圆锥侧面的展开图是一个扇形(图 84). 我们把这个展开图的面积作为圆锥的侧面积,它等于 πRL , 即

$$S_{\text{侧}} = \pi RL,$$

这里 L 是已知圆锥的母线.

圆锥全部展开图(图 85)的面积就是圆锥的表面积:

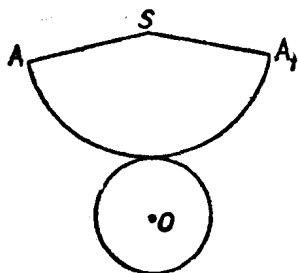


图 85

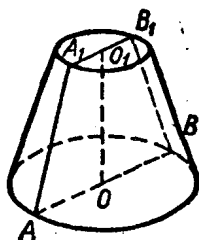


图 86

$$S_{\text{全}} = \pi RL + \pi R^2.$$

2. 图 86 画出的是圆台的图形. 这是夹在圆锥的底面和平行于底面的截面之间的部分. 圆台的底面是位似图形; 位似中心是原圆锥的顶点 S (图 87). 圆台的母线和高 (图 86 和

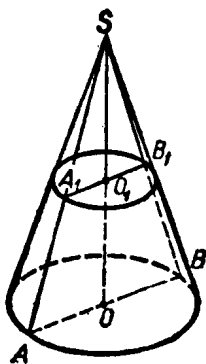


图 87

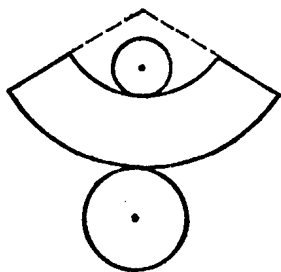


图 88

87中的 $[A_1A]$ 和 $[O_1O]$ 是原圆锥的母线和高的部分。

等腰梯形绕着它的对称轴旋转时能够得到圆台(图 86)。这个梯形的边旋转得到的图形就是圆台的表面。

图 88 画出的是圆台表面的展开图。我们把圆台的侧面积和全部表面的展开图的面积作为圆台的侧面积和全面积。

习 题

206. 1) 圆锥的轴截面; 2) 平行于圆锥底面的截面; 3) 通过圆锥顶点的截面, 各是什么样的图形?

207°. 1) 圆锥有对称中心吗? 2) 圆锥有多少对称轴和对称面?

208. 1) 圆锥的母线长等于 l , 轴截面的顶角等于 φ . 求底面积;

2) 圆锥的底面积是 Q , 母线是 l . 求轴截面的面积。

209. 圆锥的底面半径是 R , 母线对于底面的倾斜角是

α . 一个平面经过圆锥顶点, 与底面相交所成的角是 φ . 求截面面积.

210. 青贮塔圆锥形的顶部的直径是 6m, 高 2m. 如果用 $0.7\text{m} \times 1.4\text{m}$ 的铁片葺屋顶, 并且接缝处和损耗占屋顶面积的 10%, 问需多少张铁片?

211. 1) 有一条直角边等于 a 、它所对的角是 30° 的直角三角形绕斜边旋转. 求由这个三角形两条直角边组成的折线旋转所得到的图形的面积.

2) 底边边长是 b , 顶角是 φ 的等腰三角形绕底边旋转. 求由两腰组成的折线旋转所得到的图形的面积.

212. 通过夹角为 α 的两条母线引平面, 得到的截面面积等于 S . 圆锥的底面面积等于 Q . 求侧面积. 如果 $\alpha = 28^\circ 42'$, $S = 12.56\text{cm}^2$, $Q = 15.31\text{cm}^2$, 求侧面积的值.

213. 1) 圆台的高等于 6cm, 底面半径等于 10cm 和 2cm. 求它的侧面积和全面积.

2) 圆台的高为 h , 底面半径的比为 1:3, 母线与底面夹角等于 45° . 求圆台的表面积.

214. 直角梯形绕它较小的一腰旋转. 如果梯形较小的底边长等于 2cm, 并且与底边成 60° 角的腰长是 12cm, 求这个旋转图形的表面积.

215. 1) 圆台的底面半径是 5cm 和 2cm, 高是 4cm. 求侧面展开图(图 88)的大小(半径和弧的值).

2) 如果水桶的底面直径是 28cm 和 20cm, 高是 24cm, 它的侧面展开图的大小是多少? 要制造这个水桶需要多少平方米的材料(接缝处所用去的料忽略不计)?

§ 62. 球面和球体

1. 定义1. 到已知点的距离等于已知正数 R 的空间所有的点的集合叫做球面.

已知点 O 就是球心(图 89). 线段 OM (M 是球面上的点)叫做球面的半径($|OM| = R$).

连结球面上任意两点的线段叫做球面的弦. 通过中心 O 的弦叫做球面的直径. 直径的长等于半径的二倍(图 89).

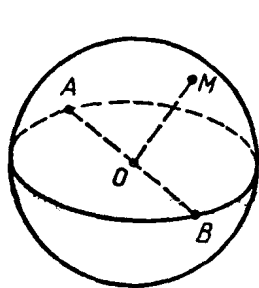


图 89

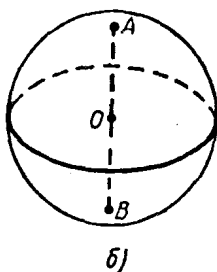


图 90

定义2. 到已知点的距离不大于已知正数 R 的空间所有的点的集合叫做球体.

半圆绕半圆所含的直径为轴旋转可以得到球体(图 90). 半圆周旋转得到的图形是球面, 即球体的表面. 这个球面的中心、半径和弦分别叫做球体的中心、半径和弦. 球体中不属于它的表面的所有的点叫做球体内部的点.

2. 给定一个直角坐标系, 我们来建立以 $S(a, b, c)$ 为中心, R 为半径的球面的方程(图 91). 因为球面上的任一点 $M(x, y, z)$ 都满足等式 $|SM| = R$, 所以, 利用两点间距离公式

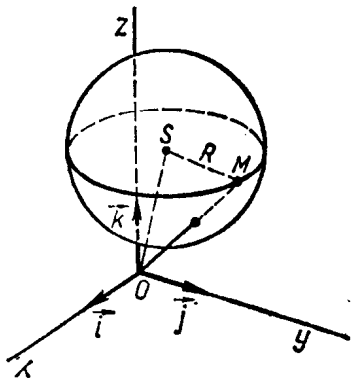


图 91

(§ 44), 我们得到:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

假如 $a=b=c=0$, 我们得到球心在坐标原点的球面的方程:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

习 题

216. 1°) 证明: 球心是球的对称中心; 2°) 球面有多少对称轴和对称面?

217°. 球面与经过球心的平面的交集是什么图形?

218. 已知点 $A(1, -2, 3)$, $B(3, -3, 1)$, $C(1, 1, \sqrt{2})$, $D(0, -3, \sqrt{7})$. 这些点中哪些点属于球心是 $S(1, -2, 0)$ 、半径等于 3 的球面?

219. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与坐标轴交点的坐标.

220. 已知球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 200$ 和点 $S(3, 4, 5)$. 求这

个球面与直线 SO (O 点是坐标原点) 交点的坐标.

221. 求点 $A(3p, -2p, 6p)$ 到球面 $x^2 + y^2 + z^2 = p^2$ ($p > 0$) 的距离.

222* 求以 S 为球心、 R 为半径的球面的方程: 1) $S(2, -1, 3), R=4$; 2) $S(-5, 0, 7), R=\sqrt{3}$.

§ 63. 球面的截线. 球面直观图的画法

1. 设已知平面 α 和半径为 R 的球面 ω , 球心 S 到平面 α 的距离为 d . 下面我们来研究 α 和 ω 的交集是什么样的图形.

如果 $d > R$ (图 92), 显然球面与平面没有公共点: $\alpha \cap \omega = \emptyset$.

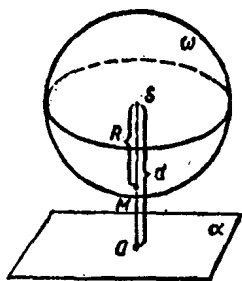


图 92

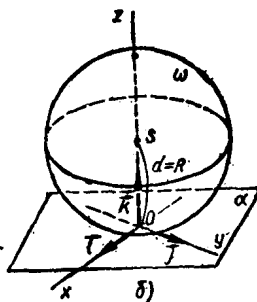
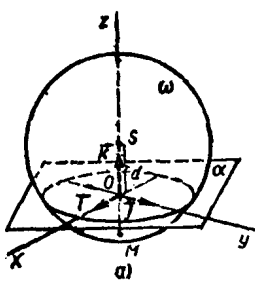


图 93

下面利用坐标法研究 $d \leq R$ 的情形. 经过球面 ω 的中心 S 向平面 α 引垂线, O 是它的垂足 (图 93). 给定一个直角坐标系: 以点 O 为坐标原点, 轴 Ox, Oy 在平面 α 内, 选择轴 Oz 的方向时要使球心 S 的 z 坐标是非负的. 于是, 点 S 的坐标是 $(0, 0, d)$. $\alpha \cap \omega$ 的图形是坐标满足方程组

$$\begin{cases} z=0, \\ x^2+y^2+(z-d)^2=R^2 \end{cases} \quad (1)$$

$$x^2+y^2+(z-d)^2=R^2 \quad (2)$$

的所有的点的集合。把 $z=0$ 代入方程(2)中,得

$$x^2+y^2+d^2=R^2, \text{ 或者 } x^2+y^2=R^2-d^2. \quad (3)$$

在坐标平面 $\alpha(z=0)$ 内,当 $R>d$ 时(图 93, a), 方程(3)表示的是以 O 为圆心、 $r=\sqrt{R^2-d^2}$ 为半径的圆周(参看八年级的教材);当 $R=d$ 时(图 93, b), 有 $x^2+y^2=0$. 满足这个方程的只有一个点 O , 它就是 α 和 ω 的交集. ■

定理 36. 球面的截线是:

- 1) 如果球心到截面的距离小于球的半径, 截线是圆周;
- 2) 如果这个距离等于半径, 截得的是一个点.

球面通过球心的截面叫做球面(或球体)的大圆周. 以大圆周为界的圆叫做球体的大圆. 显然大圆的半径等于球体的半径.

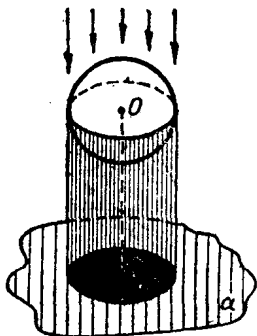


图 94

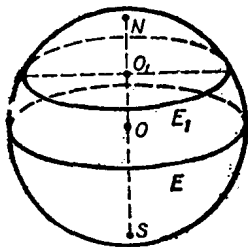


图 95

2. 画球体(球面)时通常画它的正投影图(图 94); 这时, 球的图形被画成圆(图 95). 这个圆就是球的大圆. 在图 95 中, 除了表示轮廓的这个圆外, 还画了球面两个平行的截线.

习 题

223. 1) 证明: 离球心距离相等的球面的截线, 半径相等.

2) 证明: 两个球面截线中, 半径长的那个截线所在的平面离球心较近.

224. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面相交. 求截线的圆心 O_1 的坐标和半径. 如果知道这个平面的方程是: 1) $z=0$; 2) $y=1$; 3) $x+y+z=2$.

225. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面的交集是什么图形? 平面的方程是: 1) $x=2$; 2) $x+y=4$; 3) $y-z=2$; 4) $11x+19y-7z=0$; 5) $x+y-z+9=0$.

226*. 利用坐标法证明: 两个不同的球面非空的交集是个圆周, 这个圆周所在的平面垂直于连心线, 或者交集只是连心线上一个点.

227. 1°) 地球上哪条纬线是地球的大圆?

2) 求地球上极圈的周长(地球的半径取作 6400km).

3) 由于地球绕地轴旋转, 你们住的那个居民点一昼夜走过了多少路程?

228. 在半径等于 30cm 的球面上取一点 M , 由点 M 作互相垂直的弦 MA 和 MB , 它们的长等于 24cm 和 10cm.

1) 平面 AMB 通过球心吗? 2) 球心到弦 AB 的距离是多少?

§ 64. 与球面相切的平面

定义. 和球面只有一个公共点的平面叫做球面(球体)的

切面.

这个点 (图 96 中的点 A) 叫做球面与平面的切点. 我们证明一个同圆周与直线相切的性质类似的定理.

定理 37. 平面与球面相切的充分必要条件是这个平面经过球面直径的端点并且垂直于这条直径.

证明. 充分性. 假设 $[AB]$ 是已知球面的直径 (图 96), $A \in \alpha$, $[AB] \perp \alpha$. 那么球心 O 到平面 α 的距离等于半径. 根据定理 36, 点 A 是球面与平面唯一的公共点, 即 α 是切面.

必要性. 设 A 是球面与平面 α 的切点 (图 96). 我们证明 $[OA] \perp \alpha$. 假设 $[OA]$ 与 α 不垂直, 那么点 O 到平面 α 的距离应该小于 $|OA|$, 即小于球面的半径. 根据定理 36, 在这种情况下, 球面与平面不相切. 这与已知条件矛盾. 因此, $[AB] \perp \alpha$.

在切面内, 通过切点引直线 (图 96), 显然, 这条直线与球面只有一个公共点. 这样的直线叫做球面 (球体) 的切线.

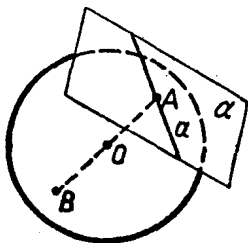


图 96

习 题

229°. 经过一个点能够作多少个与球面相切的平面: 1) 点在球面上; 2) 点在球面外?

230°. 经过一个点能够作多少条球面的切线: 1) 点在这个球面上; 2) 点在球面外?

231°. 求球心的集合: 1) 球面与已知平面相切于已知点

0; 2) 与已知平面相切, 半径等于已知半径.

232. 1) 球面的半径是 R , 它的两个切面所成的二面角等于 φ . 求球心到二面角的棱的距离.

2*) 求半径等于 R , 并且与三个坐标平面都相切的球的方程. 假定已知这个球心的坐标是正数.

233. 作半径是 R 的球体的切面. 求经过切点与切面所成的角等于 φ 的球体的截面的面积.

234. 一平面与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 相切于已知点, 求平面的方程. 设已知点的坐标是: 1) $(0, 3, 0)$; 2) $(0, 2, -\sqrt{5})$; 3) $(2, -2, -1)$.

235. 证明: 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 相切于点 $A(m, p, q)$ 的平面方程是 $mx + py + qz = R^2$.

§ 65. 体积的度量问题的推广. 圆柱体的体积

1. 我们已经学过了多面体体积的性质 (§55). 实际上, 不仅是多面体, 凡是能够与一个正数 (表示图形的体积) 对应的其他许多图形 (例如圆柱体, 圆锥体, 球), 都有下面一些性质:

a) 合同的图形体积相等;

b) 如果图形 Φ_1 包含在 Φ_2 中, 那么图形 Φ_1 的体积不大于图形 Φ_2 的体积.

2. 利用这些性质, 我们来推导圆柱体的体积.

定理 38. 圆柱的体积等于它的底面积与高的乘积.

证明. 假定已知圆柱的底面半径是 R , 高是 H (图 97, a). 我们研究圆柱的内接正四棱柱 (棱柱的底面内接于圆柱的底

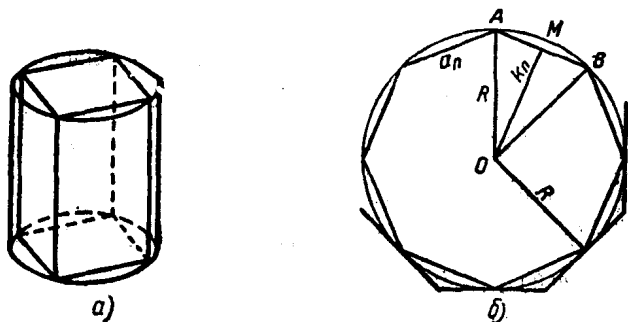


图 97

面). 如果把棱柱的底面边数加倍, 就得到圆柱的内接八棱柱; 再把内接八棱柱的底面边数加倍, 就能够得到十六棱柱, 等等. 这些棱柱的体积构成了一个数列: $V_1, V_2, \dots, V_n, \dots$ (1). 其中, n 棱柱的体积 $V_n = S_n \cdot H$, 这里 S_n 是棱柱底面的面积, H 是它的高.

当圆的内接正多边形边数无限倍增时, 它的面积所形成的数列有有限的极限, 这个极限值等于 πR^2 .

事实上, $S_n = \frac{1}{2} P_n k_n$, 这里 P_n 是正 n 边形的周长, k_n 是它的边心距 (图 97, б). 在代数课程里我们知道, $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = C = 2\pi R$, 这是半径为 R 的圆的周长. 在三角形 AOM 中, 我们能够得到 $0 < R - k_n < \frac{1}{2} a_n$. 显然, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 于是从这个不等式可以推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} k_n = R$. 因此,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} P_n \cdot k_n \right) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} P_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} k_n \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2\pi R \cdot R = \pi R^2. \end{aligned}$$

同样, 外切正多边形面积的数列也有极限 (图 97, б). 实际上, 这个

n 边形的面积等于 $\frac{1}{2}Q_n \cdot R$, 这里 Q_n 是它的周长. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} Q_n \cdot R \right) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} Q_n \cdot R = \frac{1}{2} \cdot 2\pi R \cdot R = \pi R^2.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pi R^2$ 的值通常定义为半径为 R 的圆的面积.

现在, 我们来求数列(1)的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n \cdot H) = H \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pi R^2 H.$$

对于圆柱外切正棱柱的体积所组成的数列 W_n , 我们可以类似地证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} W_n = \pi R^2 H.$$

$$\text{于是, } \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \lim_{n \rightarrow \infty} W_n = \pi R^2 H.$$

根据图形的体积的性质(第1条), $V_n \leq V \leq W_n$, 所以 $V = \pi R^2 H$.

这样, 计算圆柱的体积可按下面公式:

$$V = \pi R^2 H.$$

注: 在解题时, 我们常常利用图形体积的下列性质: 如果图形 Φ 是由没有公共内点*的图形 Φ_1 和 Φ_2 组成的, 那么图形 Φ 的体积等于图形 Φ_1 和 Φ_2 的体积的和.

习 题

236. 钢锭是底面边长为 0.40m, 高 1.00m 的正四棱柱. 用这个钢锭能够拉出多少米直径为 5.00mm 的钢丝?

237. 直径为 42mm 的电缆外面裹以厚 2mm 的铅皮. 如

* 内点的定义见〈附录〉, 第 227 页.

果用一吨重的铅制造这种铅皮，可以供多少米长的电缆做铅皮用？（铅的比重是 11.4g/cm^3 。）

238. 钢轴的长是 97cm ，直径是 8.4cm ，要它的直径旋去 0.2cm ，问重量减少了多少？（钢的比重为 7.4g/cm^3 。）

239. 矩形的对角线与一条边所成的角为 α ，矩形分别以相邻两边所在的直线为轴旋转得到两个圆柱。求这两个圆柱的体积的比。

240. 圆柱内有一个内接正三棱柱，这个三棱柱的体积等于 V ，求圆柱的体积。

241. 在距离圆柱的轴等于 d 处作平行于轴的截面，所截底面圆周的弧为 α 弧度，截面面积等于 S 。求圆柱的体积。

§ 66. 曲边梯形旋转得到的图形的体积

在平面直角坐标系内，我们研究由非负有界连续函数 $f(x)$ 、横坐标轴以及直线 $x=a$ ， $x=b$ ($a < b$) 所围成的曲边梯形（图 98）。当曲边梯形绕横轴旋转时，得到一个旋转图形 Φ （图 99）。

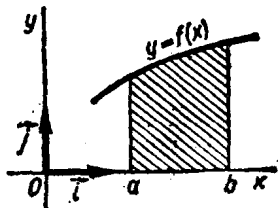


图 98

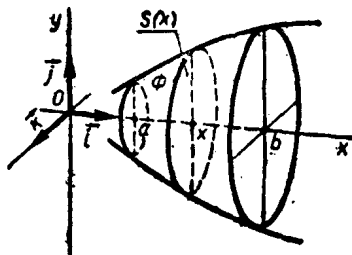


图 99

99). 在这个图形中，垂直于横轴的任意一个截面都是圆（或

者一个点). 如果截面通过横坐标为 x 的点 ($x \in [a, b]$), 那么这个截面的面积 $S(x)$ 等于 $\pi f^2(x)$. 经过点 a 和 x 的截面所围成的这一部分的体积记作 $V(x)$. 我们来研究在区间 $[a, b]$ 上的函数 $S(x)$ 和 $V(x)$.

假定函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是递增的 (或者递减的), 我们证明图形 Φ 的体积可以借助下面公式求得:

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$

这里, 我们利用在证明棱锥体积定理时用过的那种方法 (§58).

给 x 一个增量 $\Delta x > 0$ ($x + \Delta x \leq b$), 那么体积 $V(x)$ 也得到一个增量 ΔV (图 100). 现在研究有公共高 Δx 的圆柱. 第一个圆柱以面积等于 $S(x)$ 的圆作为底面, 第二个圆柱以面积等于 $S(x + \Delta x)$ 的圆作为底面 (图 100). 根据图形体积的性质 (§65), 有

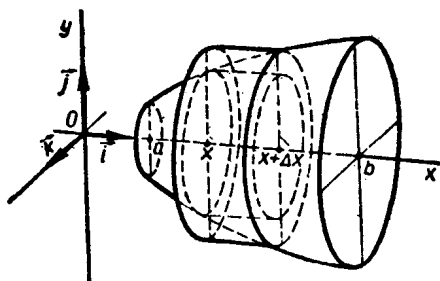


图 100

$$S(x)\Delta x \leq \Delta V \leq S_{(x+\Delta x)} \cdot \Delta x,$$

因此,
$$S(x) \leq \frac{\Delta V}{\Delta x} \leq S_{(x+\Delta x)}.$$
 (1)

如果函数 $f(x)$ 是递减的, 那么不等式(1)的方向相反.

我们约定, 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以函数 $S(x)$ 也是连续的, 并且 $S(x) = \pi f^2(x)$. 于是

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} S(x + \Delta x) = S(x).$$

由不等式(1)可以推出: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta x} = S(x)$, 即 $V'(x) = S(x)$. 可见, 体积 $V(x)$ 是函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上的原函数. 当 $x = b$ 时, 我们就得到图形 Φ 的体积: $V = V(b)$, 因为 $V(a) = 0$, 所以得到:

$$V = V(b) - V(a),$$

即
$$V = \int_a^b S(x) dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx. \blacksquare$$

这样, 曲边梯形绕横轴旋转所得到的图形的体积, 可按下面公式计算:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx. \quad (2)$$

注. 对于在整个区间 $[a, b]$ 上不是递增或者递减的连续函数 $f(x)$, 公式(2)也是适用的(图 101).

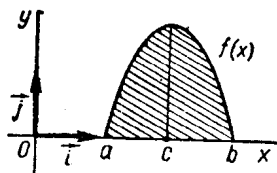


图 101

习 题

242. 求曲边梯形绕横轴旋转得到的图形的体积. 已知边界方程是:

1) $y = 2x + 1, x = 1, x = 4, y = 0$;

2) $y = x^2, x = 1, y = 0$;

- 3) $y=2x-x^2, y=0$;
 4) $y=\sqrt{ax}, y=0, x=a(a>0)$;
 5) $y=x^3, x=2, y=0$;
 6) $y=1-x^3, x=2, y=0$.

§ 67. 圆锥的体积

定理 39. 圆锥的体积等于底面积与高的乘积的三分之一。

证明. 假定圆锥是由直角三角形 OAB ($\hat{A}=90^\circ$) 绕直线 OA 旋转得到的 (图 102). 在平面 OAB 内, 我们建立以 O 为

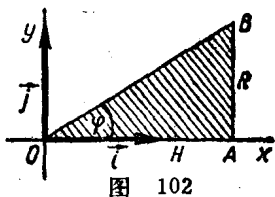


图 102

原点、 OA 为横轴的直角坐标系. 直线 OB 的方程是 $y=kx$, 其中 $k=\operatorname{tg} \varphi=\frac{|AB|}{|OA|}=\frac{R}{H}$. 三角形 OAB 就相当于曲边梯形 (它是以横轴、函数 $y=\frac{R}{H}x$ 的图象以及直线 $x=H$ 为边界的).

因此, 圆锥的体积可以利用 § 66 的公式求出:

$$V=\pi \int_0^H \left(\frac{R}{H}x\right)^2 dx = \frac{1}{3}\pi R^2 H. \quad \blacksquare$$

这样, 圆锥的体积可以按下面公式计算:

$$V=\frac{1}{3}\pi R^2 H.$$

习 题

243. 1) 圆锥形的粮堆底面圆的周长是 20m. 通过顶点

量得斜坡长(母线长的2倍)等于8.0m. 如果每 1m^3 粮重750公斤, 这堆粮有多少?

2) 修路用的碎石堆成斜度为 33° 的圆锥形. 要使这个碎石堆的体积是 10m^3 , 高应是多少?

244. 在圆锥的底面内, 长为 a 的弦所对的弧为 2α . 圆锥的母线与底面所成的角等于 φ . 求圆锥的体积.

245. 直角三角形的一条直角边等于 a , 这条边与斜边所成的角等于 β . 求这个三角形以斜边所在的直线为轴旋转时所得的旋转图形的体积.

246. 圆锥的侧面展开图是一个半径为 R 、圆心角为 α 弧度的扇形. 求这个圆锥的体积.

247. 为了制造圆锥形漏斗, 要从薄铁板上剪下半径是 R 的扇形. 求当漏斗容积最大时, 圆心角等于多少?

248. 1) 圆台的底面半径等于1dm和9dm, 母线长等于1m. 求体积.

2) 圆台的底面半径是 R 和 r ($R > r$). 求圆台的体积与截得圆台的圆锥的体积的比.

249. 原木两端的直径为32cm和26cm. 把它加工成截面是最大的正方形的方木(长与原木相同). 求木材的利用率.

250. 图103是一个柱形铁桶的剖面图(单位: 毫米). 求桶的容积(单位: 公升).

251. 菱形的边长为 a , 锐角为 α . 它绕过锐角顶点并垂直于菱形一边的直线旋转. 求旋转所得到的图形的体积.

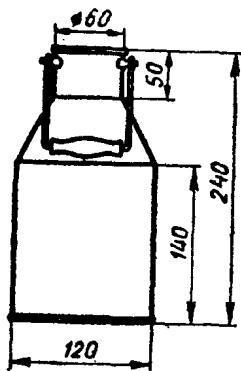


图 103

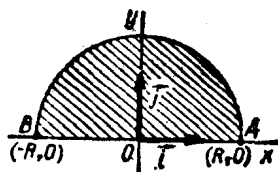


图 104

§ 68. 球体的体积

定理 40. 计算半径是 R 的球体的体积的公式是:

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

证明. 设已知一个以 O 为圆心, $|AB| = 2R$ 为直径的半圆. 在半圆所在的平面内建立以 O 为原点、 OA 为横轴的直角坐标系(图 104). 半圆可以看成曲边梯形, 它是由横轴及函数 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ 的图象围成的.

当已知半圆绕横轴旋转时, 就得到球体. 利用求旋转图形的体积的公式 (§ 66), 求它的体积:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-R}^R y^2 dx = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx \\ &= \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-R}^R = \frac{4}{3} \pi R^3. \blacksquare \end{aligned}$$

习 题

252. 证明: 两个球体的体积的比等于半径(直径)的立方比.

253. 1) 地球的体积是月球体积的多少倍(地球的直径通常取 1 万 3 千公里, 月球的直径取 3.5 千公里)?

2) 为了使球的体积增大两倍, 球面的直径必须增大多少倍?

254. 球体的体积可以用近似公式 $V = \frac{1}{2}d^3$ 计算. 得到的结果是不足的还是过剩的? 求按照这个公式计算的相对误差.

255. 铁球重量是 400kg. 它的直径是多少?

256. 直径 2m 的软木球的重量是多少? (软木的比重为 0.25g/cm^3 .)

257. 在空间坐标系内, 由不等式 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 给出的一个图形, 求它的体积.

258. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 围成的球, 在位似中心为点 O 、位似比为 k 的位似下, 映射后的象为一个球. 求这个球的体积.

259. 正方体所有的顶点都在球面上. 如果正方体的棱长等于 a . 求由这个球面围成的球体的体积.

§ 69. 球面的面积

圆柱和圆锥的表面积是由它们的展开图的面积定义的. 球面不能用那种方法, 因为球面不能在平面上“展开”.

为了对于定义球面的面积的方法有一个直观的印象，我们先讨论一个实际例子。我们知道，棱柱的底面面积可以用棱柱的体积除以它的高求出。类似地，如果要在杂技场圆型屋顶(图 105)上涂一层颜色，所需颜料的体积与颜料层的厚度的比可以看作屋顶的面积近似值。当厚度愈小时此近似值愈精确。

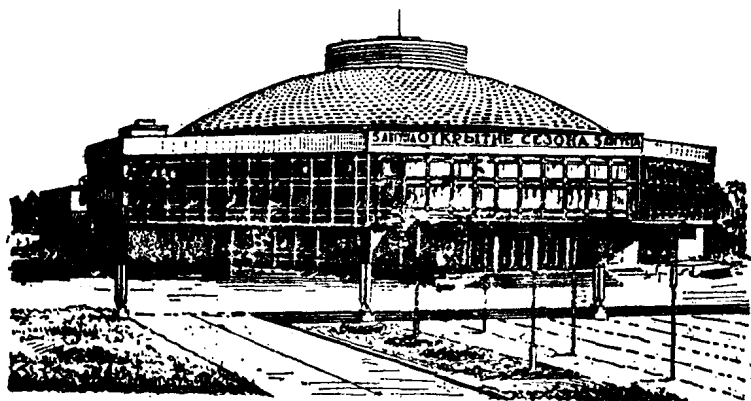


图 105

现在回到我们感兴趣的问题上来。假定已知的半圆是以 O 为圆心， $|AB|=2R$ 为半径(图 106)。当这个半圆绕 AB 为轴旋转时，就得到一个半径为 R 的球。给半径 R 一个增量 ΔR ，那么得到球体的体积的一个增量 ΔV ，这里 ΔV 是半圆环 AA_1B_1B 旋转得到的图形的体积(图 106)。

当半径的增量趋向于零时，我们把球体的体积的增量与半径的增量的比的极限作为球面的面积：

$$S = \lim_{\Delta R \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta R}.$$

定理 41. 半径为 R 的球面面积的公式是:

$$S = 4\pi R^2.$$

证明. 根据定义(1), 球面的面积等于这个球面围成的球体的体积的函数 $V(R)$ 对半径 R 的导数. 利用球的体积公式, 求出:

$$S = \left(\frac{4}{3}\pi R^3 \right)' = 4\pi R^2. \blacksquare$$

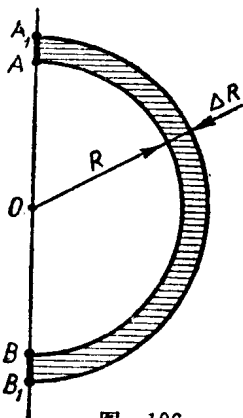


图 106

习 题

260. 证明: 两个球面面积的比等于半径(直径)的平方比.

261. 如果已知地球陆地面积占地球表面积的29%, 地球陆地的面积是月球表面面积的多少倍?(参看第 253 题.)

262. 两个球体体积的比是 $m:n$. 求它们表面积的比.

263. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的面积与以 O 为位似中心, 位似比为 k 的位似的球面面积的比.

264. 圆锥的母线长等于底面直径. 证明: 圆锥的表面积等于直径等于圆锥的高的球面面积.

265. 证明: 半径为 R 的球面的面积等于高与底面半径都等于 R 的圆柱的表面积.

266. 球体与正方体所有的面都接触. 求这两个图形表面积之比.

267. 圆柱的底面是球两个截面. 如果圆柱的底面直径和它的高都相等, 求圆柱和球的表面积之比.

第六章复习题

268. 点 A, B, C 是已知椭圆上三点. 1) 作一个点 M , 使椭圆上弧 AB 和弧 CM 表示两条相等的圆弧; 2) 作一个点 N , 使椭圆上弧 AB 和弧 AN 表示两条相等的圆弧.

269. 圆柱的高是 h , 底面直径等于 $d (h < d)$. 应该在离轴多远的地方作平面使圆柱的截面是正方形?

270. 1) 圆锥的轴截面的顶角是锐角. 证明: 通过圆锥的顶点的任意一个截面面积不大于轴截面的面积.

2) 圆锥的母线等于 l . 为了使圆锥的轴截面的面积有最大值, 圆锥的母线与底面应倾斜多大的角?

271. 1) 一个角是 45° 的菱形的边界分别绕两条对角线所在的直线旋转, 求所得的图形的面积的比.

2) 一个直角三角形的斜边是 c , 一个角等于 30° . 求这个三角形绕经过这个角的顶点且平行于它所对的直角边所在的直线旋转所得到的图形的面积.

272. 如果已知底面面积为 Q , 母线与底面所成的角是 φ . 推出计算圆锥侧面积和全面积的公式.

273. 在离圆锥顶点多远的地方作平行于底面的截面, 能够使圆锥的侧面被分为面积相等的两部分? (圆锥的高等于 H .)

274. 铁皮漏斗的尺寸如图 107 所示(单位: cm). 制造

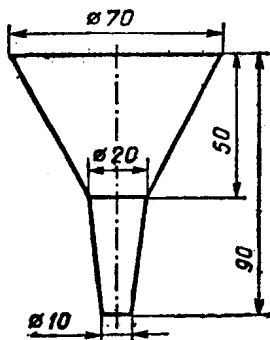


图 107

一个漏斗要用多少铁皮(接缝用去漏斗表面积的 10%)?

275. 实习作业.

对下列模型进行必要的测量, 并计算表面积: 1) 圆柱;
2) 圆锥; 3) 圆台.

276. 证明: 经过球面上不是同一直径端点的两点, 能作且只能作一个大圆.

277. 列宁格勒和马加丹都位于北纬 60° , 它们的经度相差 120° . 1) 求这两个城市之间纬线上的距离. 2) 求这两个城市大圆弧的距离.

278. 1) 如果两个球的直径是 78cm 和 50cm, 两球心之间的距离是 56cm. 求两个球的公共圆的半径.

2*) 已知球心坐标和半径是: a) $S_1(1, 1, -2)$, $R_1=4$ 和 $S_2(0, 0, 1)$, $R_2=1$; 6) $S_1(0, 2, 0)$, $R_1=2$ 和 $S_2(1, -3, 1)$, $R_2=3$. 求两个球的位置关系.

279. 求平面 $x+2y-5=0$, $3y-z=1$ 和球 $x^2+y^2+z^2=26$ 的公共点的坐标.

280°. 求下列所有的球的球心的集合: 1) 通过不在同一直线上的三点; 2) 与两个平行平面相切.

281. 1) 证明: 球面的直径的两个端点和球面上另外任意一点是一个直角三角形的三个顶点.

2) 求具有公共斜边的直角三角形所有的顶点的集合.

282*. 与球面相交的两个平面, 到球心的距离相等, 它们的交角是 60° . 如果两个截圆的公共弦长等于 a , 并且它在一个圆内所对的弧是 90° , 求球面的半径.

283. 如果圆柱的底面以及所有的母线都与球相切, 这个球叫做圆柱的内切球. 所有的圆柱都有内切球吗? 在什么条件下圆柱有内切球?

284. 已知球体的半径等于 R . 要使球的内接圆柱侧面积最大, 求这个圆柱的底面半径和母线长.

285*. 如果圆锥的底面是球体的截面, 顶点在球的表面上, 这样的圆锥叫做球的内接圆锥.

已知球内有一个侧面积最大的内接圆锥, 求这个圆锥轴截面的顶角.

286. 球的内接圆锥的高是 H . 圆锥的体积等于球的体积的四分之一. 求球体的体积.

解. 设 SAB 是已知的圆锥, $[SO]$ 是它的高 (图 108, a). 作圆锥的轴截面 SA_1B 的外接圆 (图 108, b). 圆心 O_1 在等腰三角形的高 SO 上 (或者在高的延长线上). 当直角三角形 SOB 同半圆一起绕直线 SD 旋转时, 就得到了球心为 O_1 的球的内接圆锥 (图 108, a). 采用下面记号: x 表示球的半径, r 表示圆锥底面半径. 根据条件

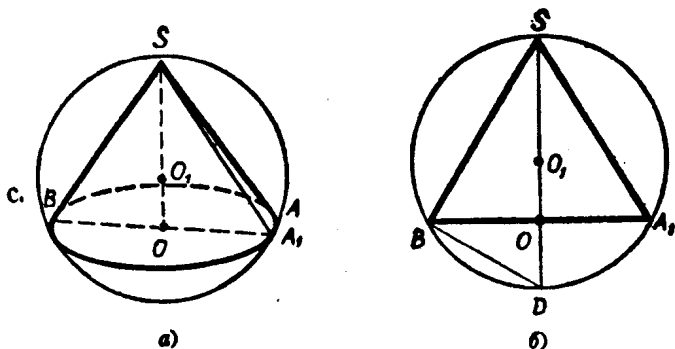


图 108

$$\frac{1}{3}\pi r^2 H = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3}\pi x^3,$$

于是 $r^2 H = x^3$. (1)

用 H 和 x 表示 r . 我们知道, $(BO) \perp (SD)$, $(SB) \perp (BD)$. 所以 $|BO|^2 = |SO| \cdot |OD|$, 或者 $r^2 = H(2x - H)$. 等式(1)可以写作: $H^2(2x - H) = x^3$, 或者 $x^3 - 2H^2x + H^3 = 0$. 把等式左边分解因式, 然后解这个方程:

$$(x^3 - H^2x) - (H^2x - H^3) = 0;$$

$$x(x^2 - H^2) - H^2(x - H) = 0;$$

$$(x - H)(x^2 + Hx - H^2) = 0.$$

得 $x_1 = H$, $x_{2,3} = \frac{H(\pm\sqrt{5}-1)}{2}$.

因为 $x > 0$, 所以有两个解:

$$V_1 = \frac{4}{3}\pi H^3 \text{ 和 } V_2 = \frac{1}{6}\pi(\sqrt{5}-1)^3 H^3.$$

287. 在底面半径等于高的圆锥内, 有一个内切球. 求球

的体积与圆锥体积的比。

288*. 在圆锥内有一个内切球。平行于圆锥的底面并且与球相切的平面，把圆锥分成体积相等的两部分。求母线与底面所成的角。

289. 圆锥的母线与底面成的角为 φ ，在圆锥内有一个内切球。求圆锥的体积与球体的体积的比。

290*. 以圆锥的顶点为球心且与圆锥的底面相切的球面，把圆锥的表面分成面积相等的两部分。求圆锥轴截面的顶角。

291. 在底面半径为 R ，高为 H 的圆锥内，有一个内接圆柱(图 109)。求当圆柱的体积最大时，它的尺寸大小。

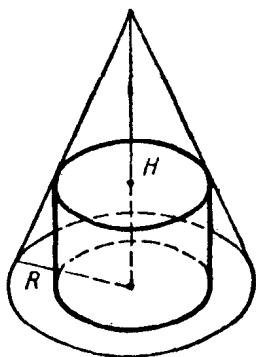


图 109

292. 1) 在圆柱内有一个内接长方体。长方体的对角线与较大的侧面所成的角为 β ，而与底面所成的角是 α 。如果长方体底面较大的边长等于 a ，求圆柱的体积。

2) 在直平行六面体内有一个内切圆柱，它的体积是圆柱体积的 m 倍。求以平行六面体侧棱为棱的二面角的度数。

293. 如果圆锥与棱锥有公共顶点, 并且圆锥的底面内切于棱锥的底面, 那么这个圆锥叫做棱锥的内切圆锥.

棱锥的底面是一个锐角等于 α 的直角三角形, 它有一个内切圆锥(图 110). 圆锥的底面半径为 r , 母线与底面所成的角为 β . 求棱锥的体积.

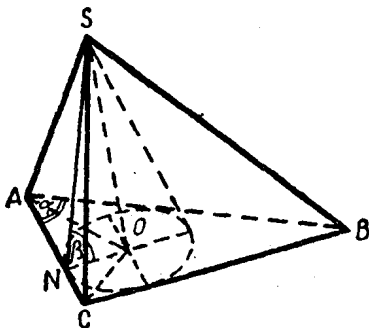


图 110

294. 圆锥内切球的表面积等于圆锥的底面积. 求圆锥的母线与底面所成的角.

295*. 一个球内切于底面为 R 和 r 的圆台. 求球面的面积与圆台侧面积的比.

复习的问题

基本概念, 定义, 公理, 定理

1. 在立体几何这门课程里, 应用了哪些基本(不定义的)概念?
2. 说明公理和定理的区别.
3. 举例: 1) 结合公理; 2) 距离公理.
4. 叙述平行公理.
5. P 和 Q 分别表示原命题的条件和结论, 用符号“ $\Rightarrow$ ”叙述下列命题:
1) 原命题(正命题); 2) 逆命题; 3) 否命题; 4) 逆否命题.
6. 1) 举例说明, 在什么情况下原命题正确, 它的逆命题不正确.
2) 如果逆命题: a) 正确; b) 不正确, 否命题正确吗?
7. 在什么情况下, 条件 P 叫做结论 Q 的: 1) 充分条件; 2) 必要条件; 3) 充分且必要条件?
8. 1) 充分条件一定是必要条件吗?
2) 必要条件不一定是充分条件吗?

变换, 向量和坐标

9. 将一个图形映射到另一个图形内的映射与将一个图形映射到另一个图形上的映射, 这两个概念有什么区别?
10. 什么叫空间的变换?
11. 什么样的变换叫做: 1) 已知变换的逆变换; 2) 两个变换的合成?
12. 什么样的空间变换叫做位移?
13. 叙述图形合同的定义, 并举出例子.
14. 什么样的射线叫做: 1) 有向的; 2) 反向的.
15. 什么叫空间的方向?
16. 叙述向量的定义.
17. 在什么情况下命题“向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 相等”: 1) 是正确的; 2) 是错误的

的；

18. 什么叫做：1) 两个向量的和；2) 两个向量的差？
19. 1) 对于点 A, B, C 写出三角形法则。
2) 对于点 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 写出多边形法则。
20. 写出向量的计算公式。
21. 什么样的向量叫做共线向量？
22. 叙述向量与数的乘积的定义。
23. 用符号写出两个向量共线的特征。
24. 什么样的向量叫做共面向量？
25. 做向量加法的时候，能够利用哪些法则？1) 两个非共线的向量；
2) 三个非共面向量。
26. 在什么条件下能够将向量分解为：1) 两个非共线向量；2) 三个非共面向量？
27. 用符号写出：1) 向量加法的法则；2) 向量与数的乘法的法则。
28. 叙述两个向量的数量积的定义。
29. 叙述两个非零向量垂直的必要充分条件。
30. 用符号写出两个向量数性积的法则。
31. 你所知道的空间变换中，哪一种变换：1) 把唯一的一个点映射到它自身上；2) 把直线上每一个点映射到它自身上？
32. 举出一个空间变换的例子：它把一个平面的每一个点映射到它自身上。
33. 至少举出两个空间变换：它们都把每一条直线映射到与这条直线平行的直线上。
34. 你所知道的空间变换中，哪一个能把平面映射到与它平行的平面上？
35. 写出用坐标表示的公式：1) 两个向量的和；2) 两个向量的差；
3) 向量与数的乘积；4) 两个向量的数性积；5) 向量的长度；6) 两个向量夹角的余弦。
36. 在空间坐标系里，怎样确定下列对象的方程？1) 平面；2) 球面。

空间的直线和平面

37. 举出空间两条直线所有可能的位置关系的情况。
38. 叙述定义：1) 相交直线；2) 平行直线；3) 异面直线。
39. 证明异面直线的判别定理。
40. 举出所有可能的位置关系：1) 直线和平面；2) 两个平面。
41. 叙述定义：1) 直线和平面平行；2) 平面平行。
42. 证明平行的判别定理：1) 直线和平面；2) 两个平面。
43. 1) 叙述直线和平面垂直的定义；2) 证明直线和平面垂直的判定定理。
44. 1) 怎样的两个平面叫做互相垂直的平面？2) 证明平面垂直的判定定理。
45. 已知平面 α 和点 A 。经过点 A 能够作：1) 多少条直线平行于平面 α ？2) 多少条直线垂直于平面 α ？3) 多少个平行于 α 的平面？4) 多少个垂直于 α 的平面？
46. 经过异面直线中的一条能不能作另一条直线的：1) 平行平面？2) 垂直平面？
47. 什么样的图形叫做半空间？什么样的图形是两个半空间的交集？
48. 在空间里，到线段两个端点距离相等的所有点的集合是什么图形？
49. 在空间里，到二面角两个面距离相等的所有点的集合是什么图形？

立体几何中的直观图

50. 什么叫：1) 点在平面上的平行射影；2) 图形在平面上的平行射影？
51. 叙述平行射影的基本性质。
52. 在什么情况下射影叫做正射影？
53. 在立体几何里，怎样画：1) 三角形；2) 平行四边形；3) 圆？
54. 1) 四面体的直观图是什么图形？2) 球面(球体)的直观图呢？

多面角, 多面体

- 55. 什么样的图形叫做多面角?
- 56. 叙述三面角的面角的性质.
- 57. 叙述凸多面角的性质.
- 58. 什么样的图形叫做简单多面形 (封闭的和非封闭的)?
- 59. 叙述多面体的定义. 举出凸多面体和非凸多面体的例子.
- 60. 证明: 1) 棱柱的存在性; 2) 棱锥的存在性.
- 61. 叙述性质: 1) 平行六面体; 2) 长方体.
- 62. 叙述正多面体的定义. 正多面体有几种?

旋转图形

- 63. 什么样的图形叫做旋转图形? 举例说明.
- 64. 叙述: 1) 圆柱的定义; 2) 圆锥的定义.
- 65. 什么样的图形叫做: 1) 圆柱的表面; 2) 圆锥的表面?
- 66. 什么样的图形叫做: 1) 圆台; 2) 圆台的表面?
- 67. 叙述: 1) 球面的定义; 2) 球体的定义.
- 68. 什么样的图形旋转后形成: 1) 球面; 2) 球体?
- 69. 每个旋转的图形: 1) 都有对称轴吗? 2) 都有对称面吗? 3) 都有对称中心吗?
- 70. 下列图形的交集各是什么图形? 1) 球面与平面; 2) 两个球面.
- 71. 叙述平面与球面相切的定义.
- 72. 叙述平面与球面相切的必要和充分条件.

几何量的度量

- 73. 什么是两个图形之间的距离?
- 74. 怎样求下列距离: 1) 点到直线; 2) 点到平面; 3) 两条直线之间; 4) 直线与平面之间; 5) 两个平面之间.
- 75. 什么样的数值叫做: 1) 两个方向的夹角; 2) 两个向量的夹角;

- 3) 两条直线的夹角; 4) 两个平面的夹角: 什么叫做直线与平面的夹角?
76. 什么叫多面体表面的面积?
77. 用什么公式计算下列图形的侧面积? 1) 棱柱; 2) 正棱锥.
78. 用什么公式计算下列图形的侧面积? 1) 圆柱; 2) 圆锥.
79. 怎样叙述关于多面体体积的度量问题?
80. 按什么公式计算下列图形的体积? 1) 长方体; 2) 直棱柱; 3) 斜棱柱; 4) 棱锥.
81. 在推导下列图形的体积公式时, 应用了图形体积的哪些基本性质?
1) 圆柱; 2) 曲边梯形旋转所得到的图形.
82. 按什么公式计算下列图形的体积? 1) 圆柱; 2) 曲边梯形旋转时所得到的图形; 3) 圆锥; 4) 球体.
83. 1) 什么样的数值被定义为球面的面积;
2) 按照什么公式计算球面的面积?

十年级课程复习题*

296. 建立平面 $ax+by+cz+d=0$ 在下列变换下的方程: 1) 当已知平面作移动 $\vec{m}=(p, q, r)$ 时; 2) 关于坐标原点对称; 3) 关于纵坐标轴对称; 4) 关于平面 Oxy 对称.

297. 求通过下列三点的平面的方程: 1) $M_1(0, 2, 3)$, $M_2(-1, 3, 1)$, $M_3(2, 1, 1)$; 2) $M_1(1, 1, -1)$, $M_2(2, 0, -3)$, $M_3(2, -1, 4)$.

298. 1) 求点 $A(-1, 3, 0)$ 到平面 $x-3y-2z+5=0$ 的距离. 2) 求平面 $3x+2y+4z+11=0$ 和 $9x+6y+12z-5=0$ 之间的距离.

299. 利用坐标为已知的两个向量夹角的余弦的公式, 证明不等式:

$$(x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2)^2 \leq (x_1^2+y_1^2+z_1^2) \cdot (x_2^2+y_2^2+z_2^2).$$

300. 经过四棱柱三个侧面上的三点(这三点不在棱柱的棱上), 作

* 在复习时, 除这些题目外, 还可以利用课本中九年级的复习题(见101—104).

四棱柱的截面.

301. 经过正六棱柱下底面较短的对角线和上底面中离它最远的顶点作截面. 如果棱柱的底面边长和它的侧棱长分别等于 a 和 b . 求截面的面积.

302. 平行六面体的底面是菱形, 一个对角面是矩形. 证明另外一个对角面垂直于底面.

303. 长方体的对角线长等于 l , 并且它与相邻两侧面组成的角为 α 和 β . 求长方体的体积.

304*. 直平行六面体对角面之间的夹角等于 α ; 面积等于 Q_1 和 Q_2 . 1) 求平行六面体的侧面积. 2) 为了求得它的体积, 所给的条件够吗?

305*. 1) 从长方体对角线的交点“看”具有公共顶点的三条棱所成视角是 α, β, γ . 证明: $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 1$.

2) 从长方体对角线的交点“看”从一个顶点出发所作的各面的对角线的视角是 α, β, γ . 证明: $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = -1$.

306. 1) 要制造一个封闭的箱子, 底面积是 1m^2 , 各棱的长度的和等于 20m . 当箱子的表面积最大时, 求它的尺寸大小.

2) 要做一个长方形的盒子. 已知盒子的底面积是 2dm^2 , 侧面积是 18dm^2 . 当盒子的大小是多少时, 所有的棱长的和最小?

307. 正四棱锥 $SABCD$ 的底面边长等于 a , 高等于 H . 求直线 SA 和 BD 之间的距离.

308*. 三棱锥顶点处的一个面角是直角, 棱锥的高通过底面高的交点. 求棱锥顶点处其他各面角.

309. 正四棱锥顶点处的各面角等于 φ . 求: 1) 底面和侧面所成的角; 2) 相对两侧面所成的角; 3) 侧棱与底面所成的角.

310*. 四面体中一个二面角的角平分面将相对棱分成两部分, 证明: 这两部分的比等于组成这个二面角的两个面的面积的比.

311*. 将正方体分成三个合同的四棱锥.

312. 经过四棱锥顶点与底面对角线交点连线上的一个已知点, 作棱锥的截面, 使它平行于棱锥的一个侧面.

313. 棱锥 $SABCD$ 的底面是正方形. 棱 SA 垂直于底面; 侧面积是底面积的 m 倍. 求面 SCD 和 SBC 与底面的斜倾角.

314*. 求证: 分别连结四面体各顶点与它所对的面中线的交点的线段相交于一点, 并且这点将每条线段所分成的两线段的比是 $3:1$ (从各顶点算起).

315. 1) 作正三棱锥的截面, 使它通过一条侧棱的中点, 平行于这条侧棱所对的棱, 并且垂直于底面.

2) 如果已知棱锥的体积等于 V , 求所截得的棱锥的体积.

316. 棱锥的底面是面积等于 Q 、锐角等于 α 的直角三角形. 经过一条直角边的侧面垂直于底面, 另外两个侧面与底面成的角等于 β . 求棱锥的体积.

317*. 1) 证明: 正四面体各棱的中点是正八面体的顶点. 2) 如果正四面体的体积等于 V , 求这个正八面体的体积.

318. 证明: 如果两个凸多面体是位似的, 那么它们体积的比等于位似系数的绝对值的立方比.

解: 1) 首先考虑特殊情形: 已知多面体是棱锥.

假设在位似 H_O 时, 棱锥 $SABCD$ 映射为 $S_1A_1B_1C_1D_1$ (图 111). 因为位似保持角的大小不变, 所以 H_O 把第一个棱锥的高 SM 映射为第二个棱锥的高 S_1M_1 . 我们来求这两个棱锥体积的比:

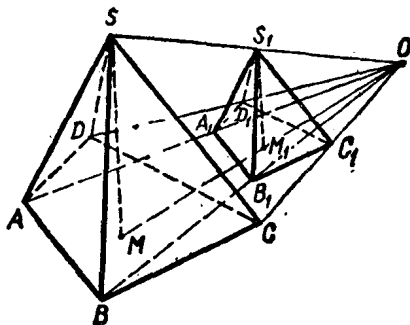


图 111

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{1}{3}Q_1 \cdot |S_1 M_1|}{\frac{1}{3}Q \cdot |SM|} = \frac{Q_1 \cdot |S_1 M_1|}{Q \cdot |SM|},$$

这里 Q 和 Q_1 是这两个棱锥底面的面积。但是 $|S_1 M_1| = |k| \cdot |SM|$, $Q_1 = k^2 Q$, 所以 $\frac{V_1}{V} = \frac{k^2 Q \cdot |k| \cdot |SM|}{Q \cdot |SM|} = |k|^3$.

2) 设给定的多面体是 Φ . 我们把它分成以多面体的内点为公共顶点, 多面体的各个面为底面的棱锥 $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$. 位似 H_0^k 把多面体 Φ 映射为多面体 Φ' , 并且 $\Phi' = \Phi'_1 \cup \Phi'_2 \cup \dots \cup \Phi'_n$, 这里 $\Phi'_i = H_0^k(\Phi_i)$. 这样一来, 多面体 Φ 和 Φ' 就是由体积为 $V_1, V_2, \dots, V_n$ 和 $W_1, W_2, \dots, W_n$ 的一对对位似的棱锥组成的. 由上面 1) 的证明知道, $W_1 = |k|^3 V_1$, $W_2 = |k|^3 V_2, \dots, W_n = |k|^3 V_n$. 把这些等式加起来, 就得到 $V(\Phi') = |k|^3 V(\Phi)$.

319. 已知长方体. 证明: 从空间任意选定的一点到长方体任意一条对角线两端点距离的平方和是定值.

320. 作圆柱的轴线和经过两条母线的截面的对角线的公垂线.

321. 1) 在已知圆柱的直观图上, 作: a) 圆柱的内接正四棱柱直观图; б) 内接正三棱柱的直观图.

2) 求圆柱的侧面积与这两个棱柱中每一个的侧面积的比.

322. 圆锥轴截面的面积等于 S , 而经过圆锥高的中点平行于底面的截面的面积等于 Q . 求母线与圆锥底面之间的夹角.

323. 1) 在已知的圆锥的直观图上, 作正三棱锥, 使它内接于圆锥.

2) 如果圆锥的高是 20 cm, 底面直径是 40 cm, 计算棱锥的侧面积与圆锥的侧面积的比值.

324*. 圆锥内有一内接棱锥 $SABC$. 它的底面是等腰三角形 ($|AB| = |AC|$), $|BC| = a$, $\widehat{CAB} = \alpha$, 侧面 SCB 与底面的倾斜角是 β . 求圆锥的侧面积.

325. 正四棱锥底面中心到侧面的距离等于 b , 棱锥的高与侧面之间的夹角等于 α . 求棱锥的内切圆锥的全面积. 计算当 $b = 34.5$ dm,

$\alpha=34^{\circ}16'$ 时的值.

326. 边长为 a 和 b 的矩形, 以它所在平面内通过矩形中心垂直于它的对角线的直线为轴旋转, 求所得到的图形的体积.

327*. 圆台的底面半径是 R 和 r , 母线与底面之间的夹角为 φ . 求圆台的侧面积与它的内接正四棱台的侧面积的比. 指出这个题已知条件中哪些是多余的.

328. 1) 求离点 A 的距离等于 a , 并且离点 B 的距离等于 b 的所有点的集合.

2) 已知平面 α 和这个平面上一点 A . 求到 A 的距离等于 a , 到平面 α 的距离等于 b 的所有点的集合. 3) 已知直线 l 和直线 l 上一点 A . 求到 l 的距离等于 h , 到点 A 的距离等于 p 的所有点的集合.

329*. 求到两个已知点距离的平方差等于 k^2 的空间点的集合.

330*. 求到两个已知点距离的平方和等于 k^2 的空间点的集合.

331*. 1) 求球面 $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-5)^2=9$ 关于 z 轴对称的图形; 2) 求该球面关于平面 $z=0$ 对称的图形的方程.

332. 球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 和下列平面的交是什么样的图形? 1) $x+y+z=1$; 2) $3x-4y-z=6$; 3) $3x+4y=5$.

333*. 证明: 与球面 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ 相切于点 $A(m, p, q)$ 的平面的方程是:

$$(a-m)(x-m)+(b-p)(y-p)+(c-q)(z-q)=0.$$

334*. 说明下列各题中两个方程表示的球面是否相交:

1) $x^2+(y-2)^2+(z-3)^2=1$ 和 $(x-1)^2+y^2+z^2=4$;

2) $x^2+y^2+z^2-2x=0$ 和 $x^2+y^2+z^2-4x-6z+4=0$.

335. 1) 二面角等于 α , 它的棱通过半径等于 R 的球心. 求球面被包含在二面角内那一部分的面积.

2) 求夹在格林威治和普尔科夫所在的经线之间那一部分地球表面的面积.

336. 在球的内接圆柱内有一个内切球. 求这两个球的表面积和体积的比.

337. 在球的内接圆锥里有一个内切球. 如果圆锥的母线和底面

之间的夹角等于 φ , 求这两个球的表面积之比.

338. 圆台的侧面积是它的最大的内切球的表面积的 m 倍. 求圆台母线与底面所成的角.

339. 如果一个多面体所有的顶点都在球面上, 那么这个多面体就叫做球面(球体)的内接多面体.

球面的内接正四棱锥的侧面与底面所成的二面角等于 α . 已知球的面积等于 S , 求棱锥底面积.

解. 设 $SABCD$ 是球的内接棱锥(图 112). 棱锥的底面与球面相交于正方形 $ABCD$ 的外接圆周(棱锥的高与底面的交点是这个圆的圆心).

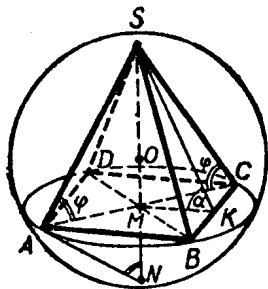


图 112

由关于球的截面的定理可以得出, 从点 S 向平面 ABC 作的垂线(SM)通过球心 O .

观察 $\triangle SAC$. 引辅助(暂时是未知的)角 $\widehat{SAM} = \varphi$. 根据上面的证明, 点 O 属于平面 SAC , 因而 $\triangle SAC$ 内接于球的大圆; 这个圆的直径就是线段 SN . 由直角三角形 SAN 和 SMA 可知: $\widehat{SNA} = \varphi$, $|SA| = |SN| \cdot \sin \widehat{SNA} = 2R \sin \varphi$; $|AM| = |AS| \cdot \cos \widehat{SAM} = 2R \sin \varphi \cos \varphi = R \sin 2\varphi$. 所以, $S_{\text{底}} = \frac{1}{2} |AC| \cdot |BD| = 2R^2 \sin^2 2\varphi$. 根据条件, $4\pi R^2 = S$, 由此可得 $R^2 = \frac{S}{4\pi}$ 和 $S_{\text{底}} = \frac{S}{2\pi} \sin^2 2\varphi$.

剩下的问题是用角 α 的函数表示 $\sin 2\varphi$. 在直角三角形 SMC 和 SMK 中, 分别表示出它们的公共边 $|SM|$. 在 $\triangle SMC$ 中, $|SM| = |MC| \operatorname{tg} \varphi$, 在 $\triangle SMK$ 中, $|SM| = |MK| \operatorname{tg} \alpha$. 所以, $|MC| \operatorname{tg} \varphi = |MK| \operatorname{tg} \alpha$. 但 $|MC| = |MK| \sqrt{2}$, 所以 $\sqrt{2} \operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{tg} \varphi = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{2}}$.

根据公式 $\sin 2\varphi = \frac{2 \operatorname{tg} \varphi}{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi}$, 得

$$\sin 2\varphi = \frac{2\sqrt{2} \operatorname{tg} \alpha}{2 + \operatorname{tg}^2 \alpha}.$$

因此,

$$S_{\text{侧}} = \frac{4Stg^2\alpha}{\pi(2+tg^2\alpha)^2}.$$

340. 正四棱锥内接于球面. 如果球的半径等于 12 cm, 棱锥底面外接圆的半径等于 6 cm, 求棱锥的体积.

341. 正三棱锥内接于球面. 如果棱锥的侧棱与底面所成的角是 α , 球心到棱锥的底面距离等于 d ($d \neq 0$, $\alpha < 45^\circ$), 求棱锥的体积.

342. 直棱柱的底面是直角边长为 a 和 b 的直角三角形. 它内接于球面. 如果球的半径等于 R , 求棱柱的高.

343. 直棱柱的底面是梯形 $ABCD$ ($[AB] \parallel [CD]$), 它内接于球. 已知棱锥的高等于 H , $|AB| = |BC| = a$, $\widehat{BAD} = \alpha$. 求球的体积.

344*. 一个棱锥的底面是边长为 6 dm 和 7 dm 的矩形, 它内接于球面. 棱锥的高通过它底面的一个顶点, 并且等于 6 dm. 求球面的半径 (图 113).

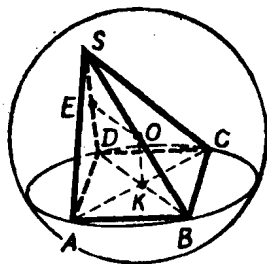


图 113

345*. 棱锥的底面是边长为 a 的正三角形. 它内接于球. 棱锥的两个侧面垂直于底面, 第三个侧面与底面所成的二面角是 φ . 求球的体积.

346. 如果球面与多面体所有的面都相切, 那么这个球就叫多面体的内切球.

1) 棱锥的底面是边长为 a 、锐角为 α 的菱形, 以底面的边为棱的二面角都等于 β . 求棱锥内切球的体积.

解. 设 $SABCD$ 是已知棱锥 (图 114), $ABCD$ 是菱形, $\widehat{DAB} < 90^\circ$. 作 $[SO] \perp (ABC)$, 经过点作菱形的高 $[MK]$ 和 $[NL]$. $[SK] \perp [AB]$ (三垂线定理), $\angle SKO$ 是以 AB 为棱的二面角的平面角. 类似地, 可以得到以底面的边为棱的其他二面角的平面角. 由已知条件,

$$\widehat{SKO} = \widehat{SLO} = \widehat{SMO} = \widehat{SNO}.$$

因为直角三角形 SKO , SLO , SMO , SNO 有一个公共边 SO , 而且

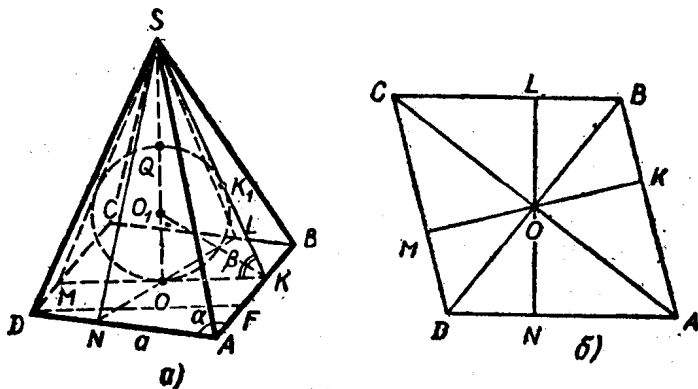


图 114

这条直角边所对的角相等，所以它们是合同的三角形。由此， $|OK| = |OL| = |OM| = |ON|$ ，点 O 是菱形 $ABCD$ 内切圆的圆心，即 O 是对角线 AC 和 BD 的交点。

根据条件，球内切于已知棱锥，我们证明它的球心在棱锥的高 SO 上。

设半圆 OK_1Q 内切于三角形 SOK ，圆心 O_1 在 $[SO]$ 上，并且弧与 $[SK]$ 和 $[OK]$ 相切。当半圆 OK_1Q 绕轴 SO 旋转时就得到了棱锥的内切球。球面与侧面的切点在各侧面通过 S 所作的高上。这个球与棱锥的底面相切于点 O 。这样，棱锥 $SABCD$ 的内切球的球心就在棱锥的高上。

于是有： $|AB| = |AD| = a$ ， $\widehat{DAB} = \alpha$ ， $\widehat{SKO} = \beta$ 。

下面求内切球的体积。 $V = \frac{4}{3} \pi |O_1O|^3$ 。我们作 $[DF] \perp [AB]$ ，那么 $[DF] \parallel [MK]$ 且 $|DF| = |MK|$ 。由三角形 ADF 得到：

$$|DF| = a \sin \alpha,$$

所以 $|OK| = \frac{1}{2} |MK| = \frac{1}{2} a \sin \alpha$ 。

在 $\triangle O_1OK$ 中， $\widehat{O_1KO} = \frac{\beta}{2}$ ，有： $|O_1O| = |OK| \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{1}{2} a \sin \alpha \operatorname{tg} \frac{\beta}{2}$ 。

因此, $V = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{1}{2} a \sin \alpha \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} \right)^3 = \frac{1}{6} \pi \left(a \sin \alpha \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} \right)^3$.

2) 证明: 如果以棱锥底面的边为棱的所有二面角都相等, 那么这个棱锥有内切球.

347. 在正四棱锥内有一个内切球. 球心到棱锥顶点的距离等于 a , 以棱锥底面的边为棱的二面角都等于 α . 求棱锥的全面积.

348*. 棱锥的底面是顶角为 α 的等腰三角形, 棱锥所有侧面与底面的倾斜角都是 φ (图 115). 棱锥的内切球的体积等于 V . 求棱锥的体积.

349. 1) 证明: 三棱锥的体积等于它的表面积与内切球的半径乘积的三分之一.

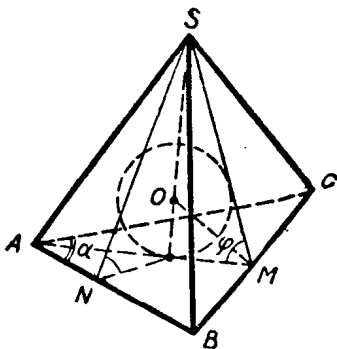


图 115

2) 这个性质对于其他凸多面体和它的内切球成立吗?

350. 1) 球的内接正三棱锥内有个内切球. 证明: 如果这两个球是同一个球心, 那么这个正三棱锥是个正四面体.

2*) 球的内接正四棱锥内有一个内切球. 如果这两个球的球心重合, 求棱锥的侧面与底面所成的角.

351. 直棱柱的底面是直角边为 a 、与它相邻的锐角为 α 的直角三角形. 棱柱内有一个内切球. 求球的体积.

352. 球的内接正三棱锥内有一个内切球. 求这两个球面面积的比.

353*. 1) 证明: 如果一个球面与平行六面体的每一条棱都相切, 那么这个平行六面体是正方体.

2) 证明: 如果一个球面与四面体每条棱都相切, 那么这个四面体相对棱长的和都相等.

354. 一球内切于直棱柱. 棱柱的底面是等腰三角形, 它的面积为 S , 顶角为 α . 求球的表面积.

355. 1) 制造一个开口的圆柱形的食品罐, 用铁皮 $S\text{m}^2$. 如果要使它的体积最大, 这个罐子的尺寸应该是多大?

2) 有一个装燃料的圆柱形桶, 容积为 400 升. 当桶的尺寸是多少时, 制造这个桶用料最少?

356*. 已知圆锥的全面积是它的最大的内切球的面积的 m 倍. 求圆锥的母线与它的底面之间的角.

357*. 圆锥的体积与它的内切球的体积的比等于 2. 求圆锥的全面积与球的面积的比.

358. 圆锥的内切球的半径等于 R . 从球心看母线两端的夹角是 α . 求圆锥的体积.

359*. 垂直于圆锥的高的平面, 通过圆锥外接球的球心, 并且把圆锥分成体积相等的两部分. 求圆锥的母线与底面的夹角.

360. 圆台内切球的半径等于 r . 圆台的母线与底面成 α 角. 求圆台的体积.

361. 圆台外切于球. 它的轴截面的锐角等于 α , 面积等于 S . 求球的体积. 当 $S=52\text{dm}^2$, $\alpha=81^\circ$ 时, 求体积的值.

362. 证明: 球的体积与它的外切圆台的体积的比等于它们表面积之比.

363. 在正四棱锥内有一个内切圆锥. 如果棱锥的底面边长等于 b , 高与它的侧面所成的角等于 φ , 求圆锥的表面积.

364. 正四棱锥的底面边长等于 a , 以底面的边为棱的二面角等于 α . 在棱锥内有一个内接圆柱, 即圆柱的一个底面在棱锥的底面上, 另一个底面的圆周与棱锥每一个侧面都有唯一一个公共点. 如果已知圆柱的高与底面半径相等, 求它的体积.

365. 四棱台的底面是等腰梯形, 这个等腰梯形的锐角等于 φ , 腰等于 a 和 $b(a > b)$. 棱台的侧棱与底面平行的边中较大的边所成的角为 α . 求它的内切圆台的体积.

366. 圆锥的内接棱锥底面是直角三角形, 通过两条直角边的侧面与底面所成的角分别是 30° 和 60° . 如果棱锥的高等于 h , 求圆锥的体积和侧面积.

367. 直棱柱的底面是一个角为 α 、斜边长为 c 的直角三角形, 棱柱有个内切球. 求棱柱的体积.

368. 正四棱锥的底面边长等于 a , 以棱锥顶点为顶点的面角等于 α . 求棱锥的内切球的表面积. 当 $a = 10.75 \text{ dm}$, $\alpha = 41^\circ 44'$ 时, 求球的表面积的值.

369. 半径等于 R 的球有一个外切正 n 棱台, 以棱台底面的边为棱的二面角等于 α . 求棱台的侧面积. 要求它的体积, 已知的条件够吗?

370. 在棱长等于 a 的正方体中有一个内切球. 求与正方体三个面以及内切球都相切的球的半径.

371*. 半径为 R 的球内含有一个正四面体, 四面体的三个顶点在球面上, 第四个顶点离球心的距离等于 d , 球心在四面体内. 求四面体的棱长.

372. 正三棱锥的侧棱长是底面边长的 3.5 倍, 经过底面一边和内切球的球心作平面, 求棱锥被这个平面分成的两部分体积的比.

373. 在一个正四棱锥内有一个内切半球. 棱锥底面边长等于 a , 以棱锥的顶点为顶点的面角等于 α . 半球的底面在棱锥的底面上. 求以球和棱锥侧面的四个切点为顶点, 第五个顶点是球心的多面体的体积.

374. 一个多面体是由两个关于公共底面对称的正四棱锥组成的. 在这个多面体内有个内切球. 如果棱锥的底面边长等于 a , 以棱锥的顶点为顶点的面角等于 α . 求球的半径.

375. 在正四棱锥 $SABCD$ 内有一个内切球, 其中 $|AB| = 1 \text{ dm}$, $|SA| = \frac{\sqrt{5}}{2} \text{ dm}$. 经过球与侧面 SAB 的切点和球上离顶点 S 最近的

点作平面平行于边 AB . 求这个平面截棱锥所得截面的面积.

376. 直棱柱的底面是直角梯形, 这梯形两条平行的边长为 a 和 b . 直棱柱内有一个内切球. 求棱柱的体积.

377. 棱锥 $SABC$ 的底面是直角三角形, 直角边 CA 和 CB 等于 a , 侧棱 SC 垂直于底面, 而且也等于 a . 求这个棱锥内切球的半径.

378*. 棱锥的底面是边长为 a 的正方形, 以底面的边为棱的二面角中有两个是直角, 另外两个是 φ . 求它的内切球的半径.

379*. 证明: 如果平行六面体所有的面之间距离相等, 那么它可以作内切球. 并验证: 这个平行六面体中没有公共对角线的对角面互相垂直.

历史概述

同其他科学一样，几何学也是由于人们的实际需要而产生的。在制造劳动工具和建造房屋的过程中，人们需要确定对象的形状和大小。

保存至今的古代文物和无数的历史文献说明，早在 4000 年以前，古代埃及和巴比伦的居民就已经具有大量的几何知识。例如，埃及的金字塔（法老的坟墓）的形状，其准确的程度令人惊奇不已。显然，领导这项工程的人一定具有丰富的几何知识。公元前 2000—1700 年间写成的古埃及纸草书中，列出了许多几何问题的解答，其中有一些解答相当完整，无可指责。

此后，古希腊的学者在进一步积累几何知识并使之系统化的工作中，作出了重大贡献。

最早的一些几何事实的证明，都与塔利斯*（公元前 639—548 年）的名字有联系。塔利斯曾经使用何种论证方法，现在我们只能依靠猜测作出解释。例如，在仔细研究塔利斯发现的定理“直径将圆分成相等的两部分”、“对顶角相等”、“等腰三角形的底角相等”的叙述以后，可以设想是用两个图形叠合的办法发现这些性质的正确性。三角形合同（全等）的判定定理，等距平行线在两条直线上截成合同线段的定理等等，都

* 在《苏联十年制学校数学教材几何（6—8 年级）》一书中，曾将“塔利斯（Thales）”译作“法勒斯”。——译者注

是由塔利斯首先证明的。

毕达哥拉斯(公元前 564—473 年)提出了许多定理的证明。但是,众所周知的“毕达哥拉斯定理(即勾股定理)”在他以前很早就已为人所知。至于是谁首先证明了这个定理,毕达哥拉斯本人是怎样证明这个定理的,至今仍是一个谜。

几何事实的正确性的证明,科学中的一般讨论方法,曾经引起古代最卓越的哲学家德谟克里特、柏拉图、亚里士多德等人的关注。早在公元前五、六世纪时,就已经尝试着用经过证明的命题的形式来顺次讲述几何的内容。

系统地讲述几何的早期著作已经失传:在欧几里得写出著名的《几何原本》(公元前 300 年左右)以后,那些著作显然已被人们遗忘。由于《几何原本》的体系严密,叙述精确,使得它在两千多年的过程中,成了世界许多国家中几何知识的源泉。直至不久以前,世界各国的几何课本几乎全都同《几何原本》相似。

古代最伟大的数学家阿基米德(公元前 287—212 年)加深和补充了欧几里得的理论基础。在阿基米德的发现中,这里要指出的是他深入地研究了圆周长的度量和圆面积的问题,图形(包括圆柱和球)的体积的计算问题。在反对罗马侵略者、保卫他出



阿基米德

生地叙拉古城时,他英勇地牺牲了。按照他的遗言,在墓碑上

画了一个球，内切于一个圆柱，关于这个球的体积等于圆柱体积的三分之二这一结论的证明，是阿基米德取得的科学成果之一。

阿波罗尼是阿基米德同时代人，他完成了一篇关于圆锥曲线(椭圆、双曲线和抛物线)的内容详尽的论文。稍后，约公元前二世纪，依巴谷首先编制了弦长表(已经失传)，它可以代替现在使用的正弦表。

公元前一、二世纪，出现了许多讨论几何中的计算法则的著作。例如，亚历山大学派的海伦所著《度量论》一书中，给出了面积和体积的计算法则，如已知三角形的三边求三角形面积的法则(但是阿基米德早就知道了这一法则)。托勒密(公元约85—165年)编制的弦长表，列出了 0° 到 180° 之间每隔 0.5° 角的弦长。

古代奴隶制国家覆亡以后，中世纪时，先进科学的中心迁移到了东方国家，即中亚西亚，阿拉伯各国，印度。

在印度，五至十二世纪是数学发展的极兴时期。印度人特别注意计算几何学：计算图形的表面积和体积，以及三角方面的计算。在三角学中，他们不用“弦”，而是用“半弦”；除了引进正弦以外，还引入了现在称为“余弦”的函数。

印度学者的著作中，往往缺乏详细的论证：有时只有一张图，旁边写着“看！”——构成了一个定理的全部叙述。

七世纪时阿拉伯人向外扩张，使得在从印度到西班牙这块土地上出现了领土辽阔的国家和城市，带来了农业和文化生活的繁荣。在数学方面，阿拉伯人利用了印度、中国和古希腊罗马学者的成果。在九世纪末，欧几里得、阿基米德、阿波

罗尼等人的著作及对这些著作的许多评论，被翻译成阿拉伯文。九至十一世纪之间曾经居住在现今苏联中亚细亚各共和国土地上的学者，用阿拉伯语撰写了许多数学论文。

那时，为了解决天文学、光学和技术方面的实际问题，与此至关重要的一些数学分支得到了极为广泛的发展。由此而引起的结果是，古代只解决了某些局部问题的代数学和三角学，发展成了独立的数学学科；几何中的作图方法和用图解法解题的方法大大完善了。与此同时，古希腊罗马学者曾经深思熟虑的那些理论问题，并未束之高阁。东方最著名的学者，例如著名的数学家兼诗人奥玛尔·海雅姆（十一世纪，曾经在中亚细亚和伊朗工作）和纳速·艾丁（十三世纪，伊朗和阿塞拜疆），首先建立了平行线的理论和比例的几何理论。

在第十二世纪，由于十字军东征的缘故，欧洲出现了对阿拉伯数学的热潮。欧几里得的《几何原本》从阿拉伯文译成了拉丁文（当时拉丁文是欧洲各国学者的正式语言）。在文艺复兴时代的初期（十四至十五世纪），数学知识在愈来愈多的学者中传布。在地理上的伟大发现的前夕（十五世纪），对天文学开始关注，因而对三角学的兴趣也应运而生。

阿拉伯学者的影响，在欧洲出版的第一本三角教科书《论一般三角形》（1461年）中表现得极为明显。该书的作者是约翰·缪勒，他在科学界是以他的拉丁文名字里基奥蒙田纳斯而闻名的。他继承阿拉伯学者的知识，使用现今称为正切和余切这两种三角函数，并且运用代数来解答几何题。

十六——十七世纪，在西欧各国中技术开始突飞猛进，与此相适应，在数学领域中也出现了非常重要的结果。

十七世纪前半世纪，法国哲学家和数学家笛卡儿在他所著《几何学》一书中，第一次在数学中引入了变量。笛卡儿把平面上的曲线看作是函数的图象，而函数表示一个变量对另一个变量的依赖关系。这样，他就为平面解析几何奠定了基础。

不久，牛顿(1643—1727年，英国)和莱布尼兹(1646—1716年，德国)创立了微分和积分理论，因而变量终于在数学里扎了根。笛卡儿、牛顿和莱布尼兹在数学上的发现，是数学的一次真正的革命。借助这些新的数学分支，许多几何问题的解答变得轻而易举了。例如，作任意曲线的切线的问题，计算各种图形的面积和体积的问题，等等。

十七世纪以后，法国学者笛沙格和帕斯卡的著作，为几何学开辟了新的方向（以后命名为投影几何）。一个半世纪以后，他们的同胞蒙日创造了在两个平面上作图形的正投影的制图方法。他的创造奠定了技术制图和画法几何的理论基础。

从十八世纪开始，俄罗斯印刷和出版了几何的教科书和科学著作。在Л·Ф·马格尼兹基编写的俄国第一本数学课本《算术》(1703年出版)中，有几章是讲述几何内容的。在俄罗斯生活和工作了多年的欧拉，发现了曲面和空间曲线的许多奇异的性质。由于欧拉和蒙日的研究工作，在十八世纪发现了应用导数来研究几何图形性质的方法，导致了微分几何的诞生。

在十九世纪，由于要解决几何、力学和物理学的问题，产生了向量计算。“向量”这个名词是由英国学者哈密顿提出

的。美国物理学家基卜斯(1839—1903)首先用接近于现代讲法来叙述向量计算。

俄国数学家 A·П·柯哲里尼柯夫在研究向量的理论和应用方面，作出了不少的贡献。

十九世纪五十年代以前，俄国学者的研究工作不仅已经达到西欧各国数学先驱者的水平，而且获得了一系列具有头等重要性的发现。其中俄国伟大的学者 Н·И·罗巴契夫斯基(1792—1856 年)具



Н·И·罗巴契夫斯基

有特殊的地位，他创立了非欧几何。

为了更好地理解罗巴契夫斯基在科学上的贡献的意义，我们先看看欧几里得《几何原本》的某些特点。

欧几里得首先给出了点、线、直线、面、平面、体和角等几何概念的定义。其中第一条定义是：“点是没有部分的”(利玛窦、徐光启、伟烈亚力、李善兰的中译本译作：“点者，无分。”——译者注)。直线的定义是：“直线是一切点都均匀排列着的线”。这两个定义只能看作是点和直线这两个概念的直观描述，而且它们并不是很合理的定义。例如，圆和球面显然也满足上述直线的“定义”。不言而喻，在这些定义的基础上不可能建立数学理论，而且欧几里得也未曾试图作这一工作。

然后，欧几里得叙述了十条公理，他把前五条称为公

设*。例如,其中第一条公设是:“由每一点到另外一点可以作一条直线”;而第一条公理是:“同一个量相等的量均相等”。利用公设和公理证明《几何原本》中其余的命题(定理)。

古代的几何学家认为,公设和公理显然成立,无需证明。二十世纪以前,这种意见在科学中仍然占有统治地位,此后才被我们熟悉的、对于公理的另一观点所代替。

长期以来,引起数学家特别关注的是欧几里得的第五公设:“如果一条直线和两条直线相交,所构成的两个同侧内角之和小于两直角,那么把这两条直线在那两个内角的一侧延长,它们一定相交。”(图 116)

如果说其余的公设和公理完全是显而易见的,那么第五公设就未必如此。而且这一公设的叙述也比其他公设要复杂一些。因此,曾经有许多人企图用《几何原本》的前四个公设

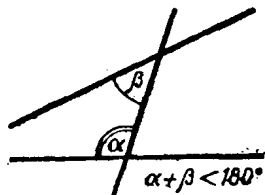


图 116

和五个公理来证明第五公设。在漫长的两千年中,许多大数学家为此呕心沥血,但均未告成。然而他们想出了许多与第五公设等价的命题,其中大都叙述简洁,形象直观,但都不能加以证明。

由于证明第五公设的希望破灭,使得一些杰出的学者醒悟到有可能存在其他的几何体系,不取第五公设,而用与它相反的命题。首先提出这个问题是从纯逻辑的角度出发的,

* 欧几里得没有说明公设和公理有哪些原则的区别。现在只使用“公理”一词。

至于新体系的直观描述和实际应用则被放到次要的地位。

Н·И· 罗巴契夫斯基首先完整而又严密地建立了这种几何学。1826 年，他口头报告了自己的发现，以后又公布了许多非欧几何的文献*。

罗巴契夫斯基用下述公理代替第五公设：若已知直线 AB 和不属于它的一点 C ，那么在平面 ABC 内通过 C 点有无穷多条直线不与直线 AB 相交（图 117）。欧几里得的其余公设和公理，罗巴契夫斯基均承认其成立。如果第五公设可以由这些命题推出，那么由于罗巴契夫斯基承认与第五公设矛盾的

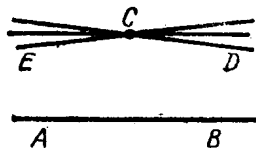


图 117

命题，他在进一步推理的过程中一定会得到矛盾。但是，罗巴契夫斯基利用他的公理证明了许许多多的定理和公式，并未发现与其余九个公理矛盾的情况。此外，罗巴契夫斯基用他证明的命题所构造的严整的体系，无论从所包含的几何图形性质的完整程度，或者从叙述这些性质的逻辑性来看，丝毫不比欧几里得的《几何原本》逊色。

罗巴契夫斯基提出的公理和以此为基础得到的定理，使得习惯于欧几里得几何的当时的学者极为惊异。例如，在罗巴契夫斯基几何里，三角形三个内角的和小于 180° ，而且三角形的面积愈大，内角的和反而变得愈小。在新的几何里，既

* 匈牙利杰出的数学家 J·鲍耶和闻名于世的高斯，独立于罗巴契夫斯基，也几乎同时发现了非欧几何。鲍耶于 1832 年公布了自己的成果。高斯对于是否公布他在非欧几何方面的著作，长时期犹豫不决；当罗巴契夫斯基和鲍耶的著作问世以后，他认为再公布自己的著作似乎已无必要。

不存在矩形,也不存在不合同的相似形。

当时的学者,面对罗巴契夫斯基的发现,无法估量其深奥和重要性。然而,在这位“几何中的哥白尼”逝世后不久,他的思想得到了普遍承认。对于这一点起了很大促进作用是意大利数学家贝特拉末(1835—1899年),他证明了罗巴契夫斯基平面几何的全部公理可以在欧几里得空间中的某些旋转曲面上实现。这种曲面之一如图 118 所示。



图 118

现在,罗巴契夫斯基几何学和欧几里得几何学,在数学科学中处于完全平等的地位。

罗巴契夫斯基的发现,其意义不仅在于他宣告了证明第五公设的任何企图의 终结。

非欧几何的建立,表明欧几里得几何学并不是对空间唯一可能存在的一种描述,也不象唯心主义哲学家所说的,是人的天生的、先验的描述。

逻辑上可以成立的第二种空间模式的出现,向学者们提出了这样一个问题:两种模式中哪一种能更精确地反映现实存在的物理空间呢?包括小范围的区域(例如地球表面)和广阔的宇宙空间。

罗巴契夫斯基和高斯建议通过大地测量和天文测量来解决这个问题。但是,这种测量不能为任何一种确定的结论提供论据。这是由于当等腰直角三角形的直角边等于地球轨道的直径时,根据罗巴契夫斯基的公式计算结果,三角形的内角和应当比 180° 小 0.000003 分(360 分度制)。但是即使使用最

完善的现代测量设备,也不可能测量出这么小的“偏差”。

罗巴契夫斯基的研究使全世界的学者都开始注意几何基础的问题,考虑将基本概念和公理构成这样一个系统逻辑上是否有问题。罗巴契夫斯基早已指出,数学科学不能以欧几里得引入的点和直线等等定义这样一些“模糊”概念作为出发点。在十九世纪中期,欧几里得公理体系的缺陷已为人所知。例如,当时指出了他的公理体系不完备:《几何原本》中有许多作图和证明的根据是欧几里得本人也未作说明的假设。

在十九世纪末,德国数学家希尔伯特提出了一组基本概念和公理的体系,避免了上述逻辑上的缺陷。希尔伯特用到的(不定义的)基本概念有点、直线和平面三个概念。基本概念之间存在三种基本关系:属于、在……之间和合同(全等)。对于基本关系,希尔伯特也没有给予定义。接着他列出了20个公理,分为五组。其中有些公理你们已经很熟悉了(例如,属于公理,平行公理)。

希尔伯特公理体系具有完备性、相容性和独立性。这就是说,第一,利用这一公理体系可以证明欧几里得几何中任一命题是否成立;第二,由已知公理推出的任何两个命题,都不会出现一个是某数学事实的肯定,而另一个是同一数学事实的否定的情况;第三,这一公理体系的许多公理是独立的,也就是说,它们不能由其余的公理推出。

讲述欧几里得几何的课本中,大都是以这一基本概念和公理体系为基础编成的。但是,在初步介绍几何(例如,中学几何课本)时,并不直接讲述希尔伯特的全部公理。

当然,也可以采用其他的基本概念和公理体系作为欧几

里得几何课程的结构基础。例如，1918年德国数学家H·魏尔提出将向量和点看作不定义的概念，而将向量及其运算的某些性质当作公理。如果选择魏尔的公理体系，那么直线和平面的概念可以下定义，而希尔伯特的公理都变成了定理。

苏联中学六至八年级几何课本和九、十年级几何课本，都是采用A·H·柯尔莫戈洛夫院士提出的不定义的概念和公理体系。关于平面几何的公理已一一列于本书第266—268页，立体几何的公理见本书第3—6页。

在二十世纪，世界上许多国家的数学家致力于研究的各种分支，并且在几何研究中开辟了新的方向。苏联数学家的工作占有重要的地位。

在微分几何方面，B·Φ·卡刚，C·П·菲尼柯夫等人作了很有成效的工作。在创立和发展新的几何分支——拓扑学——方面，П·С·阿历克山德洛夫、A·H·柯尔莫戈洛夫和Л·С·潘特里亚金等人作出巨大的贡献。在第二次世界大战以后的年代里，A·Д·阿历克山德洛夫、H·B·叶菲莫夫、A·B·波格列洛夫等学者，在几何学的一个分支即所谓“整体几何学”方面，获得了突出的结果。

平面几何课程的简要总结

A. 平面几何公理

平面几何的基本(不定义)概念是: 点, 直线, 距离.

公理是不加证明就采用的命题. 公理揭示了基本概念的性质.

I. 结合公理

公理 I_1 . 每一直线都是点集.

公理 I_2 . 对于任何两点, 存在一条且仅存在一条直线包含这两点.

公理 I_3 . 至少存在一条直线; 每一条直线至少有一个点.

II. 距离公理

公理 II_1 . 对于任意两点 A 和 B , 都有一个非负实数 $|AB|$ 与之对应, 这个数称为从点 A 到点 B 的距离. 当且仅当点 A 和 B 重合时, 距离 $|AB|$ 等于零.

公理 II_2 . 从点 A 到点 B 的距离等于从点 B 到点 A 的距离: $|AB| = |BA|$.

公理 II_3 . 对于任意三点 A , B 和 C , 从 A 到 C 的距离不大于从 A 到 B 与从 B 到 C 的距离的和: $|AC| \leq |AB| + |BC|$.

III. 顺序公理

公理 III₁. 直线 p 上任意一点 O 把直线 p 上除 O 以外的所有点分成两个非空集合, 使得:

a) 对于属于不同集合的点 A 和点 B , 点 O 位于 A 和 B 之间; 6) 如果点 A 和点 B 属于同一个集合, 那么其中一点在另一点和点 O 之间.

公理 III₂. 在以 O 为端点的射线上, 对于任意距离 a , 存在且只存在一个点 A , 使点 A 到点 O 的距离等于 a : $|OA| = a$.

公理 III₃. 如果点 C 在点 A 和点 B 之间, 那么点 A 、 B 、 C 属于同一条直线 p .

公理 III₄. 任何一条直线 p , 把平面上不属于这条直线的点分成两个非空集合, 使得:

a) 任何属于不同集合的两点都被直线 p 分开; 6) 任何属于同一集合的两点都不被直线 p 分开.

由公理 III₁ 可以引进射线的概念, 由公理 III₄ 可以引进半平面的概念(参看第272页).

IV. 平面的运动公理

如果距离 $|AB|$ 是正的, 并且等于距离 $|A_1B_1|$, 那么存在且只存在两个位移, 将点 A 映射到点 A_1 上, 点 B 映射到点 B_1 上.

如果 α 是以直线 AB 为边界的半平面, 那么这两个位移将它映射在以直线 A_1B_1 为边界的两个半平面 α_1 和 β_1 上.

V. 平行公理

经过已知点至多能作一条直线平行于已知直线.

5. 定义和定理

1. 对于平面几何所有的概念(除基本概念)都给出了定义. 定义是用另外一些已知的概念去揭示新概念的涵义.

作为例子, 我们研究菱形的定义: 所有的边都相等的平行四边形叫做菱形. “菱形”这个概念包含在“平行四边形”这个大的概念中, 同时又指出它的特征——所有的边都相等. 根据这一特征, 从所有的平行四边形的集合中可分出菱形的集合.

2. 几何图形的性质, 如旋转、对称、移动、合同关系等, 都是以定理的形式给出的 (只有包含在公理中的三个性质例外). 被证明是正确的命题叫做定理.

我们来研究定理的几种形式, 并复习一下关于充分和必要条件的知识.

各种定理都是由条件和结论组成的. 我们用字母 P 和 Q 分别表示定理的条件和结论, 那么这个定理能够用符号记作: $P \Rightarrow Q$ (1) (读作“若 P 则 Q ”, 或者“由 P 推出 Q ”). 我们把定理 (1) 称为原定理 (也使用术语“正定理”).

交换原定理的条件和结论, 就得到它的逆定理 $Q \Rightarrow P$ (2) (按照我国现行中学几何课本的讲法, 应为“逆命题”. 以下关于“否定理”和“逆否定理”也应分别为“否命题”和“逆否命题”. ——译者注). 这时称定理 (1) 和 (2) 是互逆的. 这就是, 如果把它们当中的任意一个当作原定理, 那么另一个就是它的逆定理.

如果证明了原定理(1)是正确的, 它的逆定理(2)可能是正确的, 也可能是不正确的. 我们回忆一个例子: 勾股定理. 为了讨论方便, 我们把它简单叙述为“如果在 $\triangle ABC$ 中, 边长等于 a, b, c , 角 C 是直角, 那么等式 $c^2 = a^2 + b^2$ 成立”. 它的逆定理是: “如果在 $\triangle ABC$ 中, 边 a, b 和 c 满足等式 $c^2 = a^2 + b^2$, 那么角 C 是直角”. 这个定理也是正确的 (利用余弦定理证明).

然而, 对于对顶角合同的定理, 它的逆定理是不正确的, 因为论断“任意两个合同的角是对顶角”是错误的.

除了原定理和逆定理外, 在数学里还研究它们的否定定理. 勾股定理的否定定理是: “如果在 $\triangle ABC$ 中, 角 C 不是直角, 那么对于边 a, b, c , 等式 $c^2 = a^2 + b^2$ 不成立”.

定理(1)的否定定理, 用符号可以记作: $\bar{P} \rightarrow \bar{Q}$ (3). 这里 $\bar{P}$ 是条件 P 的否定, $\bar{Q}$ 是结论 Q 的否定. 读作: “若非 P 则非 Q ”或者“由非 P 可以推出非 Q ”.

最后, 还有逆否定理: $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$ (4) (用语言叙述). 对于勾股定理, 定理(4)读作“如果在 $\triangle ABC$ 中, 对于边 a, b, c 等式 $c^2 = a^2 + b^2$ 不成立, 那么角 C 不是直角”.

对于勾股定理, 定理(3)和(4), 用余弦定理能够证明它是正确的. 但证明是多余的. 这是由于当且仅当原定理成立的时候, 它的逆否定理(4)一定成立. 换句话说, 定理(1)和定理(4)是等价的: $(P \Rightarrow Q) \iff (\bar{Q} \Rightarrow \bar{P})$ (5). 这个事实是反证法的基本思想: 用证明逆否命题代替证明原命题. 在平面几何的课程里, 经常使用“反证法”. 例如, 定理“中心对称的两条直线是平行线”的证明就是用的反证法. 逆定理与否定理也

是等价的. 实际上, $(Q \Rightarrow P) \iff (\bar{P} \Rightarrow \bar{Q})$ 与(5) 只是把条件和结论换了一个字母而已.

3. 在叙述定理的时候, 常使用术语“充分条件”, “必要条件”, “充分必要条件”. 我们回忆一下这些术语的意义.

(1) 如果由 P 推出 Q (即定理 $P \Rightarrow Q$ 正确), 那么条件 P 是结论 Q 的充分条件.

(2) 如果由 Q 推出 P (即定理 $Q \Rightarrow P$ 正确), 那么条件 P 是结论 Q 的必要条件.

上面我们提出了等价定理: $(Q \Rightarrow P) \iff (\bar{P} \Rightarrow \bar{Q})$. 所以必要条件的概念可以这样定义: “如果从非 P 推出非 Q , 那么条件 P 是结论 Q 的必要条件.”

充分条件不一定是必要条件, 而必要条件也不总是充分条件. 我们返回来研究前面提到的关于对顶角的互逆的定理. 可以肯定, “两个角是对顶角”是它们相等的充分条件, 但不是必要条件(逆定理不正确!). 同时两角相等是“它们是对顶角”的必要条件, 但不是充分条件.

然而, 有时一个条件可以既是充分条件, 又是必要条件. 它适合于表示一对都正确的互逆定理: 正定理和逆定理. 例如, 勾股定理和它的逆定理, 可以写成一个命题: “三角形的两边的平方等于另外两边平方和的充分必要条件是第一条边所对的角是直角”.

使用术语“充分必要条件”时, 有时可以用“当且仅当”“有且仅有”等代替.

简单图形

1. 定义. 任一点集叫做几何图形.

2. 定义. 如果连结图形中任意两点的线段都包含在这个图形中, 那么这个图形叫做凸图形.

例如, 四边形 $ABCD$ (图 119, a) 是凸的图形, 而四边形 $MNPQ$ (图 119, b) 是非凸的图形.

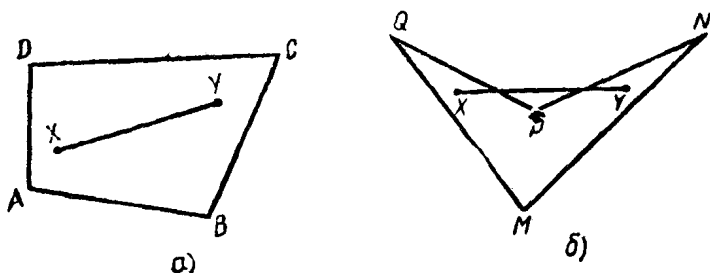


图 119

3. 定义. 由属于已知图形中的每一个图形的点并且仅仅由这些点组成的图形, 叫做两个或几个已知图形的交集.

4. 定义. 由至少属于已知图形中的一个图形的点并且仅仅由这些点组成的图形, 叫做两个或几个图形的并集.

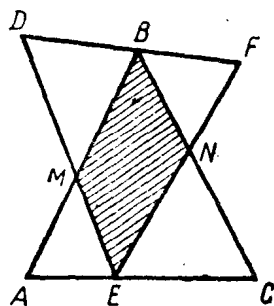


图 120

例如, 三角形 ABC 和 DEF 的交集 (图 120) 是四边形 $MENB$, 而它们的并集是非凸的六边形 $ACNFDM$.

5. 定义. 如果三个不同的点 A, B, X 满足等式 $|AB| = |AX| + |XB|$, 那么点 X 位于点 A, B 之间(图 121).

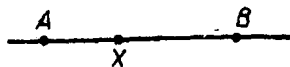


图 121

6. 定义. 由两个不同的点以及它们之间所有点组成的集合叫做线段.

7. 定义. 线段 $A_0A_1, A_1A_2, \dots, A_{n-1}A_n$ 中, 如果每一线段的终点(最后一个除外)是后一条线段的始点, 并且每相邻两条线段都不在同一条直线上, 那么这些线段的并集叫做折线(图 122).

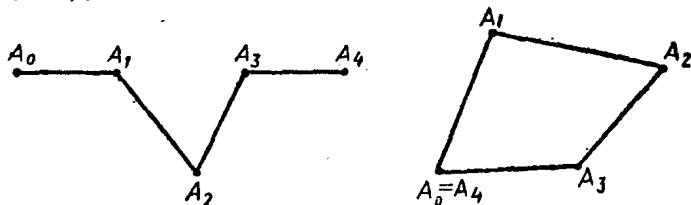


图 122

8. a) 定义. 直线 a 上的点 O 把直线分成两个集合(图 123), 其中每一个集合叫做以 O 为始点的开射线.

6) 定义. 开射线和它的始点 O 的并集叫做以 O 为始点的射线.

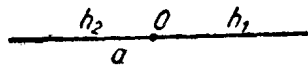


图 123

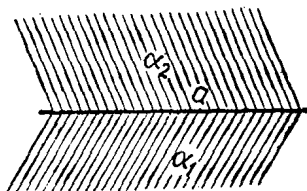


图 124

9. a) 定义. 平面上的直线 a 把平面上除直线 a 以外的点分成两个集合(图 124), 其中每一个集合叫做以 a 为边界

的开半平面.

6) 定义. 开半平面和它的边界 a 的并集叫做以 a 为边界的半平面.

10. 定义. 由有公共始点的两条不同的射线以及以这两条射线为边界的平面部分所组成的图形叫做角.

图形的合同和位移

1. 映射. 如果图形 Φ 的每一点 M 对应图形 F 中唯一一个点 M_1 , 那么这个对应叫做图形 Φ 到图形 F 内的映射. 这时, 点 M_1 叫做点 M 的象. 图 125 所表示的就是映射的例子.

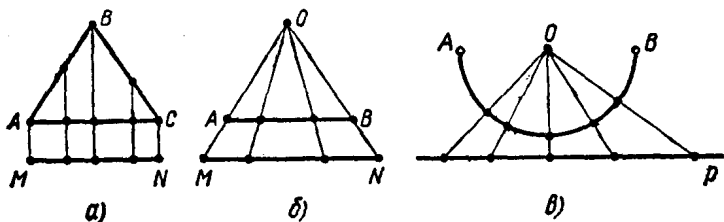


图 125

在已知映射下, 图形 Φ 的所有的点的象的集合 Φ_1 叫做图形 Φ 的象. 这时就说图形 Φ 映射到图形 Φ_1 上.

2. 合同图形 定义. 如果图形 Φ 可以映射到图形 Φ_1 上, 使图形 Φ 中任意两点间的距离与它们在图形 Φ_1 中两个对应点间的距离相等, 那么就说明图形 Φ 与图形 Φ_1 合同.

定理. 合同的图形的关系:

a) 反身性: $\Phi \cong \Phi$;

b) 对称性: $(\Phi_1 \cong \Phi) \implies (\Phi \cong \Phi_1)$;

B) 传递性: $(\Phi_1 \cong \Phi, \Phi_2 \cong \Phi_1) \implies (\Phi_2 \cong \Phi)$.

合同的图形的例子:

1) 当且仅当两条线段的长度相等时, 它们合同:

$$([AB] \cong [CD]) \iff (|AB| = |CD|).$$

2) 任意两条射线合同.

3) 任意两条直线合同.

4) 当且仅当两个角的大小相同时, 它们合同:

$$(\angle AOB \cong \angle A_1O_1B_1) \iff (\widehat{AOB} = \widehat{A_1O_1B_1}).$$

3. 位移. 定义. 平面到它自身上的保距映射叫做位移.

注. 如果图形 Φ 的任意两点 A 和 B 的象之间的距离 $|A_1B_1|$ 等于 $|AB|$, 就说图形 Φ 的映射是保距的.

在平面几何里, 主要研究平面上的三种位移: 旋转, 轴对称, 平移(向量).

1. 定义. 如果平面位移满足下列条件, 叫做绕中心 O 的旋转:

1) 点 O 映射到它自身上;

2) 任何射线 OX 同它对应的射线 OX_1 之间的夹角是一个常数 α .

α 的值满足 $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$, 并且把它叫做旋转角.

旋转由中心、角和旋转方向决定.

2. 定义. 中心对称是绕中心 180° 的旋转.

中心对称由对称中心决定.

定义. 如果在以 O 为中心的中心对称下, 一个图形被映射到它自身上, 那么就说这个图形是中心对称图形(或者说它具有对称中心).

3. 定义. 如果一个位移满足:

1) 直线 l 上的点经位移后位置不变;

2) 以 l 为边界的两个半平面, 其中任何一个都映射到另一个半平面上, 那么这样的位移就叫做以 l 为轴的轴对称.

对于轴对称, 只要给定对称轴或者一对对应点(不同的两点), 轴对称便已给定.

关于轴对称的点的作法, 以下面定理为根据.

定理. 在轴对称下, 与轴垂直的直线被映射到它自身上.

定理. 通过平面上任意一点可以作并且只可以作一条直线垂直于已知直线.

定义. 如果在以 l 为轴的轴对称下, 图形 Φ 映射到它自身上, 那么直线 l 叫做图形 Φ 的对称轴. 这时图形 Φ 叫做关于轴 l 的对称图形.

平行和平移

1. 平行线. 定义. 同一个平面内的两条直线 a 和 b , 如果它们没有公共点, 或者重合, 这两条直线叫平行线.

平行线的存在性由下面定理决定:

定理. 中心对称的直线互相平行(图 126).

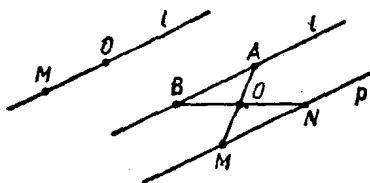


图 126

在第 268 页(公理 V)上引入了平行公理. 由平行公理可推出定理: 如果两条直线都平行于第三条直线, 那么这两条直线互相平行:

$$(a \parallel c, b \parallel c) \implies (a \parallel b).$$

平行线有下面关系: a) 反身性: $a \parallel a$; б) 对称性: $(a \parallel b) \implies (b \parallel a)$; B) 传递性: $(a \parallel b, b \parallel c) \implies (a \parallel c)$.

2. 方向. 定理. a) 两条射线在同一条直线上, 如果其中一条包含另一条, 就称它们方向相同(图 127, a) 如果其中每一条都不包含另一条, 就称它们方向相反(图 127, б).

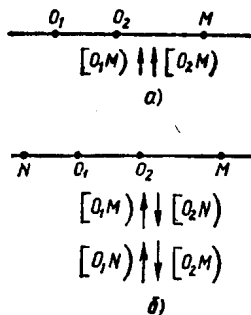


图 127

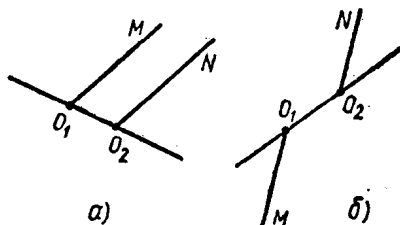


图 128

б) 设射线 O_1M 和 O_2N 平行, 但不在同一条直线上. 如果这两条射线在以 O_1O_2 为边界的同一个半平面内, 那么它们方向相同(图 128, a); 如果它们在不同的半平面内, 那么它们方向相反(图 128, б).

定义. 由平面上任何两个射线的方向都相同的所有射线组成的集合, 叫做方向.

定义. 由一个公共端点出发的、两个方向中任意两条射线的夹角叫做两个方向的夹角. 两个方向的夹角属于区间

$[0^\circ, 180^\circ]$.

3. 平行线的判定. 1) 定理. 如果两条直线成中心对称, 那么它们平行.

2) 定理. 如果两条直线垂直于同一条直线, 那么它们平行.

3) 定理. 如果两条直线和第三条直线相交, 任意两个同位角合同, 那么这两条直线平行(图 129).

4. 平移. 定义. 平面上所有的点按照同一方向移动同样的距离, 这种平面到它自身上的映射叫做平移.

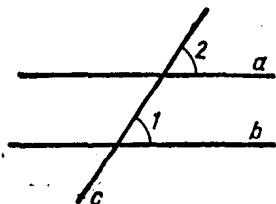


图 129

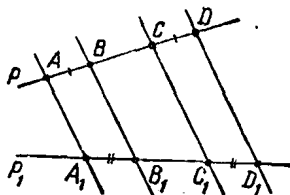


图 130

定理. 平移是一种位移.

平移由一对对应点或者一条有向线段决定.

5. 塔利斯定理. 如果在一条直线上取若干条合同的线段, 并经过它们的端点引平行线与另一条直线相交, 那么它们在第二条直线上截得的线段也合同(图 130).

$$([AB] \cong [CD], (AA_1) \parallel (BB_1) \parallel (CC_1) \parallel (DD_1)) \implies$$

$$([A_1B_1] \cong [C_1D_1]).$$

利用塔利斯定理, 能够把已知线段分成几条合同的线段.

定义. 连结三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线.

定理. 三角形的中位线平行于第三边, 它的长度等于这条边长的一半(图 131).

$$(|AM| = |MC|, |BN| = |NC|) \implies ((MN) \parallel (AB), \\ |MN| = \frac{1}{2}|AB|).$$

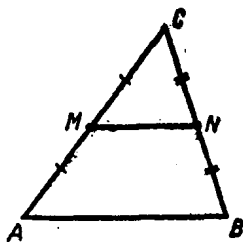


图 131

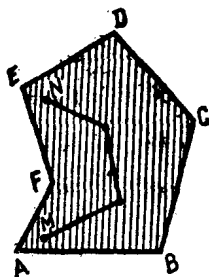


图 132

多边形

1. 多边形的定义. 简单的封闭折线和它的内部区域的并集叫做多边形. 折线叫做多边形的边界, 而它的内部区域叫做多边形的内部.

多边形 $ABC\dots$ 的内部区域(图 132)用细斜线标出. 对于多边形内部区域的任意两点 M 和 N , 存在一条以 M 和 N 为端点的折线, 它完全属于这个区域.

2. 三角形合同的判定(图 133).

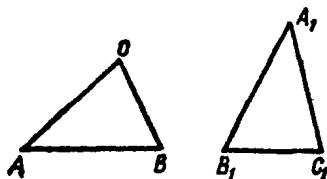


图 133

1) 定理. 如果一个三角形的三条边与另一个三角形的三条边对应合同, 那么这两个三角形合同.

$$[A_1B_1] \cong [AB], [B_1C_1] \cong [BC], [A_1C_1] \cong [AC] \implies (\triangle A_1B_1C_1 \cong \triangle ABC).$$

2) 定理. 如果一个三角形的一条边以及它与它相邻的两个角与另一个三角形的一条边以及它与它相邻的两个角对应合同, 那么这两个三角形合同.

$$([A_1B_1] \cong [AB], \angle A_1 \cong \angle A, \angle B_1 \cong \angle B) \implies (\triangle A_1B_1C_1 \cong \triangle ABC).$$

3) 定理. 如果一个三角形的两条边以及它们的夹角与另一个三角形两条边以及它们的夹角对应合同, 那么这两个三角形合同.

$$([A_1B_1] \cong [AB], [B_1C_1] \cong [BC], \angle B_1 \cong \angle B) \implies (\triangle A_1B_1C_1 \cong \triangle ABC).$$

3. 三角形的元素之间的关系.

定理. 在三角形中, 较大的边所对的角较大; 反过来, 较大的角所对的边也较大:

$$(|BC| > |AB|) \iff (\hat{A} > \hat{C}) \text{ (图 134).}$$

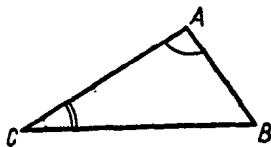


图 134

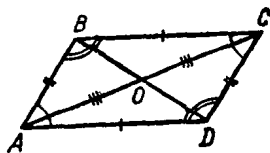


图 135

定理. 在一个三角形中, 相等的边所对的角相等; 反过来, 相等的角所对的边也相等.

4. 平行四边形. 定义. 两对对边互相平行的四边形叫做平行四边形.

定理. 平行四边形对角线的中点是它的对称中心 (图 135).

由此得到平行四边形的对边合同, 它的对角合同, 平行四边形的对角线被其交点平分.

平行四边形的判定定理如下:

1) 定理. 如果在四边形中, 两对对边合同, 那么这个四边形是平行四边形.

2) 定理. 如果在四边形中, 一对对应边合同, 并且平行, 那么这个四边形是平行四边形.

5. 平行四边形的各种形式. 1) 定义. 有一个角是直角的平行四边形叫做矩形.

由此可以推出矩形的对角线是合同的.

2) 定义. 所有的边都相等的平行四边形叫做菱形.

定理. 菱形的对角线所在的直线是它的对称轴.

由此可以推出菱形的对角线互相垂直并平分各角.

3) 定义. 各边长都相等的矩形叫做正方形.

正方形具有矩形和菱形所有的性质.

各种形式的平行四边形表示如图 136.

6. 梯形. 定义. 有两条边平行, 另外两条边不平行的四边形叫做梯形.

定义. 连结梯形两腰中点的线段 (图 137) 叫做梯形的中位线.

定理. 梯形的中位线平行于它的底, 它的长度等于两底

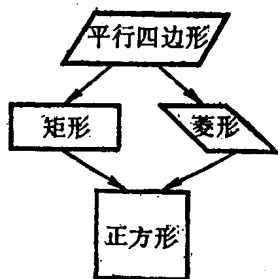


图 136

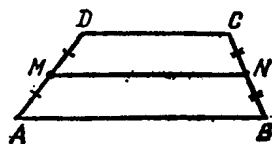


图 137

长的和的一半.

7. 多边形的面积. 定义. 使每一个多边形都与一个正数对应, 这个正数就叫做它的面积, 同时要求满足下列条件:

- 1) 多边形的面积的度量单位通常取边长为单位长度的正方形;
- 2) 合同的多边形面积相等;
- 3) 如果一个多边形是由一些没有公共区域的多边形组成的, 那么它的面积等于这些多边形面积的和.

关于多边形面积的计算公式, 请看第 291 页.

圆周和圆

1. 定义. 在平面内, 到已知点的距离等于定长的所有点的集合叫做圆周.

2. 定义. 在平面上, 到已知点的距离不大于定长的所有点的集合叫做圆.

3. 定理. 经过不在同一直线的三点能作一个、且只能做一个圆周.

4. 定义. 与圆周只有一个公共点的直线, 叫做圆周的切线.

5. 定理. 直线与圆周相切的充分必要条件是直线经过圆周的直径的端点并且垂直于这个直径.

6. 定理. 两条圆弧合同的充分必要条件是它们所对的圆心角合同(图 138):

$$(\angle AOB \cong \angle COD) \iff (\sim AB \cong \sim CD).$$

7. 定理. 如果圆的两条弦合同, 那么它们所对的弧也合同.

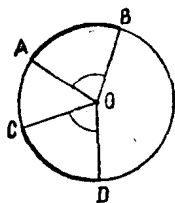


图 138

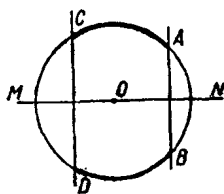


图 139

8. 定理. 经过圆心的任意一条直线都是它的对称轴.

由此可以推出(图 139): 1) 平行弦之间的弧合同; 2) 垂直于弦的直径平分弦和弦所对的弧; 3) 平分不经过圆心的弦的直径垂直于这条弦.

9. 定理. 在圆内, 长度相等的弦到圆心的距离相等; 反过来, 到圆心距离相等的弦长度相等.

10. 定理. 在圆的两条不等的弦中, 较长的弦离圆心较近; 反过来, 两条不等的弦中, 离圆心较近的弦较长.

11. 定理. 如果两个圆周的圆心之间的距离小于它们半

径的和,但大于它们差的绝对值,那么这两个圆周相交于两个点,而且仅相交于两点(图 140).

$$|r_1 - r_2| < |O_1O_2| < r_1 + r_2.$$

12. 定理. 如果两个圆周的圆心之间的距离等于两个半径的和或者差, 那么这两个圆周有且

仅有一个公共点, 这个点在通过两个圆心的直线上:

$$|O_1O_2| = r_1 + r_2 \text{ (图 141, a),}$$

$$|O_1O_2| = |r_1 - r_2| \text{ (图 141, б).}$$

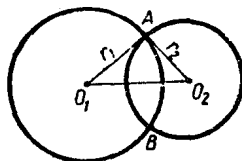


图 140

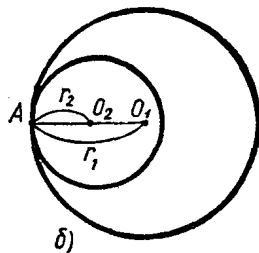
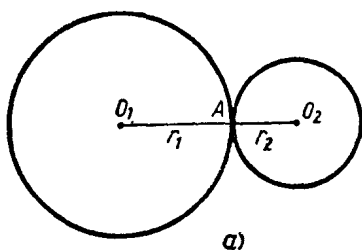


图 141

多边形的内切圆和外接圆.

1. 定义. 顶点在圆周上, 两边与圆周相交的角叫做圆周角.

2. 定理. 圆周角的度数等于它所对的圆弧的度数的一半.

由此可以推出, 直径所对的圆周角是直角.

3. 定义. 所有的顶点都在圆周上的多边形, 叫做这个圆的内接多边形, 而这个圆周叫做多边形的外接圆.

4. 定义. 所有的边都和圆周相切的多边形叫做这个圆的外切多边形, 而这个圆周叫做多边形的内切圆.

5. 定理. 所有的三角形都有外接圆, 而且仅有一个. 这个圆的圆心是三角形各边垂直平分线的交点.

6. 定理. 所有的三角形都有内切圆, 而且仅有一个. 这个圆的圆心是三角形各角平分线的交点.

7. 定理. 四边形有外接圆的必要充分条件是这个四边形两个对角的和等于 $2d$.

8. 定理. 四边形有内切圆的必要充分条件是这个四边形对边的边长的和相等.

9. 定理. 所有的边都合同, 所有的角也都合同的多边形叫做正多边形.

正 n 边形有 n 条对称轴(图 142).

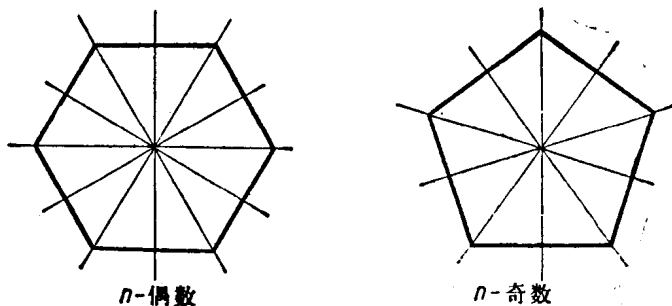


图 142

10. 定理. 所有的正多边形都有外切圆. 所有的正多边形都有内切圆.

11. 定义. 当圆的内接正多边形边数无限倍增时, 它的

周长的数列的极限是圆周的长。

平面的位似和图形的相似. 比例线段

1. 相似图形. 定义. 如果图形 Φ 能够映射到图形 Φ_1 上, 使第一个图形上的任意两点 X 和 Y 的象之间的距离 $|X_1Y_1|$ 与点 X, Y 本身的距离 $|XY|$ 的比等于一个常数 $k > 0$, 那么就说明图形 Φ_1 与图形 Φ 相似, 相似比是 k .

图形相似的定义本身包含着图形合同这一特殊情况. 合同的图形是相似比等于 1 的相似形.

定理. 相似图形的关系:

1) 反身性: $\Phi \sim \Phi$;

2) 对称性: $(\Phi_1 \sim \Phi) \iff (\Phi \sim \Phi_1)$;

3) 传递性: $(\Phi_1 \sim \Phi, \Phi_2 \sim \Phi_1) \iff (\Phi_2 \sim \Phi)$.

2. 位似. 定义. 使任意一点 X 和它的象 X_1 满足 $\overrightarrow{OX_1} = k\overrightarrow{OX}$ 的映射, 叫做以 O 为中心、系数为 $k \neq 0$ 的位似.

平面到它自身的恒等映射以及中心对称都是位似的特殊形式:

$$H_0^1 = E, H_0^{-1} = Z_0.$$

位似的逆映射也是位似: 如果 $H_0^k(X) = X_1$, 那么 $H_0^{\frac{1}{k}}(X_1) = X$.

位似的基本性质叙述如下:

定理. 位似中心映射到它自身上.

* 平面向量的定义与性质同空间向量的定义和性质类似(参看 41).

定理. 如果 $k > 0$, 那么点 X 和 $X_1 = H(X)$ 在直线 OX 上的位似中心的同一侧(图 143, 144).

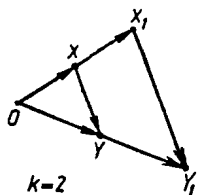


图 143

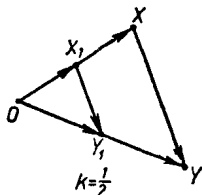


图 144

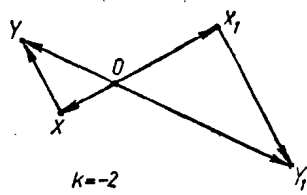


图 145

如果 $k < 0$, 那么点 X 和 $X_1 = H(X)$ 在直线 OX 上的位似中心的两侧(图 145).

定理. 如果位似比为 k 时, 点 X 和 Y 映射到点 X_1 和 Y_1 上, 那么 $\overrightarrow{X_1Y_1} = k\overrightarrow{XY}$ (图 143—145).

当位似比是 k 时, 那么所有两点之间的距离都要乘以 $|k|$, 即 $|X_1Y_1| = |k| \cdot |XY|$.

由此可以推出, 位似图形是相似形.

定理. 在正系数的位似下, 每一条射线映射到和它方向相同的射线上. 在负系数的位似下, 每一条射线映射到和它方向相反的射线上.

定理. 在位似下, 每一条直线都映射到和它平行的直线上.

定理. 位似角合同.

3. 比例线段. 定义. 如果线段 AB 、 CD 和线段 A_1B_1 、 C_1D_1 的长度成比例:

$$|A_1B_1| : |AB| = |C_1D_1| : |CD|,$$

就称线段 AB 、 CD 、 A_1B_1 、 C_1D_1 成比例.

1. 定理. 与一个角的两边相交的平行线, 在角的两边上截得成比例的线段:

$$((A_1B_1) \parallel (AB), (AA_1) \cap (BB_1) = O) \implies (|OA_1| : |OA| = |OB_1| : |OB|).$$

2. 定理. 如果在射线 OA 和 OB 上, 线段 OA_1 和 OB_1 与线段 OA 和 OB 成比例, 那么 $A_1B_1 \parallel AB$ (图 146).

4. 相似变换. 定义. 在平面到它自身的映射下, 如果所有的点之间的距离都按同样的比值 $k > 0$ 改变, 这种映射叫做相似变换.

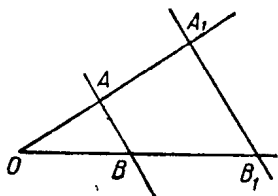


图 146

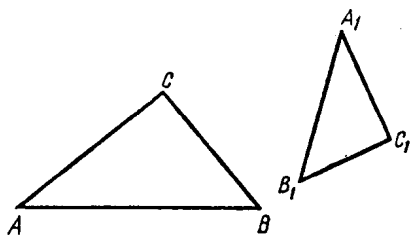


图 147

1. 定理. 每一个相似变换都是位似和位移的合成.

2. 定理. 如果两个图形相似, 那么存在一个图形, 它与第一个图形位似, 与第二个图形合同.

由此可以推出, 相似图形的对应角合同.

5. 相似多边形. 1. 定义. 如果一个三角形的三条边与另一个三角形的三条边成比例, 那么这两个三角形相似 (图 147):

$$\left(\frac{|A_1B_1|}{|AB|} = \frac{|B_1C_1|}{|BC|} = \frac{|A_1C_1|}{|AC|} \right) \implies (\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC).$$

2. 定理. 如果一个三角形的两边和另一个三角形的两

边成比例, 并且它们的夹角相等, 那么这两个三角形相似:

$$\left(\frac{|A_1B_1|}{|AB|} = \frac{|B_1C_1|}{|BC|}, \quad \hat{B}_1 = \hat{B} \right) \implies (\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC).$$

3. 定理. 如果一个三角形的两个角和另一个三角形的两个角相等, 那么这两个三角形相似:

$$(\hat{A}_1 = \hat{A}, \quad \hat{B}_1 = \hat{B}) \implies (\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC).$$

定义. 如果线段 x 满足等式

$$m:x = x:n,$$

那么线段 x 就叫做线段 m 和 n 的比例中项(或者几何中项).

4. 定理. 1) 直角三角形的直角边是斜边和这条直角边在斜边长的射影的比例中项. 2) 直角三角形中过直角顶点的高是两条直角边在斜边上射影的比例中项.

5. 定理. 勾股定理. 直角三角形斜边的平方等于两条直角边的平方和.

6. 定理. 如果一个多边形的各边与另一个多边形的各边成比例, 并且它们的对应角相等, 那么这两个多边形相似.

7. 定理. 相似多边形周长的比等于它们的相似系数:

$$(F_1 \sim F) \implies (P_1:P=k).$$

8. 定理. 相似多边形面积的比等于相似系数的平方:

$$(F_1 \sim F) \implies (S_1:S=k^2).$$

B. 几何作图(尺规作图)*

1. 线段的垂直平分线. 作直线, 使它垂直于已知线段

* 原书中各项作图均列有详细作图步骤, 译文中全部略去, 同时略去了其中的图 148—163. ——译者注

AB , 并且通过它的中点.

2. 已知角的合同角. 作一个角合同于已知角 M .

3. 角平分线. 作小于 180° 的角 AOB 的平分线.

4. 直线的垂线. 经过已知点 M 作已知直线 l 的垂线.

5. 直角三角形 (已知斜边和一条直角边). 作三角形 ABC , 使 $\widehat{ACB} = 90^\circ$, $|AB| = c$, $|BC| = a$, $c > a$.

6. 旋转下图形的象. 作三角形 ABC 绕已知点 O 旋转 α 角以后所得的象.

7. 在中心对称下图形的象. 作三角形 ABC 在以 O 为中心的对称下的象.

8. 轴对称下图形的象. 作三角形 ABC 在以 l 为轴的轴对称下的象.

9. 平行已知直线的直线. 经过已知点 M 作直线平行于已知直线 l .

10. 平行移动下图形的象. 作三角形 ABC 在平移 $\overrightarrow{MN}$ 下的象.

11. 分线段为若干合同的线段. 已知线段 AB , 把它分为 n 条合同的线段.

12. 位似下图形的象. 已知位似中心是 O , 点 M 和 M_1 是一对对应点, 作三角形 ABC 在已知位似下的象.

13. 第四比例线段. 已知线段长为 a, b, c , 作长度等于 x 的线段, 使它满足 $a:b=c:x$.

14. 线段的比例中项. 作线段等于 a 和 b 的比例中项.

15. 圆周的切线. a) 通过已知圆 (O, r) 上的已知点 C 作切线; b) 通过已知点 C ($|OC| > r$) 作已知圆 (O, r) 的切线.

16. 三角形的外接圆 周. 作已知三角形 ABC 的外接圆 周.

17. 三角形的内切圆 周. 作已知三角形 ABC 的内切圆 周.

几 何 公 式

三角形

内角的和: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$.

勾股定理(对于直角三角形 ABC , $\hat{C} = 90^\circ$):

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

直角三角形 ABC ($\hat{C} = 90^\circ$) 中边与角之间的关系:

$$a = c \sin \hat{A}, \quad b = c \cos \hat{A},$$

$$c = \frac{a}{\sin \hat{A}}, \quad a = b \operatorname{tg} \hat{A}.$$

余弦定理: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.

正弦定理: $\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{O}} = 2R$.

面积: $S = \frac{ah}{2}$, $S = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A}$,

$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, 这里 $p = \frac{a+b+c}{2}$ (海 伦 公 式).

多 边 形

n 边形内角的和: $2d(n-2)$.

梯形的中位线: $m = \frac{a+b}{2}$ (a 和 b 是底).

平行四边形的面积: $S = ah$, $S = ab \sin \alpha$ (a 和 b 是边长, α

是平行四边形的角, h 是高).

梯形的面积: $S = \frac{a+b}{2}h$, $S = mh$ (h 是梯形的高).

内接正 n 边形的边长:

$$a_n = 2R \sin \frac{180^\circ}{n} \quad (R \text{ 是外接圆的半径}).$$

内接正六边形的边长: $a_6 = R$.

内接正方形的边长: $a_4 = R\sqrt{2}$.

内接正三角形的边长: $a_3 = R\sqrt{3}$.

正多边形的面积:

$$S = \frac{1}{2}Pr \quad (P \text{ 是周长}, r \text{ 是边心距}).$$

圆周和圆

圆的周长: $c = 2\pi R$.

n° 的弧长: $l = \frac{\pi R n}{180}$.

圆的面积: $S = \pi R^2$, $S = \frac{\pi d^2}{4}$.

扇形的面积: $S = \frac{\pi R^2 \alpha}{360}$ (α 是弧的度数).

向量和坐标

三角形法则: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

多边形法则: $\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1A_2} + \cdots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \overrightarrow{AA_n}$.

向量的减法公式: $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$.

向量按两个不共线的平面向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的分解:

$$\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}.$$

三个不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的分解:

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}.$$

非零向量的数性积:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}).$$

在坐标系里, 向量的加法与减法:

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2).$$

在坐标系里, 向量与数的乘法:

$$p\vec{a} = (px, py, pz).$$

在坐标系里的数性积:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.$$

向量的长度: $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$

两个点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 之间的距离:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

通过点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和向量 $\vec{n} = (a, b, c)$ 垂直的平面的方程:

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0.$$

以 $O(0, 0, 0)$ 为球心, R 为半径的球面的方程:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

多面体

棱柱的侧面积: $S_{\text{侧}} = P \cdot l.$

(P 是直截面周长, l 是侧棱长).

正棱锥的侧面积:

$$S_{\text{侧}} = \frac{1}{2}P \cdot h_{\text{斜}} (P \text{ 是底面周长, } h_{\text{斜}} \text{ 是斜高}),$$

$$S_{\text{侧}} = \frac{Q}{\cos \alpha} \quad (Q \text{ 是底面面积, } \alpha \text{ 是侧面和底面之间所成的}$$

角).

正棱台的侧面积:

$$S_{\text{侧}} = \frac{1}{2} (P + P_1) \cdot h_{\text{斜}}$$

(P 和 P_1 是底面周长, $h_{\text{斜}}$ 是斜高).

多边形正射影的面积:

$$S_1 = S \cos \varphi$$

(φ 是多边形与它的射影平面之间的夹角).

长方体的体积: $V = abc$ (a, b, c 是它的三度).

棱柱的体积: $V = QH$ (Q 是底面面积, H 是高).

棱锥的体积: $V = \frac{1}{3}QH$ (Q 是底面面积, H 是高).

旋转图形

圆柱的侧面积: $S_{\text{侧}} = 2\pi RH$.

圆锥的侧面积: $S_{\text{侧}} = \pi RL$ (L 是母线长).

圆柱的体积: $V = \pi R^2 H$.

曲边梯形旋转时所得到的图形的体积:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

圆锥的体积: $V = \frac{1}{3} \pi R^2 H$.

球的体积: $V = \frac{4}{3} \pi R^3$.

球面的面积: $S = 4\pi R^2$.

附 录

关于合同图形的定理 (§ 31)

定理 1. 任意两条射线合同.

证明. 我们分两种情况证明.

1) 已知射线 h 和 h_1 有公共端点 O (图 164). 作角 $(h, h_1)^*$ 的平分线 l . 在对称 S_l 下, 射线 h 映射到射线 h_1 上.

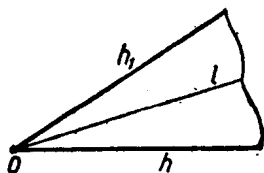


图 164

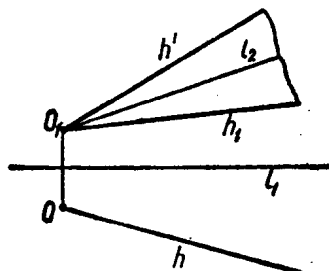


图 165

2) 如果射线 h 和 h_1 有不同的端点 O 和 O_1 (图 165). 我们研究关于线段 OO_1 的垂直平分线 l_1 的对称: $S_{l_1}(O) = O_1$, $S_{l_1}(h) = h'$. 如果 $h' = h_1$, 则定理得证. 假定 $h' \neq h_1$, 那么它们关于角 (h', h_1) 的平分线 l_2 对称, 射线 h' 映射到射线 h_1 上. 于是

$$(S_{l_2} \circ S_{l_1})(h) = h_1.$$

注. 如果射线 h 和 h_1 在同一个平面 β 内, 一定能够找到一个位移 F , 使 h 映射到 h_1 上, 平面 β 映射到它自身. 为了

* 这里 (h, h_1) 表示以射线 h 和 h_1 为边的角.

做到这一点，只要选择那条垂直平分线 l_1 为对称轴就可以了，它也在平面 β 内(见定理 1 的证明)。

定理 2. 如果在已知的两个半平面 α 和 α_1 的边界上有相应的两条射线 h 和 h_1 ，那么存在一个位移，使 h 映射到 h_1 上， α 映射到 α_1 上。

证明。首先我们研究在平面几何里遇到过的情况：已知半平面在同一个平面 β 内(图 166)。根据定理 1，存在一个位移 F ，当 $F(\alpha) = \alpha'$ 时， $F(h) = h'$ ，这里 $\alpha' \subset \beta$ (见定理 1 的注)。如果 $\alpha' = \alpha_1$ ，那么定理得证。如果 $\alpha' \neq \alpha_1$ ，在这种情况下，半平面 α' 和 α_1 关于 h_1 所在的直线对称，那么，合成映射 $S_1 \circ F$ ，把 h 映射到 h_1 上，把 α 映射到 α_1 上。

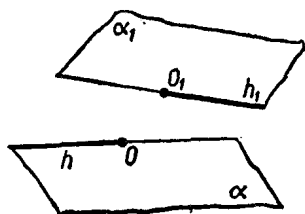


图 166

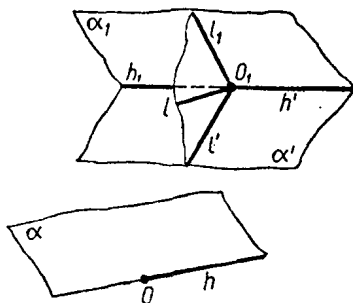


图 167

2) 如果已知的半平面不在同一个平面内，我们作射线 h_1 的反向延长线，得射线 h' 。这时存在一个位移 F_1 ，使 $F_1(h) = h'$ (定理 1)。设 $F_1(\alpha) = \alpha'$ (图 167)，由端点 O_1 在平面 α' 和 α 内分别作 l' 和 l_1 垂直于射线 h' 。然后作角 (l', l_1) 的平分线 l 。根据直线与平面垂直的判定定理，射线 h' 垂直于角 $(l'$,

l_1)所在的平面, 所以 $h' \perp l$. 因而有: $S_l(h') = h_1$, $S_l(l') = l_1$, 这时 $S_l(\alpha') = \alpha_1$. 于是合成映射 $S_l \circ F_1$ 把射线 h 映射到 h_1 上, 把 α 映射到 α_1 上.

定理 3. 如果一个三角形的三条边的长与另一个三角形三条边的长对应相等, 那么这两个三角形合同.

证明. 设三角形 ABC 和 $A_1B_1C_1$ 中, 对应边长相等: $|AB| = |A_1B_1|$, $|AC| = |A_1C_1|$, $|BC| = |B_1C_1|$ (图 168). 直

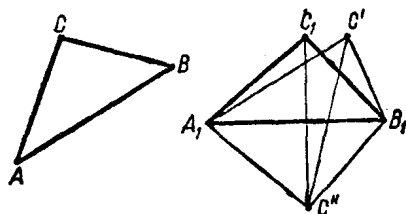


图 168

线 AB 是两个半平面的公共边, 我们把含有点 C 的那个半平面记作 α . 类似地, 直线 A_1B_1 也是两个半平面的公共边, 设含有 C' 的那个半平面叫做 α_1 . 存在一个位移 F , 使半平面 α 映射到 α_1 上, 射线 AB 的象是射线 A_1B_1 (定理 2). 根据条件 $|AB| = |A_1B_1|$, 得出 $F(B) = B_1$. 设 $F(C) = C'$. 这样就产生了一个问题: 点 C' 和 C_1 是不同的两点还是重合为一点呢? 如果这两个点不同, 设点 C'' 是 C' 关于直线 A_1B_1 对称. 这时 $\triangle A_1C''B_1$ 与 $\triangle A_1C'B_1$ 关于 (A_1B_1) 对称. 由于各种位移是保距的, 所以 $|A_1C''| = |A_1C_1|$, $|B_1C''| = |B_1C_1|$, 即 A_1 和 B_1 中的每一点到线段 C_1C'' 的端点距离相等. 由此可得 (A_1B_1) 是线段 C_1C'' 的垂直平分线. 换句话说, 点 C_1 和 C'' 关于直线 A_1B_1 对称. 这就得出点 C'' 关于直线 A_1B_1 有两个不

同的对称点 C' 和 C_1 . 这是不可能的. 因而 $C' = C_1$, $F(\triangle ABC) = \triangle A_1B_1C_1$, $\triangle A_1B_1C_1 \cong \triangle ABC$. ■

利用定理 2 可以证明平面几何里三角形合同的其他判定定理.

在平面几何里, 通常都承认平面的运动公理. 但类似的命题, 对于空间也是正确的: 如果 $|AB| = |A_1B_1|$, $|AC| = |A_1C_1|$, $|BC| = |B_1C_1|$, 并且点 A, B, C 不在同一条直线上, 那么存在并且只存在两个位移, 把点 A, B, C 中的每一个都映射到对应点 A_1, B_1, C_1 上.

由已知三边对应相等的三角形合同的判定定理(定理3), 可以得出这样的位移 F 存在. 合成位移 $S_{\alpha_1} \circ F$ 是另一种位移, 这里 $\alpha_1 = (A_1B_1C_1)$.

向量在轴*上的射影 (§ 26)

如果已知轴 l 和向量 $\overrightarrow{AB}$ (图 169), 其中轴的方向取单位向量 $\vec{e}$ 的方向. 点 A_1 和 B_1 是点 A, B 分别在直线 l 上的射影: $[AA_1] \perp l$, $[BB_1] \perp l$. 我们来证明:

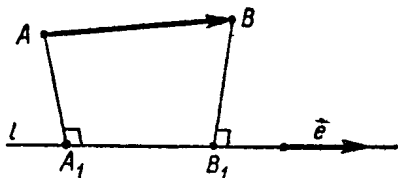


图 169

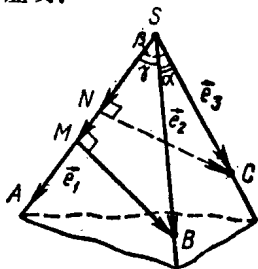


图 170

* 这里的轴是指直线, 它的方向就是已知单位向量的方向.

$$\overrightarrow{A_1B_1} = |\overrightarrow{AB}| \cos \varphi \cdot \vec{e},$$

这里 $\varphi = \widehat{(\overrightarrow{AB}, \vec{e})}$.

事实上, $\overrightarrow{A_1B_1}$ 和 $\vec{e}$ 共线, 所以存在一个数 x , 使得 $\overrightarrow{A_1B_1} = x\vec{e}$. 我们求这个数. 根据多边形法则 $x\vec{e} = \overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB_1}$.

用 $\vec{e}$ 乘以等式两边, 得

$$x = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{e}, \quad \text{即 } x = |\overrightarrow{AB}| \cos \varphi.$$

所以

$$\overrightarrow{A_1B_1} = (\overrightarrow{AB}) \cos \varphi \cdot \vec{e}.$$

量 $|\overrightarrow{AB}| \cos \varphi$ 叫做向量在轴 l 上的射影.

关于三面角的余弦定理 (§ 40)

定理. 三面角的一个面角的余弦等于另外两个面角余弦的乘积加上这两个面角的正弦与它们确定的二面角的余弦的乘积:

$$\cos \alpha = \cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos \hat{A}.$$

这个定理称为“三面角的余弦定理”.

证明. 在已知三面角 $SABC$ (图 170) 的棱上取单位向量:

$$\overrightarrow{SA} = \vec{e}_1, \quad \overrightarrow{SB} = \vec{e}_2, \quad \overrightarrow{SC} = \vec{e}_3.$$

引线段 BM 和 CN 垂直于直线 SA , 这时 $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{NC}) = \hat{A}$.

对于 $]0^\circ, 180^\circ[$ 的角, 有:

$$|NC| = \sin \beta, \quad |MB| = \sin \gamma.$$

除此之外, 根据向量在轴上射影的性质, 有

$$\overrightarrow{SN} = \cos \beta \vec{e}_1, \quad \overrightarrow{SM} = \cos \gamma \vec{e}_1.$$

根据向量加法法则, 有

$$\begin{aligned}\vec{e}_3 &= \vec{SN} + \vec{NC} = \vec{e}_1 \cos \beta + \vec{NC}, \\ \vec{e}_2 &= \vec{SM} + \vec{MB} = \vec{e}_1 \cos \gamma + \vec{MB}.\end{aligned}$$

将两个等式左右两边作数量积, 同时考虑到 $\vec{NC} \perp \vec{e}_1$, $\vec{MB} \perp \vec{e}_1$, 得

$$\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2 = \cos \beta \cos \gamma \vec{e}_1^2 + \vec{NC} \cdot \vec{MB}.$$

因此,

$$\cos \alpha = \cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos \hat{A}. \quad \blacksquare$$

举一些应用余弦定理的例子.

习 题

1. 利用三面角的余弦定理证明定理 24 和这个定理的推论 (§ 41).

解. 考虑三面角 $SABC$ (图 170). 我们证明 $\beta + \gamma > \alpha > |\beta - \gamma|$.

利用余弦定理:

$$\cos \hat{A} = \frac{\cos \alpha - \cos \beta \cos \gamma}{\sin \beta \sin \gamma}.$$

因为 $0^\circ < \hat{A} < 180^\circ$, 所以 $-1 < \cos \hat{A} < 1$, 即

$$-1 < \frac{\cos \alpha - \cos \beta \cos \gamma}{\sin \beta \sin \gamma} < 1.$$

乘积 $\sin \beta \sin \gamma$ 是正的, 所以由上面不等式可以得出:

$$-\sin \beta \sin \gamma < \cos \alpha - \cos \beta \cos \gamma < \sin \beta \sin \gamma.$$

于是 $\cos \beta \cos \gamma - \sin \beta \sin \gamma < \cos \alpha < \cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma$, 即

$$\cos(\beta + \gamma) < \cos \alpha < \cos(\beta - \gamma). \quad (1)$$

余弦函数是偶函数, 所以 $\cos(\beta - \gamma) = \cos|\beta - \gamma|$. 在区间 $[0^\circ, 180^\circ]$ 内, 余弦值是递减的, 所以当假定 $\beta + \gamma \leq 180^\circ$ 时, 由(1)可得不等式 $\beta + \gamma > \alpha > |\beta - \gamma|$. 如果 $\beta + \gamma > 180^\circ$, 那么不等式显然成立.

2. 1) 已知三面角的三个面角等于 $60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$, 求它的二面角的值.

2) 三面角的两个面角等于 30° 和 90° , 它们之间的二面角是直角, 求另一个二面角.

答: 1) $\approx 54^{\circ}44'$, $\approx 109^{\circ}28'$, $\approx 125^{\circ}16'$;

2) $\approx 26^{\circ}34'$, $\approx 98^{\circ}35'$.

3. 在三面角中有两个面角的值相等, 证明它们所对的二面角相等.

4. 三面角中有两个面角合同, 第三个面角是直角. 证明: 等于直角的面角所对的二面角不是锐角.

三面角存在的充分必要条件 (§41)

定理. 三面角存在的充分必要条件是属于 $]0^{\circ}, 180^{\circ}[$ 的三个面角 α, β, γ 满足不等式:

$$|\beta - \gamma| < \alpha < \beta + \gamma \quad (1)$$

和

$$\alpha + \beta + \gamma < 360^{\circ}. \quad (2)$$

证明. 1) 必要性. 如果存在面角为 α, β, γ 的三面角, 根据 §41 定理, 不等式(1)和(2)成立.

2) 充分性. 如果三个面角 α, β, γ 满足不等式(1)和(2). 需要证明: 以这三个角 α, β, γ 为面角的三面角存在.

考虑两种情况.

a) $\beta + \gamma \leq 180^{\circ}$. 在区间 $[0^{\circ}, 180^{\circ}]$ 里, 余弦函数是单调递减的, 所以由不等式(1)可得 $\cos(\beta + \gamma) < \cos \alpha < \cos |\beta - \gamma|$. 利用余弦的奇偶性, 省去绝对值号, 然后运用三角公式:

$$\cos \beta \cos \gamma - \sin \beta \sin \gamma < \cos \alpha < \cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma.$$

因为 $\sin \beta \sin \gamma > 0$, 由上面的不等式, 得到

$$-1 < \frac{\cos \alpha - \cos \beta \cos \gamma}{\sin \beta \sin \gamma} < 1.$$

这个不等式告诉我们，存在一个二面角 $SA (0^\circ < \hat{A} < 180^\circ)$ ，有：

$$\cos \hat{A} = \frac{\cos \alpha - \cos \beta \cos \gamma}{\sin \beta \sin \gamma}. \quad (3)$$

我们以二面角 SA 和面角 β, γ 做一个三面角(图 171)，第三个面角用 α_1 表示。根据余弦定理有

$$\begin{aligned} \cos \alpha_1 &= \cos \beta \cos \gamma \\ &+ \sin \beta \sin \gamma \cos \hat{A}. \end{aligned} \quad (4)$$

另外由等式(3)，有

$$\cos \alpha = \cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos \hat{A}. \quad (5)$$

由等式(4)和(5)，得 $\cos \alpha_1 = \cos \alpha$ ，所以 $\alpha_1 = \alpha$ 。于是所作的三面角的面角是 α, β, γ 。

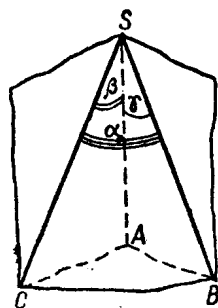


图 171

6) $\beta + \gamma > 180^\circ$ 。由不等式(1)，有 $|\beta - \gamma| < \alpha$ ，而由不等式(2)，有 $\alpha < 360^\circ - (\beta + \gamma)$ ，那么 $|\beta - \gamma| < \alpha < 360^\circ - (\beta + \gamma)$ (6)。注意， $360^\circ - (\beta + \gamma) < 180^\circ$ 。利用余弦在区间 $[0^\circ, 180^\circ]$ 上的单调性，从不等式(6)可以得到 $\cos |\beta - \gamma| > \cos \alpha > \cos (360^\circ - (\beta + \gamma))$ ，或者 $\cos (\beta - \gamma) > \cos \alpha > \cos (\beta + \gamma)$ 。以下推理和 a) 的情况相同。

多面角的面角的性质 (§41)

定理。 多面角每一个面角的值都小于其他面角值的和。

用数学归纳法证明。对于三面角来说，这条定理是正确的 (§41, 定理 25)。假定对于 n 面角是正确的，我们证明对于 $(n+1)$ 面角也是正确的(图 172)。设 α_{n+1} 是这个多面角中最

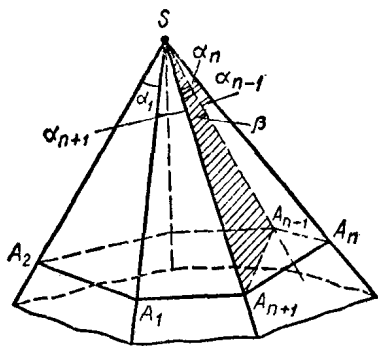


图 172

大的面角. 需要证明 $\alpha_{n+1} < \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$.

设 $\widehat{A_{n-1}SA_{n+1}} = \beta$. 根据假设, 对于 n 面角 $SA_1A_2 \cdots A_{n-1}A_{n+1}$ 有:

$$\alpha_{n+1} < \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{n-2} + \beta. \quad (1)$$

但是, 在三面角 $SA_{n-1}A_nA_{n+1}$ 中:

$$\beta < \alpha_{n-1} + \alpha_n. \quad (2)$$

由不等式(1)和(2)得

$$\alpha_{n+1} < \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{n-2} + \alpha_{n-1} + \alpha_n.$$

定理. 多面角的面角的和小于 360° .

同上面的证明一样, 用数学归纳法证明.

对于三面角来说, 定理是正确的 (§ 41). 假设对于 n 面角定理正确, 证明它对于 $(n+1)$ 面角也正确.

设已知 $(n+1)$ 面角 $SA_1A_2 \cdots A_{n+1}$ 的面角是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ (图 173). 因为面角 α_1 和 α_n 有公共顶点 S , 所以它们相交于通过点 S 的直线 a . 点 S 把直线 a 分成两条射线. 这两条射线中的一条与已知的多面角, 位于面角 α_{n+1} 的两侧. 我们

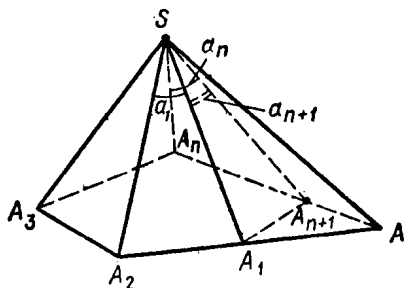


图 173

把这条射线记为 SA . 考虑凸多面角 $SAA_1 \cdots A_n$. 它的面角的值是: $(\widehat{ASA_1} + \alpha_1)$, $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1}$, $(\alpha_n + \widehat{A_{n+1}SA})$. 根据假设, 这个定理对于 n 面角是正确的, 即 $(\widehat{ASA_1} + \alpha_1) + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + (\alpha_n + \widehat{A_{n+1}SA}) < 360^\circ$, 或者 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n + (\widehat{ASA_1} + \widehat{A_{n+1}SA}) < 360^\circ$. 但是根据前面一个的定理, 对于三面角 SAA_1A_{n+1} 有 $\widehat{ASA_1} + \widehat{A_{n+1}SA} > \alpha_{n+1}$, 所以有 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{n+1} < 360^\circ$.

几何体(第五章和第六章)

多面体和某些旋转图形是几何体的两种特殊类型. 几何体和它的表面的概念可以用下面的形式给出.

我们研究空间图形 Φ (为了简便, 在图 174 上只画它的一个截面). 对于属于空间图形 Φ 的点 A , 如果存在一个正的数 r , 使得空间里与点 A 的距离小于 r 的所有的点都属于图形 Φ , 那么点 A 叫做空间图形的内点. 不能认为空间图形都有内点. 例如, 线段或三角形一个内点也没有.

如果图形 Φ 的每一个点都是内点, 并且它的任意两点都

可以用属于 Φ 的折线连结起来(图 174), 那么这个图形叫做空间的开区域. 例如, 开的半空间 (§ 3) 和多面角的内部 (§ 40) 都是空间的开区域. 对于任意一个 $r > 0$, 如果与点 B 的距离小于 r 的点中, 既有属于这个区域的, 也有不属于这个区域的, 点 B 就叫做开区域的边界点. 开区域所有的边界点的集合 P (图 174) 叫做这个区域的边界. 例如, 开的半空间的边界是平面 (§ 3), 三面角的内部区域的边界是它的各个面的并集 (§ 40).

开的空间区域 Φ 和它的边界 P (图 174) 的并集, 叫做空间的闭区域. 例如, 闭的半空间, 二面角和三面角就是空间的闭区域.

如果存在一个量 R , 已知图形中的任意两点之间的距离都小于 R , 那么这个图形就叫做有限图形. 例如, 三角形是有限平面图形; 三面角是无限的非平面图形.

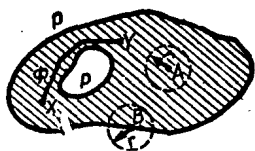


图 174

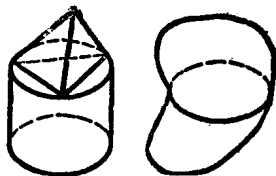


图 175

定义. 有限的空间闭区域叫做体.

体的内点的集合叫做体的内部区域, 这个区域的边界叫做体的表面.

例如, 棱柱、棱锥、圆锥、球等都是几何体. 因为三面角不是有限图形, 所以它不是体. 有一些体, 既不是多面体, 也不是旋转图形(图 175).

圆台、球缺和球扇形的体积(第六章)

1. 例 1. 已知球台的底面半径和高, 求它的体积.

解. 设圆台是直角梯形 $OABC$ ($\hat{O} = \hat{A} = 90^\circ$) 绕 OA 旋转得到的. 设 $|OA| = H$, $|AB| = R$, $|OC| = r$. 在梯形所在的平面里, 以 O 为原点, OA 为横轴, 建立直角坐标系. 直线 CB 的方程是 $y = kx + b$, 其中 $b = r$, $k = \operatorname{tg} \varphi = \frac{R-r}{H}$ (图 176), 即

$$y = \frac{R-r}{H}x + r.$$

根据旋转图形的体积公式 (§ 66), 有:

$$V = \pi \int_0^H \left(\frac{R-r}{H}x + r \right)^2 dx.$$

求积分, 得到圆台的体积公式:

$$V = \frac{1}{3} \pi H (R^2 + Rr + r^2).$$

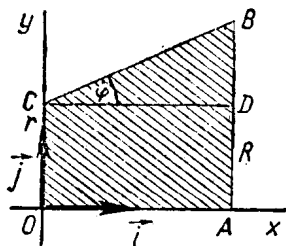


图 176

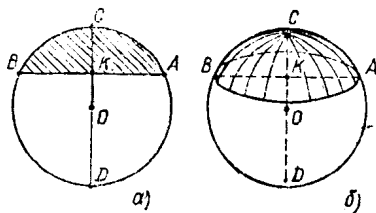


图 177

2. 我们考察弓形 ACB 和垂直于弦 AB 的直径 CD (图 177, a).

弓形绕垂直于弦的直径旋转所得到的图形叫做球缺 (图 177, b). 这时, 弓形的弧和它的弦所形成的图形分别叫做球冠和球缺的底. 作为旋转轴的直线 CD 上的线段 KC ($K =$

$[AB] \cap [CD]$) 叫做球缺的高, 也叫球冠的高。

例 2. 已知球缺的高和球的半径, 求球缺的体积。

解. 我们研究以 A 为圆心、 $|OB|=2R$ 为直径的半圆, 在半圆所在的平面内, 以 O 为原点、 OA 为横轴, 建立直角坐标系 (图 178). 设 N 是半圆上的一点 M 在直线 OA 上的射影. 半圆绕横轴旋转后得到了球, 而曲边梯形 OMN 旋转得到了以 $H=|ON|$ 为高的球缺. 圆 (A, R) 的方程是:

$$(x-R)^2 + y^2 = R^2,$$

$$\text{即 } y^2 = 2Rx - x^2. \quad (1)$$

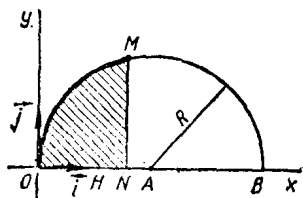


图 178

利用方程(1)和求旋转图形的体积的积分公式 (§ 66), 求得球缺的体积:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^H y^2 dx = \pi \int_0^H (2Rx - x^2) dx \\ &= \frac{1}{3} \pi H^2 (3R - H). \end{aligned}$$

因此

$$V = \frac{1}{3} \pi H^2 (3R - H).$$

3. 扇形以它一边所在的直径为轴旋转所得到的图形, 叫做球扇形 (图 179, a, b). 扇形的弧旋转时所得的图形是球冠。

例 3. 已知球的半径和球冠的高, 求球扇形的体积。

解. 假如扇形 AOC 绕直径 CD 旋转得到一个球扇形 (图 179, a). 设 $|CK|=H$, $|KA|=r$, $|OA|=R$. 包含在半球里

的球扇形的体积等于圆锥的体积和球缺的体积的和 (图 179, 6):

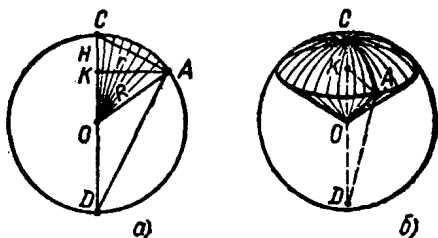


图 179

$$V = V_{\text{圆锥}} + V_{\text{球缺}}$$

$$= \frac{1}{3} \pi r^2 (R - H) + \frac{1}{3} \pi H^2 (3R - H).$$

考察三角形 ACD , 得到 $r^2 = H(2R - H)$, 所以

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \pi H (2R - H) (R - H) \\ &\quad + \frac{1}{3} \pi H^2 (3R - H). \end{aligned}$$

去括号合并同类项, 得球扇形体积公式:

$$V = \frac{2}{3} \pi R^2 H.$$

这个公式不仅对于小于半球的球扇形是正确的, 而且对于大于半球甚至球都是正确的 (图 179).

习 题

1. 如果用中截面的面积乘以高来计算圆台的体积, 得到的是不足近似值还是过剩近似值? 如果 $R:r=2:1$, 相对误差是多少?

答: 是不足近似值, 3.57%.

2. 在圆台里, 轴截面的对角线互相垂直, 母线长等于 l , 并且与底面成 α 角. 求体积.

答: $\frac{1}{12}\pi l^3 \sin \alpha (2 - \cos 2\alpha)$.

3. 在两个底面半径的比等于 m 的圆台内, 有一个内切球. 求证: 圆台的体积与球的体积的比等于: $(m^2 + m + 1) : 2m$.

4. 球缺的轴截面上—弦长等于 a , 它所对的弧的度数是 α . 求球缺的体积. 设 $a = 6 \text{ cm}$, $\alpha = 120^\circ$, 求体积的值.

答:
$$\frac{\pi a^3 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{4} \left(2 + \cos \frac{\alpha}{2} \right)}{24 \left(1 + \cos \frac{\alpha}{2} \right)} \approx 27.2 \text{ cm}^3.$$

5. 弓形的弦长是 a , 它绕与这条弦平行的直径旋转. 求证: 旋转图形的体积与弓形弧的半径无关.

6. 以圆锥的顶点为球心的球面与圆锥底面相切, 并且把圆锥分为体积相等的两部分. 求圆锥轴截面的顶角.

答: $2 \arccos \frac{\sqrt{17} + 1}{8} \approx 100^\circ 20'.$

圆柱、圆锥和球冠的表面积(第六章)

在引进圆柱的侧面积、圆锥的侧面积以及球冠的面积的概念时, 我们可以采用对于球面用过的那种方法 (§ 69).

1. 假如圆柱是矩形 $ABDC$ 绕直线 CD 旋转得到的 (图180). 这时它的半径 R 和高 H 分别等于 $|CA|$ 和 $|CD|$. 给半径 R 一个增

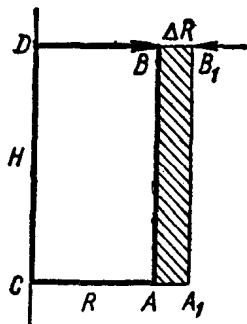


图 180

量 ΔR , 高 H 不变. 这时圆柱的体积 V 也得到一个增量 ΔV (ΔV

是边长为 ΔR 和 H 的矩形 BB_1A_1A 旋转时得到的图形的体积)。

当半径的增量趋向于零时，我们把圆柱体积的增量与半径的增量的比的极限当作圆柱的侧面积：

$$S = \lim_{\Delta R \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta R}. \quad (1)$$

由公式(1)可以推出，要求圆柱的侧面积，只要求它的体积对半径的导数就可以了。因为圆柱的体积公式是 $V = \pi R^2 H$ ，这里 H 等于常数，所以

$$S = V' = (\pi R^2 H)' = 2\pi RH,$$

于是，求圆柱侧面积的公式是：

$$S_{\text{侧}} = 2\pi RH.$$

圆柱的侧面积再加上两个底面积就得到圆柱的全面积：

$$S_{\text{圆柱}} = 2\pi RH + 2\pi R^2 = 2\pi R(H + R).$$

2. 设圆锥是直角三角形 ABO ($\widehat{AOB} = 90^\circ$) 绕直线 OA 旋转得到的(图 181)。这时它的半径 R 和母线 L 分别等于 $|OB|$ 和 $|AB|$ 。作 $[BC] \perp [AB]$ ，其中 $C \in (AO)$ 。下面我们指出，三角形 ABC 绕直线 AC 旋转所得图形的体积，可以用角 ABO 的值 φ 和端点在 $[AB]$ 和 (AC) 上并且垂直于 $[AB]$ 的线段中最长的长度 p 来表示（这条线段就是 $[BC]$ ）。

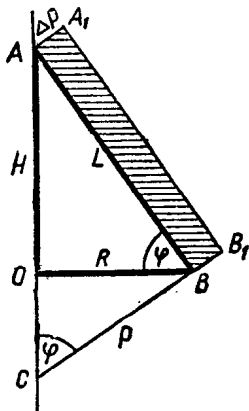


图 181

给 p 一个增量 Δp ， φ 是常数。这时得到体积 $V_{\triangle ABC}$ 的增

量 ΔV , 这里 ΔV 是边长等于 Δp 和 L 的矩形 AA_1B_1B 旋转所得到的图形的体积(图 181).

当圆锥母线的法线的增量趋向于零时, 我们把体积 $V_{\Delta ABC}$ 的增量与这个法线的增量的比的极限当作圆锥的侧面积:

$$S = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta p}. \quad (2)$$

由(2)可以推出, 要求 S 只要求公式 $V_{\Delta ABC}$ 对 p 的导数就可以了.

用 p 和 φ 表示 $V_{\Delta ABC}$:

$$\begin{aligned} V_{\Delta ABC} &= V_{\Delta OBA} + V_{\Delta OBC} = \frac{1}{3}\pi |OB|^2 \cdot |OA| \\ &\quad + \frac{1}{3}\pi |OB|^2 \cdot |OC| \\ &= \frac{1}{3}\pi |OB|^2 \cdot |AC|. \end{aligned}$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BOC$ 中, 可以得出:

$$|AC| = \frac{p}{\cos \varphi}, \quad |OB| = p \sin \varphi.$$

$$\text{于是, } V_{\Delta ABC} = \frac{1}{3}\pi p^3 \sin \varphi \operatorname{tg} \varphi.$$

当 φ 是常数时, 根据定义, 有

$$\begin{aligned} S_{[AB]} &= V'_{\Delta ABC} = \left(\frac{1}{3}\pi p^3 \sin \varphi \operatorname{tg} \varphi \right)' \\ &= \pi p^2 \sin \varphi \operatorname{tg} \varphi. \end{aligned}$$

但是 $p \sin \varphi = R$, $p \operatorname{tg} \varphi = L$. 所以 $S_{[AB]} = \pi RL$.

于是圆锥侧面积的公式是:

$$S_{\text{侧}} = \pi RL.$$

圆锥的侧面积加上它的底面积就得到全面积:

$$S_{\text{全}} = \pi RL + \pi R^2 = \pi R(L + R).$$

3. 设已知半圆的圆心为 O , 直径 $|AB| = 2R$ (图 182). 在圆周上任取一点 M , 连结 M 和圆心 O , 并且作 $[MN] \perp [AB]$. 我们研究已知半圆绕轴 AB 的旋转. 这时扇形 MOA 形成球扇形, 弧形形成球冠, 高是 $|AN| = H$. 给半径 R 一个增量 ΔR , 这时, 球缺的体积也得到一个增量 ΔV , 这里 ΔV 是圆环 AA_1M_1M 旋转得到的图形的体积.

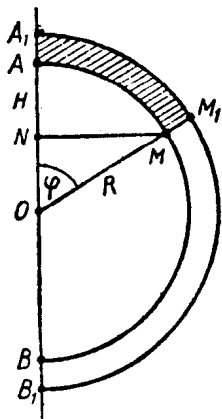


图 182

当半径的增量趋向于零时, 我们把球冠所对应的球缺的体积的增量与半径增量的比的极限当作球冠的面积:

$$S = \lim_{\Delta R \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta R}.$$

由定义得到, 要求球冠的面积可以由球缺的体积对半径求导数得出. 为了得到只有一个变量 R 的函数, 我们引进角 $\varphi = \widehat{MOA}$, 当半径变化时, 它保持不变. 我们知道: $H = |OA| - |ON| = R - R \cos \varphi = R(1 - \cos \varphi)$, 这时 $V = \frac{2}{3} \pi R^3 (1 - \cos \varphi)$. 利用这个公式, 可以求出:

$$S = V' = 2\pi R^2 (1 - \cos \varphi) = 2\pi RH.$$

于是, 球冠面积公式是:

$$S = 2\pi RH.$$

习 题

1. 计算从离地面 300 km 高的卫星能够看见地球表面的面积.

答: $\approx 11.5 \times 10^6 \text{ km}^2$.

2. 证明: 球冠面积公式可写成 $S = \pi(r^2 + H^2)$, 其中 r 是底面半径, H 是它的高.

3. 一平面把球的表面分成两部分, 面积的比等于 $m:n$. 求这两部分体积的比.

答: $\frac{m^2(m+3n)}{n^2(n+3m)}$.

4. 已知球扇形的球冠部分的面积是 S , 圆锥部分的面积为 Q . 求球扇形的体积.

答: $\frac{\sqrt{S(4Q^2 + S^2)}}{6\sqrt{\pi}}$.

韦尔提出的几何公理体系

作为几何课程基础的公理体系, 也可以与本书采用的公理体系不同. 其中的一种是在不定义的概念: “向量”, “点”, 对应: “点对——向量”, 以及向量的加法, 数乘以向量和向量的数性积的基础上建立的公理体系. 并且向量、点及其运算满足下面各组公理.

第一组. 向量的加法公理

任意两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 都有唯一的一个向量与之对应, 这个向量称为 $\vec{a}, \vec{b}$ 的和, 记作 $\vec{a} + \vec{b}$.

I₁. 对于任意三个向量, 有 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

I_2 . 对于任意两个向量, 有 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

I_3 . 对于任意一个向量 $\vec{a}$, 存在一个向量 $\vec{0}$ (零向量), 使得 $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$.

I_4 . 对于任意一个向量 $\vec{a}$, 存在一个向量 $\vec{b}$, 使得 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ ($\vec{b}$ 是和向量 $\vec{a}$ 相反的向量, 记作 $-\vec{a}$).

第二组. 数与向量的乘法公理

对于任意一个向量 $\vec{a}$ 和一个实数 k , 有唯一一个向量与之对应, 这个向量称为向量 $\vec{a}$ 乘以数 k 的积, 记作 $k\vec{a}$.

II_1 . 对于任意一个向量 $\vec{a}$, 有 $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$.

II_2 . 对于任意一个向量 $\vec{a}$ 及实数 k 和 l , 有 $k(l\vec{a}) = kl\vec{a}$.

II_3 . 对于任意一个向量 $\vec{a}$ 及实数 k 和 l , 有 $(k+l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a}$.

II_4 . 对于任意两个向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 及任意的实数 k , 有

$$k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}.$$

第三组. 数性积乘法公理

对于任意两个向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 有唯一一个实数与之对应, 这个实数称为它们的数量积, 记作 $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

III_1 . 对于任意两个向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 有 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$.

III_2 . 对于任意三个向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 和 $\vec{c}$, 有 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$.

III_3 . 对于任意两个向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 及任意实数 k , 有 $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$.

III₄. 对于任意向量 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 有 $\vec{a} \cdot \vec{a} > 0$.

第四组. 维数公理

IV₁. 存在三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 只在 $k=l=m=0$ 时等式 $k\vec{a} + l\vec{b} + m\vec{c} = \vec{0}$ 成立.

IV₂. 对于任意四个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$, 一定可以找到不都为零的 k, l, m, n , 使得等式 $k\vec{a} + l\vec{b} + m\vec{c} + n\vec{d} = \vec{0}$ 成立.

第五组. 向量存在公理

给定一个以点为元素的非空集合(空间), 使它的每一组点对 (A, B) 都有唯一的一个向量与之对应, 记作 $\overrightarrow{AB}$.

V₁. 对于任意一个点 A 和任意一个向量 $\vec{a}$, 一定可以找到一点 B , 使 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$.

V₂. 对于任意三个点 A, B, C , 有 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

V₃. 如果 $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, 那么点 A 和 B 重合.

上面列举的五组 17 个公理, 组成了韦尔提出的公理体系. 可以证明, 作为我们中学几何课程基础的、由 A·H·柯尔莫戈洛夫提出的五组十四条公理, 在韦尔公理体系中可以作为定理予以证明. 同样, 韦尔提出的全部公理也是以 A·H·柯尔莫戈洛夫公理体系为基础建立的几何中的定理. 在苏联七年级和九年级几何课程中, 韦尔提出的大部分公理是作为向量的性质提出来的, 并且分别给出了证明. 由此可见, 上述两个公理体系是等价的.

答案和提示

第一章. 立体几何的基本概念. 空间的平行关系

2. 2)和9)是公理; 1)、3)、6)、7)、8)是定理; 4)、5)、10)是定义.
5. 1) 必要条件; 2) 充分且必要条件; 3) 必要条件; 4) 充分且必要条件. 6. 1) 不是; 2) 不是. 7. 1) 是; 2) 是; 3) 不是. 8. 1) 属于; 2) 不一定. 10. 1) 不一定; 2) 属于. 12. 不可能. 16. 1) 和2) 无限; 3) 一个或无限. 4) 一个或一个也没有. 17. 1) 正确; 2) 不正确. 18. 2) 不正确. 19. 在同一个平面内. 21. 不正确. 22. 可能; 可能; 不可能. 23. 1) 3; 2) 6; 3) $\frac{n(n-1)}{2}$. 24. 不正确; 一条或三条. 26. 1) a) α , 6) U ; 2) 6) $P=Q$, $\alpha=\beta$. 27. 1) 一个; 2) 无限. 30. 1) $6a$; 2) $a^2\sqrt{3}$. 32. 2) $\frac{a^2\sqrt{11}}{16}$. 33. 2) $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$. 38. 1) 不正确; 2) 不正确. 39. 两直线可能是异面、相交、重合. 40. 三对. 41. 如果 $A \neq B$, 那么 $a \parallel b$ 或者 $a \perp b$; 如果 $A=B$, 那么直线 a 和 b 相交或重合. 43. 不可能. 提示: 用反证法证明. 44. 充分且必要条件. 45. $a \parallel \alpha$ (在特殊情况下 $a \subset \alpha$). 46. $(MN) \parallel \alpha$. 47. 1) $(CF) \parallel \alpha$; 2), 3) 如果六边形不在平面 α 内, (CD) 和 (DF) 相交; 4) $(DE) \parallel \alpha$. 48. 1) 不正确. 2) 可能. 52. 直线 a 和 b 异面或相交. 54. 2) $\frac{a^2\sqrt{11}}{16}$. 58. 1) 不可能; 2) 可能; 3) 不可能; 4) 不可能. 60. 直线 c 和 b 相交或 $c \perp b$ 或 $c \parallel b (c \neq b)$. 62. 不可以. 63. 1) 三个; 2) 四个; 3) 六个. 66. 平面或者 $\emptyset$. 67. 2.5 cm. 69. $4(a+b+c)$. 70. 4) ADD_1A_1 , $A_1B_1C_1D_1$, BCC_1B_1 , $ABCD$. 71. $3a\sqrt{2}$, $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. 75. 24 cm. 76. 提示: 通过 (A_1A) 和 (C_1C) 作辅助平面. 77. 1) α 和 β 相交或 $\alpha \parallel \beta (\alpha \neq \beta)$; 2) $\alpha \parallel \beta (\alpha \neq \beta)$. 78. 1) 不

对; 2) 不对. 81. 1) 对; 2) 不对; 3) 不对. 85. $a \perp b$ 或 $a \parallel b$ ($a \neq b$). 86. 可能. 89. 1) ... 这两条线段等长; 2) 可能. 97. 三个、两个或一个点. 98. 一个点. 99. 1) 平面或者直线; 2) 半平面、直线或者射线; 3) 角、直线或者射线. 101. 如果这些直线是投射线. 103. 1) 相交直线、直线; 2) 相交或平行直线. 直线和不属于这条直线的点. 104. 1) 不对. 105. 三条或者二条有公共起点的不同射线的并集. 106. $\frac{mp}{p+q}, \frac{mq}{p+q}$. 107. 这个论断仅仅对于中线正确. 110. 提示: 利用三角形的角平分线的性质: 三角形的角平分线分对边为与相邻的边成比例的两部分. 111. 1) 不可能; 2) 不可能; 3) 可能. 117. 3) $\frac{a^2\sqrt{11}}{64}$. 119. 提示: 先证明: 所求的垂线足分 $[BC]$ 成比 $|C_1B_1|^2:|BB_1|^2$. 120. 提示: 假若 M 是所求的点, 那么 $|BM| = |BB_1| = \frac{1}{3}|BA|$. 121. $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$. 122. 平行四边形的顶点. 123. 1) 不在; 2) 可能; 3) 可能; 4) 可能; 5) 可能. 127. 直线可能相交, $a \perp b$ 或者 $a \parallel b$. 128. 不可能. 129. 相交或者平行 ($a \not\subset \alpha$). 135. 1) 正确. 136. 1) 平面 α 和 β 相交; 2) $\alpha \parallel \beta$. 137. 不对. 140. 1) 正确; 2) 不正确. 142. 50 cm 或 10 cm. 144. 平行于已知平面的平面. 148. 1) 可能; 2) 可能; 3) 不可能; 4) 可能; 5) 不可能. 149. 1) 1; 2) 1, 2; 3) 1, 3; 4) 1, 4; 5) 2, 4, 5; 6) 2, 6.

第二章. 空间的变换. 向量

153. 1) 三角形或者线段; 2) 梯形或者线段; 3) 四边形或者三角形; 4) 相对的边分别平行的六边形, 或者平行四边形. 154. 不是. 156. 对称中心映射成自身. 过对称中心的直线和平面映射成自身. 157. 1) 同样是中心对称; 2) 恒等变换. 158. 1) f ; 2) E . 159. 是. 任何两个不同的点从保持映射得的象是不同的. 160. 1) 是; 2) 在一般情况下不是. 161. 1) — 3) 保持. 162. 提示: 1) 研究通过已知直线和对称中心的平面; 2) 在已知平面内取两条相交的直线和利

用两个平面平行的判定. 163. 1) 一个; 2)、3)、4)、5) 无限; 6) 一个; 7) 如果 $a \subset \alpha$ 一个也没有; 如果 $a \cap \alpha$, 无限. 164. 1) 没有; 2) 没有. 166. 1) 没有. 167. $[AB] \nparallel [CD]$. 168. 1) 7; 2) 9; 3) 13; 4) 27. 174. 1) 向量; 2) 中心对称. 175. 1) 存在; 2) 不存在. 179. 可以. 180. 1) $a+b$; 2) $a-b$; 3) $a-b$. 183. $\vec{O}$. 184. 1) $\vec{AC}$; 2) $\vec{AB}$; 3) $\vec{O}$. 185. 1) $\vec{AC}$; 2) $\vec{CD}$; 3) $\vec{BC}$; 4) $\vec{D_1B}$. 190. 提示: 利用等式 $\vec{AB} = \vec{DC}$ 和向量计算公式. 191. 提示: 利用等式 $\vec{AD} + \vec{DB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$. 193. 1) $k = \pm 1$; 2) $|k| > 1$; 3) $|k| < 1$; 194. 1) -1 ; 2) 2 ; 3) -0.5 ; 4) x 不存在. 195. 1) $\frac{1}{|\vec{a}|}$; 2) $-\frac{5}{|\vec{a}|}$; 3) $-\frac{b}{|\vec{a}|}$; 4) 0 . 196. 0.5; 2) -1 ; 3) 2 ; 4) -3 ; 5) $-\frac{1}{3}$; 6) $-\frac{2}{3}$. 197. $(\vec{a} + \vec{b}) \uparrow \vec{a}$. 如果 $\vec{a} \uparrow \vec{b}$, 那么 $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$; 如果 $\vec{a} \nparallel \vec{b}$, 那么 $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|$. 198. $\sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \varphi}$. 203. 1) 共面; 2) 不共面; 3) 共面; 4) 不共面. 204. 1) $1 \cdot \vec{p} + 0 \cdot \vec{q}$; 2) $0 \cdot \vec{p} + 1 \cdot \vec{q}$; 3) $1 \cdot \vec{p} + 1 \cdot \vec{q}$; 4) $0.5\vec{p} + 0.5\vec{q}$; 5) $1 \cdot \vec{p} + 0.5\vec{q}$. 205. $0.5\vec{a} + 0 \cdot \vec{b}$; 2) $0.5\vec{a} + 0.5\vec{b}$; 3) $\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$; 4) $\frac{10}{13}\vec{a} + \frac{3}{13}\vec{b}$. 提示: 对等式 $\vec{AK} = 0.3\vec{KB}$ 的两边应用向量的减法公式. 206. 提示: 利用等式 $\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OA_1} + \vec{OB_1})$ 和 $\vec{OM}_2 = \frac{1}{2}(\vec{OA_2} + \vec{OB_2})$, 其中 O 是空间的任意点. 207. 提示: 研究以梯形两腰的延长线的交点为起点的向量. 209. $\vec{M_1M_2} = \frac{1}{3}\vec{AC}$. 210. 如果点 A_1, B_1, C_1 在投影平面的同一侧, 那么是 $\frac{1}{3}|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$; 如果 A_1 与 B_1 同 C_1 分别在投影平面的两侧, 那么是 $\frac{1}{3}|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}|$, 等等. 211. 1) $1 \cdot \vec{p} + 0 \cdot \vec{q} + 1 \cdot \vec{r}$; 2) $1 \cdot \vec{p} + 1 \cdot \vec{q} + 1 \cdot \vec{r}$; 3) $0 \cdot \vec{p} + 1 \cdot \vec{q} + 0.5\vec{r}$; 4) $1 \cdot \vec{p} + 1 \cdot \vec{q} + 0.5\vec{r}$; 6) $\frac{5}{11}\vec{p} + 1 \cdot \vec{q} + 1 \cdot \vec{r}$. 213. $\vec{OA} = -\vec{OB} - \vec{OC} + 3\vec{OM}$.

214. 1) $0.5\vec{a} + 0.5\vec{b} + 0.5\vec{c}$; 2) $1\cdot\vec{a} + (-1)\vec{b} + 1\cdot\vec{c}$; 3) $1\cdot\vec{a} - 0.5\vec{b} + 0.5\vec{c}$. 215. $\overrightarrow{DM} = \frac{7}{10}\overrightarrow{DA} + \frac{3}{20}\overrightarrow{DB} + \frac{3}{20}\overrightarrow{DC}$. 提示: 对从根据习题的

条件推得的等式 $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{7}\overrightarrow{MA_1}$ 两边应用向量的减法公式. 216. 提示:

应用三角形中线交点的公式和平行六面体法则. 217. 不成立. 2)

$(\vec{p}, \vec{q}) \in [90^\circ, 180^\circ]$. 218. 1) 90° 和 90° . 2) 135° 和 45° . 219. 1)

a) 正号; 6) 负号. 220. 1) $-a^2$; 2) kb^2 . 221. 1) 0; 2) $-\frac{1}{2}$;

3) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 222. 1) a^2 ; 2) $-2a^2$; 3) $\frac{1}{2}a^2$; 4) $-\frac{1}{2}a^2$; 5) $-a^2$;

6) a^2 . 223. c^2 . 224. 1) $\frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2)$. 225. 提示: 证明:

$(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \perp (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB})$. 226. 1) $\frac{1}{2}a^2$; 2) $-\frac{1}{2}a^2$; 3) $-\frac{1}{2}a^2$;

4) $\frac{1}{4}a^2$; 5) $-\frac{1}{4}a^2$; 6) $\frac{1}{2}a^2$. 227. 提示: 以向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 为基础.

228. $\frac{1}{4}\sqrt{9b^2 + a^2}$. 证明: 对等式 $\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{DA}$ 的两边应用向量的减法

公式. 230. $\cos \varphi = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{5 - 3 \cos \alpha}}$. 提示: 利用三角形的角平分线性

质. 231. 1) $\frac{5\sqrt{7}}{14}$; 2) 0; 3) $\sqrt{\frac{3}{7}}$. 233. 1) $F\sqrt{3(1 + 2\cos \varphi)}$;

2) $\approx 22.4H$. 234. 9600 马力. 236. $\cos x = \sqrt{\frac{2}{3}}$; 90° . 237. 1)

$a\sqrt{\frac{2}{3}}$; 2) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. 240. 提示: 应用三角法则. 243. 提示: 以一个点

为起点作已知向量. 244. 1) $a: \tan 36^\circ$; 2) $\frac{a}{2\cos 18^\circ}$. 246. 提示: 研

究被已知向量的方向决定的射线. 247. 只需证明 $\overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{DD_1}$,

然后再应用三角形法则. 248. 提示: 对已知三角形中的每一个应用

中线交点的公式. 这样可得到等式 $\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{CC_1} = 0$. 从它推出

向量 $\overrightarrow{AA_1}$ 、 $\overrightarrow{BB_1}$ 、 $\overrightarrow{CC_1}$ 共面(根据三角形法则). 250. 提示: 对三角形

$A_1B_1C_1$ 应用中线交点的公式. 255. $y = \frac{4}{5}$. 256. 提示: 利用习题

254. 257. 提示: 利用三个点属于同一条直线的条件(习题 254),

259. 1) $\sqrt{a^2+b^2+2ab\cos\varphi}$; 2) $\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2-2ab\cos\varphi}$.

第三章. 空间的垂直关系. 二面角和多面角

262. 1) 不可能; 2) 可能. 265. 1) $\frac{1}{2}a\sqrt{6}$; 2) $\sqrt{a^2-b^2}$,

不能. 266. $a \parallel b$. 267. 不一定. 268. 1) 垂直; 2) 不一定; 3) 垂直;
4) 不一定. 269. 充分且必要条件. 270. 不正确. 273. 2)

$\frac{a^2\sqrt{2}}{16}$. 278. 2) $\approx 56^\circ 48'$, $\approx 56^\circ 48'$, 90° . 280. 和已知直线垂直的

平面. 281. 1) 不可能; 2) 可能; 3) 可能. 282. ≈ 32 m. 283. 1)

直线; 2) 点. 284. 6cm, 4.8cm. 285. 2) $\frac{ac}{a+b}$, $\frac{b}{a+b}\sqrt{c^2-(a+b)^2}$.

286. 1) $180^\circ - \varphi$ 或者 φ ; 2) ≈ 13.7 cm 或者 ≈ 301 cm. 287.

≈ 19.2 cm. 288. b 和 $\sqrt{2a^2+b^2}$. 289. 1) 仅是属于轴的点; 2) 和

轴交成直角的直线及对称轴自己. 290. $l \subset \alpha$; 2) $l \perp \alpha$; 3) l 是

α 的斜线. 292. 过线段 $[AB]$ 的中点且垂直于它的任何直线. 过线段

$[AB]$ 的中点垂直于线段的平面. 294. 提示: 研究过对称中心的图形

所在平面的垂线. 296. $\approx 89M$. 287. 1) 距离等于 $0.5\sqrt{a^2+b^2+4d^2}$;

2) 10 cm 和 ≈ 8.9 cm. 298. (ABC) 的通过已知点的圆周的圆心的垂

线; 2) $\emptyset$. 299. 1) 平面 α ; 2) 在平面 α 内的直线与垂直于平面 α

的直线. 301. 1) 包含线段的任意平面及过线段中点且垂直于线段的

平面; 2) 包含直线的任意平面及垂直直线的任意平面; 3) 平行于棱

的直线. 358. 1) $\approx 12^\circ$; ≈ 9.4 mm. 359. 2) $\approx 19^\circ 30'$ 或者 $\approx$

$160^\circ 30'$. 360. $\frac{2a}{\sqrt{3}}$. 361. 1) 相等, 或者它们的和等于 180° . 362.

1) ≈ 34 m; 2) ≈ 76 m; 3) $\approx 27^\circ$. 363. ≈ 3.6 m.

364. 1) $\sqrt{c^2 - b^2} \sin \varphi$. 365. 30° . 366. $|AA_1| = 20 \sin \varphi dm$,

$\sin \widehat{ACA_1} = \frac{4}{5} \sin \varphi$, $\sin \widehat{ABA_1} = \frac{20}{29} \sin \varphi$. 367. 2) $\approx 65^\circ 23'$. 368.

1) 90° ; 2) $\cos \varphi = \frac{2a^2 - b^2}{a^2 \sqrt{3}}$. 371. 不对. 374. $\frac{a}{\sqrt{2}}$. 376. 平行.

377. $4.5\sqrt{2}$ cm. 378. 14 cm. 379. $\sqrt{\frac{a^4 + b^4}{a^2 + b^2}}$. 380. $2\sqrt{15}$ cm,

8 cm. 385. 1) 4; 2) 8. 386. $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$. 387. 1) 提示: 参

看习题第 344 题. 2) 提示: 利用上题的提示得到三个平面; 还有一个平面, 它通过顶点, 且平行于在三条棱上截得相等线段的平面. 388.

1) 提示: 首先作平行四边形, 求它的对称中心, 等等. 2) 有. 389.

提示: 以角的顶点为顶点, 在棱上作单位向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$, 然后研究向量 $\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{e}_1 + \vec{e}_3, \vec{e}_2 + \vec{e}_3$. 391. 1) 不可以; 2) 不可以; 3) 不可以.

392. 1) $10^\circ < x < 150^\circ$; 2) $10^\circ < x < 170^\circ$. 393. 90° . 394. 提示:

应用反证法. 395. 提示: 对三面角 $ABCD$ 和 $BACD$ 应用定理 24.

396. 60° . 397. $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. 398. 45° . 399. 以三面角的顶点为起点的

射线. 400. 在棱上作单位向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 和利用明显的不等式 $(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3)^2 > 0$. 401. 提示: 以已知角的顶点为顶点, 在棱上作单位向量

$\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$. 研究向量 $\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{e}_1 + \vec{e}_3, \vec{e}_3 + (-\vec{e}_2)$ 和证明这些向量共面.

402. 1) 不可以; 2) 不可以. 403. $\approx 70^\circ 32'$ 和 $\approx 141^\circ 04'$. 404.

提示: 研究相对的面所在平面的交线. 405. $\frac{2a^2\sqrt{3}}{3}$. 406. 提示: 通

过 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}$ 表示向量 $\overrightarrow{DO}, \overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BC}$, 然后求 $\overrightarrow{DO} \cdot \overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{DO} \cdot \overrightarrow{BC}$.

408. 提示: 利用梯形的中位线性质. 409. ≈ 3.16 cm; ≈ 6.08 cm;

≈ 5.29 cm. 410. $\frac{1}{2} \sqrt{4d^2 + a^2 + b^2 \pm 2ab \cos \varphi}$. 411. 平行于直线

$\alpha \cap \beta$ 的四条直线. 413. $\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. 414. 提示: 截面是正六边形.

416. $\sqrt{h^2 + \frac{a^2}{12}} \cdot \sqrt{h^2 + \frac{a^2}{48}}$. 418. 必要条件.

420. $\sin \varphi = \frac{1}{2a} \sqrt{a^2 + b^2}$, $b < a\sqrt{3}$. 421. 1) 60° . 424. 已知平面

形成的二面角的平分角面所在的两个相交平面的并集. 426. 提示: 研究关于以包含 l 的直线为 l 的对称和利用习题第425(2)题. 427. 1 m.

431. 提示: 用与35节中类似的作法解. 433. 参看第126题. 434. 空间. 435. 1) 提示: 研究已知平面相关位置的所有可能情况; 2) 已知平面和通过 $[AB]$ 中点且与它垂直的平面的交. 437. ≈ 4.3 km 或者

≈ 2 km. 439. $\cos x = \sin \alpha \cdot \sin \beta$. 440. $\sqrt{3}:1$. 442. 1) 过内切圆心或者旁切圆心(和三角形的一条边和另两条边的延长线相切的圆)的

三角形所在平面的四条垂线; 3) $\emptyset$. 445. 1) $\approx 23^\circ$; 2) $\approx 32^\circ$;

446. $\approx 1400H$. 447. $\frac{a^2\sqrt{15}}{4}$, $\operatorname{tg} x = 2$. 448. 平行于已知直线的直

线. 450. 提示: 研究关于平面 α 的对称. 452. 提示: 类似习题 451 的解法. 453. 提示: 参看习题 第 400 题的提示. 455. 提示: 利用三垂

线定理研究与截面倾斜的棱. 456. 1) 提示: 在以 S 为顶点的棱上取

相等的线段 SA, SB, SC ; 作三角形 ABC 的中线. 2) 过棱上的点在两个面所在的平面内作直线分别垂直所对的棱. 证明: 作平面 α 通过这两

条直线, 它和第三个面所在的平面的交线是垂直于第三条棱的直线(参看习题 第238题). 最后要证明 α 是所求的平面.

第四章 空间坐标方法

1. 1) $(1, 2, -3)$; 2) $(8, 0, 1)$; 3) $(0, 0.5, -\sqrt{2})$; 4) $(0, 7, 0)$; 5) $(1, 0, 0)$; 6) $(0, 0, 0)$; 7) $(1, 0, 8)$. 2. 1) $(-1, 2, 5)$; 2)

$(-9, 3, -4)$; 3) $(4, 4, -1)$. 3. 1) $(-6, -2, 4)$; 2) $\left(-\frac{14}{3}, 0, -7\right)$; 3) $(18, -5, 19)$. 4. 1) 共线: $\vec{a} = \frac{3}{2}\vec{b}$; 2) 共线: $\vec{c} = -\frac{4}{3}\vec{d}$.

5. $x = -\frac{5}{3}, y = \frac{6}{5}$. 6. 1) 7; 2) $\frac{1}{3}$. 7. 1) 不垂直; 2) 垂直. 8.

1) $\sqrt{3}$; 2) $\sqrt{14}$; 3) $\sqrt{2}$. 9. ($\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$) 或者 $(-\sqrt{3}$, $-\sqrt{3}$, $-\sqrt{3})$. 10. 1) $\sqrt{29}$; 2) 0. 11. 1) $6\sqrt{2}$; 2) $\sqrt{70}$. 12.

$\cos \varphi = \frac{4}{9}$; $\varphi \approx 63^\circ 37'$. 13. $\frac{1}{11}$. 14. 3) 45° 或者 135° . 15. 1)

$\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$; 2) 0, $-\frac{3}{\sqrt{10}}$, $-\frac{1}{\sqrt{10}}$; 3) -1, 0, 0; 4) 0, $\frac{3}{5}$,

$\frac{4}{5}$. 17. 1) $(-3, 5, -3)$; 2) $(-\frac{11}{10}, \frac{4}{3}, -\frac{1}{6})$. 18. $\sqrt{10}$. 19. (0,

1, 0). 20. 1) $|AA_1| = \sqrt{15.5}$; 2) $\frac{1}{3}\sqrt{182}$; 3) $\cos \widehat{BAC} = \frac{4}{15}$. 21.

$|BD| = \sqrt{105}$. 22. $\cos \varphi = \frac{63}{\sqrt{6441}}$. 23. A, C, D. 25. $3x + 5y +$

$2z - 38 = 0$. 26. $-2x + y + 2z = 0$. 27. 1) $4x - y + z - 4 = 0$. 29. 1)

2; 2) 2. 30. 1) $y - 2 = 0$; 2) $z + 4 = 0$; 3) $x + y - 3 = 0$; 4) $y = 0$.

31. 1) 平行; 2) 不平行. 32. 1) $3x + y - z - 7 = 0$; 2) $x - y + 5z +$

$7 = 0$. 33. 1) 垂直; 2) 不垂直. 34. 提示: 利用平移坐标公式:

$x_1 = -1 + x$; $y_1 = 5 + y$; $z_1 = 3 + z$. 根据这些式子表示 x , y , z 和代入

已知方程, 得到所求的方程 $3x_1 - y_1 + 8z_1 - 33 = 0$. 在平面方程中通常

采用 x , y , z 表示变量, 因此得到的方程可以写成: $3x - y + 8z - 33 = 0$;

2) $6x - 2y + 16z + 51 = 0$. 35. 1) $x_1 = -x$, $y_1 = -y$, $z_1 = -z$; 2)

$x_1 = x$, $y_1 = y$, $z_1 = -z$; 3) $x_1 = -x$, $y_1 = -y$, $z_1 = z$. 36. 1) $7x - 2y -$

$5z + 1 = 0$; 2) $7x - 2y + 5z - 1 = 0$; 3) $7x - 2y + 5z + 1 = 0$. 37. 1) 位

似中心, 任何通过位似中心的直线和平面; 2) 恒等变换 ($k=1$) 和中心

对称 ($k=-1$). 38. 1) $\frac{1}{4}$; 2) 4. 39. 2) 9. 40. $(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}},$

$\frac{1}{\sqrt{3}})$ 或者 $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$. 41. $x - y = -9$. 42. $(\frac{5}{7}, \frac{3}{7}, 2)$.

43. 3) $\cos \varphi = \frac{10}{3\sqrt{14}}$, $\varphi \approx 27^\circ$. 44. 1) $\frac{3}{7}$, $\frac{6}{7}$, $\frac{2}{7}$; 2) $\approx 62^\circ 23'$,

$\approx 62^\circ 44'$, $\approx 26^\circ 23'$. 45. 2) $\approx 30^\circ 57'$. 48. $x_1 = kx + a(1-k)$, $y_1 = kx$

$+ b(1-k)$, $z_1 = kz + c(1-k)$.

第五章 多面体

50. 1) 是; 2) 不是. 51. 12. 53. 1) 是; 2) 不是. 54. 1)

60°; 2) $\approx 23^\circ 25'$; 3) $\approx 2.64a^2$. 56. 1) ≈ 13.2 cm; 2) $\sqrt{\frac{a^2}{2} + b^2}$.

57. $2a, a\sqrt{5}$. 58. $\frac{2a\cos\frac{\varphi}{2}}{\cos\beta}$, $2a\sqrt{\sin^2\frac{\varphi}{2} + \cos^2\frac{\varphi}{2}\tan^2\beta}$. 60. 1)

$\sqrt{2}:1$; 2) $Q\sqrt{3}$, $2Q$. 64. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4\cos\gamma}$, $\approx 154\text{dm}^2$. 66. 1)、2) 一般

说来, 没有. 67. 1) 可能是; 2) 可能的; 如果那个平行六面体的底面是矩形, 就有. 69. 1) 7dm; 2) ≈ 13.7 cm. 70. 1) ≈ 15.9 cm,

13cm; 2) ≈ 3.4 dm; 3) $|BD_1|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab\cos\alpha + 2accos\beta + 2bccos\gamma$, $|AC_1|^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab\cos\alpha - 2accos\beta + 2bccos\gamma$. 72.

$10\sqrt{2}\text{cm}^2$. 73. 6cm^2 . 74. 1) $\sqrt{6}\text{cm}^2$; 2) $3\sqrt{6}\text{cm}^2$. 75. 1) $\frac{2a^2}{\sqrt{3}}$;

2) $\frac{a^2}{\cos\varphi}$ (如果 $0^\circ \leq \varphi \leq 45^\circ$), $\frac{a^2}{\sin\varphi}$ (如果 $45^\circ < \varphi \leq 90^\circ$). 76.

$\frac{2\sqrt{14Q\cos\varphi}}{7}$. 77. 1) $2a(a+2H)$; 2) $\frac{1}{2}a(a\sqrt{3}+6H)$;

3) $3a(a\sqrt{3}+2H)$. 78. $3\sqrt{3} \approx 5.2$ cm. 79. $\approx 28000\text{m}^2$. 80. 19.

81. 12 cm, 9 cm 或者 9 cm, 12 cm. 82. 1120cm^2 . 83. $a^2(1.5\sqrt{3}$

$+1)$. 84. $2a\sqrt{4H^2+a^2}$, $\tan x = \frac{H\sqrt{2}}{a}$; 如果 $x=45^\circ$, $a=H\sqrt{2}$. 85.

$\frac{2d^2 \tan\frac{\varphi}{2} \tan\beta}{\cos\frac{\varphi}{2}}$. 86. 1) 只有正方形; 2) 是. 87. 1) a) 一般说来, 没

有; 6) 有; b) 如果 n 是奇数, 且 $n \neq 3$, 没有; 如果 n 是偶数, 有. 2) a)

在一般情况下, 有三个; 6) 4 个. 89. 1) $\frac{1}{2}a^2 \tan\varphi$; 2) aH ,

$\frac{1}{4}a\sqrt{3a^2+12H^2}$. 91. 1) $\frac{1}{4}a\sqrt{36H^2+3a^2}$; 2) $a\sqrt{4H^2+a^2}$;

3) $\frac{3}{2}a\sqrt{4H^2+3a^2}$; 4) $\frac{1}{4}na\sqrt{4H^2+a^2 \tan^2 \frac{180^\circ}{n}}$. 92. 1) 8cm^2 ; 2)

- $\approx 70^\circ 32'$. 93. 33. 94. $\frac{a^2 \sin \alpha \cos^2 \frac{\beta}{2}}{\cos \beta}$. 95. $\approx 54.9 \text{ cm}^2$. 96. $\frac{1}{2}(aH+bH+ab+\sqrt{a^2H^2+b^2H^2+a^2b^2})$. 98. $\frac{1}{4}a^2(\sqrt{7}+1)$ 或者 $\frac{1}{4}a^2(4+\sqrt{7})$. 99. 48cm, $\approx 724 \text{ cm}^2$.
100. 2) $\frac{1}{2}(a-b)\sqrt{2c^2-(a-b)^2}$. 101. 1) $\frac{3}{4}(a+b)\sqrt{4H^2+\frac{(a-b)^2}{3}}$,
 2) $(a+b)\sqrt{4H^2+(a-b)^2}$; 3) $\frac{1}{4}h(a+b)\sqrt{4H^2+(a-b)^2}\text{ctg}^2\frac{180^\circ}{n}$.
102. $\approx 1700 \text{ dm}^2$. 103. $(a+b)\left(c+\frac{1}{4}\sqrt{12c^2+3(a-b)^2}\right)$. 104. $\approx 176 \text{ cm}^2$. 105. 2) 只有正四面体(和正方体). 106. 不是. 108. 1) $\approx 70^\circ 32'$; 2) $\approx 109^\circ 28'$. 109. 1) $2a^2\sqrt{3}$; 2) $\frac{\sqrt{Q}}{\sqrt[4]{3}}$. 111. 1) $\Phi_2 \subset \Phi_1$; 2) $V_1+0.5V_2$. 112. $\approx 21 \text{ m}^3$. 113. 0.5. 114. 0.5V. 115. $\frac{1}{6}V$. 116. $\frac{d^3}{3\sqrt{3}}$. 118. $ab\sqrt{a^2+b^2}\text{tg}\alpha$. 119. $\frac{1}{2}l^3\sin\alpha\sin\frac{\alpha}{2}\text{tg}\beta$, $2l^2\sqrt{2}\sin\frac{\alpha}{2}\text{tg}\beta\cos\left(45^\circ-\frac{\alpha}{2}\right)$. 120. $a^3\text{tg}^2\alpha\text{tg}\varphi$. 121. 棱长为 $\sqrt{\frac{s}{6}}$ 的正方体盒子. 122. $\frac{a}{6}$. 123. 1) 是的; 2) 不一定. 124. $\approx 60 \text{ 吨}$. 125. $\approx 50\%$. 126. $\approx 267 \text{ cm}^3$. 127. $\approx 56.5 \text{ 吨}$.
128. $\frac{1}{2}Q\sqrt{S\sin 2\alpha}$. 129. $\frac{Sd\sin\alpha\sin\beta}{2(\sin\alpha+\sin\beta)}$. 130. $\approx 14.9 \text{ dm}^3$. 132. $\sin x = \frac{4V\sqrt{3}}{3a^3}$. 133. $6a^2\sin\alpha$ 和 $2a^3\sin\frac{\alpha}{2}\sqrt{\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{3\alpha}{2}}$.
134. $\frac{1}{2}a^3\sin\alpha$. 135. 5:4. 136. $\approx 2.6 \times 10^6 \text{ m}^3$, $\approx 85 \times 10^3 \text{ m}^2$.
137. $\frac{1}{16}a^3\sqrt{3}$. 138. 1) $\frac{1}{36}S\sqrt{2s\sqrt{3}}$. 2) $\approx 1.7 \text{ cm}$.
139. $\frac{1}{6}b^3\cos\beta\sin 2\alpha\sin 2\beta$. 140. 1:5. 141. $\frac{1}{6}a^3\text{tg}\alpha$ 和 $\frac{\sqrt{3}a^2}{8\cos\alpha}$.

$$142. 1) 35 \text{ cm}^2. 143. \frac{1}{12}ab(a+b)\operatorname{tg}\varphi. 144. \frac{1}{24}(a^2-b^2)\operatorname{tg}\alpha. 145.$$

$$\approx 6.7 \text{ 吨}. 146. \frac{21}{16}b^2. 147. \approx 2.5 \text{ m}, \approx 1.0 \text{ m}, \approx 3.0 \text{ m}. 148. 1)$$

$\sqrt{33}$; 2) $\approx 100^\circ 32'$. 提示: 为了应用 § 46. 第 1 款的公式, 是求向量

$\overrightarrow{BB_1}$ 的坐标. 149. 2) 是的. 151. 1) $\approx 69^\circ 18'$; 2) $\approx 75^\circ 31'$. 152.

1) a) 三个对称轴, 4 个对称面; 6) 在一般情况下有 5 个对称轴和 5

$$\text{个对称面, 2) a) 没有; 6) 有. } 153. \frac{3a\sqrt{2H^2-a^2}}{4}.$$

$$154. \frac{H^2}{4}(6\sqrt{2}+\sqrt{3})\approx 2.55H^2. 155. 1) 30^\circ, 150^\circ; 2) 5\text{m}. 157.$$

1) 1 个对称轴和一个对称面. 如果底面是菱形, 那么有 3 个对称轴和

3 个对称面. 2) 3 个对称轴和 3 个对称面. 如果底面是正方形, 那么

有 5 个对称轴和 5 个对称面. 3) 有 9 个对称轴和 9 个对称面. 158.

$$2\sqrt{Q_1^2+Q_2^2}. 159. \approx 567 \text{ cm}^2. 160. 2) \frac{2}{9}ab. 161. 64\sqrt{2}\approx 90.5\text{cm}^2.$$

$$162. 20 \text{ cm}^2. 163. a(a+H+\sqrt{a^2+H^2}). 164. \frac{1}{3}.$$

$$167. \frac{4a^2}{\sin\frac{\beta}{2}}\sqrt{\sin\frac{\varphi+\beta}{2}\sin\frac{\varphi-\beta}{2}}.$$

$$168. \frac{a^2\cos(45^\circ-\varphi)\sqrt{8\sin(\beta+\varphi)\sin(\beta-\varphi)}}{\cos\beta}. 169. \frac{c^2}{4}\left(1+\operatorname{tg}\varphi+\right.$$

$$\left.\sqrt{2\operatorname{tg}^2\varphi+1}\right). 170. \frac{6d^2\sqrt{3}}{\sin\varphi\sin 2\varphi}, \approx 873 \text{ m}^2. 171. 5b^2(0.9\sin 2\beta +$$

$$\sqrt{3}\cos^2\beta). 172. 90^\circ. 174. \approx 1200 \text{ m}^3 \text{ 和 } \approx 300 \text{ m}^3. 175.$$

$$\approx 10000 \text{ m}^3. 176. \frac{c^3\sin 2\alpha\sqrt{\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)}}{4\sin\beta}, 0^\circ < \alpha+\beta$$

$$< 90^\circ. 177. abc\sin\alpha. 178. \frac{1}{2}a^2b\sqrt{-\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)},$$

$90^\circ < \alpha+\beta < 180^\circ$. 180. 如果 n 是偶数, 相等; n 是奇数时, 一般说来

$$181. \frac{1}{3}a^3 \sin \frac{\alpha}{2} \sqrt{\cos\left(\frac{\alpha}{2}+30^\circ\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}-30^\circ\right)}. \quad 182. 1:(\sqrt[3]{4}-1) \\ \approx 1.7. \quad 183. \frac{5}{6}a^3 \approx 0.833a^3, a^2(3+\sqrt{3}) \approx 4.73a^2. \quad 184. \cos^2 2\alpha: \\ \sin^2 \alpha. \quad 185. \frac{1}{3}h^3 \sin 4\alpha \operatorname{tg} \alpha. \quad 186. \frac{a^3 \sin \alpha}{24\sqrt{\cos(\alpha+30^\circ)\cos(\alpha-30^\circ)}}, \\ 0^\circ < \alpha < 60^\circ. \quad 187. 72 \text{ cm}^3. \quad 188. \frac{1}{24}c^3 \cos \alpha \sin 2\alpha \operatorname{tg} \beta \approx 105 \text{ cm}^3. \\ 189. \frac{1}{24}(a+b)^2 \sqrt{a^2-2ab} \operatorname{ctg}^2 \frac{\alpha}{2}, a > 2b.$$

第六章 旋转图形

$$195. 1) \text{有}; 2) \text{无穷集}. \quad 196. 3) \text{矩形或者线段}; 4) \text{椭圆围成的} \\ \text{平面部分}. \quad 197. \approx 6.87 \text{ m}^2. \quad 198. \sqrt{R^2 - \left(\frac{S}{2H}\right)^2}. \quad 200. \pi Q. \\ 201. \frac{\pi a}{2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \left(a + 2H \sin \frac{\varphi}{2} \right). \quad 202. \approx 1.4 \times 10^7 H. \quad 203. \approx 35000 \text{ m}^3. \\ 204. 1) \frac{d^2 \sin 2\alpha}{2} + \frac{d^2 \cos^2 \alpha}{2\pi}; 2) \operatorname{tg} 2\alpha = 2\pi, \alpha \approx 40^\circ 30'. \\ 205. \frac{\sqrt{\pi^2+2}-\pi}{2} \approx 0.15. \quad 206. 3) \text{等腰三角形, 线段或者一个点}. \\ 207. 1) \text{没有}; 2) \text{一个对称轴和无数个对称面}. \quad 208. 1) \pi l^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}, \\ 2) \sqrt{\frac{Q}{\pi} \left(l^2 - \frac{Q}{\pi} \right)}. \quad 209. \frac{R^2 \operatorname{tg} \alpha}{\cos \alpha \sin^2 \varphi} \sqrt{\sin(\varphi+\alpha) \sin(\varphi-\alpha)}. \\ 210. 40 \text{ 片}. \quad 211. 1) \frac{1}{2} \pi a^2 (3+\sqrt{3}); 2) \frac{\pi b^2 \operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}. \quad 212. \sqrt{\frac{2\pi QS}{\sin \alpha}} \\ \approx 50.2 \text{ cm}^2. \quad 213. 1) \approx 377 \text{ cm}^2, \approx 704 \text{ cm}^2; 2) \pi h^2 (2.5+2\sqrt{2}). \\ 214. 188\pi \text{ cm}^2. \quad 215. 1) 3\frac{1}{3} \text{ cm}, 8\frac{1}{3} \text{ cm}, 216^\circ; 2) \approx 85 \text{ cm}, \approx 61 \\ \text{cm}, \approx 57^\circ, \approx 21 \text{ dm}^2. \quad 216. 2) \text{对称轴和对称面都是无穷集}. \quad 217. \text{圆}$$

周. 218. A 和 D . 219. $(\pm R, 0, 0); (0, \pm R, 0); (0, 0, \pm R)$. 220. $(-6, -8, -10), (6, 8, 10)$. 221. 6p. 222. 1) $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 16$; 2) $(x+5)^2 + y^2 + (z-7)^2 = 3$. 224. 1) $O_1(0, 0, 0), r=2$; 2) $O_1(0, 1, 0), r=\sqrt{3}$; 3) $O_1\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), r=\sqrt{\frac{8}{3}}$. 225.

1) 点; 2) $\emptyset$; 3) 圆周; 4) 圆周; 5) $\emptyset$. 226. 提示: 选择一个直角坐标系, 使其中一个球面的球心与坐标原点重合, 纵轴通过另一个球面的球心. 在这种情况下, 已知球面的方程有下面形式:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R_1^2, \quad (1)$$

$$x^2 + (y-d)^2 + z^2 = R_2^2. \quad (2)$$

这里 d 是两个球面的球心之间的距离. 由方程(1)和(2)所组成的方程组, 给出了已知球面的交集. 从方程(1)中减去方程(2), 得

$$2dy = R_1^2 - R_2^2 + d^2. \quad (3)$$

由方程(3)和(1)组成的方程组与方程(1)和(2)组成的方程组是等价的. 因此得到的方程组和已知的方程组给出的是同一个交集. 由已知条件这个交集是非空的. 根据定理 36 平面(3)和球面(1)的交集是圆周或者是一个点. 平面(3)垂直于纵轴, 即它垂直于经过已知球面的球心的直线. 227. 1) 赤道; 2) $\approx 15000\text{km}$. 228. 1) 不是的; 2) $\approx 27.0\text{cm}$. 229. 1) 一个; 2) 无穷集. 230. 1) 无穷集; 2) 无穷集或者一条也没有. 231. 1) 通过已知点垂直于已知平面的直线(不包括这个点); 2)

平行于已知平面的两个平面的并集. 232. 1) $\frac{R}{\sin \frac{\varphi}{2}}$; 2) $(x-R)^2 +$

$(y-R)^2 + (z-R)^2 = R^2$. 233. $\pi R^2 \sin^2 \varphi$. 234. 1) $y-3=0$; 2) $2y - z\sqrt{5} - 9=0$; 3) $2x-2y-z-9=0$. 236. $\approx 8.2\text{km}$. 237. $\approx 320\text{m}$.

238. $\approx 1.9\text{kg}$. 239. $\cos \alpha: \sin \alpha$. 240. $\frac{4\pi V\sqrt{\quad}}{9}$. 241. $\frac{\pi dS}{\sin \alpha}$.

242. 1) 117π ; 2) $\frac{\pi}{5}$; 3) $\frac{16\pi}{15}$; 4) $\frac{1}{2}\pi a^3$; 5) $\frac{128\pi}{7}$; 6) $\frac{163\pi}{14}$. 243.

1) $\approx 19(\text{吨})$; 2) $\approx 1.6\text{m}$. 244. $\frac{\pi \operatorname{tg} \varphi}{24} \left(\frac{a}{\sin \alpha} \right)^3$.

245. $\frac{1}{3}\pi a^3 \sin \beta \operatorname{tg} \beta$. 246. $\frac{\alpha^2}{24\pi^2} R^3 \sqrt{4\pi^2 - \alpha^2}$ (α 是弧度数). 247. $2\pi \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 5.13$ (弧度). 248. 1) $182\pi \text{ dm}^3$; 2) $(R^3 - r^3) : R^3$. 249. $\approx 50\%$. 250. ≈ 2 公升. 251. $2\pi a^3 \sin \alpha \cos^2 \frac{\alpha}{2}$. 253. 1) ≈ 50 倍; 2) $\sqrt[3]{2}$. 254. 不是; $\approx 4.5\%$. 255. $\approx 9.9 \text{ cm}$. 256. ≈ 1 吨. 257. $\frac{4}{3}\pi R^3$. 258. $\frac{4}{3}\pi |kR|^3$. 259. $\frac{\pi a^3 \sqrt{3}}{2}$. 261. ≈ 4 倍. 262. $\sqrt[3]{m^2}$; $\sqrt[3]{n^2}$. 263. $1:k^2$. 266. $\frac{\pi}{6}$. 267. $3:4$. 269. $\frac{1}{2}\sqrt{d^2 - k^2}$. 270. 2) 45° . 271. 1) $\sqrt{2} - 1 \approx 0.414$; 2) $\approx 7.8c^2$. 272. $S_{\text{圆}} = \frac{Q}{\cos \varphi}$. 273. $\frac{\sqrt{2}}{2}H$. 274. $\approx 1.1 \text{ dm}^2$. 277. 1) $\approx 6700 \text{ km}$; 2) $\approx 5700 \text{ km}$. 278. 1) 15 cm ; 2) a) 相交; 6) 没有公共点. 279. $(5, 0, -1)$, $(\frac{9}{7}, \frac{13}{7}, \frac{32}{7})$. 280. 1) 垂直于已知点所在平面的直线; 2) 平行于已知平面的平面. 281. 2) 以斜边为直径的球面. 282. $a\sqrt{\frac{7}{12}}$ 或者 $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. 283. 不是的. 直径等于高. 284. $D = H = R\sqrt{2}$. 285. $\arccos \frac{1}{3}$. 287. $4(\sqrt{2} - 1)^2 \approx 0.28$. 288. $\approx 83^\circ 24'$. 289. $\frac{1}{4}\operatorname{ctg}^3 \frac{\varphi}{2} \operatorname{tg} \varphi$. 290. 60° . 291. $r = \frac{2}{3}R$, $h = \frac{1}{3}H$. 292. 1) $\frac{\pi a^3 \sin 2\alpha \cos \alpha}{8[\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)]^{\frac{3}{2}}}$; 2) $\arcsin \frac{4}{\pi m}$ 和 $\pi - \arcsin \frac{4}{\pi m}$. 293. $\frac{1}{3}r^3 \operatorname{tg}\left(45^\circ + \frac{\alpha}{2}\right) \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} \operatorname{tg} \beta$. 294. $\approx 53^\circ 8'$. 295. $\frac{4Rr}{(R+r)^2}$. 296. 1) $ax + by + cz + (d - ap - bq - cr) = 0$; 2) $ax + by + cz - d = 0$; 3) $ax - by + cz - d = 0$; 4) $ax + by - cz + d = 0$. 297. 1) $4x + 6y + z - 15 = 0$; 2) $9x + 7y + z - 15 = 0$.

$$298. 1) \frac{5}{\sqrt{14}}; 2) \frac{38}{3\sqrt{29}}. 301. \frac{5a\sqrt{3(9a^2+4b^2)}}{12}.$$

$$303. l^3 \sin \alpha \sin \beta \sqrt{\cos(\alpha+\beta) \cos(\alpha-\beta)}.$$

$$304. 1) \sqrt{Q_1^2+Q_2^2-2Q_1Q_2\cos\alpha} + \sqrt{Q_1^2+Q_2^2+2Q_1Q_2\cos\alpha}; 2) \text{ 不够}.$$

305. 提示: 设点 O 是长方体 $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 对角线的交点, 记 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, $|OA| = |OB| = |OC| = l$. 那么, $\cos \alpha + \cos \beta$

$$+ \cos \gamma = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{l^2} + \frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{l^2} + \frac{\vec{b} \cdot \overrightarrow{OB_1}}{l^2} = \frac{1}{l^2} \vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{c} + \overrightarrow{OB_1}).$$

$= \vec{b} \cdot \vec{b} = 1$. 306. 1) $2\text{m} \times 0.5\text{m} \times 2.5\text{m}$; 2) $2\text{dm} \times 1\text{dm} \times 3\text{dm}$.

$$307. \frac{aH}{\sqrt{2H^2+a^2}}. 308. \text{ 两个直角}. 309. 1) \arccos\left(\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}\right); 2)$$

$$2\arcsin\left(\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}\right); 3) \arccos\left(\sqrt{2} \sin \frac{\varphi}{2}\right). 313. 90^\circ - 2\operatorname{arctg} m. 314.$$

提示: 设 G_1 是正四面体 $ABCD$ 的一个面 ABC 的中线的交点, 那么对于任意一点 O , 有: $\overrightarrow{OG_1} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$ (§ 22). 用 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OD}$

表示向量 $\overrightarrow{OM_1}$. M_1 是 $[DG_1]$ 的分点, 使线段 $[DG_1]$ 与 $[DM_1]$ 的比是 3:1.

同理, 对于其余各面也可得到对于点 M_2 , M_3 , M_4 同样的结果. 315.

$$2) \frac{1}{18}V. 316. \frac{1}{3}Q\sqrt{2Q\operatorname{tg}\alpha}\operatorname{tg}\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)\operatorname{tg}\beta. 317. 2) 0.5V. 321.$$

$$2) a) \frac{\pi\sqrt{2}}{4}; 2) b) \frac{2\pi\sqrt{3}}{9}. 322. \operatorname{arctg} \frac{\pi S}{4Q}.$$

$$323. 2) \frac{3\sqrt{30}}{8\pi} \approx 0.654. 324. \frac{\pi a^2 \sqrt{\cos^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \beta}}{4 \sin^2 \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

$$325. \frac{\pi b^2}{2 \sin \alpha \sin^2\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)} \approx 152 \text{ m}^2. 326. \pi ab \sqrt{a^2 + b^2}.$$

$$327. \pi \cdot 2\sqrt{1 + \sin^2 \varphi}. 328. 1) \text{ 圆周、点或 } \emptyset; 2) \text{ 两个圆周的并集、}$$

两个点或 $\emptyset$; 3) 两个圆周的并集、圆周或 $\emptyset$. 329. 提示: 设 A 和 B 是

已知点, $|AB| = a$. 以 A 为坐标原点, 通过点 B 的直线为纵轴, 射线 AB 的方向为 y 轴的正向建立直角坐标系. 答案: 垂直于直线 AB 的

平面, 它的方程是 $y = \frac{a^2 + k^2}{2a}$. 330. 如果 $|AB| < k\sqrt{2}$, 是球面. 提示.

如果连结 A, B 的线段的中点是坐标原点, 通过这两个点的直线是纵轴,

那么球面的方程是 $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{2k^2 - a^2}{4}$, 其中 $a = |AB|$. 331. 1)

$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-5)^2 = 9$; 2) $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+5)^2 = 9$.

332. 1) 圆周; 2) $\emptyset$; 3) 点. 334. 提示: 比较球心之间的距离与半径的和及差.

335. 1) $\frac{\pi R^2 \alpha}{90}$; 2) $\approx 85 \times 10^6 \text{ km}^2$. 336. 1:2 和 $1:2\sqrt{2}$.

337. $\left(\frac{\sin 2\varphi}{\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}}\right)^2$. 338. $\arcsin \frac{1}{\sqrt{m}}$. 340. $\approx 537 \text{ cm}^3$ 或者 $\approx 38.6 \text{ cm}^3$.

341. $\frac{\sqrt{3}}{7} d^3 \operatorname{tg}^3 2\alpha \operatorname{tg} \alpha$. 342. $\sqrt{4R^2 - a^2 - b^2}$.

343. $\frac{\pi}{6} \left(\sqrt{H^2 \left(\frac{a}{\cos \frac{\alpha}{2}} \right)^2} \right)^3$. 344. 5.5 dm.

345. $\frac{\pi a^3 \sqrt{3}}{432} (\sqrt{9 \operatorname{tg}^2 \varphi + 16})^3$. 347. $2a^2 \sin 2\alpha \operatorname{ctg}^3 \frac{\alpha}{2}$.

348. $\frac{V \operatorname{ctg}^3 \frac{\varphi}{2} \left(1 + \sin \frac{\alpha}{2} \right)^2 \operatorname{tg} \varphi}{2\pi \sin \alpha}$. 349. 2) 成立. 350. 2) $\arccos(\sqrt{2})$

$-1) \approx 65^\circ 33'$. 351. $\frac{4}{3} \pi \left(\frac{a \operatorname{ctg} \alpha}{1 + \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}} \right)^3$. 352. 1:5.

354. $\frac{2\pi S \sin \alpha}{\left(1 + \sin \frac{\alpha}{2} \right)^2}$. 355. 1) $R = H = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{3S}{\pi}}$; 2) $D = H \approx 80 \text{ cm}$. 356.

当 $m=2$ 时, $x = 2 \arctg \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 2 \arctg 0.7071 \approx 70^\circ 32'$, 当 $m > 2$ 时,

$x_{1,2} = 2 \arctg \sqrt{\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{2m}}}$. 357. 2. 358. $-\frac{1}{3} \pi R^3 \operatorname{tg}^3 \alpha \operatorname{tg} 2\alpha$.

359. $\arcsin \frac{3\sqrt{4}}{2}$. 360. $\frac{2\pi r^3}{3} \left(\frac{4}{\sin^2 \alpha} - 1 \right)$. 361. $\frac{\pi}{6} (\sqrt{S \sin \alpha})^3 \approx 193 \text{ dm}^3$.

$$363. \frac{\pi b^2}{4 \sin \varphi} (1 + \sin \varphi). \quad 364. \frac{\pi a^3}{8(1 + \operatorname{ctg} \alpha)^3}.$$

$$365. \frac{\pi(a^3 - b^3) \sin^2 \varphi \cos \frac{\varphi}{2}}{12 \cos \alpha} \sqrt{\sin\left(\alpha + \frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\alpha - \frac{\varphi}{2}\right)}.$$

$$366. \frac{10}{9} \pi h^3, \frac{1}{3} \pi h^2 \sqrt{130}. \quad 367. \frac{c^3 \sin 2\alpha \cos \alpha}{2\left(1 + \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}\right)}.$$

$$368. \pi a^2 \operatorname{tg}\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right). \quad 369. \frac{4nR^2 \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}}{\sin^2 \alpha}. \quad 370. \frac{\alpha}{2} (2 - \sqrt{3}).$$

$$371. d\sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{R^2 - \frac{a^2}{3}}. \quad 372. 4:1. \text{提示: 求棱锥的一个侧棱被分成的}$$

$$\text{两部分的比.} \quad 373. \frac{a^3 \cos^2 \alpha \sin \frac{\alpha}{2} \sqrt{\cos \alpha}}{12 \cos^6 \frac{\alpha}{2}}. \quad 374. \frac{a \sqrt{\cos \alpha}}{2 \cos \frac{\alpha}{2}}.$$

$$375. \frac{3\sqrt{3}}{32} \text{ dm}^3. \text{提示: 先证明以棱锥底面的边为棱的二面角等于 } 60^\circ.$$

$$376. \frac{2a^2 b^2}{a+b}. \quad 377. \frac{1}{6} a(3 - \sqrt{3}). \quad 378. \frac{a}{1 + \operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}}.$$

本书中使用的符号

$A \in \Phi$	——点 A 属于图形 Φ ;
$A \notin \Phi$	——点 A 不属于图形 Φ ;
$\Phi_1 \subset \Phi_2$ ($\Phi_1 \subsetneq \Phi_2$)	——图形 Φ_1 是 (不是) 图形 Φ_2 的子集;
$\Phi_1 = \Phi_2$ ($\Phi_1 \neq \Phi_2$)	——图形 Φ_1 和 Φ_2 重合 (不同的);
$\Phi_1 \cup \Phi_2$	——图形 Φ_1 与 Φ_2 的并集;
$\Phi_1 \cap \Phi_2$	——图形 Φ_1 与 Φ_2 的交集;
$\emptyset$	——空集
$\{A, B\}$	——由元素 A 和 B 组成的集合;
(A, B)	——有序数对;
(AB)	——直线 AB ;
$[AB]$	——线段 AB ;
$\overrightarrow{AB}$	——射线 AB ;
$ AB $	点 A 到点 B 的距离 (线段 AB 的长);
(O, R)	——以 O 为圆心, R 为半径的圆周;
(ABC)	——通过点 A, B, C 的平面;
$\Phi_1 \cong \Phi_2$	——图形 Φ_1 和 Φ_2 合同;
$\Phi_1 \sim \Phi_2$	——图形 Φ_1 和 Φ_2 相似;
E	——恒等变换;
f^{-1}	——变换 f 的逆变换;
$f_2 \circ f_1$	——变换 f_1 和 f_2 的合成;
$\uparrow\uparrow (\uparrow\downarrow)$	——方向相同 (相反);
Z_O	——以 O 为中心的对称;
S_l	——以 l 为轴的对称;
S_α	——关于平面 α 的对称;
H_O^k	——以 O 为中心, k 为系数的位似;
$\parallel (\nparallel)$	——平行 (不平行);

$\perp$	——异面(直线);
$\perp$	——垂直(直线);
$\angle$	——角, 二面角, 三面角;
$\wedge$	——角的数值;
$(\widehat{a, b})$	——二直线的夹角;
$(\widehat{a, a})$	——直线与平面之间的夹角;
$(\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$	——二向量的夹角;
$(\widehat{\alpha, \beta})$	——二平面的夹角;
$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$	——直角基底;
$\vec{a}, \vec{AA}$	——向量;
$ \vec{a} = a, \overrightarrow{AB} = AB $	——向量的长;
$\vec{a} \cdot \vec{b}, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$	——向量的数性积;
$\vec{a} = (x, y, z)$	——坐标为 x, y, z 的向量;
$M(x, y, z)$	——坐标为 x, y, z 的点 M ;
V	——体积;
$\Rightarrow$	——推出;
$\Leftrightarrow$	——等价.

封面设计：窦希如·陈圣西

[社科新书目71—165]

书号 7012·0512

定价 0.82元

[General Information]

SS号=11269298